# TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

# CVIČENÍ

# DÍL 1

## ANALÝZA VLASTNOSTÍ ZESILOVAČŮ MALÝCH SIGNÁLŮ NA NÍZKÝCH FREKVENCÍCH

**Ing. Jiří Nobilis**

**Pardubice** **2009**

Toto skriptum představuje přílohu ke skriptu TO III a TO IV. Současně se studiem teorie tak žák může sledovat řešené příklady, které mu blíže objasní celou problematiku.
Skriptum je koncipováno tak, že je nejprve velmi stručně zopakován potřebný teoretický základ, potom následují řešené příklady. Příklady jsou řešeny velmi podrobně, aby při řešení nevznikly žádné pochybnosti o správnosti postupu řešení. Žák tak může postupně pronikat do všech tajů řešení uváděných problémů. Pro procvičení jsou potom zařazeny neřešené příklady, jejichž vyřešením si žák své znalosti posílí a upevní.

Touto cestou si dovoluji poděkovat Ing. Ladislavu Štěpánkovi za cenné a podnětné připomínky k tomuto spisu, stejně tak za jeho podrobnou kontrolu.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2009

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

**O b s a h** **3**

**DÍL 1**


**1.1 Úvod 5**

**1.2 Zesilovací stupeň s bipolárním a unipolárním tranzistorem 5**
1.2.1 Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem **5**
1.2.2 Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem 6
A - 1.2.1 Stejnosměrné řešení – určení polohy klidového pracovního bodu $P_0$ bipolárního tranzistoru 8
A - 1.2.2 Stejnosměrné řešení – určení polohy klidového pracovního bodu $P_0$ unipolárního tranzistoru 25
B - 1.2.1 Zjištění diferenciálních parametrů bipolárního tranzistoru v $P_0$ 30
B - 1.2.2 Zjištění diferenciálních parametrů unipolárního tranzistoru v $P_0$ 35
B - 1.2.3 Vzájemné přepočty diferenciálních parametrů 37
B - 1.2.3.1 Vzájemné přepočty diferenciálních parametrů různých typů 37
B - 1.2.3.2 Vzájemné přepočty diferenciálních parametrů pro různá zapojení tranzistorů 40
C - 1.2.1 Analytická metoda určení parametrů zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem 45
C - 1.2.2 Analytická metoda určení parametrů zesilovacího stupně s unipolárním tranzistorem 60
C - 1.2.3 Globální metoda určení parametrů zesilovacího stupně s bipolárním nebo unipolárním tranzistorem 62

**1.3 Určení dolní mezní frekvence zesilovacího stupně 66**

**1.4 Vícestupňový zesilovač střídavého signálu 71**

**1.5 Zpětné vazby 74**
1.5.1 Možnosti zapojení zpětnovazebních obvodů 75
1.5.2 Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače 78

**1.6 Rozdílové zesilovací stupně 87**
1.6.1 Rozdílový stupeň SE 87
A - 1.6.1 Stejnosměrné řešení, vyvážení rozdílového zesilovacího stupně SE, klidový pracovní bod $P_0$ 87
B - 1.6.1 Zjištění diferenciálních parametrů tranzistorů v $P_0$ 88
C - 1.6.1 Analytická metoda určení parametrů rozdílového zesilovacího stupně SE 88
1.6.2 Rozdílový stupeň SC 91
A - 1.6.2 Stejnosměrné řešení, vyvážení rozdílového zesilovacího stupně SC, klidový pracovní bod $P_0$ 91
B - 1.6.2 Zjištění diferenciálních parametrů tranzistorů v $P_0$ 91
C - 1.6.2 Analytická metoda určení parametrů rozdílového zesilovacího stupně SC 92
1.6.3 Aplikace rozdílových stupňů v lineárních integrovaných obvodech 95

**1.7 Zesilovací stupně s operačními zesilovači 96**
1.7.1 Přehled běžně používaných zapojení zesilovačů s OZ 96
1.7.1.1 Neinvertující zesilovač s OZ 96
1.7.1.2 Invertující zesilovač s OZ 97
1.7.1.3 Rozdílový zesilovač s OZ 98
1.7.1.4 Rozdílový zesilovač s nastavitelným zesílením 99
1.7.1.5 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem 100
*1.7.1.5.1 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem 1* 100
*1.7.1.5.2 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem 2* 100
*1.7.1.5.3 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem 3* 101
1.7.2 Řešené příklady ke kapitole 1.7.1 102

**1.8 Příklady na procvičení 114**
1.8.1 Pracovní bod, diferenciální parametry, vlastnosti zesilovacího stupně 114
1.8.2 Zpětná vazba 120
1.8.3 Vícestupňové zesilovače 121
1.8.4 Určení dolní mezní frekvence zesilovače 123
1.8.5 Rozdílové zesilovací stupně 125
1.8.6 Zesilovací stupně s operačními zesilovači 128

**1.9 Příloha - voltampérové charakteristiky některých bipolárních a unipolárních tranzistorů 130**

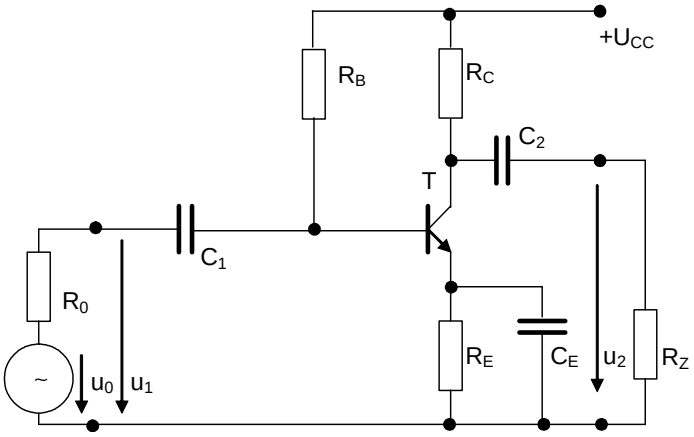
## 1.1 Úvod

Při řešení všech elektronických obvodů musíme vždy postupovat s rozvahou. Proto:
1. řešený obvod si nejprve řádně prohlédneme;
2. zamyslíme se, jak bychom jej mohli řešit;
3. obvod vyřešíme.

## 1.2 Zesilovací stupeň s bipolárním a unipolárním tranzistorem

### 1.2.1 Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem

Zesilovací stupeň malých signálů s bipolárním tranzistorem může mít typické zapojení podle obr. 1.2.1-1.

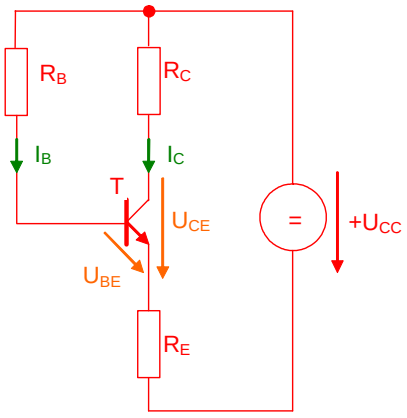



obr. 1.2.1-1

V tomto obvodu $u_0$ a $R_0$ představují budicí zdroj malého signálového střídavého napětí (Théveninův náhradní obvod); $R_0$ může být tvořen výstupním odporem předchozího stupně, zatěžovací odpor $R_Z$ může být reprezentován vstupním odporem následujícího stupně. Rezistory $R_C$, $R_E$, $R_B$ jednak určují polohu klidového pracovního bodu tranzistoru T, jednak mají vliv na vlastnosti zesilovacího stupně při buzení střídavým napětím (signálem).

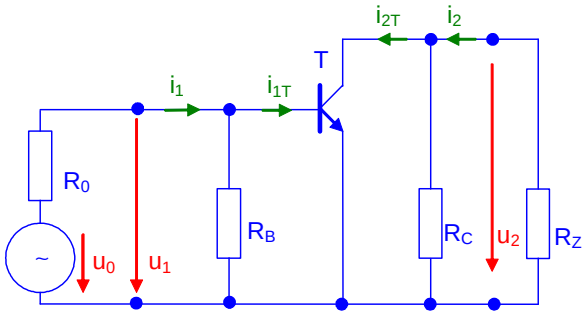
Vazební kondenzátory $C_1$, $C_2$ a blokovací kondenzátor $C_E$ stejnosměrně oddělují tranzistor od okolních obvodů (stejnosměrný proud nepropouštějí), ale při $X_C \to 0$ umožňují přivádění střídavého signálového napětí na vstup ($C_1$), odvádění zesíleného napětí z výstupu ($C_2$) stupně a propojení emitoru tranzistoru se zemí ($C_E$). V principu tak můžeme schéma na obr. 1.2.1-1 rozkreslit na náhradní schéma pro stejnosměrná napětí a proudy (obr. 1.2.1-2) a na náhradní schéma pro střídavá napětí a proudy (obr. 1.2.1-3 – platí pouze pro případ, že $X_C \to 0$).

Náhradní schéma pro ss U a I




obr. 1.2.1-2

Náhradní schéma pro malá stř. u a i




obr. 1.2.1-3

Na obr. 1.2.1-2 jsou vynechány obvody, které jsou stejnosměrně odděleny od vlastního tranzistoru kondenzátory $C_1$, $C_2$ a $C_E$. Obvody, které po nahrazení oddělovacích kondenzátorů rozpojeným obvodem zůstanou, určují polohu klidového pracovního bodu a zajišťují jeho teplotní stabilizaci.

Na obr. 1.2.1-3 představují kondenzátory zkrat pro střídavá napětí (předpokládáme $X_C \rightarrow 0$). Jako zkrat se pro střídavá napětí chová i stejnosměrný zdroj (v ideálním případě má nulový vnitřní odpor). Z takto vytvořeného obvodu můžeme zjistit vlastnosti zesilovacího stupně při buzení střídavým napětím a proudem.

Řešení obvodu zesilovacího stupně tak můžeme rozdělit do tří etap:

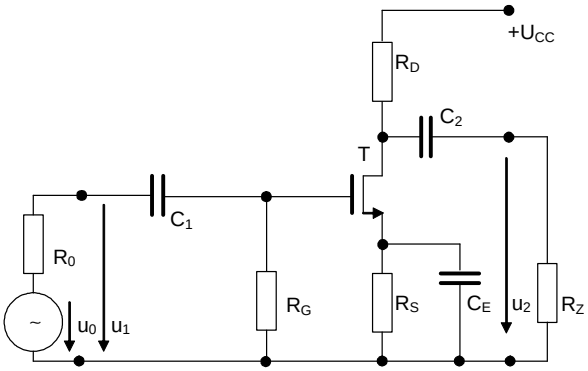
A) stejnosměrné řešení – určení polohy klidového pracovního bodu $P_0$;
B) zjištění diferenciálních parametrů v $P_0$ (je možné pouze v případě malých signálů);
C) určení parametrů zesilovacího stupně pro signálové napětí.

Poznámka:
Obdobně postupujeme v případě kaskádního řazení většího počtu zesilovacích stupňů.

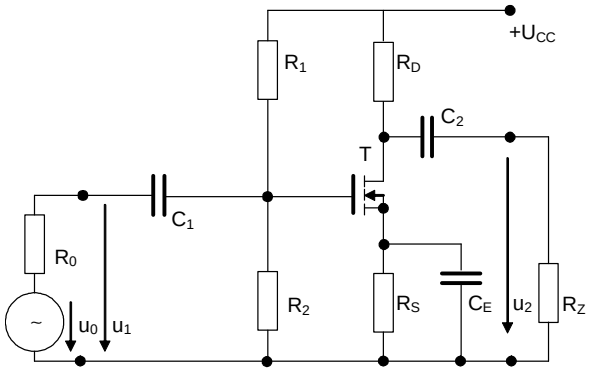
### 1.2.2 Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem

V tomto případě postupujeme obdobně jako u bipolárního tranzistoru, avšak výpočet je podstatně jednodušší, neboť do řídicí elektrody unipolárního tranzistoru v klidovém stavu neteče žádný proud.

Jediným podstatným rozdílem oproti řešení obvodů s bipolárními tranzistory je použití charakteristik **v** a nutnost rozlišení obvodů s tranzistory JFET a MOSFET s indukovaným kanálem (v případě kanálu typu N bude u JFETu napětí $U_{GE}$ většinou záporné, u indukovaného kanálu musí být kladné $\Rightarrow$ schémata pro oba typy tranzistorů se budou vzájemně lišit – obr. 1.2.2 -1a,b).



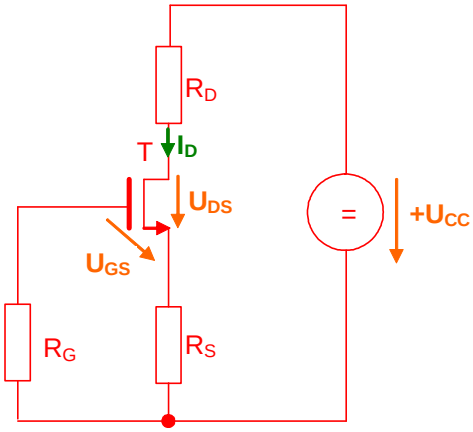

obr. 1.2.2 -1a



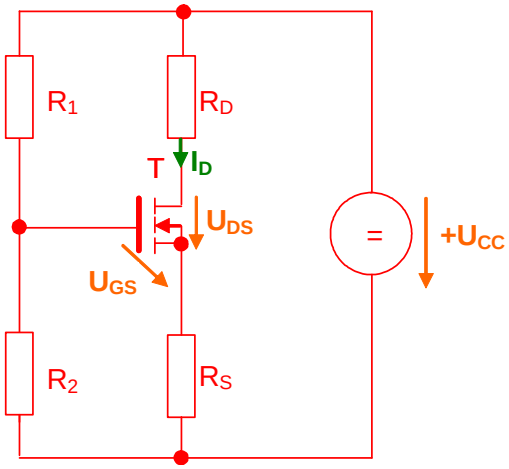

obr. 1.2.2 -1b

V principu můžeme schéma na obr. 1.2.2-1a,b rozkreslit (obdobně jako u bipolárního tranzistoru) na náhradní schéma pro stejnosměrná napětí a proudy (obr. 1.2.2-2a,b) a na náhradní schéma pro střídavá napětí a proudy (obr. 1.2.2-3a,b).

Náhradní schéma pro ss U a I



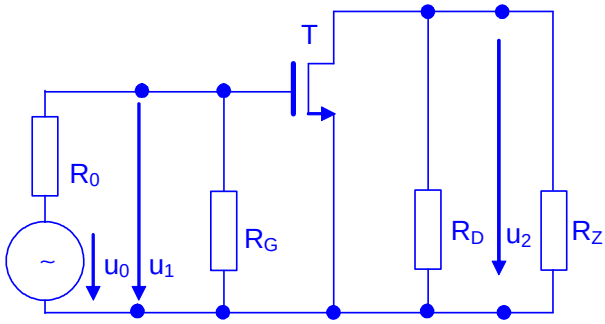

obr. 1.2.2-2a



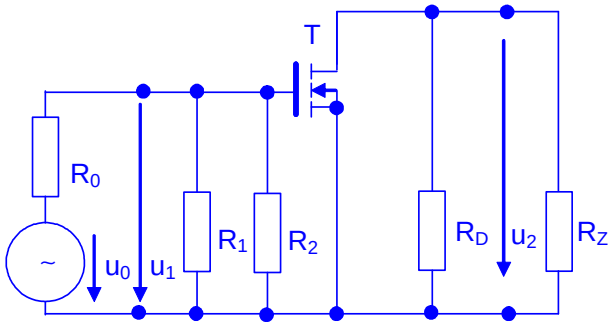

obr. 1.2.2-2b

Na obr. 1.2.2-2a,b jsou vynechány obvody, které jsou stejnosměrně odděleny od vlastního tranzistoru kondenzátory $C_1$, $C_2$ a $C_E$. Obvody, které po nahrazení oddělovacích kondenzátorů rozpojeným obvodem zůstanou, určují polohu klidového pracovního bodu a zajišťují jeho teplotní stabilizaci.

Náhradní schéma pro malá stř. u a i




obr. 1.2.2-3a




obr. 1.2.2-3b

Na obr. 1.2.2-3a,b představují kondenzátory zkrat pro střídavá napětí (předpokládáme $X_C \rightarrow 0$). Jako zkrat se pro střídavá napětí chová i stejnosměrný zdroj (v ideálním případě má nulový vnitřní odpor).
Z takto vytvořeného obvodu můžeme zjistit vlastnosti zesilovacího stupně při buzení střídavým napětím a proudem.

Řešení obvodu zesilovacího stupně s unipolárním tranzistorem tak můžeme rozdělit do tří etap, obdobně jako u bipolárního tranzistoru:

A) stejnosměrné řešení – určení polohy klidového pracovního bodu $P_0$;
B) zjištění diferenciálních parametrů v $P_0$ (je možné pouze v případě malých signálů);
C) určení parametrů zesilovacího stupně pro signálové napětí.

## A - 1.2.1 Stejnosměrné řešení – určení polohy klidového pracovního bodu $P_0$ bipolárního tranzistoru

Pro určení polohy $P_0$ potřebujeme
a) charakteristiky příslušného T (pro bipolární tranzistor většinou charakteristiky h, pro unipolární charakteristiky y), v nichž vidíme dvě funkce

(1) $u_{BE} = h_1(i_B; u_{CE})$ - III. kvadrant;

(2) $i_C = h_2(i_B; u_{CE})$ - I. kvadrant;

b) dvojici obvodových rovnic pro obvod báze a pro obvod kolektoru tranzistoru

(3) $U_{CC} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + I_C \cdot R_E$ ;

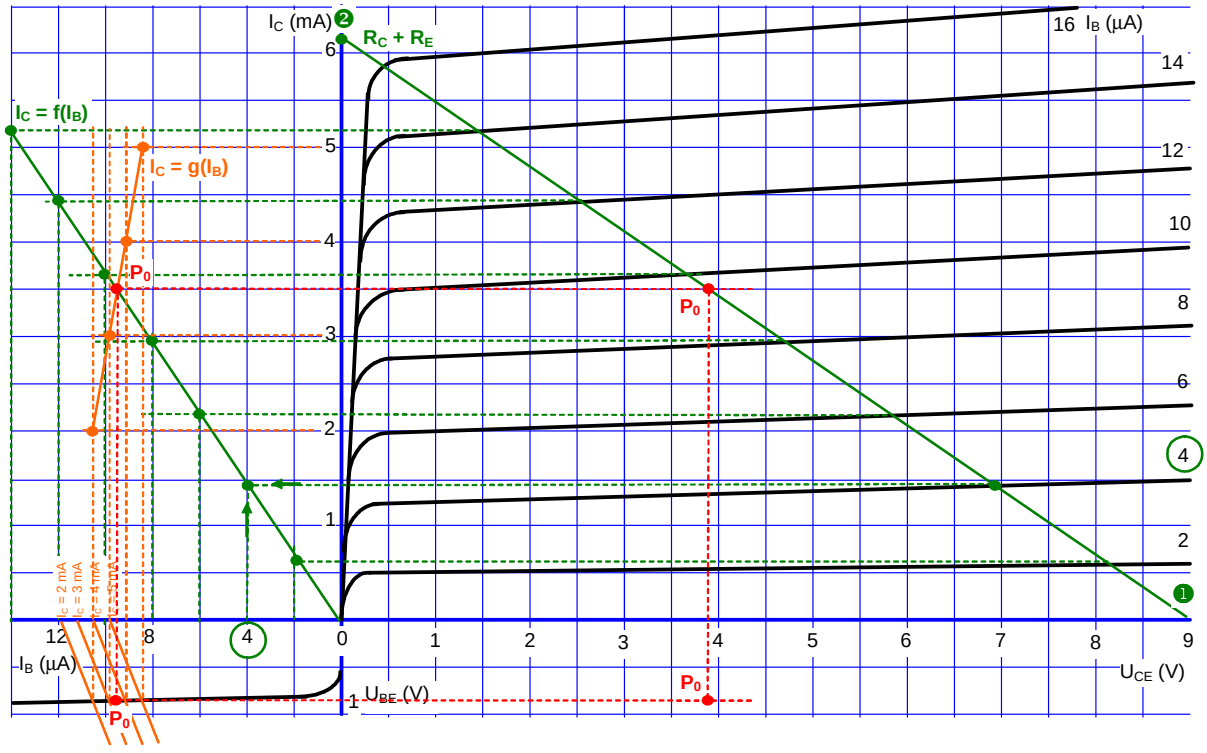
(4) $U_{CC} = I_C \cdot (R_C + R_E) + U_{CE}$ .

Rovnice (3) a (4) budou vždy „ušity na míru“ příslušnému stejnosměrnému náhradnímu obvodu (v tomto případě popisují obvod podle obr. 1.2.1-2).
Protože je v charakteristikách volný II. a IV. kvadrant, povedeme další řešení tak, abychom převážně pracovali ve II. kvadrantu.
Postup řešení zkráceně popíšeme **postupovým schématem**, podle něhož provedeme vlastní řešení.

(1) $u_{BE} = h_1(i_B; u_{CE})$
(2) $i_C = h_2(i_B; u_{CE})$
(3) $U_{CC} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + I_C \cdot R_E$
(4) $U_{CC} = I_C \cdot (R_C + R_E) + U_{CE}$

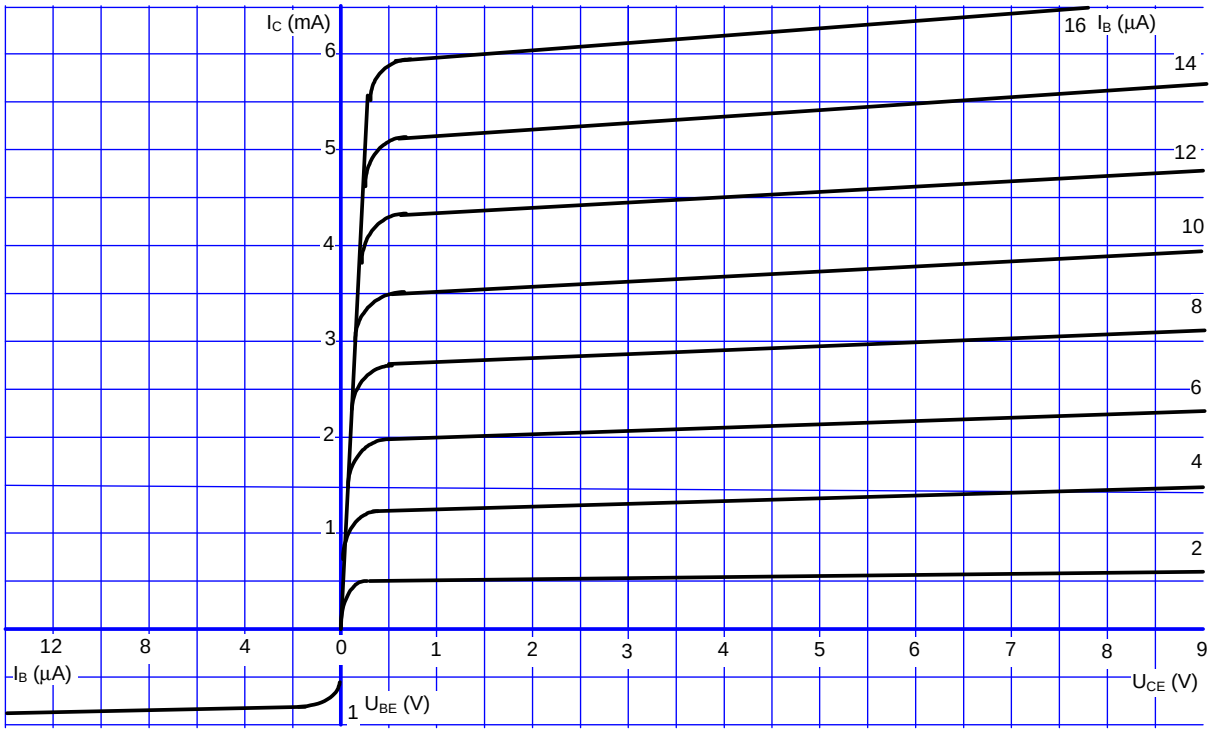
$\Rightarrow I_C = g(I_B)$
$\Rightarrow I_C = f(I_B)$
$\Rightarrow P_0$

Z postupového schématu vidíme, že z (2) a (4) v I. kvadrantu vytvoříme funkci $I_C = f(I_B)$ (II.kvadrant) a z (1) a (3) ve III. kvadrantu vytvoříme funkci $I_C = g(I_B)$ (II.kvadrant). V průsečíku těchto funkcí bude ležet jeden z obrazů hledaného $P_0$.

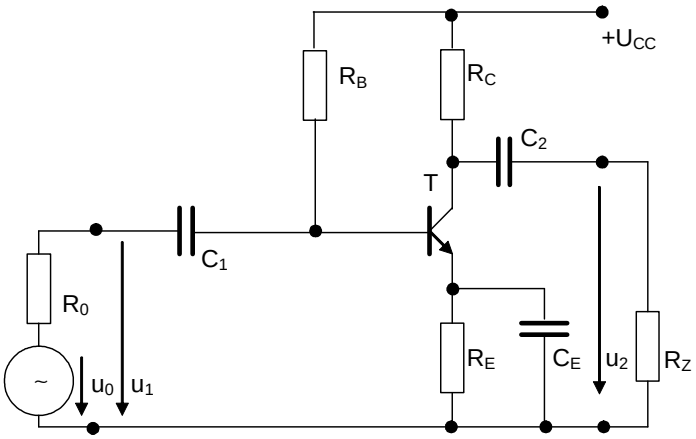


**Př. 1A 01:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami podle obr. 1A 01-1 je zapojen podle obr. 1A 01-2. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



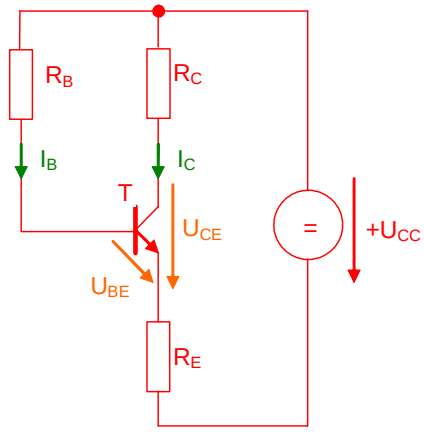

obr. 1A 01-1




obr. 1A 01-2

Hodnoty součástek:

| | | |
|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 V |
| $R_C$ | = | 1 kΩ |
| $R_E$ | = | 470 Ω |
| $R_B$ | = | 680 kΩ |
| $X_C$ | → | 0 Ω |
| $R_0$ | = | 1 kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 kΩ |




obr. 1A 01-3

Řešení:

1) Z obr. 1A 01-2 „vypreparujeme“ náhradní schéma (dále jen NS) pro stejnosměrná napětí a proudy (obr. 1A 01-3) a napíšeme pro ně obvodové rovnice (3) a (4).

(3) $\mathbf{U_{CC} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + I_C \cdot R_E}$

(4) $\mathbf{U_{CC} = I_C \cdot \left( R_C + R_E \right) + U_{CE}}$

Rovnice (3) představuje parametrickou skupinu přímek s parametrem $I_C$, kterou můžeme zakreslit ve III. kvadrantu, rovnice (4) je rovnicí zatěžovací přímky výstupu, která bude v I. kvadrantu.

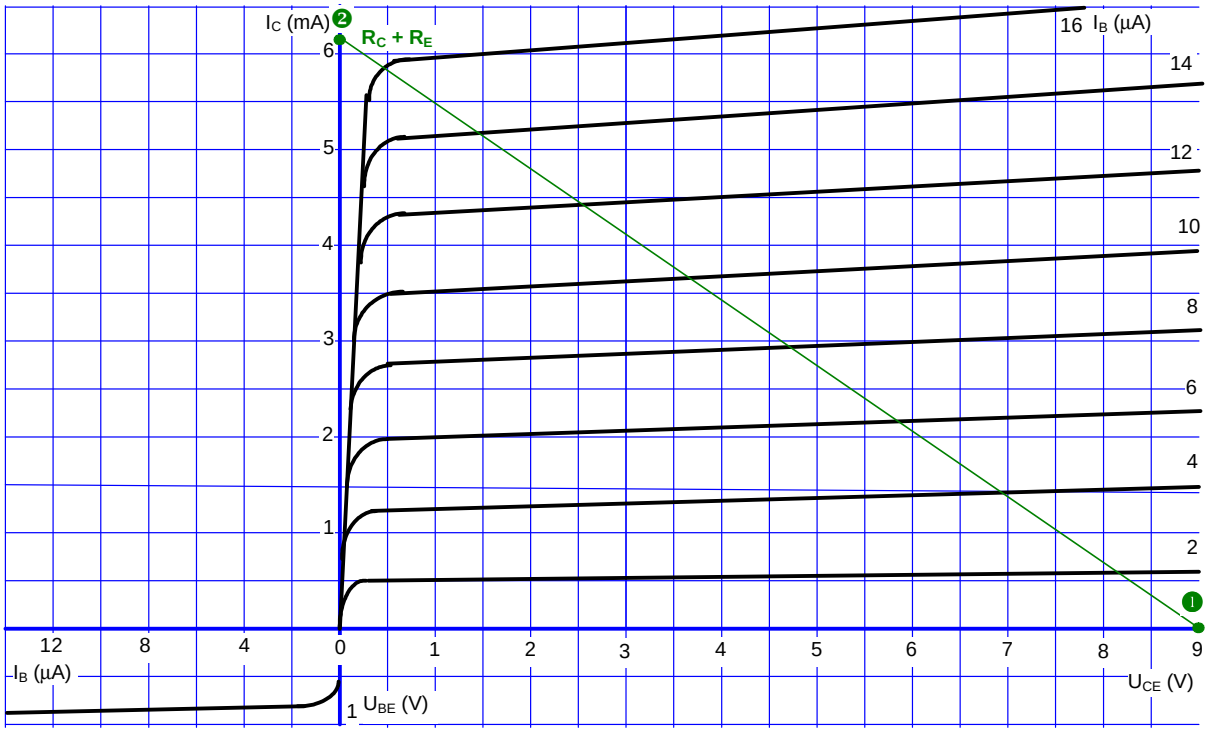
2) Do charakteristik tranzistoru v I. kvadrantu (obr. 1A 01-4) zakreslíme zatěžovací přímku výstupu (4) tak, že vyhledáme průsečíky

α) s osou $U_{CE}$: $\mathbf{I_C = 0 \Rightarrow U_{CE} = U_{CC} = 9\ V}$ (bod ❶);

β) s osou $I_C$: $\mathbf{U_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{9}{1 \cdot 10^3 + 470} = 6{,}12\ mA}$ (bod ❷).

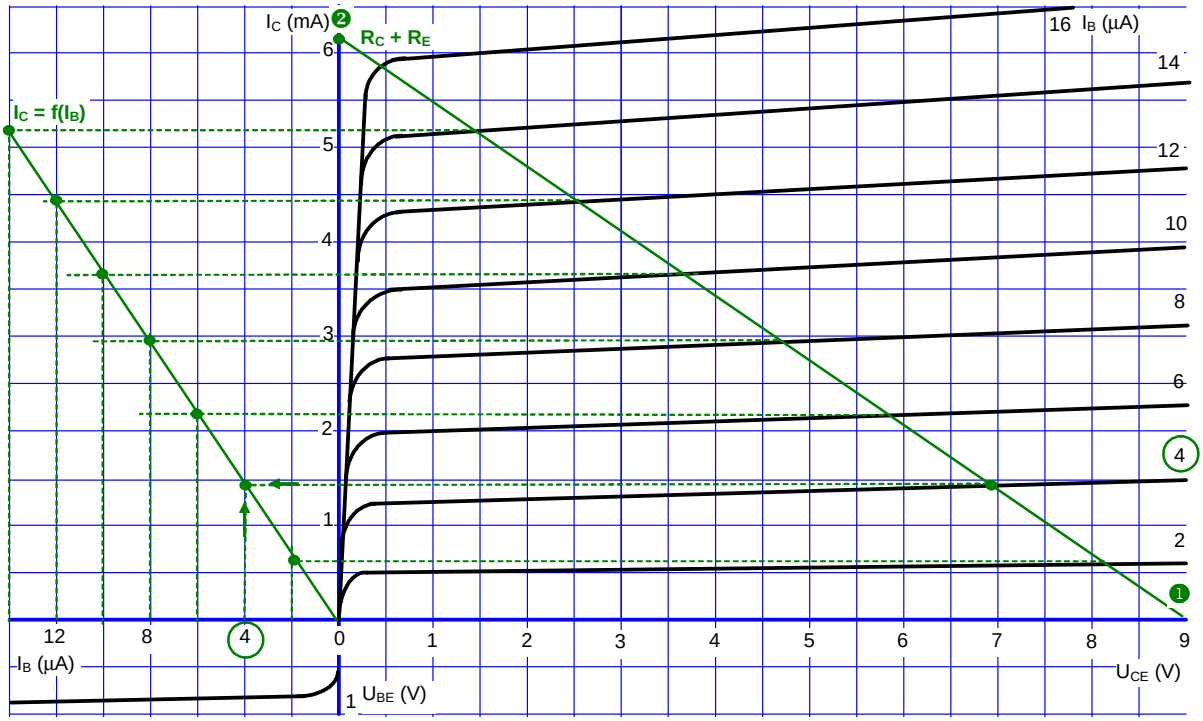
Poznámka:
Pokud by některý z průsečíků nebyl přístupný, zvolíme si jinou (vhodnější) hodnotu $U_{CE}$ a vypočítáme příslušnou hodnotu $I_C$:

$$\mathbf{I_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{R_C + R_E}}\ .$$




obr. 1A 01-4

3) V obr. 1A 01-5 vyhledáme průsečíky zatěžovací přímky s jednotlivými výstupními charakteristikami a vždy pro příslušný proud $I_B$ vytvoříme bod závislosti **$I_C = f(I_B)$** ve II. kvadrantu (v následujícím obrázku je vybrána výstupní charakteristika pro $I_B$ = 4 μA; průsečík hledáme pro stejný $I_B$ = 4 μA na levé vodorovné polose).




obr. 1A 01-5

4) Nyní ve III. kvadrantu zakreslíme parametrickou soustavu přímek (3); parametrem je proud $I_C$, který musíme vhodně volit a pro zvolené hodnoty počítat souřadnice dvou bodů každé přímky. Všechny přímky budou z principu rovnoběžné (mají stejnou směrnici).
Abychom mohli přímky pohodlně zakreslovat, odhadneme, jestli se budou více přibližovat rovnoběžkám s osou $I_B$ (malý odpor $R_B$ – je vhodné volit $I_B$ a dopočítávat $U_{BE}$) nebo rovnoběžkám s osou $U_{BE}$ (velký odpor $R_B$ - je vhodné volit $U_{BE}$ a dopočítávat $I_B$). Pro každou přímku určíme dva body (většinou jeden na některé z os).
V našem případě je rezistor $R_B$ velký, přímky budou mít sklon bližší zatěžovacím charakteristikám zdroje proudu. Proto rovnici (3) upravíme do takového tvaru, aby závisle proměnnou bylo $I_B$.

$$I_B = \frac{1}{R_B} \cdot (U_{CC} - I_C \cdot R_E - U_{BE})$$

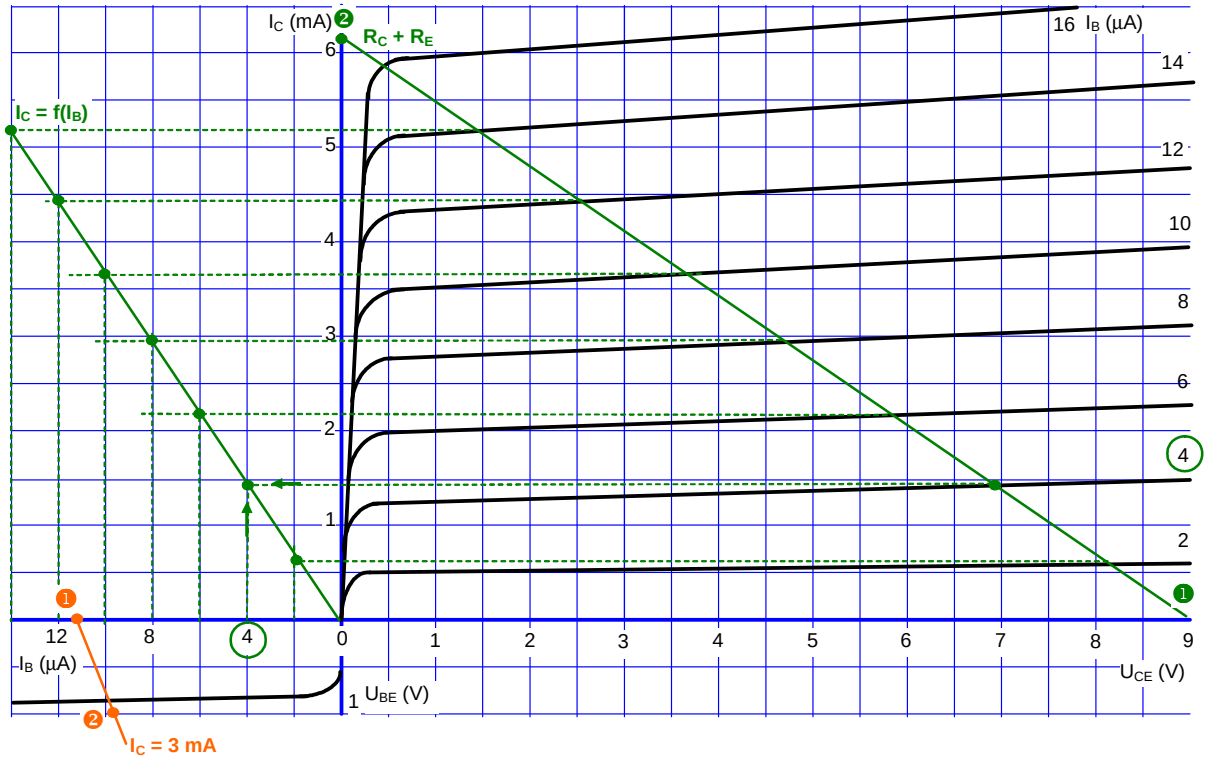
a) Zvolíme např. $I_C = 3\ \text{mA}$.

Potom $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (9 - 3 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - U_{BE}) = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (7{,}59 - U_{BE})$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (7{,}59 - 0) = 11{,}16\ \mu\text{A}$ - bod ❶;

β) bod při $U_{BE} = 1\ \text{V}$: $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (7{,}59 - 1) = 9{,}69\ \mu\text{A}$ - bod ❷.

V charakteristikách (obr. A 01-6) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme $I_C = 3\ \text{mA}$.




obr. 1A 01-6

Obdobně zakreslíme další přímky (obr. 1A 01-7).

b) Zvolíme $I_C = 4$ mA.

Potom $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(9 - 4 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - U_{BE}\right) = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(7{,}12 - U_{BE}\right)$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (7{,}12 - 0) = 10{,}47\ \mu A$;

β) bod při $U_{BE} = 1$ V: $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (7{,}12 - 1) = 9{,}0\ \mu A$.

V charakteristikách (obr. A 01-7) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme $I_C = 4$ mA.

c) Zvolíme $I_C = 5$ mA.

Potom $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(9 - 5 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - U_{BE}\right) = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(6{,}65 - U_{BE}\right)$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (6{,}65 - 0) = 9{,}78\ \mu A$;

β) bod při $U_{BE} = 1$ V: $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (6{,}65 - 1) = 8{,}31\ \mu A$.

V charakteristikách (obr. A 01-7) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme $I_C = 5$ mA.

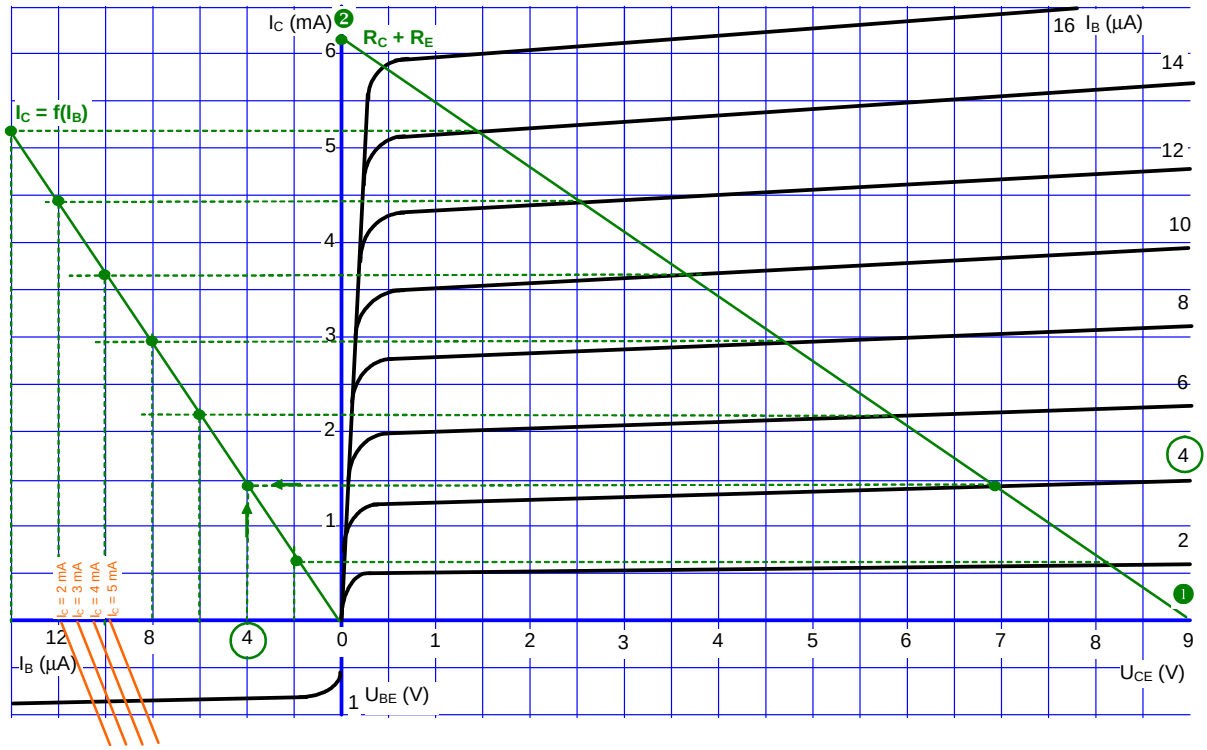
d) Protože se přímky přibližují svislé ose a my ještě potřebujeme alespoň jednu přímku, zvolíme $I_C = 2$ mA.

Potom $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(9 - 2 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - U_{BE}\right) = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(8{,}06 - U_{BE}\right)$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow \mathbf{I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (8{,}06 - 0) = 11{,}85\ \mu A}$;

β) bod při $U_{BE} = 1$ V: $\mathbf{I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (8{,}06 - 1) = 10{,}38\ \mu A}$.

V charakteristikách (obr. 1A 01-7) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme **$I_C = 2$ mA**.

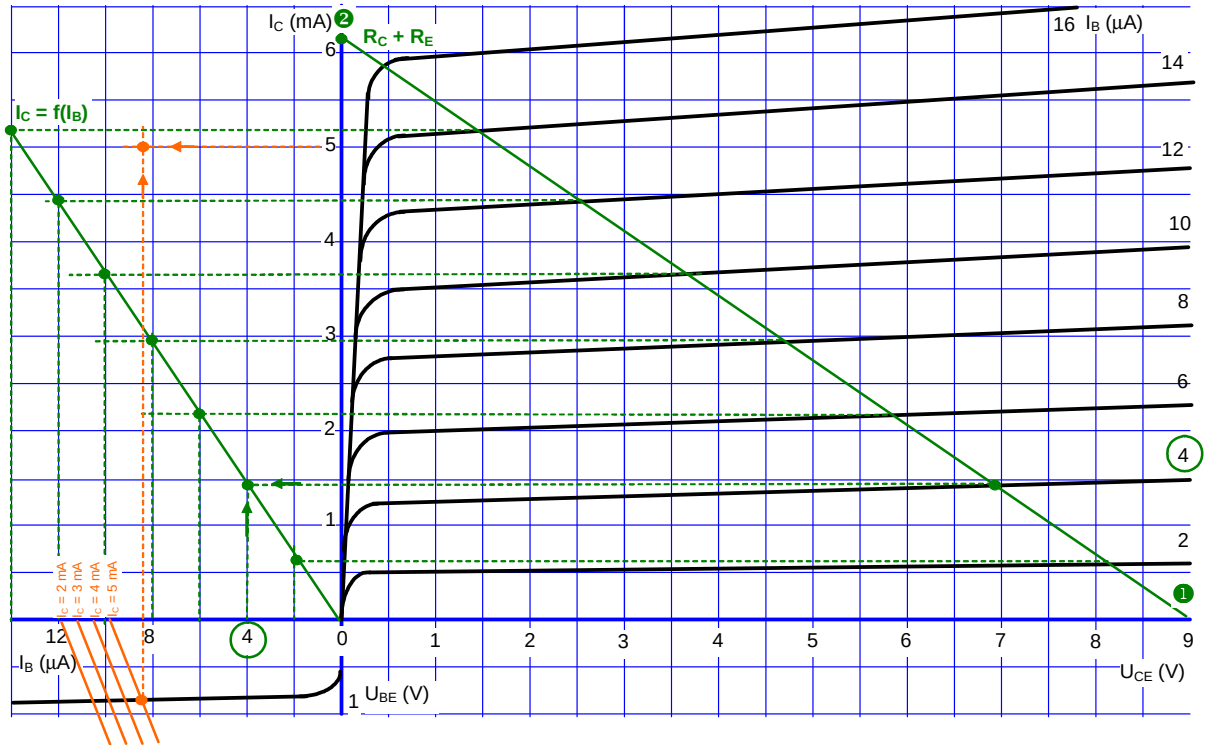



obr. 1A 01-7

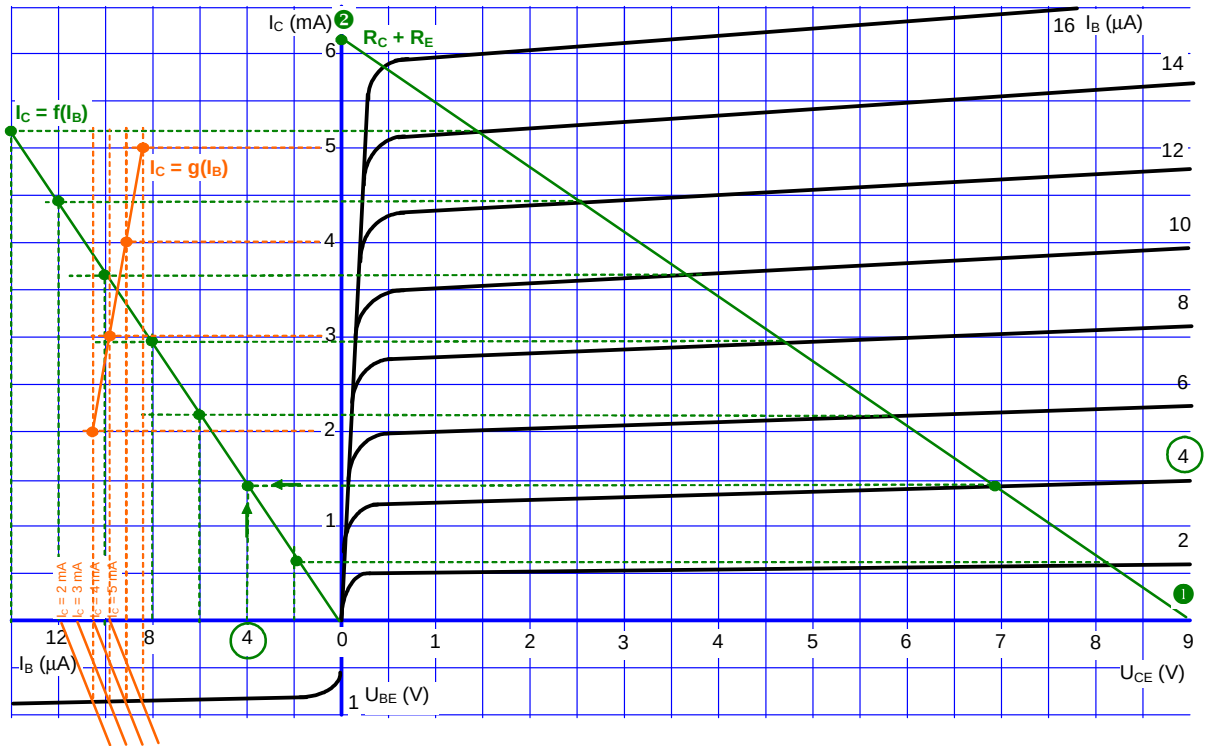
5) Vyhledáme průsečíky těchto přímek se vstupní charakteristikou a přeneseme je pro příslušné hodnoty $I_C$ do II. kvadrantu, čímž získáme závislost **$I_C = g(I_B)$**.
Na obr. A 01-8 tak např. zvolíme průsečík přímky pro $I_C = 5$ mA se vstupní charakteristikou a současně na svislé ose vyhledáme hodnotu $I_C = 5$ mA.
V průsečíku paprsků je hledaný bod závislosti **$I_C = g(I_B)$**.
Tento postup aplikujeme na všechny průsečíky, které potom navzájem spojíme (obr. A 01-9).

6) V průsečíku závislostí **$I_C = f(I_B)$** a **$I_C = g(I_B)$** leží jeden z obrazů klidového pracovního bodu **$P_0$**. Ten přeneseme do ostatních kvadrantů - všechny jeho obrazy leží na vrcholech obdélníku (obr. A 01-10).

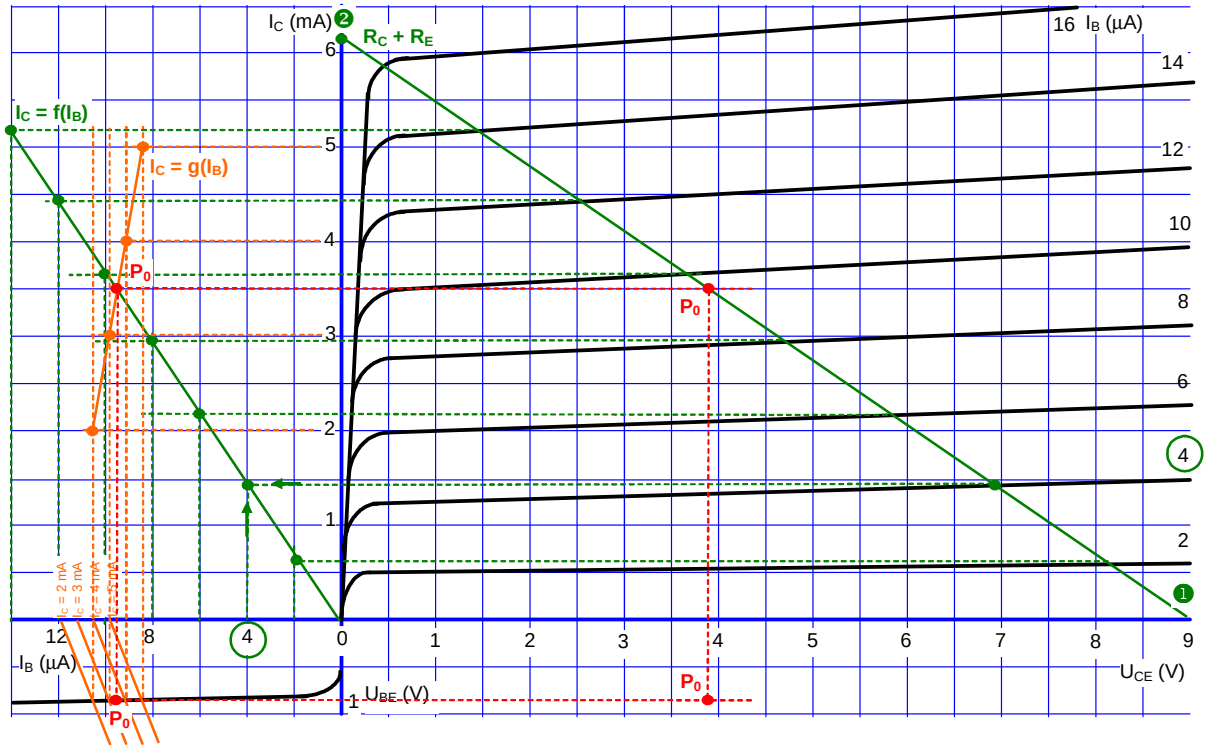
7) Souřadnice **$P_0$** zapíšeme:
**$P_0$** = [$U_{CE} = 3{,}9$ V; $I_C = 3{,}5$ mA; $U_{BE} = 0{,}8$ V; $I_B = 9{,}5$ μA].




obr. 1A 01-8



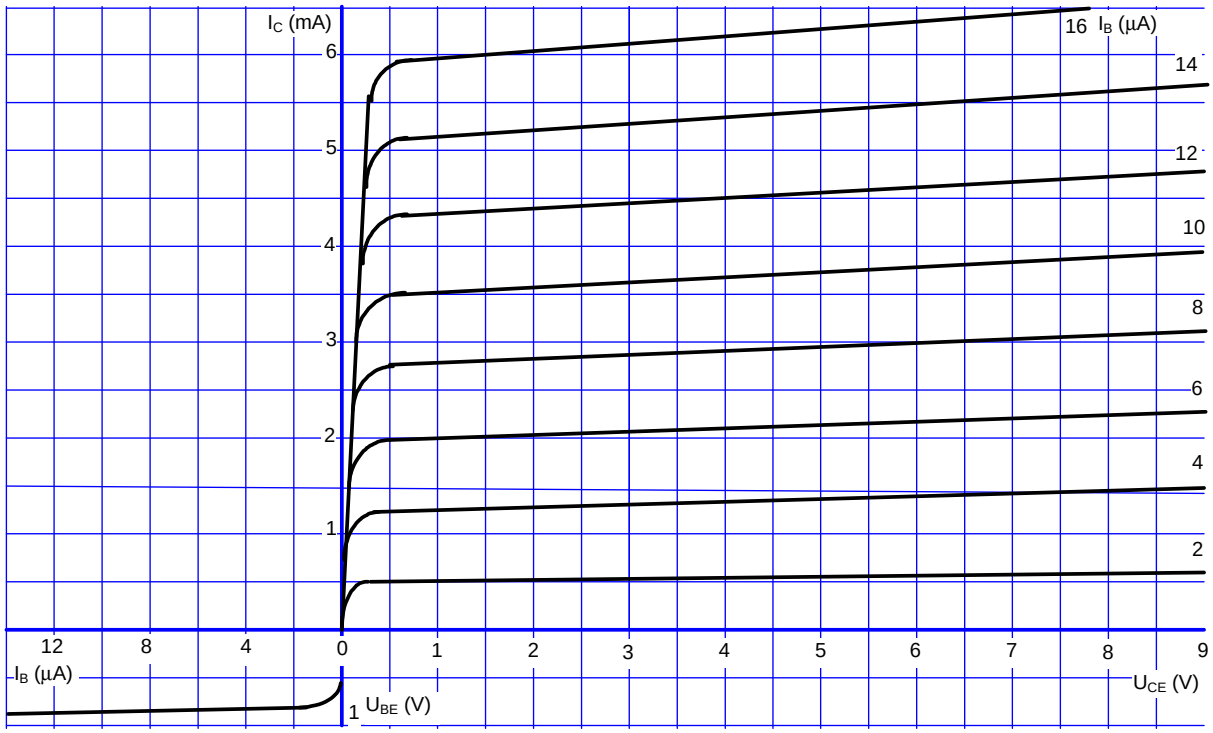

obr. 1A 01-9



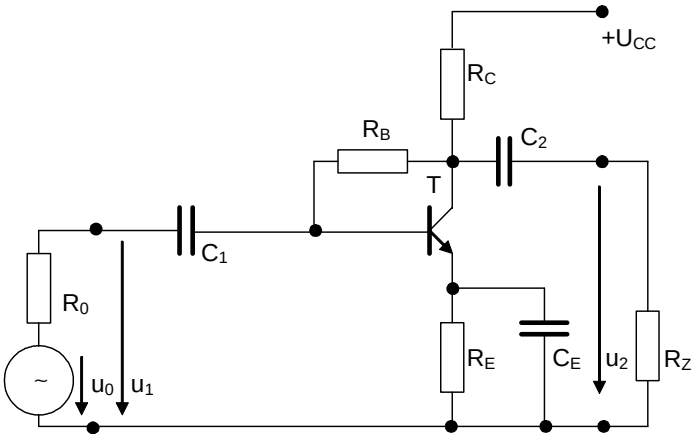

obr. 1A 01-10

**Př. 1A 02:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami podle obr. 1A 02-1 je zapojen podle obr. 1A 02-2. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



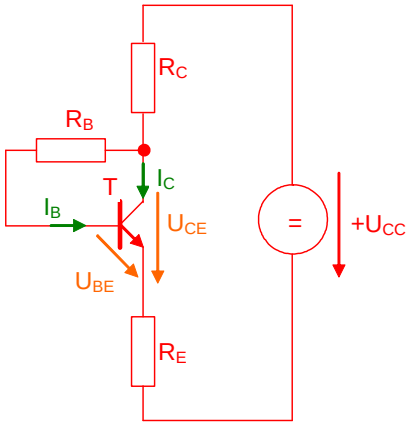

obr. 1A 02-1




obr. 1A 02-2

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 1 | kΩ |
| $R_E$ | = | 470 | Ω |
| $R_B$ | = | 680 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 1 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 | kΩ |



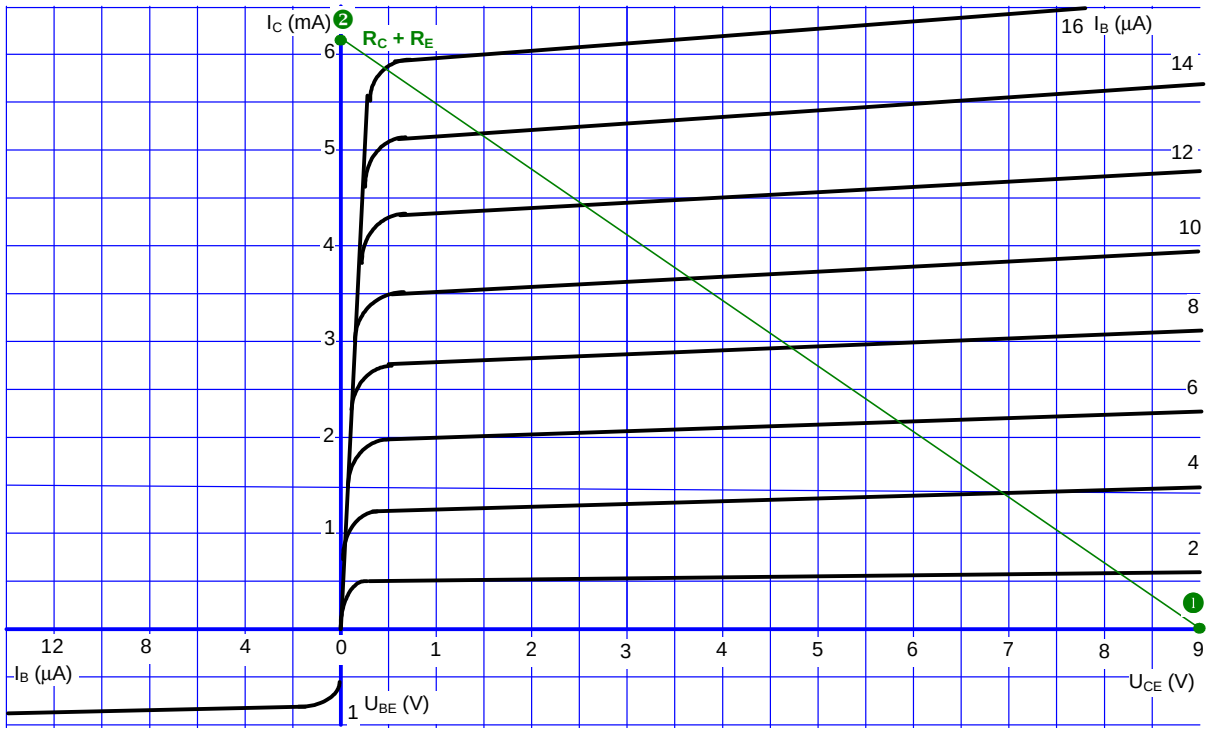

obr. 1A 02-3

Řešení:

1) Z obr. 1A 02-2 určíme NS pro stejnosměrná napětí a proudy (obr. A 02-3) a napíšeme pro ně obvodové rovnice (3) a (4).

(3) $U_{CC} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + I_C \cdot (R_E + R_C)$

(4) $U_{CC} = I_C \cdot (R_C + R_E) + U_{CE}$

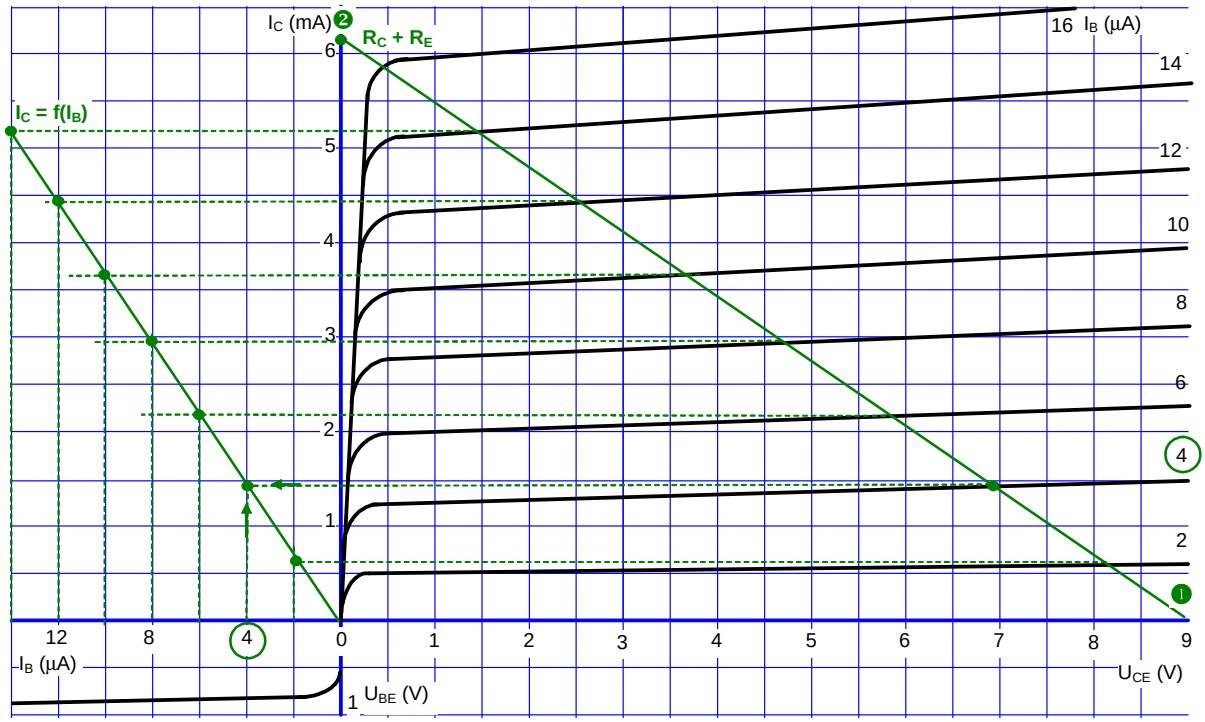



obr. 1A 02-4

2) Do charakteristik tranzistoru v I. kvadrantu (obr. 1A 02-4) zakreslíme zatěžovací přímku výstupu (4) tak, že vyhledáme průsečíky

α) s osou $U_{CE}$: $I_C = 0 \Rightarrow U_{CE} = U_{CC} = 9$ V (bod ❶);

β) s osou $I_C$: $U_{CE} = 0 \Rightarrow$ $\mathbf{I_C = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{9}{1 \cdot 10^3 + 470} = 6{,}12\ mA}$ (bod ❷).




obr. 1A 02-5

3) V obr. 1A 02-5 vyhledáme průsečíky zatěžovací přímky s jednotlivými výstupními charakteristikami a vždy pro příslušný proud $I_B$ vytvoříme bod závislosti ve II. kvadrantu. Závislost **$I_C = f(I_B)$** zakreslíme.

4) Nyní ve III. kvadrantu zakreslíme parametrickou soustavu přímek (3); parametrem je proud $I_C$, který musíme vhodně volit a pro zvolené hodnoty počítat souřadnice dvou bodů každé přímky.
V našem případě je rezistor $R_B$ velký, přímky budou mít sklon bližší zatěžovacím charakteristikám zdroje proudu. Proto rovnici (3) upravíme do takového tvaru, aby závisle proměnnou bylo $I_B$ (podobně jako v příkladu 1A 01).

$$\mathbf{I_B = \frac{1}{R_B} \cdot \left[ \left( U_{CC} - I_C \cdot \left( R_E + R_C \right) - U_{BE} \right) \right]}$$

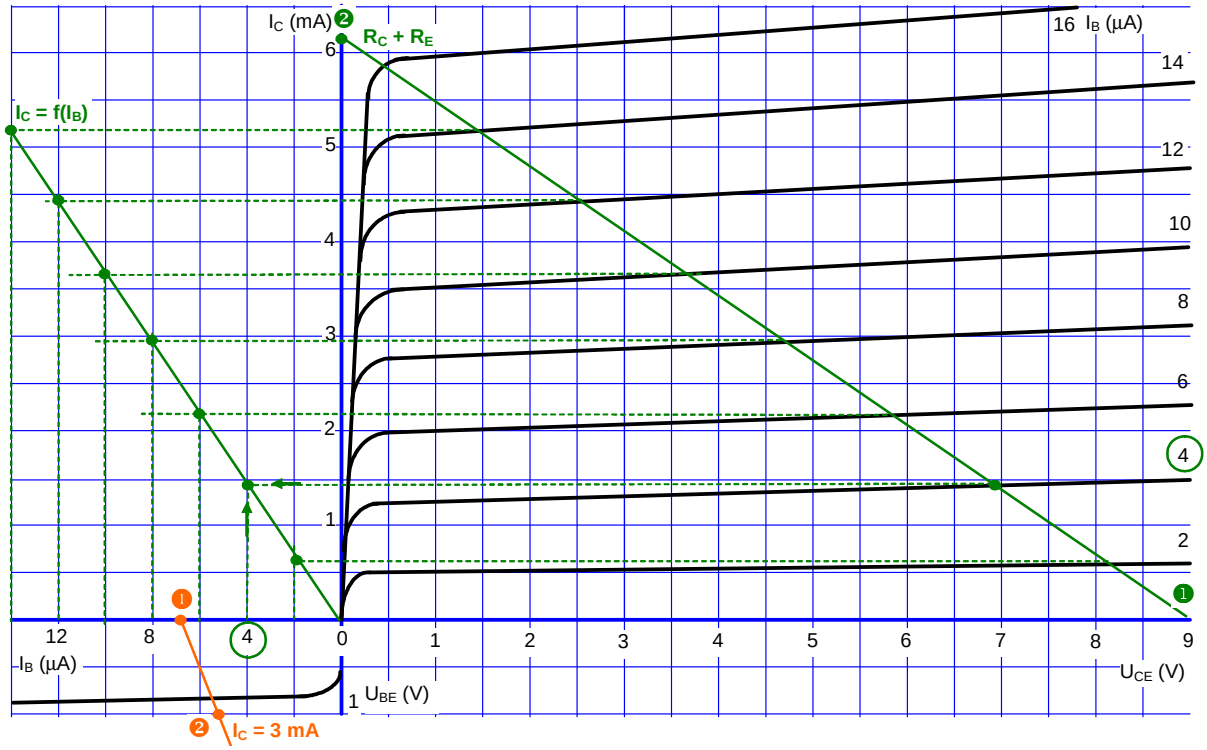
a) Zvolíme např. $I_C = 3$ mA.

Potom $\mathbf{I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left[ \left( 9 - 3 \cdot 10^{-3} \cdot \left( 470 + 1000 \right) - U_{BE} \right) \right] = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left( 4{,}59 - U_{BE} \right)}$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow$ $\mathbf{I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left( 4{,}59 - 0 \right) = 6{,}75\ \mu A}$ - bod ❶;

β) bod při $U_{BE} = 1$ V: $\mathbf{I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left( 4{,}59 - 1 \right) = 5{,}28\ \mu A}$ - bod ❷.

V charakteristikách (obr. A 02-6) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme **$I_C = 3$ mA**.




obr. 1A 02-6

Podobným způsobem zakreslíme další přímky (obr. 1A 02-7).

b) Zvolíme $I_C = 4\ mA$.

Potom $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(9 - 4 \cdot 10^{-3} \cdot 1470 - U_{BE}\right) = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(3{,}12 - U_{BE}\right)$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(3{,}12 - 0\right) = 4{,}59\ \mu A$;

β) bod při $U_{BE} = 1$ V: $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(3{,}12 - 1\right) = 3{,}12\ \mu A$.

V charakteristikách (obr. A 02-7) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme $I_C = 4\ mA$.

c) Zvolíme $I_C = 5\ mA$.

Potom $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(9 - 5 \cdot 10^{-3} \cdot 1470 - U_{BE}\right) = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(1{,}65 - U_{BE}\right)$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(1{,}65 - 0\right) = 2{,}43\ \mu A$;

β) bod při $U_{BE} = 1$ V: $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(1{,}65 - 1\right) = 0{,}9\ \mu A$.

V charakteristikách (obr. A 02-7) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme $I_C = 5\ mA$.

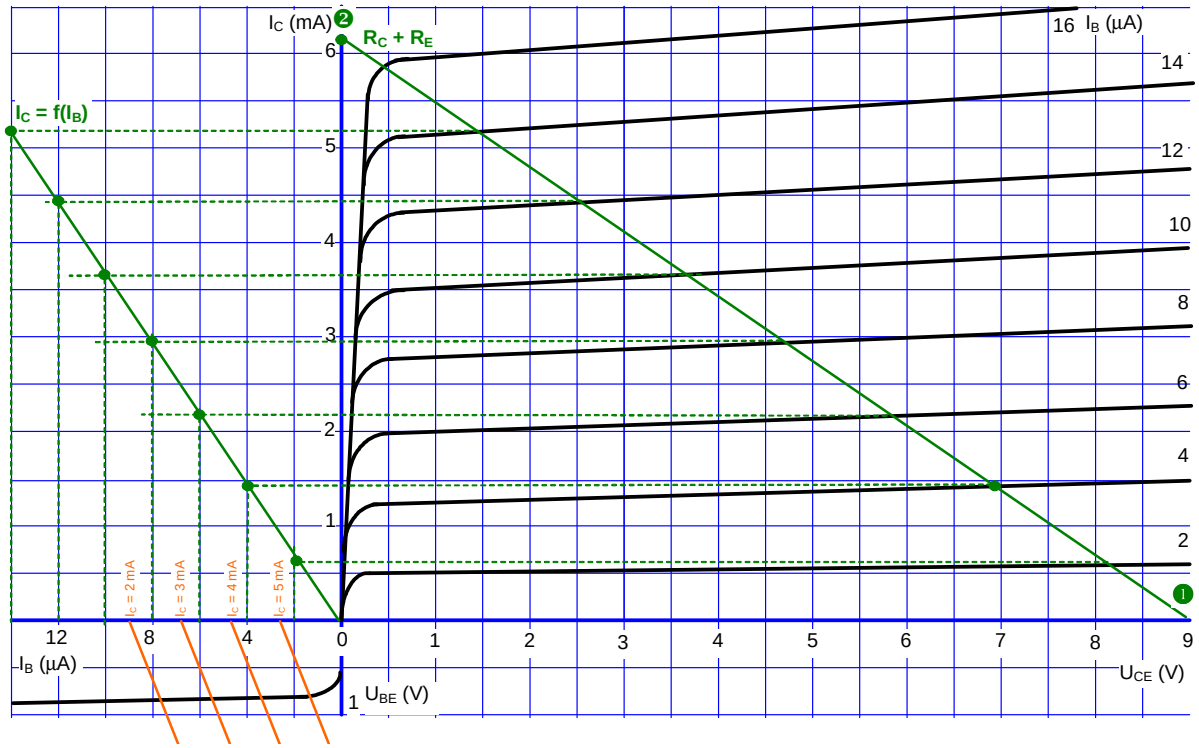
d) Protože se přímky přibližují svislé ose a my ještě potřebujeme alespoň jednu přímku, zvolíme $I_C = 2\ mA$.

Potom $I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(9 - 2 \cdot 10^{-3} \cdot 1470 - U_{BE}\right) = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot \left(6{,}06 - U_{BE}\right)$

α) průsečík s osou $I_B$: $U_{BE} = 0 \Rightarrow \mathbf{I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (6{,}06 - 0) = 8{,}9\ \mu A}$;

β) bod při $U_{BE} = 1$ V: $\mathbf{I_B = \frac{1}{680 \cdot 10^3} \cdot (6{,}06 - 1) = 7{,}44\ \mu A}$.

V charakteristikách (obr. 1A 02-7) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme **$I_C = 2$ mA**.

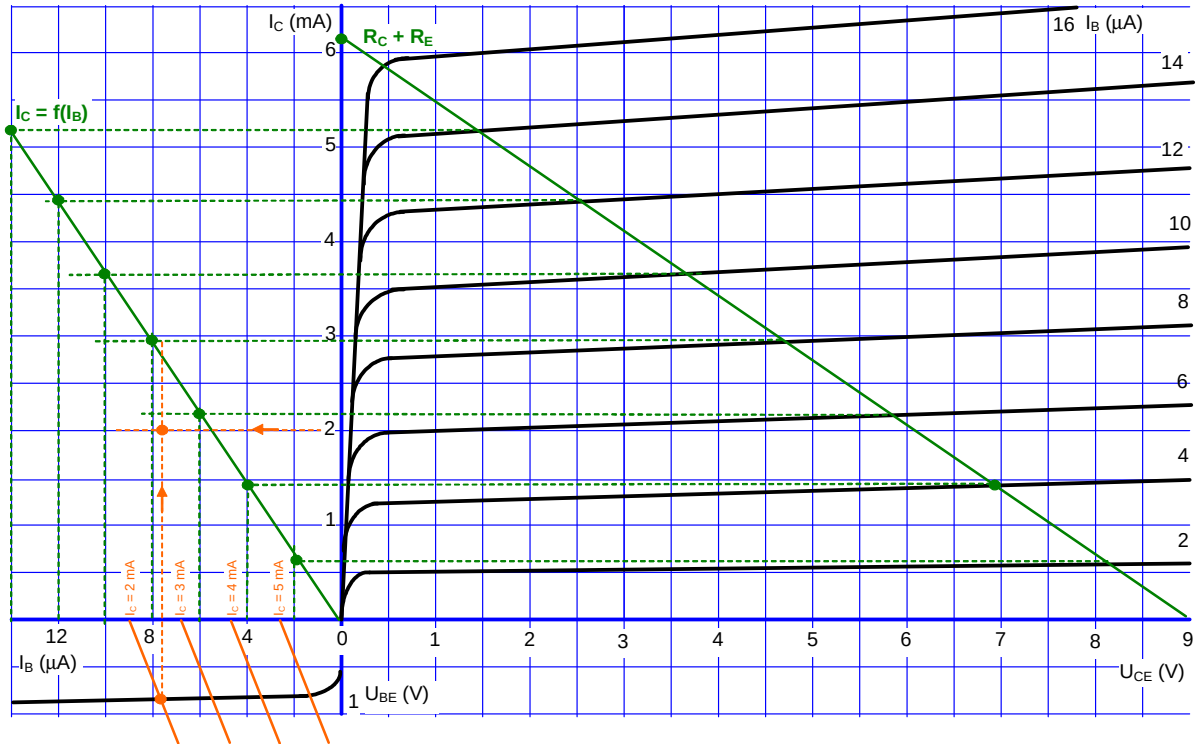



obr. 1A 02-7

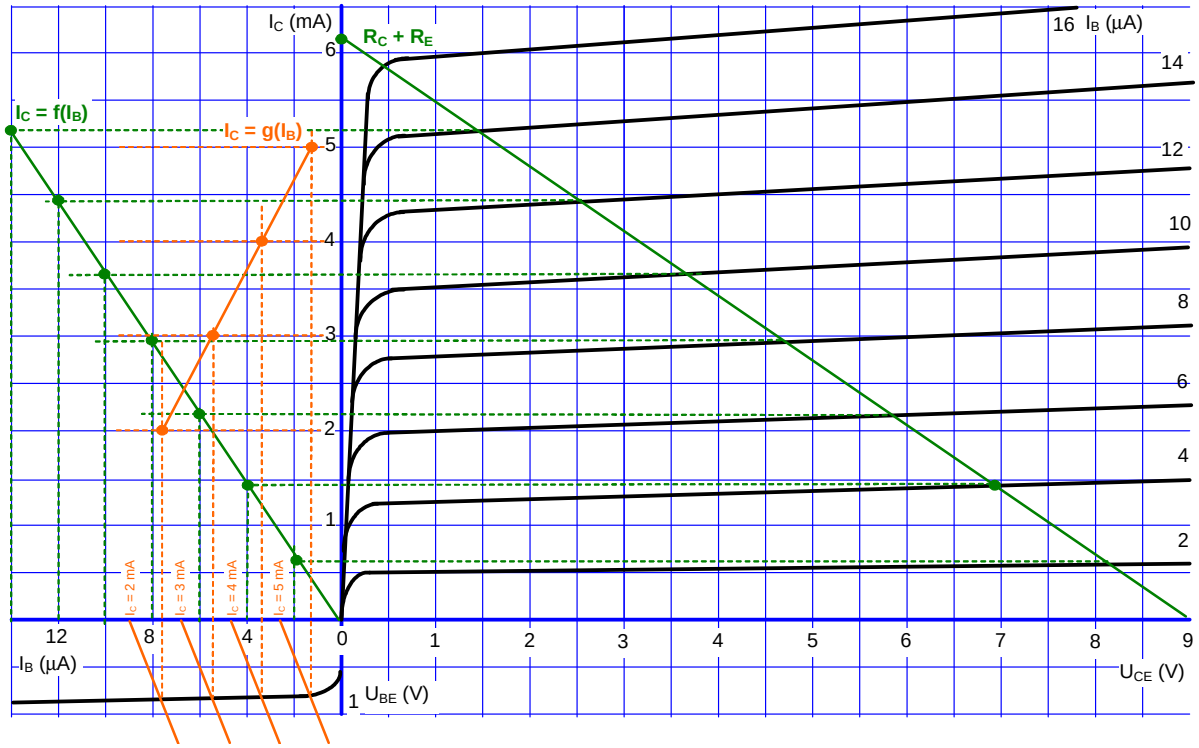
5) Vyhledáme průsečíky těchto přímek se vstupní charakteristikou a přeneseme je pro příslušné hodnoty $I_C$ do II. kvadrantu, čímž získáme závislost **$I_C = g(I_B)$**.
Na obr. 1A 02-8 tak např. zvolíme průsečík přímky pro $I_C = 2$ mA se vstupní charakteristikou a současně na svislé ose vyhledáme hodnotu $I_C = 2$ mA.
V průsečíku paprsků je hledaný bod závislosti **$I_C = g(I_B)$**.
Tento postup aplikujeme na všechny průsečíky, které potom navzájem spojíme (obr. 1A 02-9).

6) V průsečíku závislostí **$I_C = f(I_B)$** a **$I_C = g(I_B)$** leží jeden z obrazů klidového pracovního bodu **$P_0$**. Ten přeneseme do ostatních kvadrantů - všechny jeho obrazy leží na vrcholech obdélníku (obr. 1A 02-10).

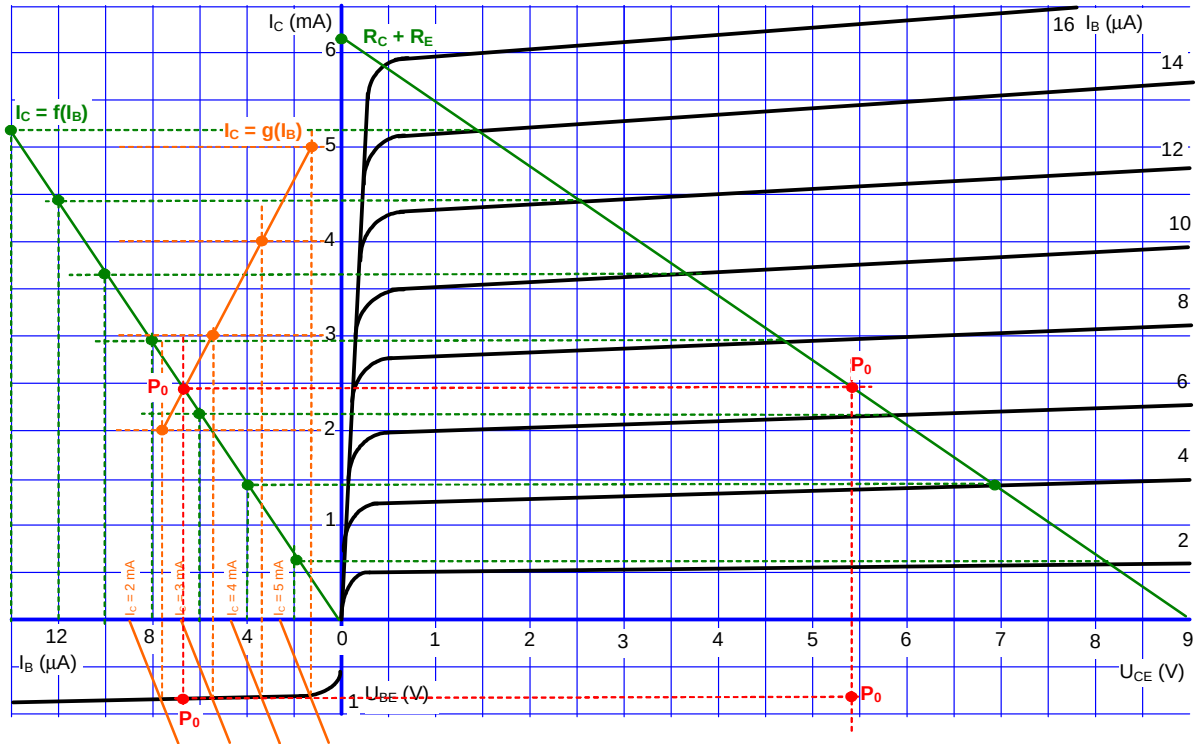
7) Souřadnice **$P_0$** zapíšeme:
**$P_0$** = [$U_{CE} = 5{,}4$ V; $I_C = 2{,}45$ mA; $U_{BE} = 0{,}8$ V; $I_B = 6{,}7$ μA].




obr. 1A 02-8



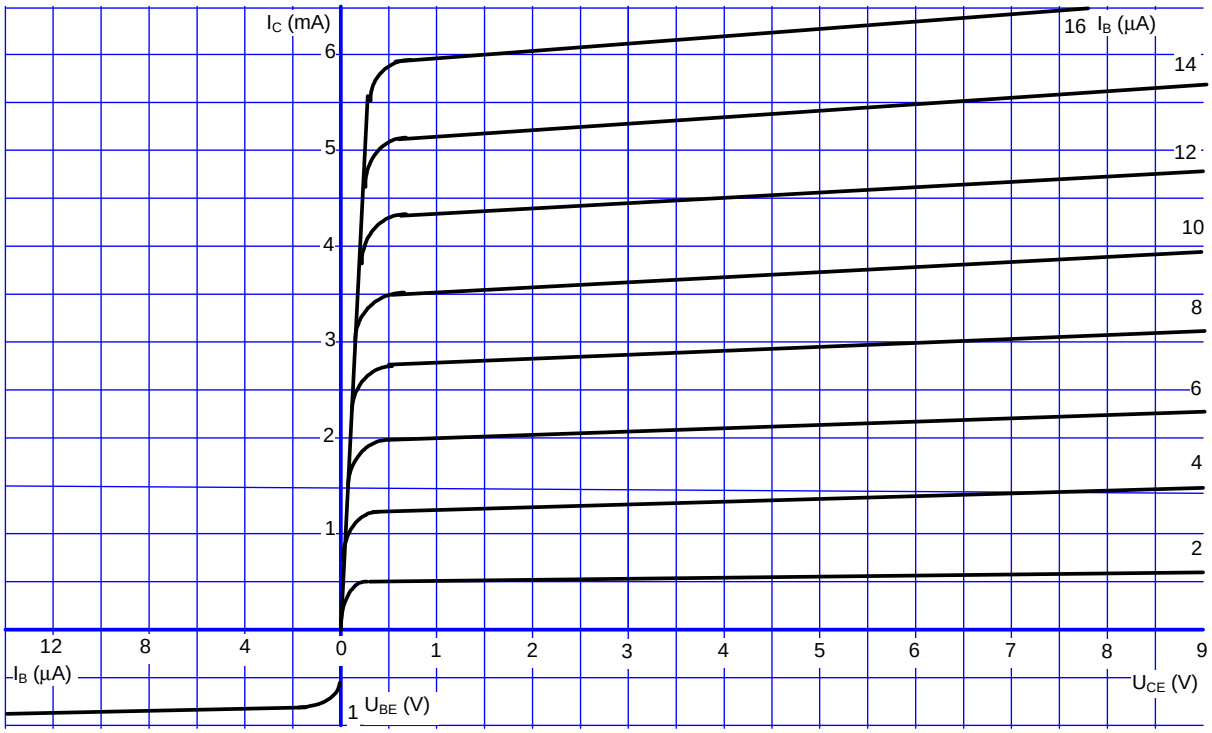

obr. 1A 02-9



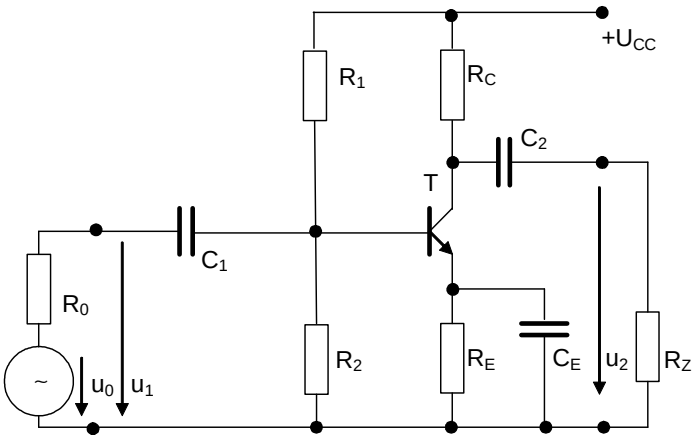

obr. 1A 02-10

**Př. 1A 03:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami podle obr. 1A 03-1 je zapojen podle obr. 1A 03-2. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



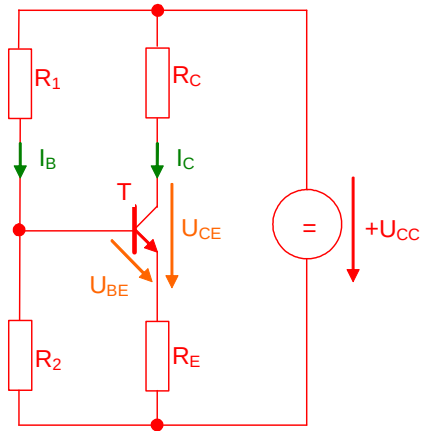

obr. 1A 03-1




obr. 1A 03-2

Hodnoty součástek:

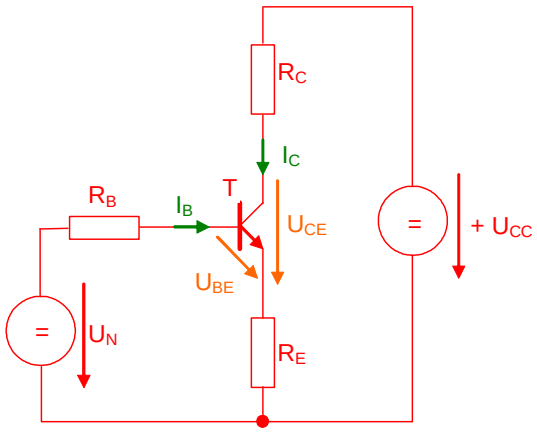
| | | |
|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 V |
| $R_C$ | = | 1 kΩ |
| $R_E$ | = | 470 Ω |
| $R_1$ | = | 82 kΩ |
| $R_2$ | = | 27 kΩ |
| $X_C$ | → | 0 Ω |
| $R_0$ | = | 1 kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 kΩ |




obr. 1A 03-3

Řešení:

1) Z obr. 1A 03-2 vytvoříme náhradní schéma pro stejnosměrná napětí a proudy (obr. 1A 03-3). Protože je v obvodu báze tranzistoru zapojen odporový dělič napětí, nahradíme jej pomocí Théveninova náhradního schématu (obr. 1A 03-4).




obr. 1A 03-4

2) Pro tento obvod zapíšeme obvodové rovnice:

$$U_N = U_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 9 \cdot \frac{27}{82 + 27} = 2{,}23\ \text{V}$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{82 \cdot 27}{82 + 27} \cdot 10^3 = 20{,}3\ \text{k}\Omega$$

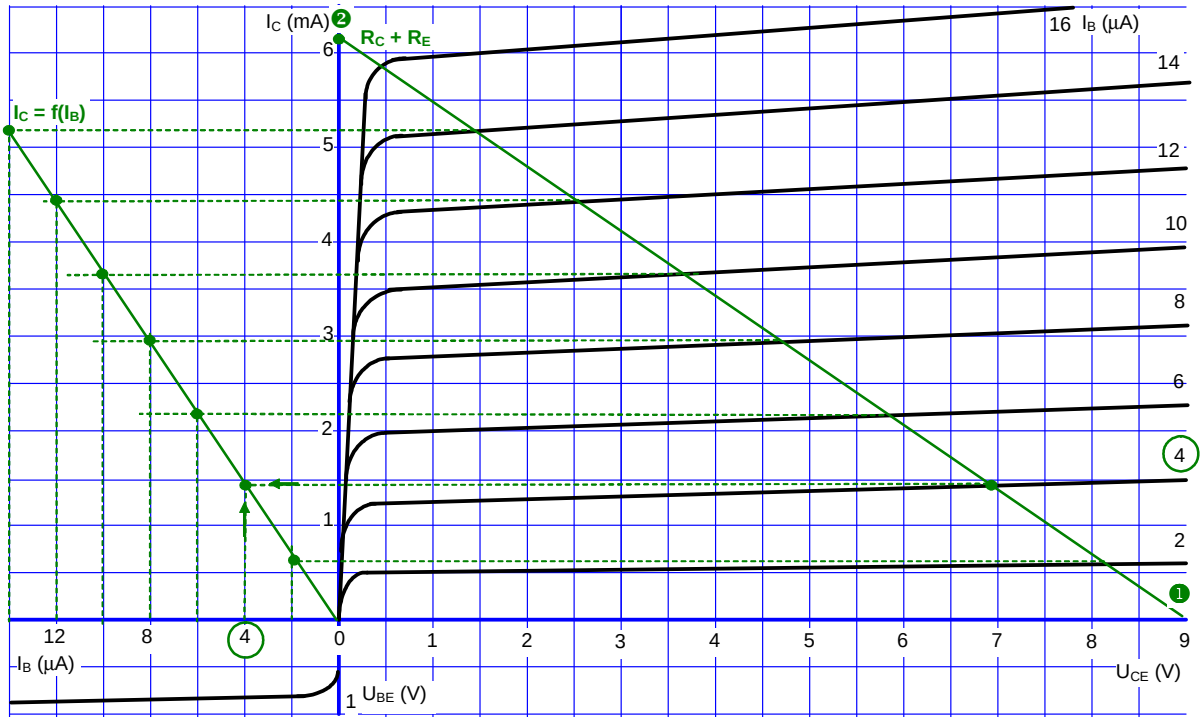
(3) $U_N = I_B \cdot R_B + U_{BE} + I_C \cdot R_E$

(4) $U_{CC} = I_C \cdot (R_C + R_E) + U_{CE}$

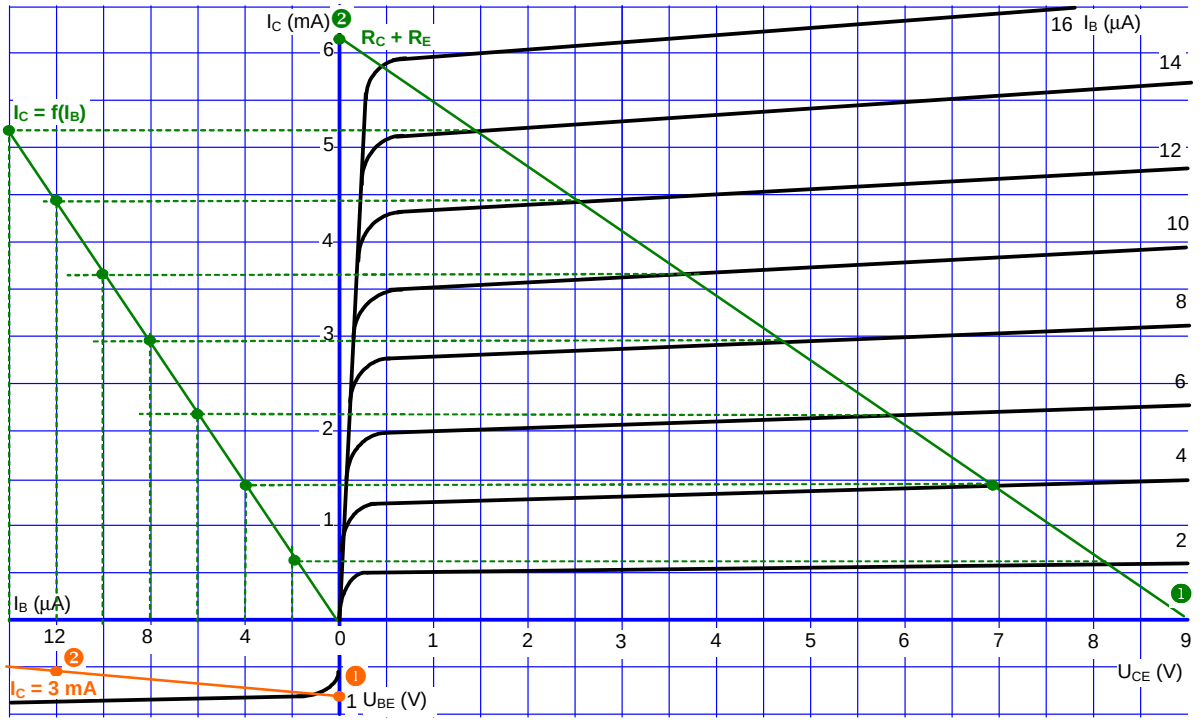
3) Obdobně jako v předchozích příkladech vytvoříme zatěžovací charakteristiku (4) a z ní závislost $I_C = f(I_B)$ (obr. 1A 03-5).

4) Nyní ve III. kvadrantu zakreslíme parametrickou soustavu přímek (3); parametrem je proud $I_C$, který musíme vhodně volit a pro zvolené hodnoty počítat souřadnice dvou bodů každé přímky.
V našem případě je rezistor $R_B$ malý, přímky budou mít sklon bližší zatěžovacím charakteristikám zdroje napětí. Proto rovnici (3) upravíme do takového tvaru, aby závisle proměnnou bylo $U_{BE}$:

$$U_{BE} = U_N - I_C \cdot R_E - I_B \cdot R_B$$




obr. 1A 03-5




obr. 1A 03-6

a) Zvolíme např. $I_C = 3$ mA.
Potom

α) průsečík s osou $U_{BE}$: $I_B = 0 \Rightarrow \mathbf{U_{BE} = 2{,}23 - 3 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 0 \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 0{,}82\ V}$
- bod ❶;

β) hodnota $U_{BE}$ při $I_B = 12$ μA: $\mathbf{U_{BE} = 2{,}6 - 3 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 12 \cdot 10^{-6} \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 0{,}576\ V}$
- bod ❷.

V charakteristikách (obr. 1A 02-6) zakreslíme oba body, spojíme je a přímku označíme $I_C = 3$ mA. Z polohy této přímky je zřejmé, že jsme proud $I_C$ zvolili příliš velký. Proto budeme další hodnoty volit menší.

b) Zvolíme $I_C = 2{,}5$ mA.

α) průsečík s osou $U_{BE}$: $I_B = 0 \Rightarrow U_{BE} = 2{,}23 - 2{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 0 \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 1{,}05$ V

β) hodnota $U_{BE}$ při $I_B = 12$ μA: $U_{BE} = 2{,}6 - 2{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 12 \cdot 10^{-6} \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 0{,}81$ V

Oba body přímky spojíme a přímku označíme $I_C = 2{,}5$ mA.

b) Zvolíme $I_C = 2{,}6$ mA.

α) průsečík s osou $U_{BE}$: $I_B = 0 \Rightarrow U_{BE} = 2{,}23 - 2{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 0 \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 1{,}01$ V

β) hodnota $U_{BE}$ při $I_B = 12$ μA: $U_{BE} = 2{,}6 - 2{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 12 \cdot 10^{-6} \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 0{,}76$ V

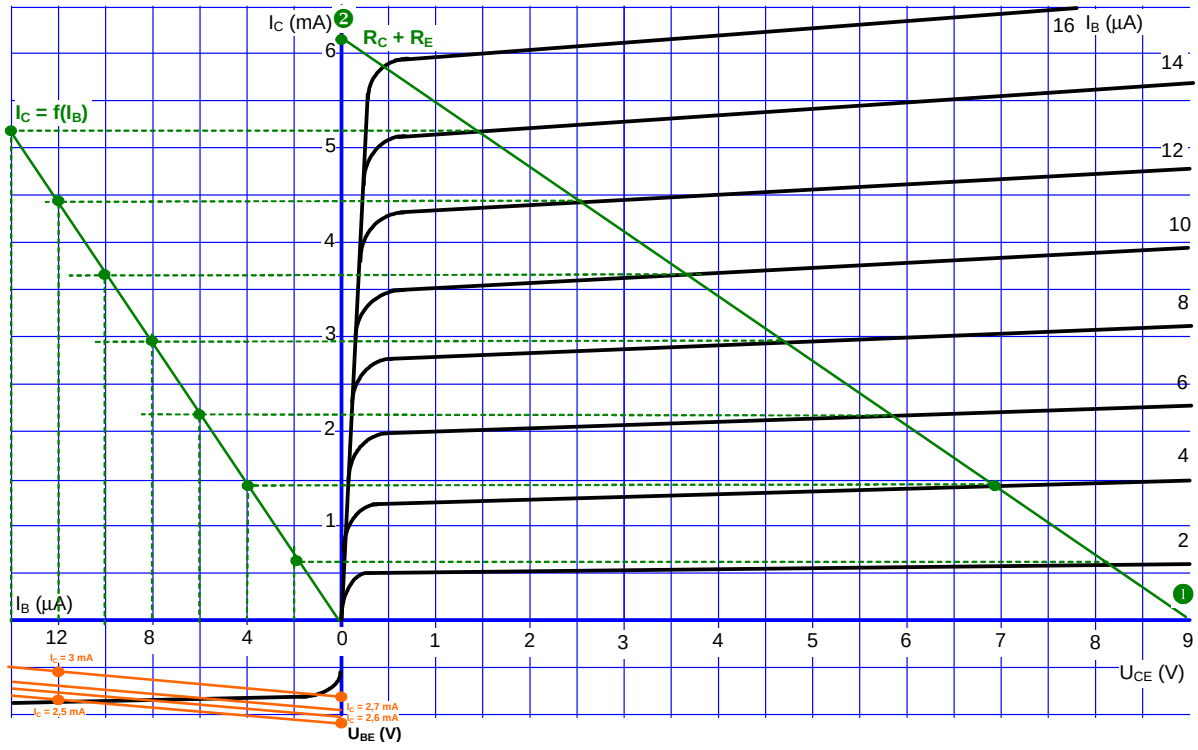
Oba body přímky spojíme a přímku označíme $I_C = 2{,}6$ mA.

b) Zvolíme $I_C = 2{,}7$ mA.

α) průsečík s osou $U_{BE}$: $I_B = 0 \Rightarrow U_{BE} = 2{,}23 - 2{,}7 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 0 \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 0{,}96$ V

β) hodnota $U_{BE}$ při $I_B = 12$ μA: $U_{BE} = 2{,}6 - 2{,}7 \cdot 10^{-3} \cdot 470 - 12 \cdot 10^{-6} \cdot 20{,}3 \cdot 10^{3} = 0{,}72$ V

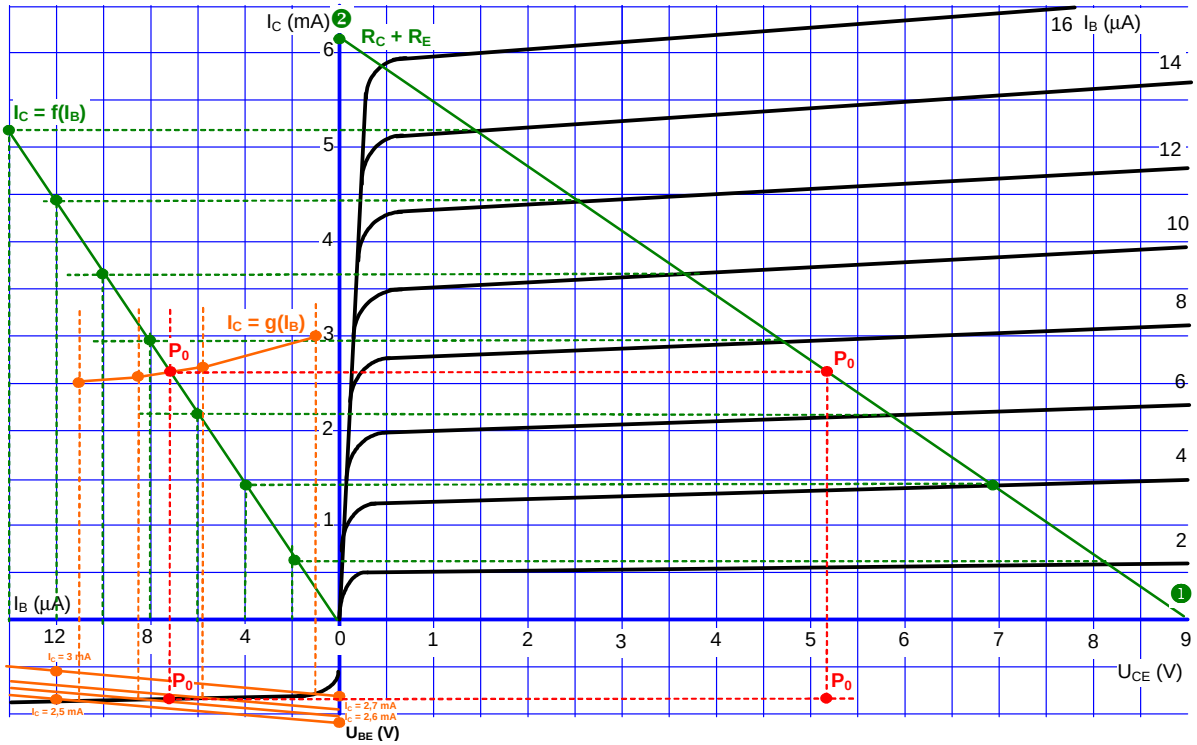
Oba body přímky spojíme a přímku označíme $I_C = 2{,}7$ mA.




obr. 1A 03-7

5) Vyhledáme průsečíky zakreslených přímek se vstupní charakteristikou a přeneseme je pro příslušné hodnoty $I_C$ do II. kvadrantu, čímž získáme závislost $I_C = g(I_B)$ – viz obr. 1A 03-8.

6) V průsečíku závislostí $I_C = f(I_B)$ a $I_C = g(I_B)$ leží jeden z obrazů klidového pracovního bodu $P_0$. Ten přeneseme do ostatních kvadrantů - všechny jeho obrazy leží na vrcholech obdélníku (obr. 1A 02-8).




obr. 1A 03-8

7) Souřadnice $\mathbf{P_0}$ zapíšeme:

$\mathbf{P_0}$ = [$U_{CE}$ = 5,2 V; $I_C$ = 2,7 mA; $U_{BE}$ = 0,8 V; $I_B$ = 7,6 μA].

## A - 1.2.2 Stejnosměrné řešení – určení polohy klidového pracovního bodu $P_0$ unipolárního tranzistoru

Pro určení polohy $P_0$ potřebujeme
a) charakteristiky příslušného T (pro unipolární tranzistor vždy charakteristiky **y**), v nichž vidíme jednu funkci, neboť (1) $\mathbf{i_G = y_1(u_{GS}; u_{DS}) = 0}$ (protože je $I_G$ = 0, není ve III. kvadrantu zakreslena žádná charakteristika, neboť všechny charakteristiky splývají s vodorovnou osou $U_{GE}$);
(2) $\mathbf{i_D = y_2(u_{GS}; u_{DS})}$ - I. kvadrant;
b) dvojici obvodových rovnic pro obvod hradla **G** a pro obvod noru **D** unipolárního tranzistoru

(3a) $\mathbf{U_{GS} = -I_D \cdot R_S}$;

(3b) $\mathbf{U_{GS} = U_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - I_D \cdot R_S}$;

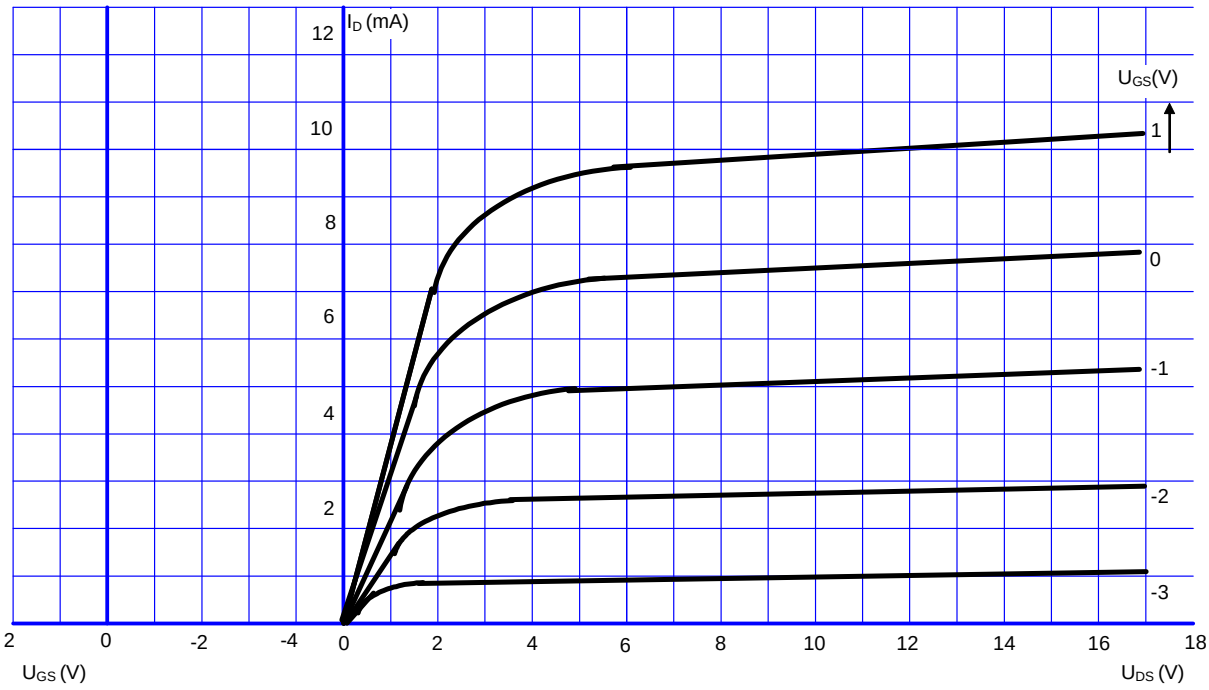
(4) $\mathbf{U_{CC} = I_D \cdot (R_D + R_S) + U_{DS}}$.

Rovnice (3a,b) a (4) budou vždy příslušet danému stejnosměrnému náhradnímu obvodu (uvedené rovnice platí pro obr. 1.2.2-2b).
Protože je v charakteristikách volný II. kvadrant, povedeme další řešení tak, abychom pracovali právě v něm.
Postup řešení je tak jednoduchý, že ani nemusíme zapisovat postupové schéma.

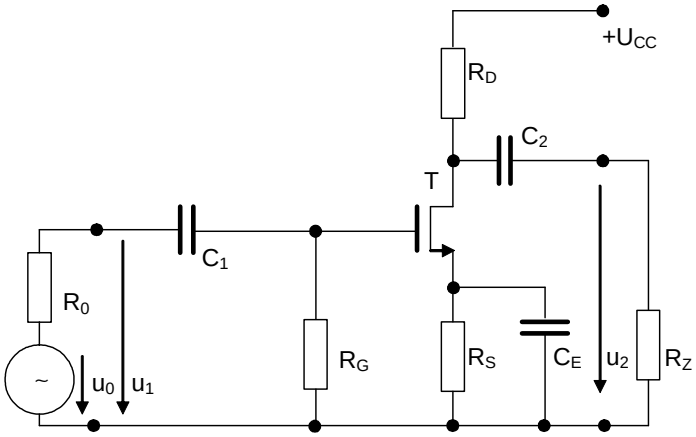
Stačí, když budeme bedlivě sledovat následující příklady.

**Př. 2A 01:**

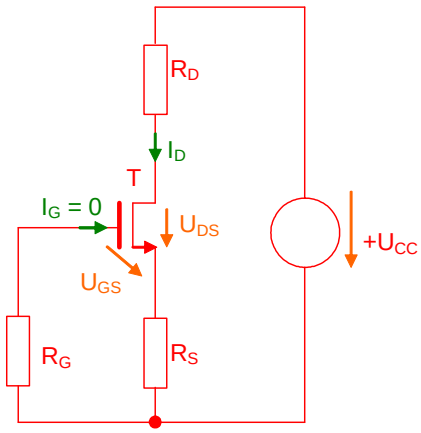
Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem JFET s charakteristikami podle obr. 2A 01-1 je zapojen podle obr. 2A 01-2. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách, jestliže $U_{CC}$ = 16 V, $R_D$ = 1 kΩ, $R_S$ = 470 Ω a $R_G$ = 1 MΩ.




obr. 2A 01-1




obr. 2A 01-2




obr. 2A 01-3

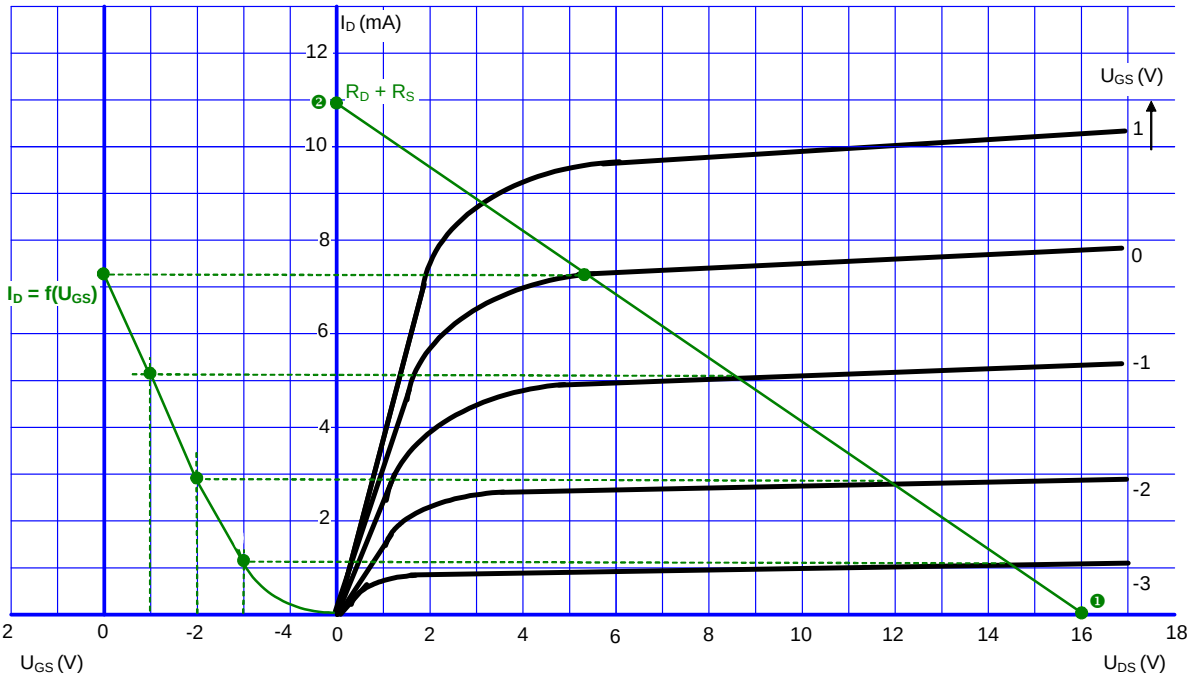
Řešení:

1) Obvod podle obr. 2A 01-2 je možné pro určení $P_0$ překreslit (obr. 2A 01-3).
2) Pro tento obvod potom napíšeme obvodové rovnice:

(3) $\dot{U}_{GS} = -I_D \cdot R_S$ (přitom si uvědomíme, že rezistorem $R_G$ neprotéká žádný proud a proto na něm nemůže vytvořit žádný úbytek napětí);

(4) $\dot{U}_{CC} = I_D \cdot (R_D + R_S) + U_{DS}$.

3) Rovnice (4) se dá v charakteristikách zakreslit jako přímka ve II. kvadrantu, která prochází počátkem, rovnice (4) je zatěžovací charakteristikou výstupu; z ní můžeme ve II. kvadrantu zakreslit závislost **$I_D = f(U_{GS})$** (obr. 2A 01-4).
Průsečíky zatěžovací přímky s osami $U_{DS}$ a $I_D$:
α) s osou $U_{DS}$: $I_D = 0 \Rightarrow U_{DS} = U_{CC} = 16$ V (bod ❶);
β) s osou $I_D$: $U_{DS} = 0 \Rightarrow$ $\mathbf{I_D = \frac{U_{CC}}{R_D + R_S} = \frac{16}{1 \cdot 10^3 + 470} = 10{,}88\ mA}$ (bod ❷).




obr. 2A 01-4

4) Nyní zakreslíme přímku **$I_D = g(U_{GS})$**, která je popsána rovnicí (3).

$$\mathbf{U_{GS} = -I_D \cdot R_S \Rightarrow I_D = -\frac{U_{GS}}{R_S}}$$

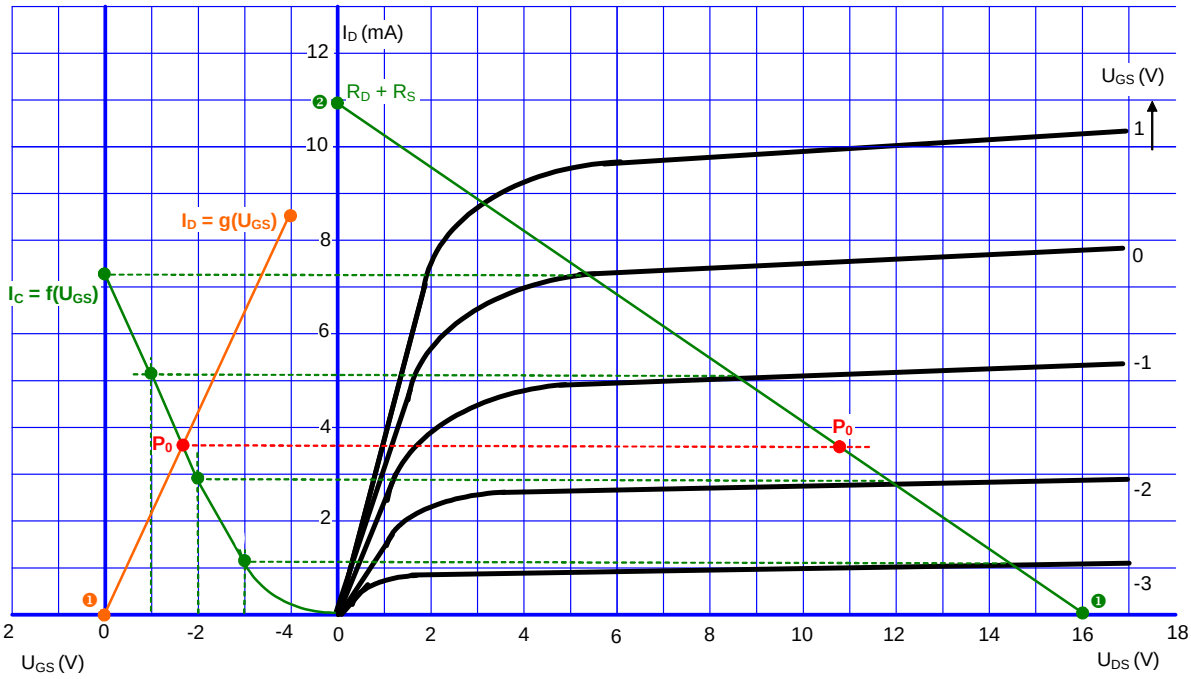
Určíme dva body této přímky:
α) $U_{GS} = 0$ V $\Rightarrow$ $\mathbf{I_D = -\frac{0}{470} = 0\ mA}$ (bod ❶);
β) $U_{GS} = -4$ V $\Rightarrow$ $\mathbf{I_D = -\frac{-4}{470} = 8{,}5\ mA}$ (bod ❷).

5) V průsečíku závislostí **$I_D = f(U_{GS})$** a **$I_D = g(U_{GS})$** leží jeden z obrazů klidového pracovního bodu **$P_0$**.

6) Tento obraz přeneseme do I. kvadrantu (ve III. a IV. kvadrantu toto řešení nemá smysl, protože by **$P_0$** ležel na osách $U_{DS}$ a $U_{GS}$).

7) Souřadnice **$P_0$** zapíšeme:

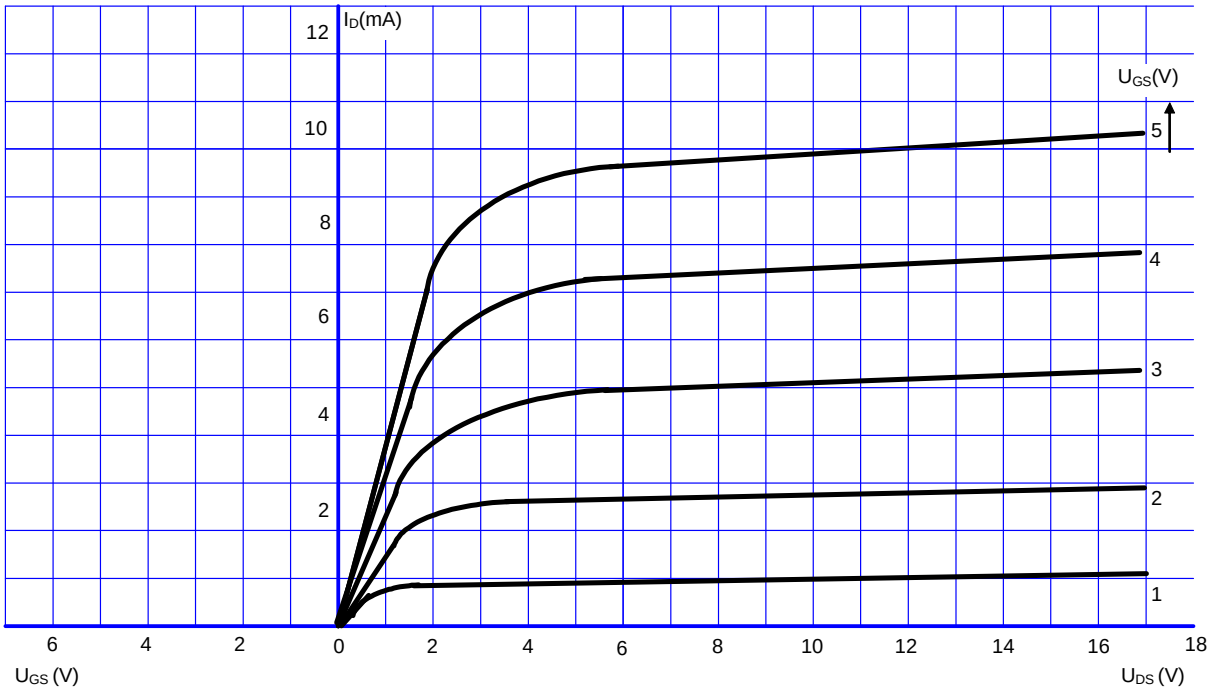
$P_0 = [U_{DS} = 10{,}8$ V; $I_D = 3{,}7$ mA; $U_{GS} = -1{,}7$ V].



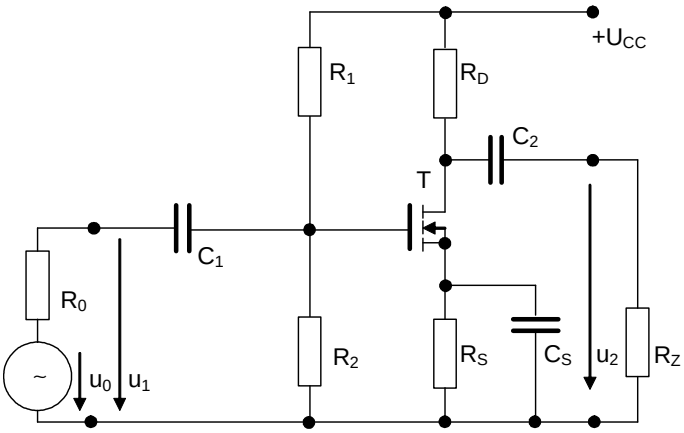

obr. 2A 01-5

**Př. 2A 02:**

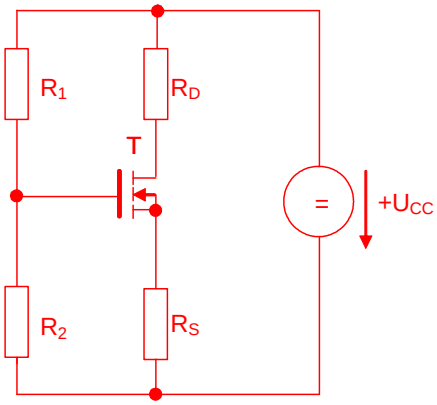
Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem MOSFET s indukovaným kanálem N s charakteristikami podle obr. 2A 02-1 je zapojen podle obr. 2A 02-2. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách, jestliže $U_{CC}$ = 16 V, $R_D$ = 1 kΩ, $R_S$ = 470 Ω, $R_1$ = 1 MΩ a $R_2$ = 220 kΩ.




obr. 2A 02-1




obr. 2A 02-2




obr. 2A 02-3

Řešení:

1) Obvod podle obr. 2A 02-2 je možné pro určení $P_0$ překreslit (obr. 2A 02-3).

2) Pro tento obvod potom napíšeme obvodové rovnice:

(3) $$U_{GS} = U_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - I_D \cdot R_S = 16 \cdot \frac{0{,}22}{1 + 0{,}22} - I_D \cdot 470 \; ;$$

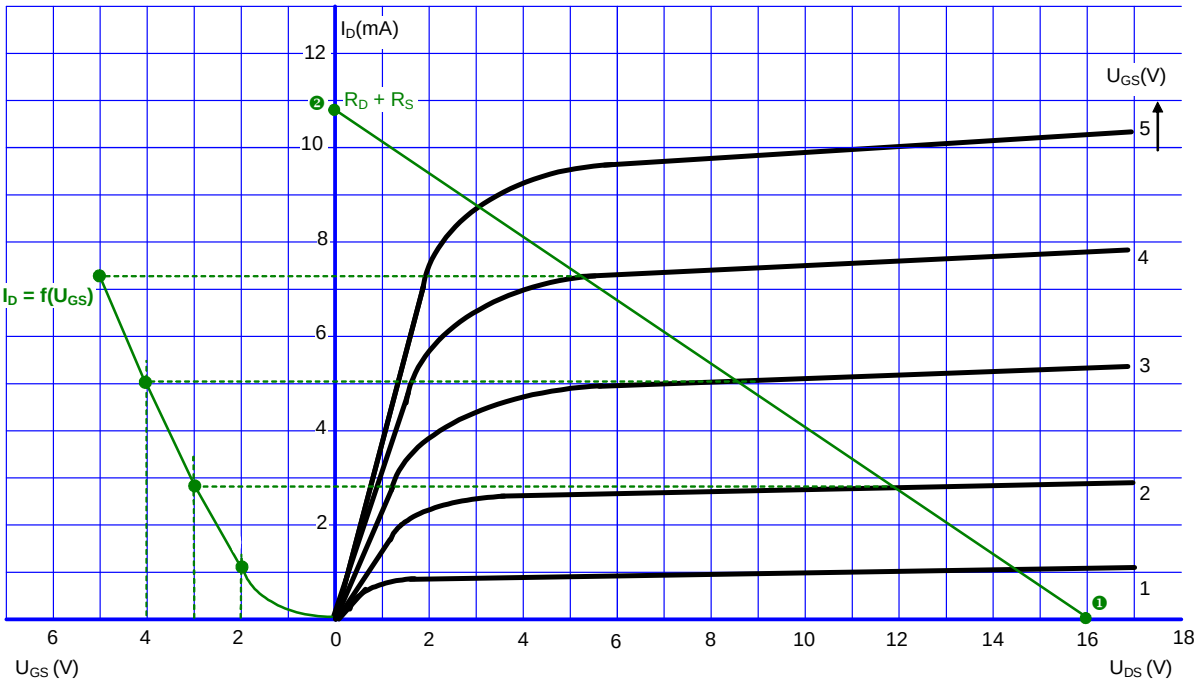
(4) $$U_{CC} = I_D \cdot (R_D + R_S) + U_{DS} \Rightarrow 16 = I_D \cdot (1000 + 470) + U_{DS} \, .$$

3) Rovnice (4) se dá v charakteristikách zakreslit jako přímka ve II. kvadrantu, která prochází počátkem, rovnice (4) je zatěžovací charakteristikou výstupu; z ní můžeme ve II. kvadrantu zakreslit závislost $I_D = f(U_{GS})$ (obr. 2A 02-4).

Průsečíky zatěžovací přímky s osami $U_{DS}$ a $I_D$:

α) s osou $U_{DS}$: $I_D = 0$ mA $\Rightarrow$ $U_{DS} = U_{CC} = 16$ V (bod ❶);

β) s osou $I_D$: $U_{DS} = 0$ V $\Rightarrow$ $$I_D = \frac{U_{CC}}{R_D + R_S} = \frac{16}{1 \cdot 10^3 + 470} = 10{,}88 \text{ mA}$$ (bod ❷).




obr. 2A 02-4

4) Nyní zakreslíme přímku $I_D = g(U_{GS})$, která je popsána rovnicí (3).

$$U_{GS} = 16 \cdot \frac{0{,}22}{1 + 0{,}22} - I_D \cdot 470 = 2{,}89 - 470 \cdot I_D$$

Určíme dva body této přímky:

α) $I_D = 0$ mA $\Rightarrow$ $U_{GS} = 2{,}89 - 470 \cdot 0 = 2{,}89$ V (bod ❶);

β) $I_D = 5$ mA $\Rightarrow$ $U_{GS} = 2{,}89 - 470 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 2{,}89 - 2{,}35 = 0{,}54$ V (bod ❷).

Tyto body vyneseme do charakteristik (obr. 2A 02-5).

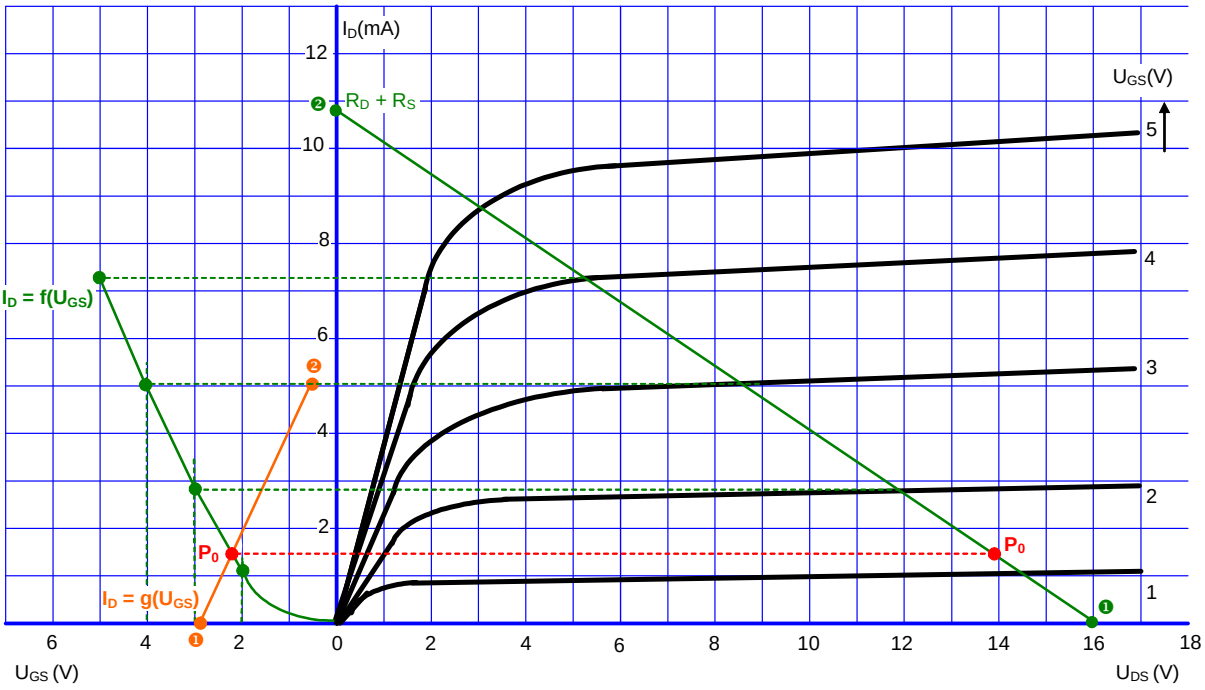
Poznámka: Samozřejmě, že bychom v rovnici (3) mohli volit $U_{GS}$ a dopočítávat $I_D$.

5) V průsečíku závislostí $I_D = f(U_{GS})$ a $I_D = g(U_{GS})$ leží jeden z obrazů klidového pracovního bodu $P_0$ (obr. 2A 02-5).

6) Tento obraz $P_0$ přeneseme do I. kvadrantu (ve III. a IV. kvadrantu toto řešení nemá smysl, protože by $P_0$ ležel na osách $U_{DS}$ a $U_{GS}$).

7) Souřadnice $P_0$ zapíšeme:

$P_0 = [U_{DS} = 13{,}9$ V; $I_D = 1{,}5$ mA; $U_{GS} = 2{,}2$ V$]$.

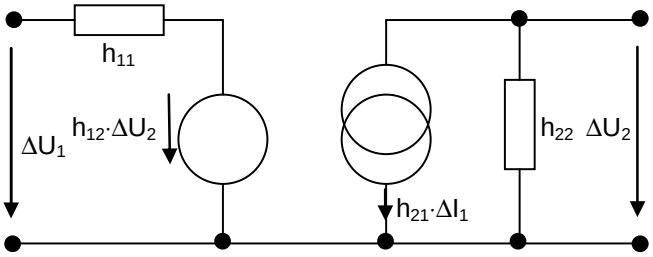



obr. 2A 02-5

## B - 1.2.1 Zjištění diferenciálních parametrů bipolárního tranzistoru v $P_0$

**Výchozí situace:** existuje klidový pracovní bod v příslušných charakteristikách (většinou **h**). Je tedy možné určit náhradní schéma pro malé změny obvodových veličin a z něj diferenciální parametry (ty budeme moci následně použít k výpočtům vlastností zesilovacího stupně).

Víme, že náhradní obvod tranzistoru **h** je popsán rovnicemi linearizovaného náhradního obvodu (pro malá budicí signálová napětí a proudy):




$$\Delta U_1 = h_{11}\cdot\Delta I_1 + h_{12}\cdot\Delta U_2 \quad (1)$$

$$\Delta I_2 = h_{21}\cdot\Delta I_1 + h_{22}\cdot\Delta U_2 \quad (2)$$

Z těchto rovnic určíme jednotlivé diferenciální parametry:

$\Delta U_2 = 0$: $h_{11} = \frac{\Delta U_1}{\Delta I_1}$ $h_{21} = \frac{\Delta I_2}{\Delta I_1}$

$\Delta I_1 = 0$: $h_{12} = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_2}$ $h_{22} = \frac{\Delta I_2}{\Delta U_2}$

Pro zapojení SE (se společným emitorem), pro něž se charakteristiky tranzistoru nejčastěji uvádějí, můžeme teoreticky určit diferenciální parametry z následujících kvadrantů:

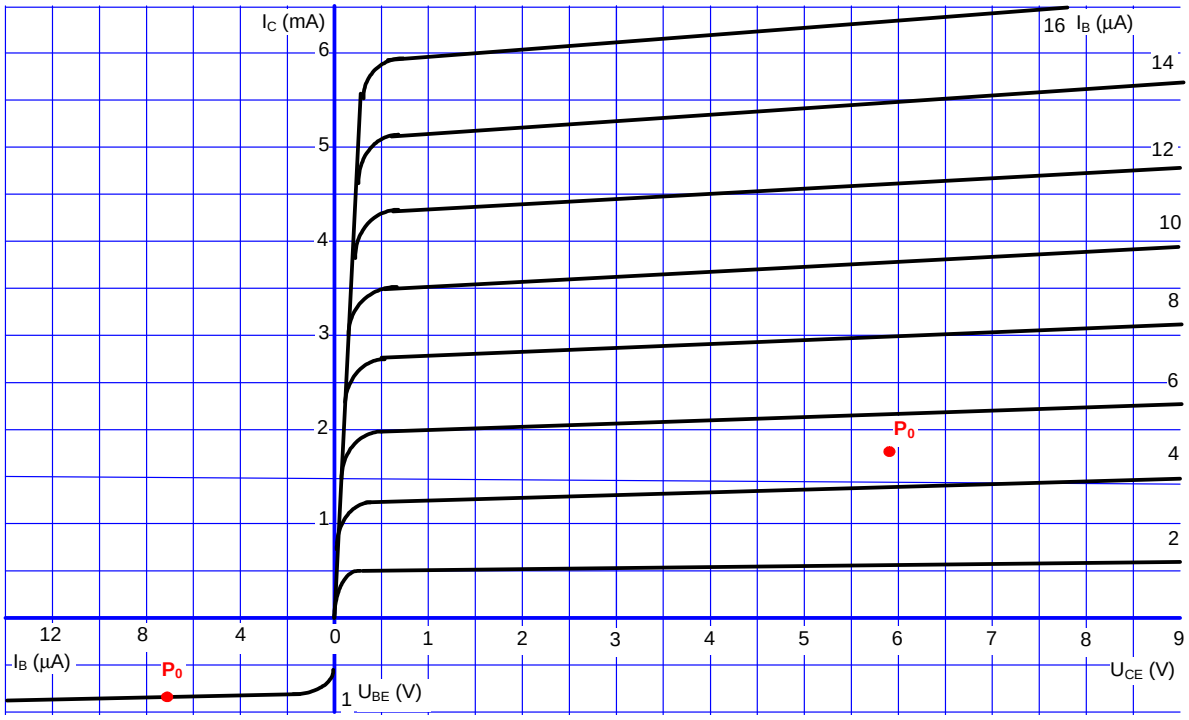
$h_{11} \rightarrow$ III. Q; $h_{12} \rightarrow$ IV. Q; $h_{21} \rightarrow$ II. Q; $h_{22} \rightarrow$ I. Q.

Protože určování malých změn obvodových veličin je velmi nepřesné, je výhodné vytvořit k příslušné charakteristice tečnu v $P_0$ a z ní příslušný diferenciální parametr určit.

Navíc vyvstává problém ve IV. kvadrantu, kde odvozená zpětně převodní charakteristika je prakticky rovnoběžná s osou $U_{CE}$. V tomto případě nezbývá nic jiného, než provést zasvěcený odhad.

**Př. 1B 01:**

Určete diferenciální parametry bipolárního tranzistoru v zakresleném $P_0$; tranzistor má charakteristiky **h** podle obr. 1B 01-1.

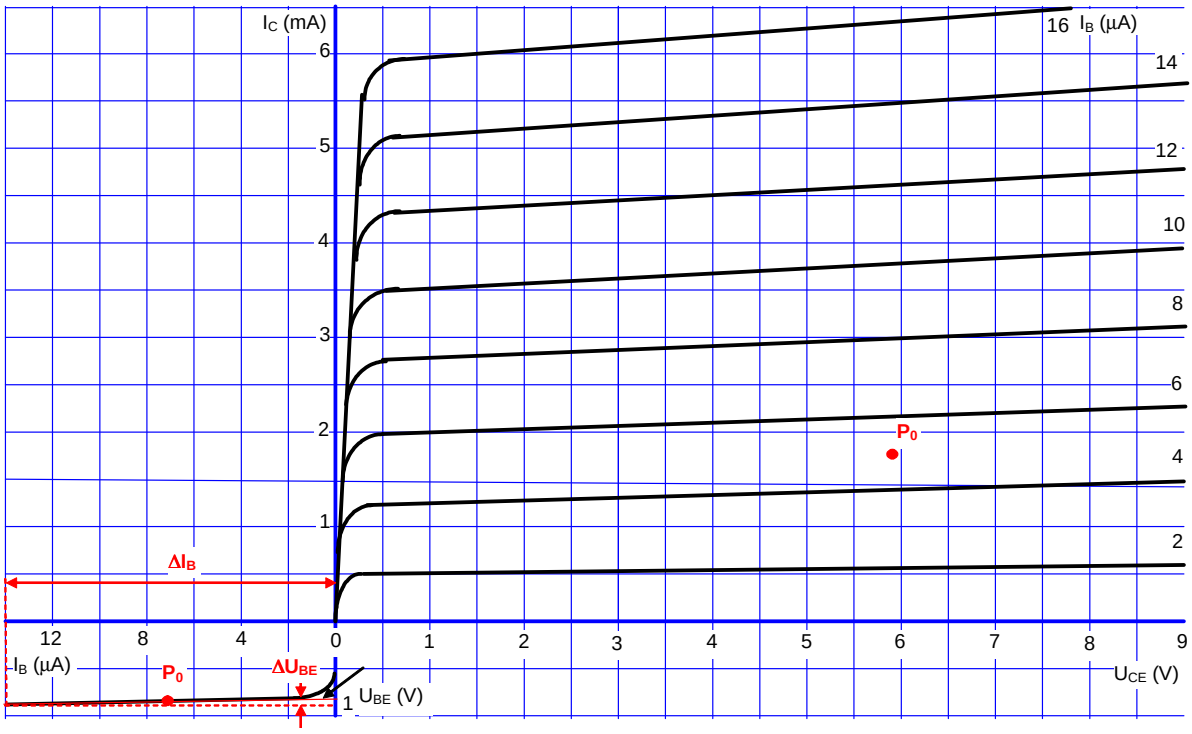



obr. 1B 01-1

## 1) Určení parametru $h_{11}$:

Nejprve si uvědomíme definici: $\mathbf{h_{11} = \frac{\Delta U_1}{\Delta I_1} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}}$ při $\mathbf{\Delta U_{CE} = 0}$.

Víme již, že $\Delta U_2 = 0$, tedy že $U_2 = konst.$. Této podmínce a výše uvedené definici vyhovuje vstupní charakteristika ve III. kvadrantu, (i když je pro většinu hodnot $U_{CE}$ prakticky stejná), protože na osách jsou proměnné $U_{BE}$ a $I_B$.
Postup určení znázorňuje obr. 1B 01-2.




obr. 1B 01-2

Z obr. 1B 01-2 odečteme: $\Delta U_{BE} = 0{,}1$ V; $\Delta I_B = 14$ mA. Po dosazení do definičního vztahu dostaneme:

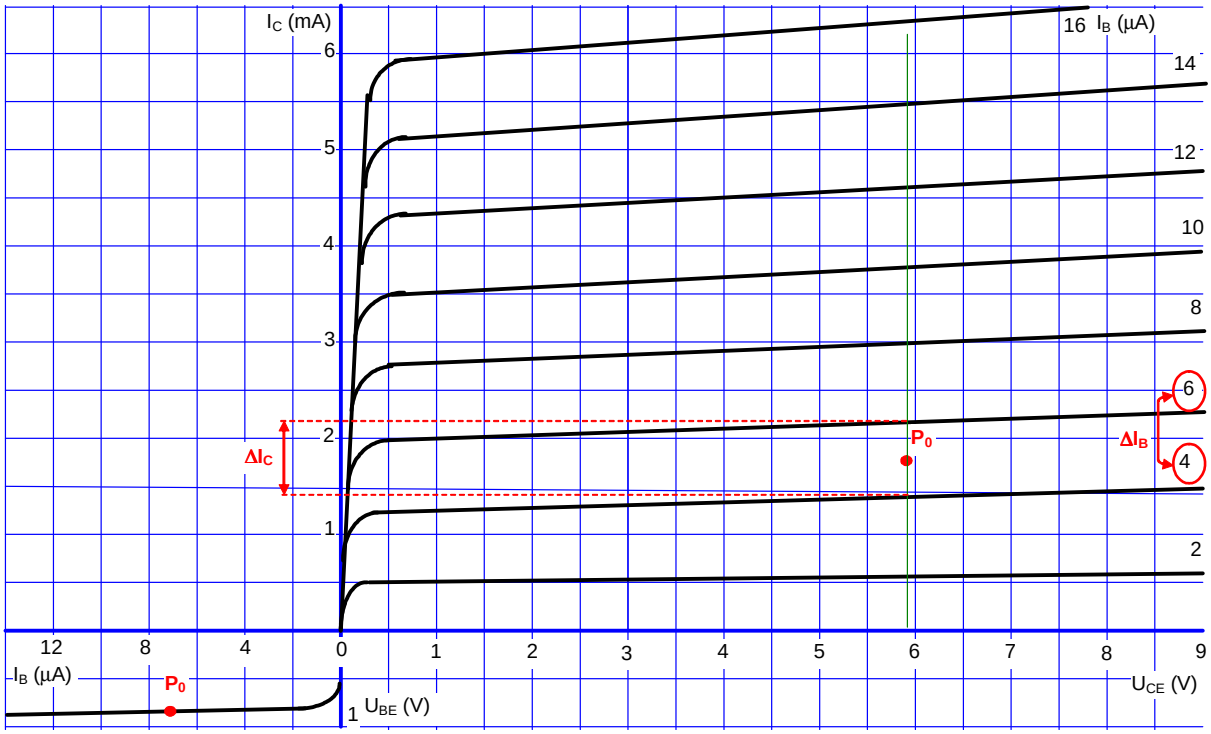
$$\mathbf{h_{11} = \frac{0{,}1}{14 \cdot 10^{-6}} = 7{,}14\ k\Omega}\ .$$

## 2) Určení parametru $h_{21}$:

Nejprve si uvědomíme definici: $\mathbf{h_{21} = \frac{\Delta I_2}{\Delta I_1} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}}$ při $\mathbf{\Delta U_{CE} = 0}$.

Pracovním bodem $P_0$ v I. kvadrantu vedeme svislici ($\mathbf{U_{CE} = konst.}$) – obr. 1B 01-3. Z ní bychom mohli odvodit statickou převodní charakteristiku a z ní pomocí tečny určit parametr $h_{21}$. Rychlejší je ale volba dvou blízkých hodnot proudu $I_B$ (parametr u výstupních charakteristik) a odečtení odpovídajících hodnot $I_C$. Z těchto hodnot určíme změny a dosadíme do definičního vztahu:

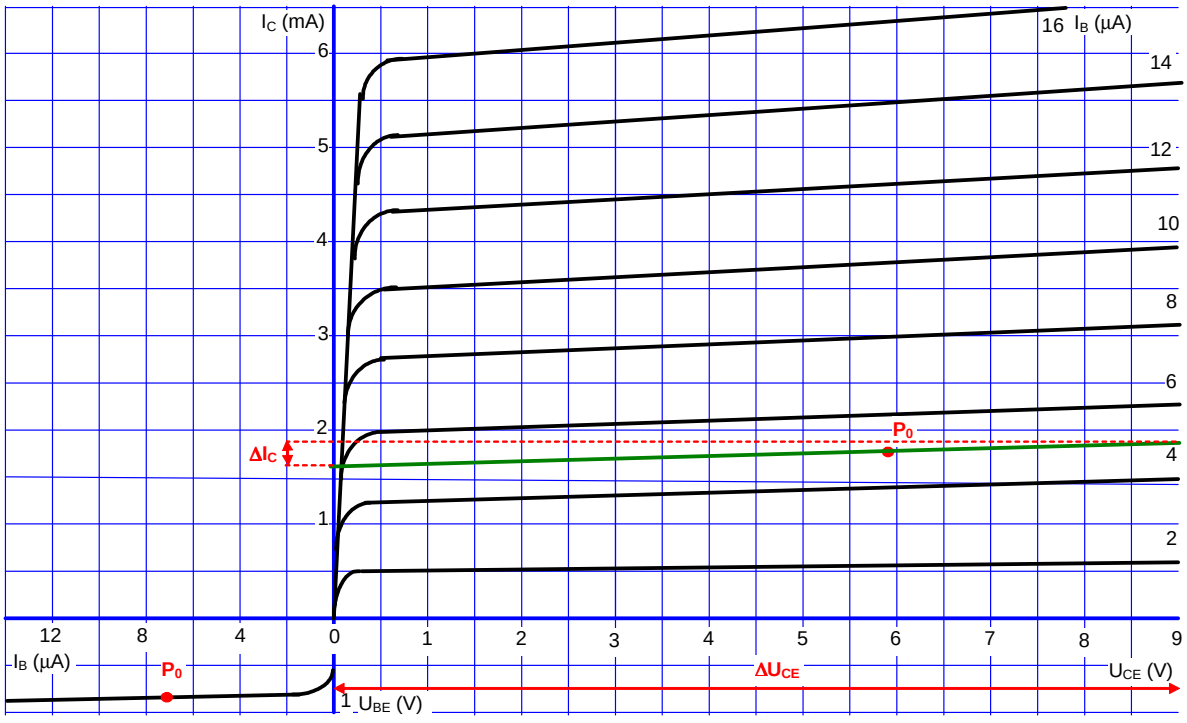
$$\mathbf{h_{21} = \frac{0{,}8 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-6}} = 400}\ .$$




obr. 1B 01-3

### 3) Určení parametru $h_{22}$:

Opět vyjdeme z definice: $\mathbf{h_{22} = \frac{\Delta I_2}{\Delta U_2} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CE}}}$ při $\mathbf{\Delta I_B = 0}$.




obr. 1B 01-4

Pracovním bodem $P_0$ v I. kvadrantu vedeme tečnu k charakteristice, jež prochází $P_0$ (pokud charakteristika, která $P_0$ prochází, v soustavě charakteristik chybí, odhadneme ji). Ke dvěma hodnotám zvoleného $U_{CE}$ pro danou přímku najdeme odpovídající hodnoty $I_C$. Podíl obou rozdílů potom udává hodnotu $h_{22}$ (obr. 1B 01-4):

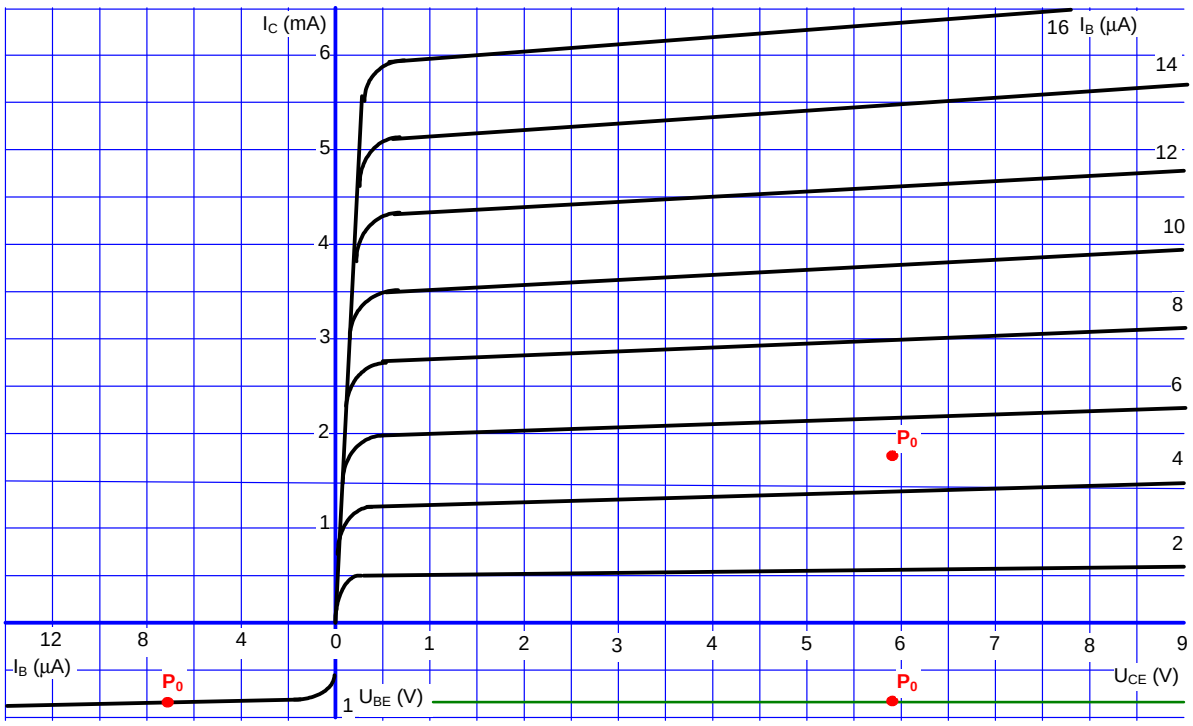
$$\mathbf{h_{22} = \frac{0{,}3 \cdot 10^{-3}}{9} = 33{,}3\ \mu S}$$

### 4) Určení parametru $h_{12}$:

Jestliže budeme chtít vyjít z definice $\mathbf{h_{12} = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_2} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta U_{CE}}}$ při $\mathbf{\Delta I_B = 0}$ zjistíme, že charakteristika, kterou bychom mohli zakreslit do IV. kvadrantu (obr. 1B 01-5), je rovnoběžná s osou $U_{CE}$ (vstupní charakteristika totiž platí pro široký rozsah $U_{CE}$) a tudíž

$$\mathbf{h_{12} = \frac{0}{9} = 0}.$$

Tento výsledek však přesně nevystihuje skutečnost, neboť charakteristika ve IV. kvadrantu úplně rovnoběžná s osou $U_{CE}$ není, její odchylka od rovnoběžky je ale nepatrná. Tato nepatrná odchylka se projeví v hodnotě parametru $h_{12}$, který bývá v rozmezí $\mathbf{10^{-5}}$ **až** $\mathbf{10^{-3}}$. Volbu vhodného čísla si potvrdíme výpočtem determinantu $\Delta h$, pro který musí platit $\mathbf{\Delta h > 0}$.




obr. 1B 01-5

V našem případě tedy bude mít tranzistor v $P_0$ následující diferenciální parametry:

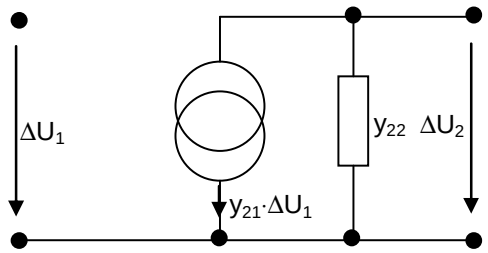
$\mathbf{h_{11} = 7{,}14\ k\Omega;\ \ h_{12} = 10^{-4}}$ (odhad)$\mathbf{;\ \ h_{21} = 400;\ \ h_{22} = 33{,}3\ \mu S.}$

Kontrola: $\mathbf{\Delta h = h_{11} \cdot h_{22} - h_{12} \cdot h_{21} = 7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6} - 10^{-4} \cdot 400 = 0{,}1977}$

## B - 1.2.2 Zjištění diferenciálních parametrů unipolárního tranzistoru v $P_0$

**Výchozí situace:** existuje klidový pracovní bod v příslušných charakteristikách (vždy **y**). Je tedy možné určit náhradní schéma pro malé změny obvodových veličin a z něj diferenciální parametry (ty budeme moci následně použít k výpočtům vlastností zesilovacího stupně).

Víme, že náhradní obvod tranzistoru **y** je popsán rovnicemi linearizovaného náhradního obvodu (pro malá budicí signálová napětí a proudy):




$\Delta I_1 = y_{11}\cdot\Delta U_1 + y_{12}\cdot\Delta U_2$ **(1)**

– pro FET tato rovnice ztrácí smysl;

$\Delta I_2 = y_{21}\cdot\Delta U_1 + y_{22}\cdot\Delta U_2$ **(2)**

Z rovnice (2) určíme diferenciální parametry:

**$\Delta U_2 = 0$:** $y_{21} = \dfrac{\Delta I_2}{\Delta U_1}$

**$\Delta U_1 = 0$:** $y_{22} = \dfrac{\Delta I_2}{\Delta U_2}$

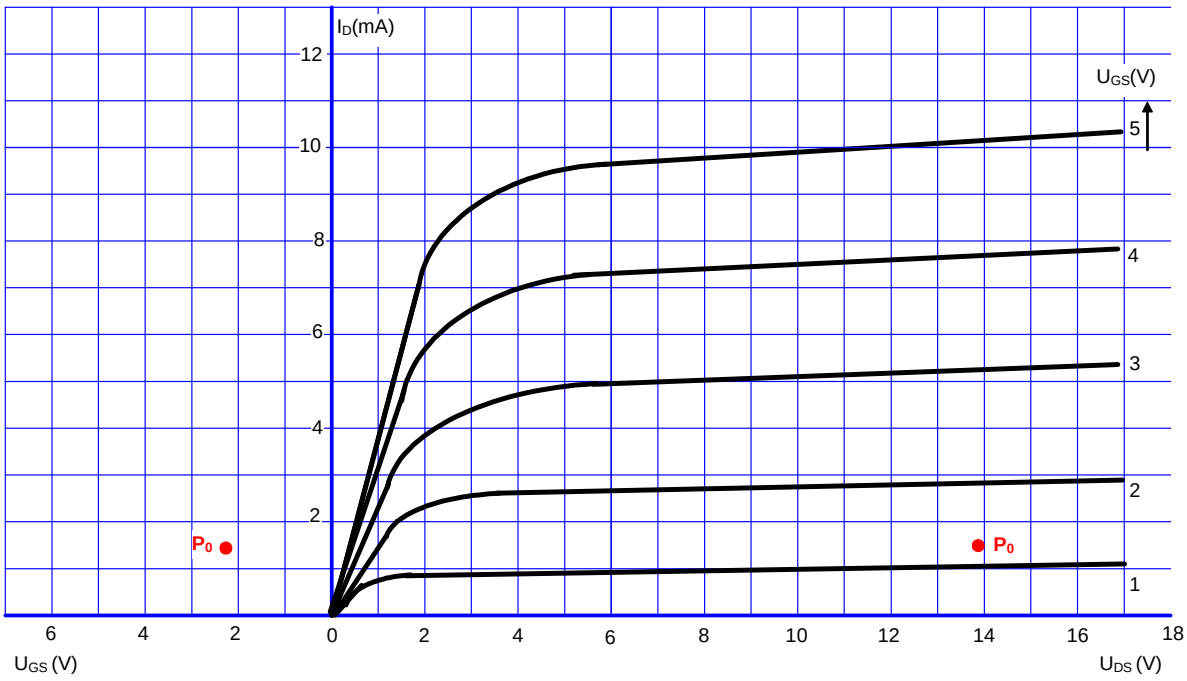
Pro zapojení SS (se společnou zdrojovou elektrodou), pro něž se charakteristiky tranzistoru nejčastěji uvádějí, můžeme teoreticky určit diferenciální parametry z následujících kvadrantů:

$y_{21} \rightarrow$ II. Q; $y_{22} \rightarrow$ I. Q.

Protože určování malých změn obvodových veličin je velmi nepřesné, je výhodné používat tečen v $P_0$ k charakteristikám (viz bipolární tranzistor).

**Př. 2B 01:**

Určete diferenciální parametry unipolárního tranzistoru v zapojení SS v zakresleném $P_0$; tranzistor má charakteristiky **y** podle obr. 2B 01-1.



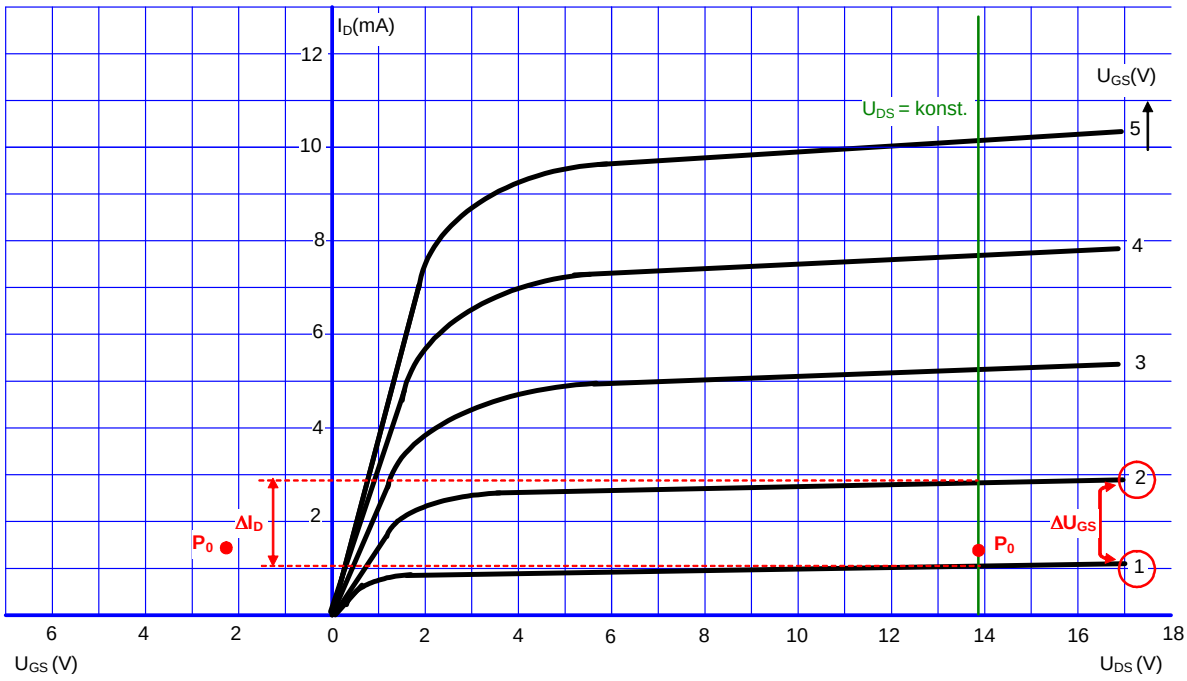

obr. 2B 01-1

## 1) Určení parametru $y_{21}$:

Vyjdeme z definice:

$$y_{21} = \frac{\Delta I_2}{\Delta U_1} = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \text{ při } \Delta U_{DS} = 0.$$

Abychom si usnadnili postup, v I. kvadrantu zakreslíme přímku $U_{DS}$ = konst., která bude procházet **$P_0$**. Vybereme si 2 hodnoty $U_{GS}$ v blízkosti **$P_0$**, stanovíme jejich rozdíl a z průsečíků přímky z charakteristikami určíme rozdíl $\Delta I_C$ (obr. 2B 01-2).




obr. 2B 01-2

V našem případě po dosazení dostaneme:

$$y_{21} = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-3}}{1} = 1{,}8\ \text{mS}$$

## 2) Určení parametru $y_{22}$:

Vyjdeme z definice:

$$y_{22} = \frac{\Delta I_2}{\Delta U_2} = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{DS}} \text{ při } \Delta U_{GS} = 0.$$

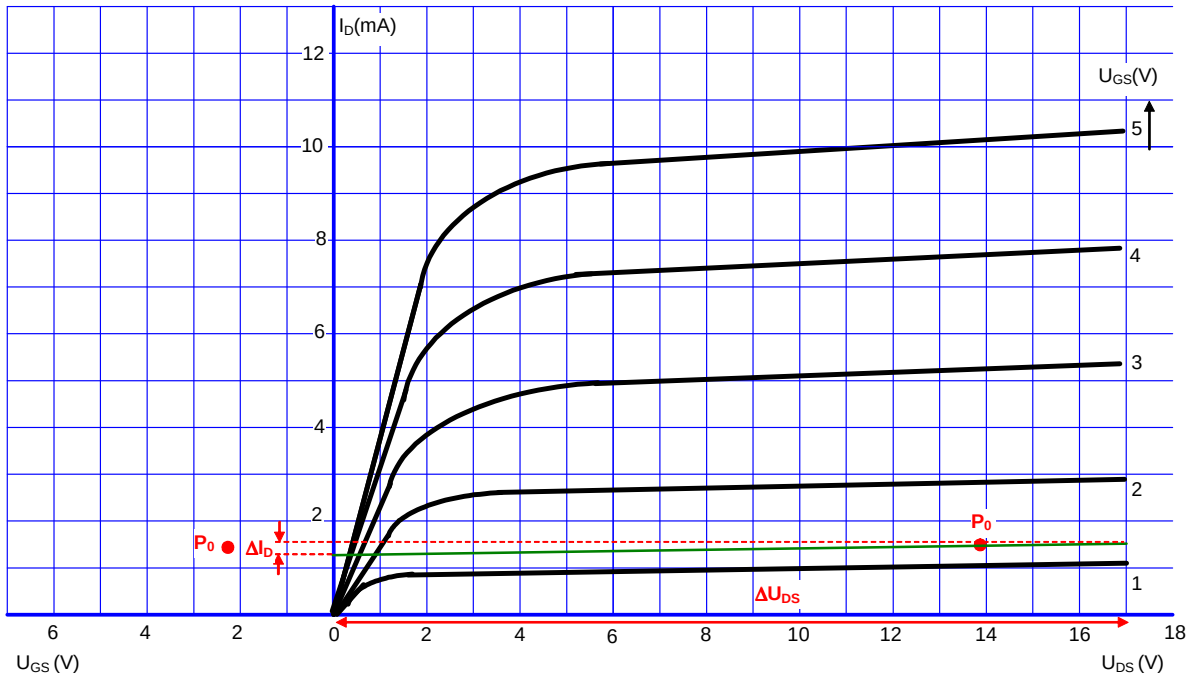
V I. kvadrantu použijeme tečny k charakteristice, která prochází co nejblíže **$P_0$** nebo charakteristiku aproximujeme (obr. 2B 01-3). Vybereme si 2 vzájemně vzdálené hodnoty $U_{DS}$, zjistíme odpovídající hodnoty $I_D$ a z rozdílů hodnot napětí a proudů určíme velikost $y_{22}$.

Po dosazení do definičního vztahu dostaneme:

$$y_{22} = \frac{0{,}25 \cdot 10^{-3}}{17} = 14{,}7\ \mu\text{S}$$

Tranzistor má v **$P_0$** následující diferenciální parametry:

**$y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 µS.**




obr. 2B 01-3

## B - 1.2.3 Vzájemné přepočty diferenciálních parametrů

### B - 1.2.3.1 Vzájemné přepočty diferenciálních parametrů různých typů

V následujícím bude popsán vzájemný přepočet diferenciálních parametrů **h**, **y**, **z** nebo **k**.

Při každém přepočtu vždy zapíšeme rovnice původního linearizovaného obvodu [rovnice (1) a (2)] a linearizovaného obvodu, na nějž chceme diferenciální parametry přepočítat [rovnice (A) a (B)]. Rovnice (1) a (2) potom upravíme do podoby rovnic (A) a (B); koeficienty obou rovnic následně porovnáme.

Pro jednoduchost budeme nadále místo změn obvodových veličin používat označení okamžitými hodnotami.

**Př. 3.1B 01:** Určete diferenciální parametry bipolárního tranzistoru **y**, jestliže znáte jeho diferenciální parametry **h**.

Řešení:

1) Zapíšeme rovnice (1), (2) a (A), (B).

$u_1 = h_{11}\cdot i_1 + h_{12}\cdot u_2$ **(1)** $\qquad i_1 = y_{11}\cdot u_1 + y_{12}\cdot u_2$ **(A)**

$i_2 = h_{21}\cdot i_1 + h_{22}\cdot u_2$ **(2)** $\qquad i_2 = y_{21}\cdot u_1 + y_{22}\cdot u_2$ **(B)**

2) Rovnice (1) a (2) si prohlédneme a zvolíme takové úpravy, aby se podobaly rovnicím (A) a (B).

a) V případě rovnice (1) stačí, když na levou stranu rovnice převedeme a osamostatníme $i_1$:

$$i_1 = \frac{1}{h_{11}}\cdot u_1 - \frac{h_{12}}{h_{11}}\cdot u_2 \quad (3)$$

Porovnáním koeficientů rovnice (3) s rovnicí (A) již dostaneme potřebné přepočítávací vztahy:

$$y_{11} = \frac{1}{h_{11}} \qquad y_{12} = -\frac{h_{12}}{h_{11}}$$

b) V případě rovnice (2) je zřejmé, že nejprve musíme vyloučit $i_1$; stačí tedy do ní dosadit rovnici (3):

$$i_2 = h_{21} \cdot \left( \frac{1}{h_{11}} \cdot u_1 - \frac{h_{12}}{h_{11}} \cdot u_2 \right) + h_{22} \cdot u_2 = \frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot u_1 + \frac{h_{11} \cdot h_{22} - h_{12} \cdot h_{21}}{h_{11}} \cdot u_2$$

$$i_2 = \frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot u_1 + \frac{\Delta h}{h_{11}} \cdot u_2 \quad (4)$$

Porovnáním koeficientů rovnice (4) s rovnicí (B) již dostaneme potřebné přepočítávací vztahy:

$$y_{21} = \frac{h_{21}}{h_{11}} \qquad y_{22} = \frac{\Delta h}{h_{11}}$$

**Př. 3.1B 02:**
Určete diferenciální parametry bipolárního tranzistoru **h**, jestliže znáte jeho diferenciální parametry **y**.

Řešení:

1) Zapíšeme rovnice (1), (2) a (A), (B).

$i_1 = y_{11} \cdot u_1 + y_{12} \cdot u_2$ **(1)**
$i_2 = y_{21} \cdot u_1 + y_{22} \cdot u_2$ **(2)**

$u_1 = h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot u_2$ **(A)**
$i_2 = h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot u_2$ **(B)**

2) Rovnice (1) a (2) si prohlédneme a zvolíme takové úpravy, aby se podobaly rovnicím (A) a (B).
a) V případě rovnice (1) stačí, když na levou stranu rovnice převedeme a osamostatníme $u_1$:

$$u_1 = \frac{1}{y_{11}} \cdot i_1 - \frac{y_{12}}{y_{11}} \cdot u_2 \quad (3)$$

Porovnáním koeficientů rovnice (3) s koeficienty rovnice (A) již dostaneme potřebné přepočítávací vztahy:

$$h_{11} = \frac{1}{y_{11}} \qquad h_{12} = -\frac{y_{12}}{y_{11}}$$

b) V případě rovnice (2) je zřejmé, že nejprve musíme vyloučit $i_1$; stačí tedy do ní dosadit rovnici (3):

$$i_2 = y_{21} \cdot \left( \frac{1}{y_{11}} \cdot i_1 - \frac{y_{12}}{y_{11}} \cdot u_2 \right) + y_{22} \cdot u_2 = \frac{y_{21}}{y_{11}} \cdot i_1 + \frac{y_{11} \cdot y_{22} - y_{12} \cdot y_{21}}{y_{11}} \cdot u_2$$

$$i_2 = \frac{y_{21}}{y_{11}} \cdot i_1 + \frac{\Delta y}{y_{11}} \cdot u_2 \quad (4)$$

Porovnáním koeficientů rovnice (4) s koeficienty rovnice (B) již dostaneme potřebné přepočítávací vztahy:

$$h_{21} = \frac{y_{21}}{y_{11}} \qquad h_{22} = \frac{\Delta y}{y_{11}}$$

**Závěr:** Přepočty diferenciálních parametrů jsou symetrické – tvar přepočítávacích vztahů **h** → **y** má stejný tvar jako přepočítávací vztahy **y** → **h**.

**Poznámka 1:** Některé přepočty jsou poněkud pracnější, protože musíme z rovnice vyjádřit jednu proměnnou a dosadit ji do druhé rovnice a potom naopak. Příkladem takovéhoto přepočtu je např. **y** → **z**.

**Poznámka 2:** Při přepočtech je možné určité malé veličiny (podle situace) zanedbat. Je např. zřejmé, že pro zapojení SE je $h_{21} >> 1$; $1 >> h_{12}$ atd..

**Poznámka 3:** Je vhodné všechny přepočty provést a zachytit je do přehledné tabulky, aby byly k dispozici při dalších výpočtech. Čtenář nechť tak laskavě učiní, ne zcela vyplněnou tabulku má právě na tomto místě k dispozici.

| | h | y | z | k |
|---|---|---|---|---|
| h | $h_{11}$ $h_{12}$<br>$h_{21}$ $h_{22}$ | $\frac{1}{y_{11}}$ $-\frac{y_{12}}{y_{11}}$<br>$\frac{y_{21}}{y_{11}}$ $\frac{\Delta y}{y_{11}}$ | $\frac{\Delta z}{z_{22}}$ $\frac{z_{12}}{z_{22}}$<br>$-\frac{z_{21}}{z_{22}}$ $\frac{1}{z_{22}}$ | |
| y | $\frac{1}{h_{11}}$ $-\frac{h_{12}}{h_{11}}$<br>$\frac{h_{21}}{h_{11}}$ $\frac{\Delta h}{h_{11}}$ | $y_{11}$ $y_{12}$<br>$y_{21}$ $y_{22}$ | | |
| z | $\frac{\Delta h}{h_{22}}$ $\frac{h_{12}}{h_{22}}$<br>$-\frac{h_{21}}{h_{22}}$ $\frac{1}{h_{22}}$ | | $z_{11}$ $z_{12}$<br>$z_{21}$ $z_{22}$ | |
| k | | | | $k_{11}$ $k_{12}$<br>$k_{21}$ $k_{22}$ |

**Poznámka 4:** Kromě již uvedených diferenciálních parametrů se někdy používají i další – kaskádní (**a**), zpětně kaskádní (**b**), atd..

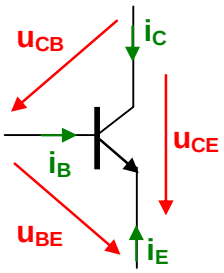
## B - 1.2.3.2 Vzájemné přepočty diferenciálních parametrů pro různá zapojení tranzistorů

Dále bude popsán vzájemný přepočet diferenciálních parametrů stejného typu pro zapojení stupně SE, SC a SB.

Při každém přepočtu vždy zapíšeme linearizované rovnice pro původní zapojení tranzistoru [rovnice (1) a (2)] a pro zapojení, na něž chceme diferenciální parametry přepočítat [rovnice (A) a (B)]. Rovnice (1) a (2) potom upravíme do podoby rovnic (A) a (B); koeficienty obou rovnic následně porovnáme.

Pro jednoduchost budeme nadále místo změn obvodových veličin používat označení okamžitými hodnotami. Na rozdíl od přepočtů v odstavci B – 1.2.3.1 nyní již musíme použít označení konkrétních elektrod tranzistoru.

Před vlastními přepočty si nakreslíme schéma tranzistoru, v němž budou vyznačeny všechny proudy a všechna napětí (obr. 1.2.3.2-1) a popíšeme je rovnicemi.




obr. 1.2.3.2-1

$i_C + i_B + i_E = 0$ (a)

$u_{CB} + u_{BE} = u_{CE}$ (b)

$u_{CE} = - u_{EC}$ (c)

$u_{BE} = - u_{EB}$ (d)

$u_{CB} = - u_{BC}$ (e)

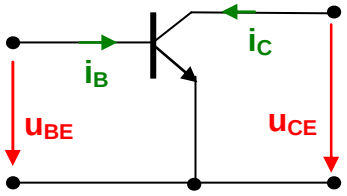
Tyto rovnice budeme potřebovat pro následující přepočty.

**Př. 3.2B 01:** Určete diferenciální parametry bipolárního tranzistoru v zapojení SC $\mathbf{h_C}$ , jestliže znáte jeho diferenciální parametry v zapojení SE $\mathbf{h_E}$ (parametry SE se většinou udávají bez indexu).

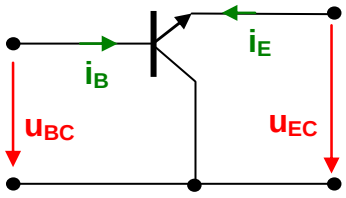
Řešení:

1) Nejprve nakreslíme principiální schémata pro obě zapojení a vyznačíme v nich napětí a proudy.

**SE**




**SC**




2) Pro obě zapojení zapíšeme rovnice [(1), (2) a (A), (B)].

$u_{BE} = h_{11} \cdot i_B + h_{12} \cdot u_{CE}$ **(1)**

$i_C = h_{21} \cdot i_B + h_{22} \cdot u_{CE}$ **(2)**

$u_{BC} = h_{11C} \cdot i_B + h_{12C} \cdot u_{EC}$ **(A)**

$i_E = h_{21C} \cdot i_B + h_{22C} \cdot u_{EC}$ **(B)**

3) Rovnice (1) a (2) si prohlédneme a zvolíme takové úpravy (viz výše uvedené rovnice), aby se tyto rovnice začaly podobat rovnicím (A) a (B), které v žádném případě nebudeme upravovat, neboť poslouží k porovnání.

a) V případě rovnice (1) stačí, když na levou stranu rovnice aplikujeme rovnici (b) a pořadí indexů upravíme pomocí rovnic (c) a (e).

$u_{CE} - u_{CB} = h_{11} \cdot i_B + h_{12} \cdot u_{CE}$

$u_{CB} = - h_{11} \cdot i_B + (1 - h_{12}) \cdot u_{CE}$ **(3)**

Porovnáním rovnice (3) s rovnicí **(A)**: $h_{11C} = h_{11}$ $h_{12C} = 1 - h_{12}$

b) V případě rovnice (2) použijeme rovnici (a) a pořadí indexů upravíme pomocí rovnic (c) a (e).

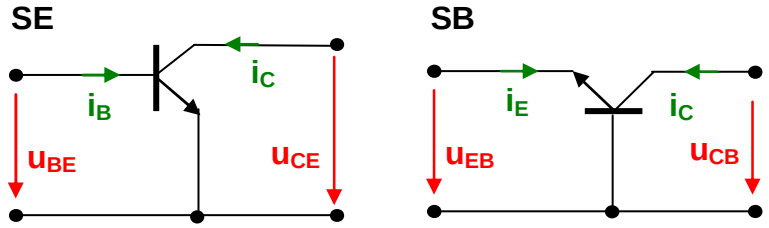
$$-i_E - i_B = h_{21}\cdot i_B - h_{22}\cdot u_{EC}$$
$$i_E = -(1 + h_{21})\cdot i_B + h_{22}\cdot u_{EC} \quad (4)$$

Porovnáním rovnice (4) s rovnicí **(B)**: $h_{21C} = -(1 + h_{21})$ $h_{22C} = h_{22}$

**Př. 3.2B 02:** Určete diferenciální parametry bipolárního tranzistoru v zapojení SB $\mathbf{h_B}$ , jestliže znáte jeho diferenciální parametry v zapojení SE $\mathbf{h_E}$.

Řešení:

1) Nejprve nakreslíme principiální schémata pro obě zapojení a vyznačíme v nich napětí a proudy.




2) Pro obě zapojení zapíšeme rovnice [(1), (2) a (A), (B)].

$$u_{BE} = h_{11}\cdot i_B + h_{12}\cdot u_{CE} \quad (1) \qquad u_{EB} = h_{11B}\cdot i_E + h_{12B}\cdot u_{CB} \quad (A)$$
$$i_C = h_{21}\cdot i_B + h_{22}\cdot u_{CE} \quad (2) \qquad i_C = h_{21B}\cdot i_E + h_{22B}\cdot u_{CB} \quad (B)$$

3) V rovnicích (1) a (2) zvolíme takové úpravy, aby se začaly podobat rovnicím (A) a (B), které poslouží k porovnání.

a) Rovnici (1) upravíme tak, aby proměnné odpovídaly rovnicím (A) a (B):

$$-u_{EB} = -h_{11}\cdot(i_C + i_E) + h_{12}\cdot(u_{CB} - u_{EB})$$
$$-u_{EB}\cdot(1 - h_{12}) = -h_{11}\cdot i_E + h_{12}\cdot u_{CB} - h_{11}\cdot i_C$$
$$-u_{EB} = \frac{h_{11}}{1-h_{12}}\cdot i_E - \frac{h_{12}}{1-h_{12}}\cdot u_{CB} + \frac{h_{11}}{1-h_{12}}\cdot i_C \quad (3)$$

b) Rovnici **(2)** upravíme tak, aby proměnné odpovídaly rovnicím **(A)** a **(B)**:

$$i_C = -h_{21}\cdot(i_E + i_C) + h_{22}\cdot(u_{CB} - u_{EB})$$
$$i_C\cdot(1 + h_{21}) = -h_{21}\cdot i_E + h_{22}\cdot u_{CB} - h_{22}\cdot u_{EB}$$
$$i_C = -\frac{h_{21}}{1+h_{21}}\cdot i_E + \frac{h_{22}}{1+h_{21}}\cdot u_{CB} - \frac{h_{22}}{1+h_{21}}\cdot u_{EB} \quad (4)$$

Dosadíme **(3)** do **(4)** a vztah upravíme:

$$i_C = -\frac{h_{21} + \Delta h}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h}\cdot i_E + \frac{h_{22} + \Delta h}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h}\cdot u_{CB} \quad (5)$$

Porovnáním **(5)** s **(B)**:

$$h_{21B} = -\frac{h_{21} + \Delta h}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} \doteq -\frac{h_{21} + \Delta h}{1 + h_{21}} \qquad h_{22B} = \frac{h_{22}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} \doteq \frac{h_{22}}{1 + h_{21}}$$

Dosadíme **(4)** do **(3)** a vztah upravíme:

$$u_{EB} = \frac{h_{11}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} \cdot i_E + \frac{h_{11} \cdot h_{22}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} \cdot u_{CB} \quad (6)$$

Porovnáním **(6)** s **(A)**:

$$h_{11B} = \frac{h_{11}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} \doteq \frac{h_{11}}{1 + h_{21}} \qquad h_{12B} = \frac{h_{11} \cdot h_{22}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} \doteq \frac{h_{11} \cdot h_{22}}{1 + h_{21}}$$

**Poznámka 1:** Některé přepočty jsou poněkud pracnější, protože musíme z rovnice vyjádřit jednu proměnnou a dosadit ji do druhé rovnice a potom naopak (viz výše - přepočet parametrů **h SE** $\rightarrow$ **SB**).

**Poznámka 2:** Při přepočtech je možné určité malé veličiny (podle situace) zanedbat (viz výše).

**Poznámka 3:** Je vhodné všechny přepočty provést a zachytit je do přehledné tabulky, aby byly k dispozici při dalších výpočtech. Čtenář nechť tak laskavě učiní, ne zcela vyplněnou tabulku má právě na tomto místě k dispozici.

**Přepočet parametrů h tranzistoru pro různá zapojení**

| | **SE** | **SC** | **SB** |
|---|---|---|---|
| **SE** | $h_{11}$ $h_{12}$<br>$h_{21}$ $h_{22}$ | | |
| **SC** | $h_{11}$ $1 - h_{12}$<br>$-(1 + h_{21})$ $h_{22}$ | $h_{11C}$ $h_{12C}$<br>$h_{21C}$ $h_{22C}$ | |
| **SB** | $\frac{h_{11}}{1 + h_{21}}$ $\frac{h_{11} \cdot h_{22}}{1 + h_{21}}$<br>$-\frac{h_{21} + \Delta h}{1 + h_{21}}$ $\frac{h_{22}}{1 + h_{21}}$ | | $h_{11B}$ $h_{12B}$<br>$h_{21B}$ $h_{22B}$ |

**Př. 3.2B 02:** Určete diferenciální parametry bipolárního tranzistoru v zapojení SC $\mathbf{y_C}$ , jestliže znáte jeho diferenciální parametry v zapojení SE $\mathbf{y_E}$ (parametry SE se většinou udávají bez indexu).

Řešení:

Podobně jako v Př. 3.2B 01 bychom mohli zakreslit potřebná zjednodušená schémata a zapsat příslušné rovnice. Protože ale všechny parametry **y** mají stejný fyzikální rozměr, můžeme použít jednoduššího přepočtu, který vychází z matice **y** daného tranzistoru.

1) Zapíšeme matici **y** tranzistoru pro zapojení SE:

| | B | C |
|---|---|---|
| B | $y_{11}$ | $y_{12}$ |
| C | $y_{21}$ | $y_{22}$ |

2) Tuto matici **y** rozšíříme o svorku **E**:

| | B | C | E |
|---|---|---|---|
| B | $y_{11}$ | $y_{12}$ | $-(y_{11} + y_{12})$ |
| C | $y_{21}$ | $y_{22}$ | $-(y_{21} + y_{22})$ |
| E | $-(y_{11} + y_{21})$ | $-(y_{12} + y_{22})$ | $y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22}$ |

3) Z rozšířené matice **y** vyškrtneme řádek a sloupec, který náleží společné elektrodě – v našem případě kolektoru **C**:

| | B | E |
|---|---|---|
| B | $y_{11}$ | $-(y_{11} + y_{12})$ |
| E | $-(y_{11} + y_{21})$ | $y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22}$ |

4) Zkontrolujeme, jestli je vstupní svorka nového zapojení (**B**) v levém horním rohu a výstupní svorka (**E**) v pravém dolním rohu matice. Jestliže ano, můžeme prohlásit:

$$y_{11C} = y_{11} \qquad y_{12C} = -(y_{11} + y_{12})$$

$$y_{21C} = -(y_{11} + y_{21}) \qquad y_{22C} = y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22}$$

**Poznámka 1:** Ostatní přepočty probíhají obdobně, tj. v rozšířené matici **y** vyškrtneme příslušné řádky a sloupce a výslednou matici upravíme tak, aby vstupní svorka nového zapojení byla v levém horním rohu a výstupní svorka pravém dolním rohu matice. Úprava je např. potřebná při přepočtu **SE** $\rightarrow$ **SB**.

**Poznámka 2:** Při přepočtech je možné určité malé veličiny opatrně (podle situace) zanedbat.

**Poznámka 3:** Je vhodné všechny přepočty provést a zachytit je do přehledné tabulky, aby byly k dispozici při dalších výpočtech. Čtenář nechť tak laskavě učiní, ne zcela vyplněnou tabulku má právě na tomto místě k dispozici.

**Přepočet parametrů y tranzistoru pro různá zapojení**

| | SE | SC | SB |
|---|---|---|---|
| **SE** | $y_{11}$ $y_{12}$<br>$y_{21}$ $y_{22}$ | | |
| **SC** | $y_{11}$ $-(y_{11}+y_{12})$<br>$-(y_{11}+y_{21})$ $\Sigma y_{ij}^{*}$ | $y_{11C}$ $y_{12C}$<br>$y_{21C}$ $y_{22C}$ | |
| **SB** | | | $y_{11B}$ $y_{12B}$<br>$y_{21B}$ $y_{22B}$ |

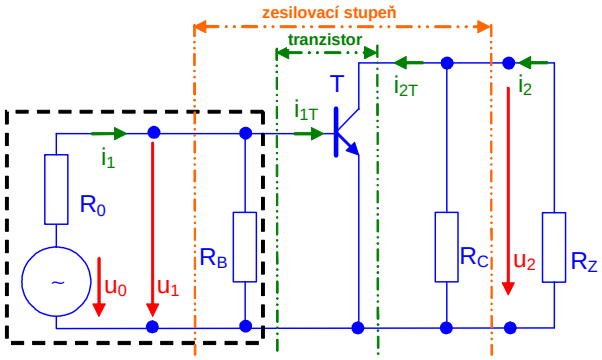
* j$\Sigma y_{ij}$ e zkrácený zápis součtu diferenciálních parametrů: $\Sigma y_{ij} = y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22}$.

**Poznámka 4:** Právě posledně uvedená metoda a také tabulka usnadňuje přepočet diferenciálních parametrů unipolárních tranzistorů, u nichž však mají význam pouze parametry $y_{21}$ a $y_{22}$.

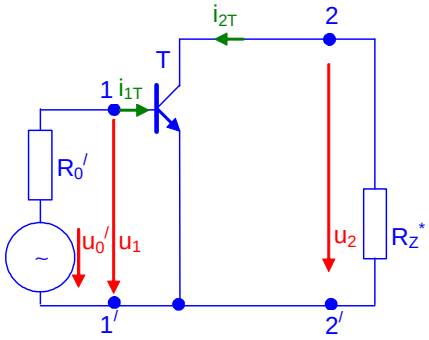
## C - 1.2.1 Analytická metoda určení parametrů zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem

V této kapitole se soustředíme na náhradní schéma tranzistorového zesilovacího stupně pro malé signály (obr. 1.2.1-3 = obr. C 1.2.1-1) a na jeho matematický popis. Použijeme tzv. analytické metody řešení (globální metodu řešení čtenář najde dále).

1) V obr. C 1.2.1-1 (zapojení SE) nahradíme obvod $u_0$, $R_0$ a $R_B$ Théveninovým náhradním obvodem $u_0'$ a $R_0'$ a paralelní kombinaci odporů $R_C$ a $R_Z$ odporem $R_Z'$ (obr. C 1.2.1-2).




obr. C 1.2.1-1




obr. C 1.2.1-2

Zřejmě platí:

$$R_Z^* = R_C // R_Z; \qquad R_0' = R_0 // R_B; \qquad u_0' = u_0 \cdot \frac{R_B}{R_B + R_0}.$$

2) Zapíšeme rovnice pro linearizovaný obvod tranzistoru [rovnice (1) a (2)]. Je jedno, který typ rovnic zvolíme. Protože se v praxi nejčastěji vyskytují rovnice **h** a **y**, provedeme výpočet právě s nimi. Tyto rovnice doplníme o rovnice vstupního a výstupního obvodu [rovnice (3) a (4)].

Aplikace rovnic **h**

$$u_1 = h_{11} \cdot i_{1T} + h_{12} \cdot u_2 \quad (1)$$
$$i_{2T} = h_{21} \cdot i_{1T} + h_{22} \cdot u_2 \quad (2)$$
$$u_0' = R_0' \cdot i_{1T} + u_1 \quad (3)$$
$$u_2 = - R_Z^* \cdot i_{2T} \quad (4)$$

Aplikace rovnic **y**

$$i_{1T} = y_{11} \cdot u_1 + y_{12} \cdot u_2 \quad (1)$$
$$i_{2T} = y_{21} \cdot u_1 + y_{22} \cdot u_2 \quad (2)$$
$$u_0' = R_0' \cdot i_{1T} + u_1 \quad (3)$$
$$u_2 = - R_Z^* \cdot i_{2T} \quad (4)$$

3) Z uvedených rovnic máme určit následující parametry zesilovacího stupně:

a) $A_u = \frac{u_2}{u_1}$ - napěťové zesílení tranzistoru i celého zesilovacího stupně;

b) $R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}}$ - vstupní odpor tranzistoru;

$R_{vst} = \frac{u_1}{i_1}$ - vstupní odpor zesilovacího stupně;

c) $A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}}$ - proudové zesílení tranzistoru;

$A_i = \frac{i_2}{i_1}$ - proudové zesílení zesilovacího stupně;

d) $R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}}$ - výstupní odpor tranzistoru;

$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}}$ - výstupní odpor zesilovacího stupně;

e) $A_{PT} = \frac{P_{2T}}{P_{1T}}$ - výkonové zesílení tranzistoru;

$A_P = \frac{P_2}{P_1}$ - výkonové zesílení zesilovacího stupně.

Při určování jednotlivých parametrů si vždy vybereme rovnici, která by pro určení příslušného parametru byla vhodná a do ní dosadíme některé zbylé rovnice, abychom vyloučili nepotřebné proměnné. Postup si stručně vyznačíme.

***a) Určení napěťového zesílení tranzistoru i celého zesilovacího stupně***

**(4) → (2) → (1)**

$$-\frac{u_2}{R_Z^*} = h_{21}\cdot i_{1T} + h_{22}\cdot u_2$$

$$i_{1T} = -\frac{1}{h_{21}}\cdot\left(\frac{1}{R_Z^*} + h_{22}\right)\cdot u_2 \qquad (5)$$

$$u_1 = -\left[\frac{h_{11}}{h_{21}}\cdot\left(\frac{1}{R_Z^*} + h_{22}\right) - h_{12}\right]\cdot u_2$$

$$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{h_{21}\cdot R_Z^*}{h_{11} + \Delta h\cdot R_Z^*}$$

**(4) → (2)**

$$-\frac{u_2}{R_Z^*} = y_{21}\cdot u_1 + y_{22}\cdot u_2$$

$$-u_2\cdot\left(\frac{1}{R_Z^*} + y_{22}\right) = y_{21}\cdot u_1$$

$$-u_2\cdot\left(1 + y_{22}\cdot R_Z^*\right) = y_{21}\cdot R_Z^*\cdot u_1$$

$$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{y_{21}\cdot R_Z^*}{1 + y_{22}\cdot R_Z^*}$$

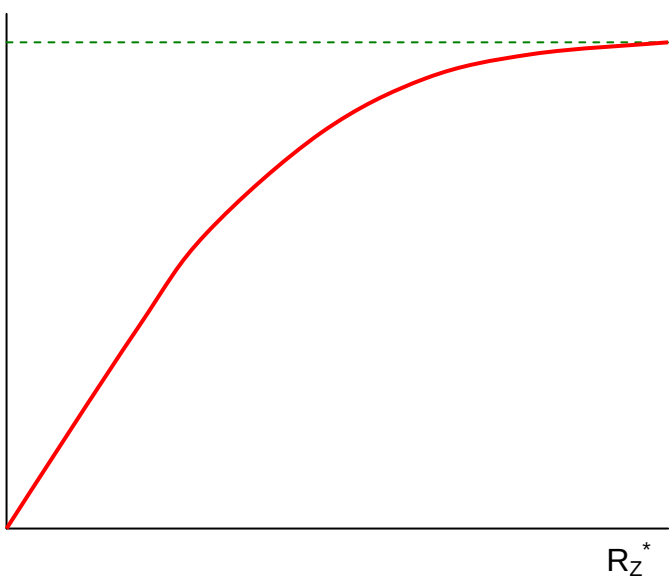
Záporné znaménko výsledku signalizuje skutečnost, že stupeň v zapojení SE obrací fázi o 180° (platí: $-1 = e^{\pm j180^\circ}$).

Ihned prošetříme, jak se $A_u$ bude měnit se změnou $R_Z^*$:

$R_Z^* = 0$: $A_u = \frac{u_2}{u_1} = 0$

$R_Z^* \to \infty$: $A_u = -\frac{h_{21}}{\Delta h} = -\frac{y_{21}}{y_{22}}$

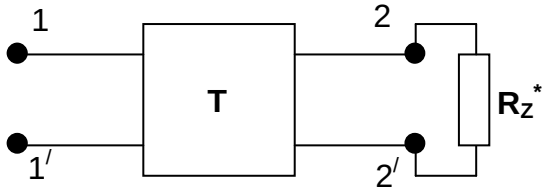
Z obr. C 1.2.1-3 je patrné, že nejmenší napěťové zesílení bude v případě, kdy na výstupu zesilovacího stupně bude zkrat ($R_Z^* = 0$), největší v případě nekonečně velkého celkového zatěžovacího odporu.




obr. C 1.2.1-3

***b) Určení vstupního odporu tranzistoru a celého zesilovacího stupně***

Ze dvojbranu vytvoříme jednobran se svorkami 1 – 1′ naprázdno tak, že jej zakončíme celkovým zatěžovacím odporem (obr. C 1.2.1-4). Potom můžeme určit odpor na svorkách 1 – 1′. Protože jsou nyní svorky 1 – 1′ naprázdno, nemůžeme použít rovnice (3).




obr. C 1.2.1-4

**(4) → (2) → (1)** nebo **(5) → (1)**

$$u_2 = -\frac{h_{21}\cdot i_{1T}}{\frac{1}{R_Z^*}+h_{22}} = -\frac{h_{21}\cdot R_Z^*}{1+h_{22}\cdot R_Z^*}\cdot i_{1T}$$

$$u_1 = \left(h_{11} - \frac{h_{12}\cdot h_{21}\cdot R_Z^*}{1+h_{22}\cdot R_Z^*}\right)\cdot i_{1T}$$

$$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11}+\Delta h\cdot R_Z^*}{1+h_{22}\cdot R_Z^*}$$

**(4) → (2) → (1)**

$$u_2 = -\frac{y_{21}\cdot R_Z^*}{1+y_{22}\cdot R_Z^*}\cdot u_1$$

$$i_{1T} = \left[y_{11} - \frac{y_{12}\cdot y_{21}\cdot R_Z^*}{1+y_{22}\cdot R_Z^*}\right]\cdot u_1$$

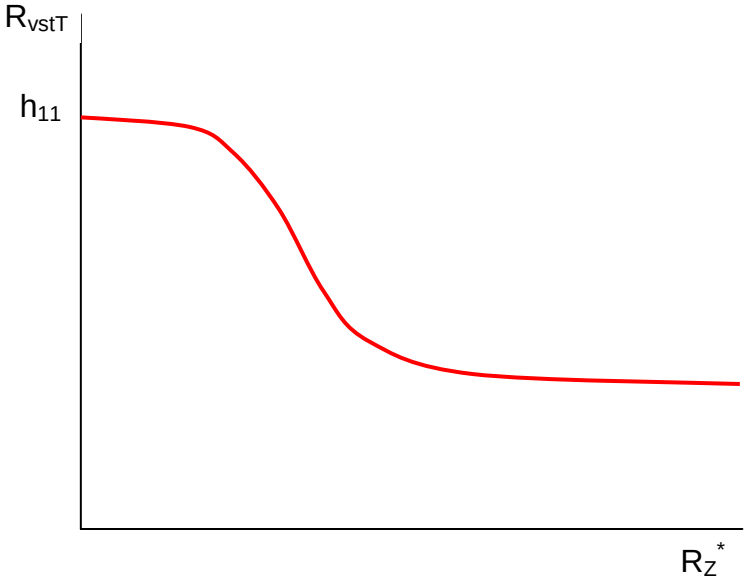
$$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{1+y_{22}\cdot R_Z^*}{y_{11}+\Delta y\cdot R_Z^*}$$

Opět prošetříme, jak se $R_{vstT}$ bude měnit se změnou $R_Z^*$:

**$R_Z^* = 0$:** $R_{vstT} = h_{11} = \frac{1}{y_{11}}$

**$R_Z^* \to \infty$:** $R_{vstT} = \frac{\Delta h}{h_{22}} = \frac{y_{22}}{\Delta y}$

Z obr. C 1.2.1-5 je patrné, že největší vstupní odpor bude v případě, že na výstupu zesilovacího stupně bude zkrat ($R_Z^* = 0$), nejmenší v případě nekonečně velkého celkového zatěžovacího odporu.




obr. C 1.2.1-5

Vstupní odpor celého zesilovacího stupně určíme jako paralelní kombinaci vstupního odporu tranzistoru a celkového odporu v bázi $R_B$:

$$R_{vst} = \frac{R_{vstT}\cdot R_B}{R_{vstT}+R_B}$$

Vstupní odpor zesilovacího stupně $R_{vst}$ je vždy menší než vstupní odpor tranzistoru $R_{vstT}$, a to tím více, čím menší je celkový odpor $R_B$. Proto – požadujeme-li velký vstupní odpor zesilovacího stupně, musíme rezistory $R_1$ a $R_2$ volit pokud možno velké. To ovšem odporuje podmínkám dobré teplotní stabilizace klidového pracovního bodu $P_0$. Musíme tedy (jako v mnoha jiných případech) volit kompromis mezi dobrou teplotní stabilizací $P_0$ a velikostí vstupního odporu stupně $R_{vst}$.

### *c) Určení proudového zesílení tranzistoru a celého zesilovacího stupně*

**(4) → (2)**

$$i_{2T} = h_{21} \cdot i_{1T} + h_{22} \cdot \left(-i_{2T} \cdot R_Z^*\right)$$

**(4) → (2) → (1); (4) → (1)**

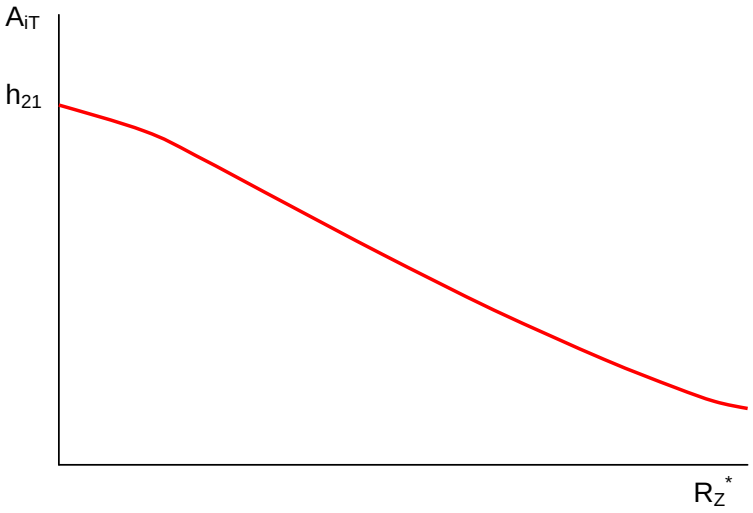
$$u_1 = i_{2T} \cdot \frac{1 + y_{22} \cdot R_Z^*}{y_{21}}$$

$$A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}} = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} \cdot R_Z^*} \qquad A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}} = \frac{y_{21}}{y_{11} + \Delta y \cdot R_Z^*}$$

Opět prošetříme, jak se bude $A_{iT}$ měnit se změnou $R_Z^*$:

**$R_Z^* = 0$:** $A_{iT} = h_{21} = \frac{y_{21}}{y_{11}}$

**$R_Z^* \to \infty$:** $A_{iT} = 0$




obr. C 1.2.1-6

Známe-li proudové zesílení tranzistoru $A_{iT}$, není již problém určit proudové zesílení celého stupně $A_i$. Vyjdeme přitom z rovnic pro vstupní a výstupní obvod:

$$u_1 = i_{1T} \cdot R_{vstT} = i_1 \cdot R_{vst}$$

$$-u_2 = i_{2T} \cdot R_Z^* = i_2 \cdot R_Z$$

Jestliže nyní budeme v obou rovnicích ignorovat proměnné $u_1$ a $u_2$, můžeme si z nich vyjádřit proudy stupně $i_1$ a $i_2$ pomocí proudů tranzistoru $i_{1T}$ a $i_{2T}$. Dostaneme tak:

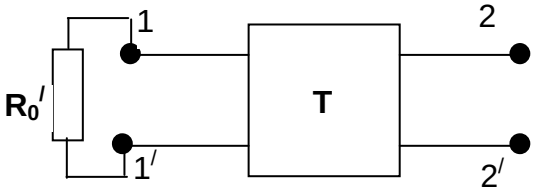
$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = \frac{i_{2T} \cdot \frac{R_Z^*}{R_Z}}{i_{1T} \cdot \frac{R_{vstT}}{R_{vst}}} = A_{iT} \cdot \frac{R_Z^*}{R_Z} \cdot \frac{R_{vst}}{R_{vstT}}$$

Z daného vztahu je zřejmé, že proudové zesílení celého stupně $A_i$ bude vždy menší než proudové zesílení tranzistoru $A_{iT}$.

### *d) Určení výstupního odporu tranzistoru a celého zesilovacího stupně*

Pro určení výstupního odporu ponecháme na vstupních svorkách 1 – 1′ náhradní odpor Théveninova zdroje, napětí náhradního zdroje pro účel určení vstupního odporu nahradíme zkratem (obr. C 1.2.1-7). Rovnice (3) v tomto případě změní poněkud tvar:

**$0 = R_0' \cdot i_{1T} + u_1$ (3′)**




obr. C 1.2.1-7

Protože jsme z obvodu udělali jednobran se svorkami 2 – 2′ naprázdno, není pro nás rovnice (4) použitelná.

$(3') \rightarrow (1) \rightarrow (2)$

$$-R_0' \cdot i_{1T} = h_{11} \cdot i_{1T} + h_{12} \cdot u_2$$

$$i_{1T} = -\frac{h_{12}}{h_{11} + R_0'} \cdot u_2$$

$$i_{2T} = \left[ -\frac{h_{12} \cdot h_{21}}{h_{11} + R_0'} + h_{22} \right] \cdot u_2$$

$$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{h_{11} + R_0'}{\Delta h + h_{22} \cdot R_0'}$$

$(3') \rightarrow (1) \rightarrow (2)$

$$-\frac{u_1}{R_0'} = y_{11} \cdot u_1 + y_{12} \cdot u_2$$

$$u_1 = -\frac{y_{12} \cdot R_0'}{1 + y_{11} \cdot R_0'} \cdot u_2$$

$$i_{2T} = \left[ -\frac{y_{12} \cdot y_{21} \cdot R_0'}{1 + y_{11} \cdot R_0'} + y_{22} \right] \cdot u_2$$

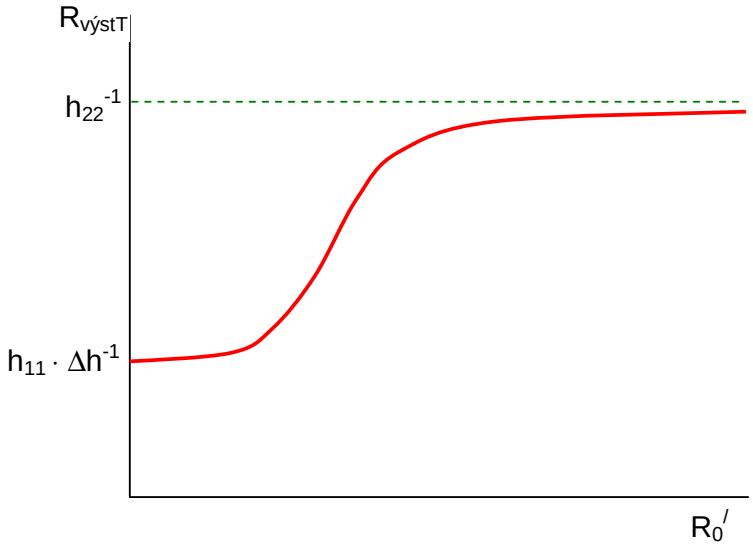
$$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{1 + y_{11} \cdot R_0'}{y_{22} + \Delta y \cdot R_0'}$$

Nyní prošetříme, jak se $R_{výstT}$ bude měnit se změnou $R_0'$:

**$R_0' = 0$:** $R_{výstT} = \frac{h_{11}}{\Delta h} = \frac{1}{y_{22}}$

**$R_0' \rightarrow \infty$:** $R_{výstT} = \frac{1}{h_{22}} = \frac{y_{11}}{\Delta y}$

Z obr. C 1.2.1-8 je patrné, že nejmenší hodnotu bude mít výstupní odpor v případě, že na vstupu zesilovacího stupně bude zkrat ($R_0' = 0$), největší v případě nekonečně velkého celkového odporu na vstupu stupně.




obr. C 1.2.1-8

Výstupní odpor celého zesilovacího stupně určíme jako paralelní kombinaci výstupního odporu tranzistoru a kolektorového rezistoru:

$$R_{výst} = \frac{R_{výstT} \cdot R_C}{R_{výstT} + R_C}$$

Výstupní odpor zesilovacího stupně $R_{výst}$ je vždy menší než výstupní odpor tranzistoru $R_{výstT}$, a to tím více, čím menší je odpor $R_C$. Proto – požadujeme-li velký výstupní odpor zesilovacího stupně, musíme rezistor $R_C$ volit pokud možno velký.

***e) Určení výkonového zesílení tranzistoru a celého zesilovacího stupně***

**Výkonové zesílení tranzistoru** je určeno poměrem výstupního a vstupního výkonu na svorkách tranzistoru:

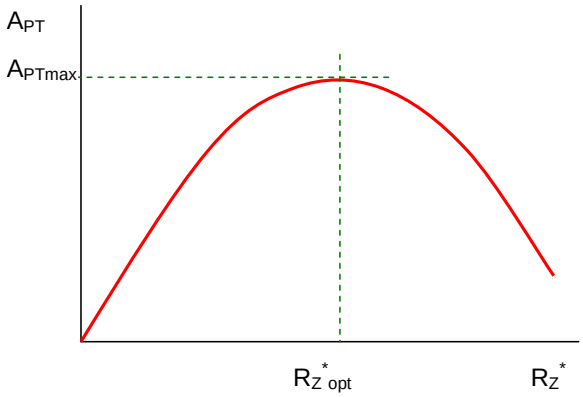
$$A_{PT} = \frac{u_2 \cdot i_{2T}}{u_1 \cdot i_{1T}} = A_u \cdot A_{iT}$$

Do tohoto vztahu dosadíme za $A_u$ a $A_{iT}$:

$$A_{PT} = -\frac{h_{21} \cdot R_Z^*}{h_{11} + \Delta h \cdot R_Z^*} \cdot \frac{h_{21}}{1 + h_{22} \cdot R_Z^*}$$

$$A_{PT} = -\frac{y_{21} \cdot R_Z^*}{1 + y_{22} \cdot R_Z^*} \cdot \frac{y_{21}}{y_{11} + \Delta y \cdot R_Z^*}$$

Záporné znaménko ve vztahu pro $\mathbf{A_{PT}}$ pouze signalizuje, že jsme jak vstupní, tak výstupní proud tranzistoru zvolili s orientací zvenčí dovnitř.




obr. C 1.2.1-9

Při zkoumání závislosti $A_{PT}$ na $R_Z^*$ vyjdeme z příslušných závislostí $A_u$ a $A_{iT}$. Protože $A_u$ s rostoucím $R_Z^*$ roste a $A_{iT}$ s rostoucím $R_Z^*$ klesá, zjistíme, že $A_{PT}$ bude mít v určitém bodu lokální extrém. Ten nastane pro $\mathbf{R_Z^* = R_{Z\,opt}^*}$.

Při dalším počínání využijeme poznatků z matematiky. Ta praví, že lokální extrém najdeme tak, že danou funkci zderivujeme a první derivaci položíme rovnu nule. Získáme tím hodnotu nezávisle proměnné, při níž nastává extrém (v našem případě je nezávisle proměnnou $R_Z^*$). Jestli se jedná o maximum, zjistíme po dosazení do druhé derivace – při lokálním maximu je druhá derivace záporná.

Výpočet z diferenciálních parametrů **h**:

$$\mathbf{A_{PT} = -\frac{h_{21}^2 \cdot R_{Zopt}^*}{h_{11} + R_Z^* \cdot (\Delta h + h_{11} \cdot h_{22}) + R_Z^{*2} \cdot h_{22} \cdot \Delta h}}$$

$$\mathbf{\frac{dA_{PT}}{dR_Z^*} = -h_{21}^2 \cdot \frac{h_{11} + R_Z^* \cdot (\Delta h + h_{11} \cdot h_{22}) + R_Z^{*2} \cdot h_{22} \cdot \Delta h - R_Z^* \cdot (\Delta h + h_{11} \cdot h_{22}) - 2 \cdot R_Z^{*2} \cdot h_{22} \cdot \Delta h}{(h_{11} + \Delta h \cdot R_Z^*)^2 \cdot (1 + h_{22} R_Z^*)^2}}$$

$$\mathbf{\frac{dA_{PT}}{dR_Z^*} = 0 = h_{11} - R_{Zopt}^{*2} \cdot h_{22} \cdot \Delta h \quad \Rightarrow \quad R_{Zopt}^* = \sqrt{\frac{h_{11}}{h_{22} \cdot \Delta h}}}$$

Stejný postup zvolíme při výpočtu s diferenciálními parametry **y**:

$$\mathbf{A_{PT} = -\frac{y_{21} \cdot R_Z^*}{1 + y_{22} \cdot R_Z^*} \cdot \frac{y_{21}}{y_{11} + \Delta y \cdot R_Z^*}}$$

$$\mathbf{A_{PT} = -y_{21}^2 \cdot \frac{R_Z^*}{y_{11} + R_Z^* \cdot (\Delta y + y_{11} \cdot y_{22}) + R_Z^{*2} \cdot y_{22} \cdot \Delta y}}$$

$$\mathbf{\frac{dA_{PT}}{dR_Z^*} = -y_{21}^2 \cdot \frac{y_{11} + R_Z^* \cdot (\Delta y + y_{11} \cdot y_{22}) + R_Z^{*2} \cdot y_{22} \cdot \Delta y - R_Z^* \cdot (\Delta y + y_{11} \cdot y_{22}) - 2 \cdot R_Z^{*2} \cdot y_{22} \cdot \Delta y}{(1 + y_{22} \cdot R_Z^*)^2 \cdot (y_{11} + \Delta y \cdot R_Z^*)^2}}$$

$$\mathbf{\frac{dA_{PT}}{dR_Z^*} = 0 = y_{11} - R_{Zopt}^{*2} \cdot y_{22} \cdot \Delta y \quad \Rightarrow \quad R_{Zopt}^* = \sqrt{\frac{y_{11}}{y_{22} \cdot \Delta y}}}$$

Jestliže již známe optimální zatěžovací odpor $R_{Z\,opt}^*$, můžeme se zeptat, jestli neexistuje také optimální odpor budicího zdroje $R_{0\,opt}$, při němž bude výkonové zesílení tranzistoru největší. Zřejmě bude existovat, a to pro případ výkonového přizpůsobení výstupních svorek tranzistoru. Pro tento případ bude $\mathbf{R_{Zopt}^* = R_{výstT}}$. Stačí si pouze za $\mathbf{R_{výstT}}$ do daného vztahu dosadit.

Výpočet z parametrů **h**:

$$R^{*}_{Zopt} = \frac{h_{11} + R'_{0opt}}{\Delta h + h_{22} \cdot R'_{0opt}} = \sqrt{\frac{h_{11}}{h_{22} \cdot \Delta h}}$$

Rovnici umocníme a odstraníme zlomky:

$$h_{11}^2 + 2 \cdot h_{11} \cdot R'^2_{0opt} + R'^2_{0opt} = \Delta h^2 \cdot \frac{h_{11}}{h_{22} \cdot \Delta h} + 2 \cdot R'_{0opt} \cdot \Delta h \cdot h_{22} \cdot \frac{h_{11}}{h_{22} \cdot \Delta h} + h_{22}^2 \cdot R'^2_{0opt} \cdot \frac{h_{11}}{h_{22} \cdot \Delta h}$$

$$h_{11}^2 + R'^2_{0opt} = \frac{h_{11} \cdot \Delta h}{h_{22}} + \frac{h_{11} \cdot h_{22}}{\Delta h} \cdot R'^2_{0opt}$$

$$h_{11} \cdot \left( h_{11} - \frac{\Delta h}{h_{22}} \right) = R'^2_{0opt} \cdot \left( \frac{h_{11} \cdot h_{22}}{\Delta h} - 1 \right)$$

$$R'^2_{0opt} = h_{11} \cdot \frac{h_{11} - \frac{\Delta h}{h_{22}}}{\frac{h_{11} \cdot h_{22}}{\Delta h} - 1} = h_{11} \cdot \frac{\Delta h}{h_{22}} \cdot \frac{h_{11} \cdot h_{22} - \Delta h}{h_{11} \cdot h_{22} - \Delta h} = \frac{h_{11} \cdot \Delta h}{h_{22}} \quad \Rightarrow \quad R'_{0opt} = \sqrt{\frac{h_{11} \cdot \Delta h}{h_{22}}}$$

Pro výpočet z parametrů **y** bude výpočet obdobný:

$$R^{*}_{Zopt} = \frac{1 + y_{11} \cdot R'_{0opt}}{y_{22} + \Delta y \cdot R'_{0opt}} = \sqrt{\frac{y_{11}}{y_{22} \cdot \Delta y}}$$

$$1 + 2 \cdot y_{11} \cdot R'_{0opt} + y_{11}^2 \cdot R'^2_{0opt} = \frac{y_{11}}{y_{22} \cdot \Delta y} \cdot y_{22}^2 + 2 \cdot \frac{y_{11}}{y_{22} \cdot \Delta y} \cdot y_{22} \cdot \Delta y \cdot R'_{0opt} + \frac{y_{11}}{y_{22} \cdot \Delta y} \cdot \Delta y^2 \cdot R'^2_{0opt}$$

$$R'^2_{0opt} \cdot \left( y_{11}^2 - \frac{y_{11} \cdot \Delta y}{y_{22}} \right) = \frac{y_{11} \cdot y_{22}}{\Delta y} - 1$$

$$R'^2_{0opt} \cdot y_{11} \cdot \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{22}} = \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{\Delta y} \quad \Rightarrow \quad R'_{0opt} = \sqrt{\frac{y_{22}}{y_{11} \cdot \Delta y}}$$

Chceme-li tedy tranzistor výkonově co nejlépe využít, budeme aplikovat vztahy pro $R^{*}_{Z\,opt}$ a $R'_{0\,opt}$. Ve většině praktických případů ale tranzistor optimálně nevyužíváme.

Při výpočtu **výkonového zesílení celého stupně** budeme vycházet z $A_u$ a $A_i$:

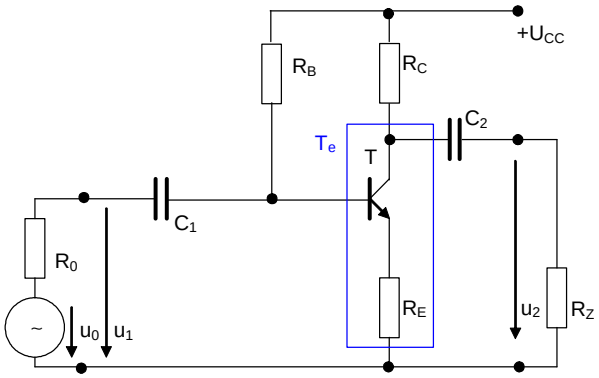
$$A_P = \frac{u_2 \cdot i_2}{u_1 \cdot i_1} = A_u \cdot A_i$$

Je zřejmé, že $A_P$ bude vždy menší než $A_{PT}$.

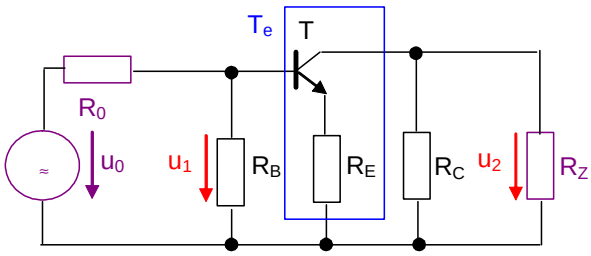
**Poznámka:**
**Právě odvozené vztahy platí pro všechna zapojení tranzistoru SE, SC, SB, avšak je potřebné**
**a) věnovat pozornost výpočtu $R_Z^{*}$ a $R_0'$;**
**b) přepočítat diferenciální parametry tranzistoru pro příslušné zapojení.**
**Podobně můžeme odvozené vztahy použít i pro výpočet zapojení zesilovacího stupně, v němž je zavedena lokální zpětná vazba, jestliže vhodně přepočítáme diferenciální parametry ekvivalentního tranzistoru.**

## Výpočet diferenciálních parametrů ekvivalentního tranzistoru

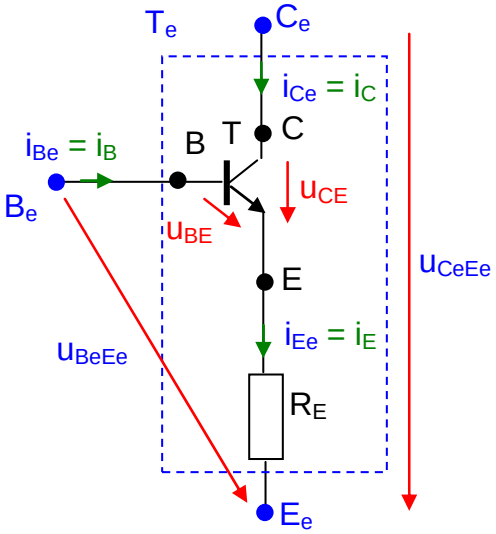
Mějme zapojení podle obr. C 1.2.1-10. Již na první pohled je patrné, že se od „klasického“ zapojení SE liší neblokovaným emitorovým rezistorem $R_E$. Abychom mohli použít výše odvozených vztahů, musíme emitorový rezistor $R_E$ zahrnout do zapojení vlastního tranzistoru – vznikne tak **ekvivalentní tranzistor $T_e$** (označen obdélníčkem).
Opět nakreslíme náhradní schéma pro střídavá napětí a proudy (obr. C 1.2.1-11) a vypočítáme diferenciální parametry ekvivalentního tranzistoru.
Při přepočtu budeme postupovat rozvážně: nejprve zapíšeme obvodové rovnice podle obr. C 1.2.1-12 (II. Kirchhofův zákon) a linearizované rovnice pro původní tranzistor T a pro ekvivalentní tranzistor $T_e$, z nichž vyjádříme jednotlivé parametry.




obr. C 1.2.1-10




obr. C 1.2.1-11




obr. C 1.2.1-12

$$i_{Ce} = i_C;\quad i_{Be} = i_B;\quad i_{Ee} = i_E;\quad i_E \doteq i_C$$

$$u_{CeEe} = u_{CE} + i_C \cdot R_E \qquad u_{BeEe} = u_{BE} + i_C \cdot R_E$$

$$h_{11e} = \frac{u_{BeEe}}{i_{Be}}\Big/_{u_{CeEe}=0} = \frac{u_{BE} + i_C \cdot R_E}{i_B} =$$

$$= \frac{u_{BE}}{i_B} + \frac{i_C}{i_B} \cdot R_E = h_{11} + h_{21} \cdot R_E$$

$$h_{12e} = \frac{u_{BeEe}}{u_{CeEe}}\Big/_{i_{Be}=0} = \frac{u_{BE} + i_C \cdot R_E}{u_{CE} + i_C \cdot R_E} =$$

$$= \frac{u_{BE}}{u_{CE}} \cdot \frac{1 + \frac{i_C}{u_{BE}} \cdot \frac{u_{CE}}{u_{CE}} \cdot R_E}{1 + \frac{i_C}{u_{CE}} \cdot R_E} = h_{12} \cdot \frac{1 + \frac{h_{22}}{h_{12}} \cdot R_E}{1 + h_{22} \cdot R_E} =$$

$$= \frac{h_{12} + h_{22} \cdot R_E}{1 + h_{22} \cdot R_E}$$

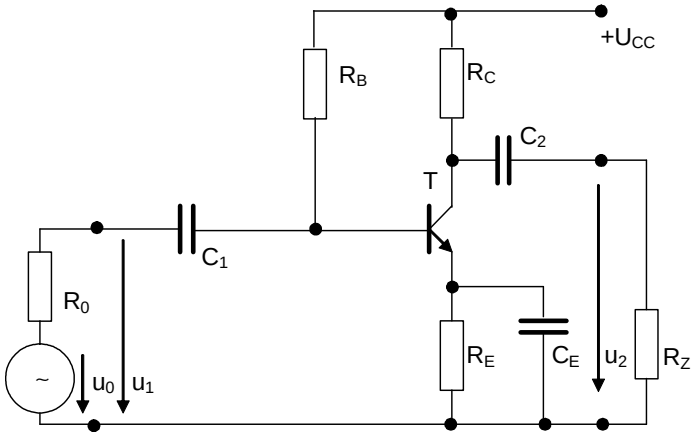
$$h_{21e} = \frac{i_{Ce}}{i_{Be}}\Big/_{u_{CeEe}=0} = \frac{i_C}{i_B} = h_{21}$$

$$h_{22e} = \frac{i_{Ce}}{u_{CeEe}}\Big/_{i_{Be}=0} = \frac{i_C}{u_{CE} + i_C \cdot R_E} = \frac{\frac{i_C}{u_{CE}}}{1 + \frac{i_C}{u_{CE}} \cdot R_E} = h_{22} \cdot \frac{1}{1 + h_{22} \cdot R_E}$$

**Př. 1C 01:**

Určete parametry zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem v zapojení SE, který má v $P_0$ diferenciální parametry

$h_{11}$ = 7,14 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 33,3 μS.



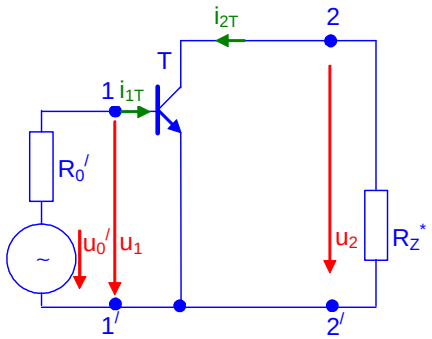

obr. 1C 01

Hodnoty ostatních součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 1 | kΩ |
| $R_E$ | = | 470 | Ω |
| $R_B$ | = | 680 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 1 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 | kΩ |

Řešení:

1. Ze schématu vytvoříme náhradní schéma (NS) pro střídavá napětí a proudy, které vhodně zjednodušíme (obr. 1C 02).




obr. 1C 02

2. Vypočítáme pomocné hodnoty, abychom se při vlastním výpočtu parametrů zesilovacího stupně zbytečně nezdržovali.

$R_Z^* = R_C // R_Z = 1\ k\Omega // 1\ k\Omega = 500\ \Omega$

$R_0^{/} = R_0 // R_B = 1\ k\Omega // 680\ k\Omega = 1\ k\Omega$

$\Delta h = h_{11} \cdot h_{22} - h_{12} \cdot h_{21} =$

$= 7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0{,}198$

3. Vypočítáme požadované parametry zesilovacího stupně.

a) $$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{h_{21} \cdot R_Z^*}{h_{11} + \Delta h \cdot R_Z^*} = -\frac{400 \cdot 500}{7{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 500} = -27{,}6$$

b) $$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11} + \Delta h \cdot R_Z^*}{1 + h_{22} \cdot R_Z^*} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 500}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 500} = 7{,}13\ k\Omega$$

$$R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{7{,}13 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{7{,}13 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 7{,}05\ k\Omega$$

c) $$A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}} = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} \cdot R_Z^*} = \frac{400}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 500} = 393{,}45$$

$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = A_{iT} \cdot \frac{R_Z^*}{R_Z} \cdot \frac{R_{vst}}{R_{vstT}} = 393{,}45 \cdot \frac{500}{1000} \cdot \frac{7{,}05 \cdot 10^3}{7{,}13 \cdot 10^3} = 194{,}52$$

d) $\mathbf{R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{h_{11} + R_0'}{\Delta h + h_{22} \cdot R_0'} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}{0{,}198 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^3} = 35{,}19\ k\Omega}$

$\mathbf{R_{výst} = \frac{R_{výstT} \cdot R_C}{R_{výstT} + R_C} = \frac{35{,}19 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{35{,}19 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 970\ \Omega}$

e) $\mathbf{A_{PT} = \frac{u_2 \cdot i_{2T}}{u_1 \cdot i_{1T}} = A_u \cdot A_{iT} = -27{,}6 \cdot 393{,}45 = -10859{,}2}$

$\mathbf{A_P = \frac{u_2 \cdot i_2}{u_1 \cdot i_1} = A_u \cdot A_i = -27{,}6 \cdot 194{,}52 = -5368{,}7}$

Pouze na doplnění vypočítáme, jak velký by měl být $\mathbf{R_Z^*}$ a $\mathbf{R_0'}$, když by měl tranzistor co nejvíce výkonově zesilovat:

$$\mathbf{R^*_{Zopt} = \sqrt{\frac{h_{11}}{h_{22} \cdot \Delta h}} = \sqrt{\frac{7{,}14 \cdot 10^3}{33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}198}} = 32{,}9\ k\Omega}$$

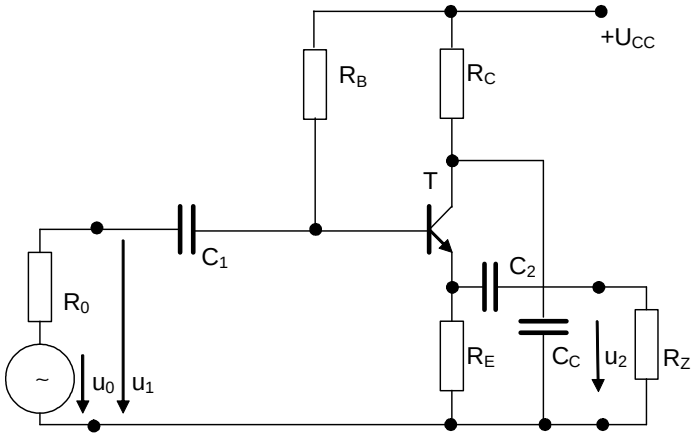
$$\mathbf{R'_{0opt} = \sqrt{\frac{h_{11} \cdot \Delta h}{h_{22}}} = \sqrt{\frac{7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 0{,}198}{33{,}3 \cdot 10^{-6}}} = 6{,}516\ k\Omega}$$

Z vypočtených hodnot je vidět, že stupeň nebyl navržen z tohoto hlediska.

**Př. 2C 01:**

Určete parametry zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem v zapojení SC, který má v $P_0$ diferenciální parametry (platné pro SE)

$h_{11}$ = 7,14 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 33,3 μS.



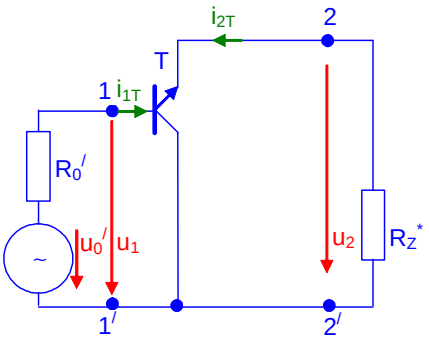

obr. 2C 01

Hodnoty ostatních součástek:

| | | |
|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 V |
| $R_C$ | = | 1 kΩ |
| $R_E$ | = | 470 Ω |
| $R_B$ | = | 680 kΩ |
| $X_C$ | → | 0 Ω |
| $R_0$ | = | 1 kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 kΩ |

Řešení:

1. Ze zadaného schématu vytvoříme náhradní schéma (NS) pro střídavá napětí a proudy, které vhodně zjednodušíme (obr. 2C 02).




obr. 2C 02

2. Vypočítáme pomocné hodnoty, abychom se při vlastním výpočtu parametrů zesilovacího stupně zbytečně nezdržovali.

$R_Z^* = R_E // R_Z = 470\ \Omega // 1\ k\Omega = 319\ \Omega$

$R_0^{/} = R_0 // R_B = 1\ k\Omega // 680\ k\Omega = 1\ k\Omega$

$h_{11C} = h_{11} = 7{,}14\ k\Omega$
$h_{12C} = 1 - h_{12} = 1 - 1 \cdot 10^{-4} = 1$
$h_{21C} = -(1 + h_{21}) = -(1 + 400) = -401$
$h_{22C} = h_{22} = 33{,}3 \cdot 10^{-6}\ S$
$\Delta h_C = h_{11C} \cdot h_{22C} - h_{12C} \cdot h_{21C} =$
$= 7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot (-401) = 401{,}23$

3. Vypočítáme požadované parametry zesilovacího stupně.

a) $A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{h_{21C} \cdot R_Z^*}{h_{11C} + \Delta h_C \cdot R_Z^*} = -\frac{-401 \cdot 319}{7{,}14 \cdot 10^3 + 401{,}23 \cdot 390} = 0{,}78$

b) $R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11C} + \Delta h_C \cdot R_Z^*}{1 + h_{22C} \cdot R_Z^*} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 401{,}23 \cdot 390}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 390} = 161{,}522\ k\Omega$

$R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{161{,}5 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{161{,}5 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 130{,}522\ k\Omega$

c) $A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}} = \frac{h_{21C}}{1 + h_{22C} \cdot R_Z^*} = \frac{-401}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 390} = -395{,}85$

$A_i = \frac{i_2}{i_1} = A_{iT} \cdot \frac{R_Z^*}{R_Z} \cdot \frac{R_{vst}}{R_{vstT}} = -395{,}85 \cdot \frac{390}{1000} \cdot \frac{130{,}522 \cdot 10^3}{161{,}522 \cdot 10^3} = -124{,}75$

d) $R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{h_{11C} + R_0^{/}}{\Delta h_C + h_{22C} \cdot R_0^{/}} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}{401{,}23 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^3} = 20{,}28\ \Omega$

$R_{výst} = \frac{R_{výstT} \cdot R_C}{R_{výstT} + R_C} = \frac{20{,}28 \cdot 1 \cdot 10^3}{20{,}28 + 1 \cdot 10^3} = 19{,}72\ \Omega$

e) $A_{PT} = \frac{u_2 \cdot i_{2T}}{u_1 \cdot i_{1T}} = A_u \cdot A_{iT} = 0{,}78 \cdot (-395{,}85) = -308{,}763$

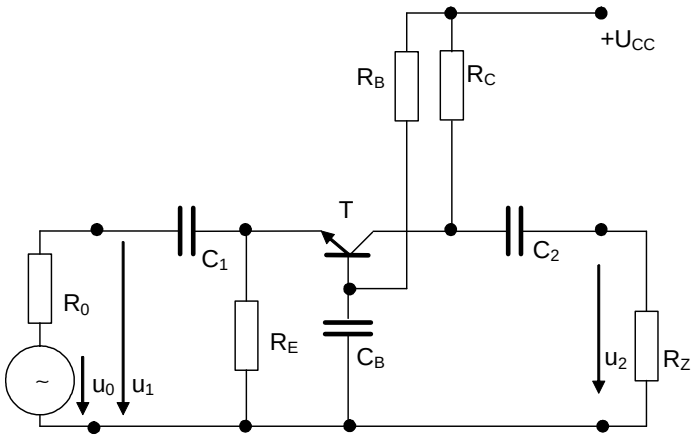
$A_P = \frac{u_2 \cdot i_2}{u_1 \cdot i_1} = A_u \cdot A_i = 0{,}78 \cdot (-124{,}75) = -97{,}305$

Při porovnání právě získaných výsledků s výsledky předchozího příkladu zjistíme, že **napěťové zesílení stupně SC je menší než jedna, stupeň neotáčí fázi** (proto se mu také říká emitorový sledovač) **a má velký vstupní a malý výstupní odpor** (někdy se také označuje jako transformátor impedance – velkou vstupní impedanci mění na malou výstupní impedanci). Výkonové zesílení jak tranzistoru, tak stupně je určeno pouze příslušným proudovým zesílením.

**Př. 3C 01:**

Určete parametry zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem v zapojení SB, který má v $P_0$ diferenciální parametry (platné pro SE)

$h_{11}$ = 7,14 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 33,3 μS.



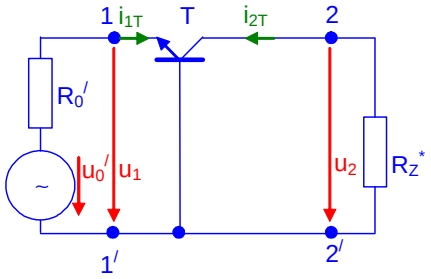

obr. 3C 01

Hodnoty ostatních součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 1 | kΩ |
| $R_E$ | = | 470 | Ω |
| $R_B$ | = | 680 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 1 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 | kΩ |

Řešení:

1. Ze zadaného schématu vytvoříme náhradní schéma (NS) pro střídavá napětí a proudy, které zjednodušíme obdobně, jako v předchozích příkladech (obr. 3C 02).




obr. 3C 02

2. Vypočítáme pomocné hodnoty, abychom se při vlastním výpočtu parametrů zesilovacího stupně zbytečně nezdržovali.

$$R_Z^* = R_C // R_Z = 1\ k\Omega // 1\ k\Omega = 500\ \Omega$$

$$R_0' = R_0 // R_E = 1\ k\Omega // 470\ \Omega = 319{,}7\ \Omega$$

$$h_{11B} = \frac{h_{11}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3}{1 - 10^{-4} + 400 + 0{,}198} = 17{,}8\ \Omega$$

$$h_{12B} = \frac{h_{11} \cdot h_{22}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6}}{1 - 10^{-4} + 400 + 0{,}198} = 5{,}93 \cdot 10^{-4}$$

$$h_{21B} = -\frac{h_{21} + \Delta h}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} = \frac{400 + 0{,}198}{1 - 10^{-4} + 400 + 0{,}198} = -0{,}9975$$

$$h_{22B} = \frac{h_{22}}{1 - h_{12} + h_{21} + \Delta h} = \frac{33{,}3 \cdot 10^{-6}}{1 - 10^{-4} + 400 + 0{,}198} = 8{,}3 \cdot 10^{-8}\ S$$

$$\Delta h_B = h_{11B} \cdot h_{22B} - h_{12B} \cdot h_{21B} = 17{,}8 \cdot 8{,}3 \cdot 10^{-8} - 5{,}93 \cdot 10^{-4} \cdot (-0{,}9975) = 5{,}94 \cdot 10^{-4}$$

3. Vypočítáme požadované parametry zesilovacího stupně.

a) $$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{h_{21B}\cdot R_Z^*}{h_{11B}+\Delta h_B\cdot R_Z^*} = -\frac{-0{,}9975\cdot 500}{17{,}8+5{,}94\cdot 10^{-4}\cdot 500} = 27{,}35$$

b) $$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11B}+\Delta h_B\cdot R_Z^*}{1+h_{22B}\cdot R_Z^*} = \frac{17{,}8+5{,}94\cdot 10^{-4}\cdot 500}{1+8{,}3\cdot 10^{-8}\cdot 500} = 18{,}1\,\Omega$$

$$R_{vst} = \frac{R_{vstT}\cdot R_E}{R_{vstT}+R_E} = \frac{18{,}1\cdot 470}{18{,}1+470} = 17{,}43\,\Omega$$

c) $$A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}} = \frac{h_{21B}}{1+h_{22B}\cdot R_Z^*} = \frac{-0{,}9975}{1+8{,}3\cdot 10^{-8}\cdot 500} = -0{,}99$$

$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = A_{iT}\cdot\frac{R_Z^*}{R_Z}\cdot\frac{R_{vst}}{R_{vstT}} = -0{,}99\cdot\frac{500}{1000}\cdot\frac{17{,}43}{18{,}1} = -0{,}48$$

d) $$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{h_{11B}+R_0'}{\Delta h_B+h_{22B}\cdot R_0'} = \frac{17{,}8+319{,}7}{5{,}94\cdot 10^{-4}+8{,}3\cdot 10^{-8}\cdot 319{,}7} = 543{,}885\,k\Omega$$

$$R_{výst} = \frac{R_{výstT}\cdot R_C}{R_{výstT}+R_C} = \frac{543{,}885\cdot 1\cdot 10^3}{543{,}885+1\cdot 10^3} = 1k\Omega$$

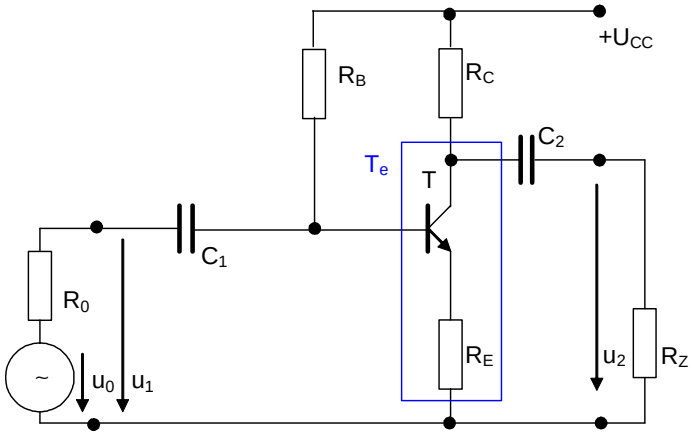
e) $$A_{PT} = \frac{u_2\cdot i_{2T}}{u_1\cdot i_{1T}} = A_u\cdot A_{iT} = 27{,}3\cdot(-0{,}99) = -27{,}03$$

$$A_P = \frac{u_2\cdot i_2}{u_1\cdot i_1} = A_u\cdot A_i = 27{,}3\cdot(-0{,}48) = -13{,}1$$

Při porovnání právě získaných výsledků s výsledky předchozích příkladů zjistíme, že **proudové zesílení stupně SB je menší než jedna, stupeň neotáčí fázi a má malý vstupní odpor**. Výkonové zesílení jak tranzistoru, tak stupně je určeno pouze příslušným napěťovým zesílením.

**Př. 4C 01:**

Určete parametry zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem v zapojení s neblokovaným emitorovým rezistorem $R_E$, který má v $P_0$ diferenciální parametry $h_{11}$ = 7,14 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 33,3 μS.



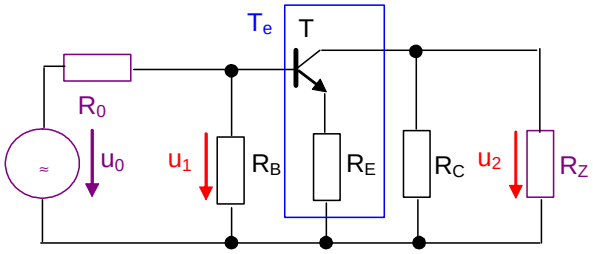

obr. 4C 01

Hodnoty ostatních součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 1 | kΩ |
| $R_E$ | = | 470 | Ω |
| $R_B$ | = | 680 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 1 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 | kΩ |

Řešení:

1. Ze schématu vytvoříme náhradní schéma (NS) pro střídavá napětí a proudy, které vhodně zjednodušíme (obr. 4C 02). K řešení použijeme metody ekvivalentního tranzistoru.




obr. 4C 02

2. Vypočítáme pomocné hodnoty, abychom se při vlastním výpočtu parametrů zesilovacího stupně zbytečně nezdržovali.

$R_Z^* = R_C // R_Z = 1\ k\Omega // 1\ k\Omega = 500\ \Omega$

$R_0' = R_0 // R_B = 1\ k\Omega // 680\ k\Omega = 1\ k\Omega$

$$h_{11e} = h_{11} + h_{21} \cdot R_E = 7{,}14 \cdot 10^3 + 400 \cdot 470 = 195{,}14\ k\Omega$$

$$h_{12e} = \frac{h_{12} + h_{22} \cdot R_E}{1 + h_{22} \cdot R_E} = \frac{10^{-4} + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 470}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 470} = 15{,}51 \cdot 10^{-3}$$

$$h_{21e} = h_{21} = 400$$

$$h_{22e} = \frac{h_{22}}{1 + h_{22} \cdot R_E} = \frac{33{,}3 \cdot 10^{-6}}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 470} = 32{,}79\ \mu S$$

$$\Delta h_e = h_{11e} \cdot h_{22e} - h_{12e} \cdot h_{21e} = 195{,}14 \cdot 10^3 \cdot 32{,}79 \cdot 10^{-6} - 15{,}51 \cdot 10^{-3} \cdot 400 = 0{,}195$$

3. Vypočítáme požadované parametry zesilovacího stupně.

a) $$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{h_{21e} \cdot R_Z^*}{h_{11e} + \Delta h_e \cdot R_Z^*} = -\frac{400 \cdot 500}{195{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}195 \cdot 500} = -1{,}024$$

b) $$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11e} + \Delta h_e \cdot R_Z^*}{1 + h_{22e} \cdot R_Z^*} = \frac{195{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}195 \cdot 500}{1 + 32{,}79 \cdot 10^{-6} \cdot 500} \doteq 192\ k\Omega$$

$$R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{192 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{192 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 149{,}7\ k\Omega$$

c) $$A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}} = \frac{h_{21e}}{1 + h_{22e} \cdot R_Z^*} = \frac{400}{1 + 32{,}79 \cdot 10^{-6} \cdot 500} = 393{,}7$$

$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = A_{iT} \cdot \frac{R_Z^*}{R_Z} \cdot \frac{R_{vst}}{R_{vstT}} = 393{,}7 \cdot \frac{500}{1000} \cdot \frac{149{,}7 \cdot 10^3}{192 \cdot 10^3} = 153{,}48$$

d) $$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{h_{11e} + R_0'}{\Delta h_e + h_{22e} \cdot R_0'} = \frac{195{,}14 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}{0{,}195 + 32{,}79 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^3} = 861\ k\Omega$$

$$R_{výst} = \frac{R_{výstT} \cdot R_C}{R_{výstT} + R_C} = \frac{861 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{861 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} \doteq 1\ k\Omega$$

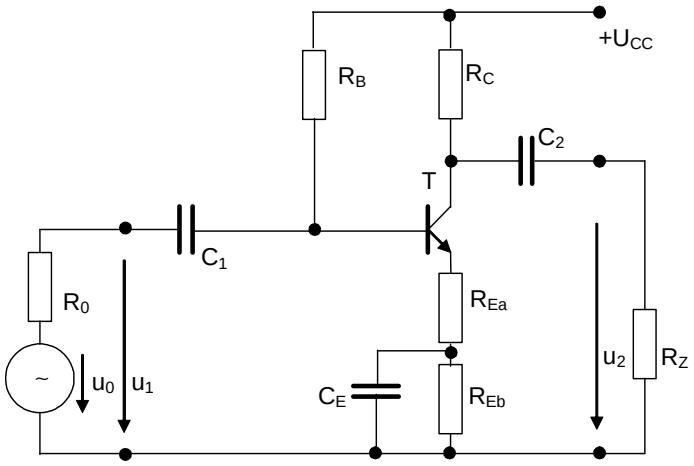
e) $$A_{PT} = \frac{u_2 \cdot i_{2T}}{u_1 \cdot i_{1T}} = A_u \cdot A_{iT} = -1{,}024 \cdot 393{,}7 = -403{,}15$$

$$A_P = \frac{u_2 \cdot i_2}{u_1 \cdot i_1} = A_u \cdot A_i = -1{,}024 \cdot 153{,}48 = -157{,}16$$

Při porovnání právě získaných výsledků s výsledky příkladu 1C 01 zjistíme, že **napěťové zesílení stupně s neblokovaným emitorovým rezistorem $R_E$ je menší než v případě zablokovaného $R_E$, tranzistor má nyní větší vstupní i výstupní odpor**. Velikostí $R_E$ je tak možné upravovat vstupní odpor a napěťové zesílení celého stupně – viz další příklad (výstupní odpor stupně je prakticky určen pouze velikostí rezistoru $R_C$, takže na něj velikost $R_E$ nemá prakticky vliv).

**Př. 5C 01:**

Určete parametry zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem v zapojení s částečně blokovaným emitorovým rezistorem $R_E$, který má v $P_0$ diferenciální parametry $h_{11} = 7{,}14$ kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21} = 400$; $h_{22} = 33{,}3$ μS.



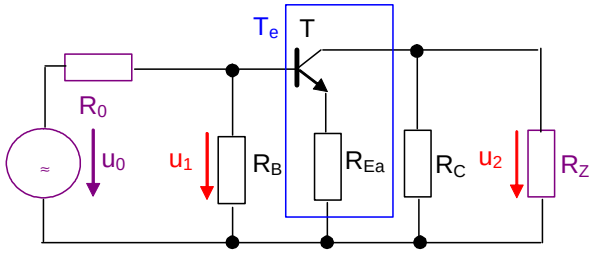

obr. 5C 01

Hodnoty ostatních součástek:

| | | |
|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 V |
| $R_C$ | = | 1 kΩ |
| $R_{Ea}$ | = | 10 Ω |
| $R_{Eb}$ | = | 470 Ω |
| $R_B$ | = | 680 kΩ |
| $X_C$ | → | 0 Ω |
| $R_0$ | = | 1 kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 kΩ |

Řešení:

1. Ze schématu vytvoříme náhradní schéma (NS) pro střídavá napětí a proudy, které vhodně zjednodušíme (obr. 5C 02). K řešení opět použijeme metody ekvivalentního tranzistoru; na parametry stupně ale bude mít vliv pouze nezablokovaná část emitorového rezistoru $R_{Ea}$.




obr. 5C 02

2. Vypočítáme pomocné hodnoty, abychom se při vlastním výpočtu parametrů zesilovacího stupně zbytečně nezdržovali.

$$R_Z^* = R_C // R_Z = 1\ \text{k}\Omega // 1\ \text{k}\Omega = 500\ \Omega$$

$$R_0' = R_0 // R_B = 1\ \text{k}\Omega // 680\ \text{k}\Omega = 1\ \text{k}\Omega$$

$$h_{11e} = h_{11} + h_{21} \cdot R_E = 7{,}14 \cdot 10^3 + 400 \cdot 10 = 11{,}14\ \text{k}\Omega$$

$$h_{12e} = \frac{h_{12} + h_{22} \cdot R_E}{1 + h_{22} \cdot R_E} = \frac{10^{-4} + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 10}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 10} \doteq 4{,}33 \cdot 10^{-4}$$

$$h_{21e} = h_{21} = 400$$

$$h_{22e} = \frac{h_{22}}{1 + h_{22} \cdot R_E} = \frac{33{,}3 \cdot 10^{-6}}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 10} \doteq 33{,}3\ \mu\text{S}$$

$$\Delta h_e = h_{11e} \cdot h_{22e} - h_{12e} \cdot h_{21e} = 11{,}14 \cdot 10^3 \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6} - 4{,}33 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0{,}198$$

3. Vypočítáme požadované parametry zesilovacího stupně.

a) $$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{h_{21e} \cdot R_Z^*}{h_{11e} + \Delta h_e \cdot R_Z^*} = -\frac{400 \cdot 500}{11{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 500} = -17{,}8$$

b) $$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11e} + \Delta h_e \cdot R_Z^*}{1 + h_{22e} \cdot R_Z^*} = \frac{11{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 500}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 500} \doteq 11\,k\Omega$$

$$R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{11 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{11 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 10{,}82\,k\Omega$$

c) $$A_{iT} = \frac{i_{2T}}{i_{1T}} = \frac{h_{21e}}{1 + h_{22e} \cdot R_Z^*} = \frac{400}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 500} = 393{,}45$$

$$A_i = \frac{i_2}{i_1} = A_{iT} \cdot \frac{R_Z^*}{R_Z} \cdot \frac{R_{vst}}{R_{vstT}} = 393{,}45 \cdot \frac{500}{1000} \cdot \frac{10{,}82 \cdot 10^3}{11 \cdot 10^3} = 193{,}5$$

d) $$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{h_{11e} + R_0'}{\Delta h_e + h_{22e} \cdot R_0'} = \frac{11{,}14 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}{0{,}198 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^3} = 61{,}3\,k\Omega$$

$$R_{výst} = \frac{R_{výstT} \cdot R_C}{R_{výstT} + R_C} = \frac{61{,}3 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{61{,}3 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} \doteq 1\,k\Omega$$

e) $$A_{PT} = \frac{u_2 \cdot i_{2T}}{u_1 \cdot i_{1T}} = A_u \cdot A_{iT} = -17{,}8 \cdot 393{,}45 = -7 \cdot 10^3$$

$$A_P = \frac{u_2 \cdot i_2}{u_1 \cdot i_1} = A_u \cdot A_i = -17{,}8 \cdot 193{,}5 = -3{,}44 \cdot 10^3$$

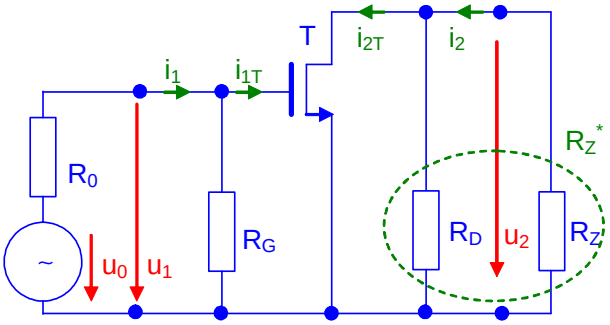
Porovnejme výsledky s předchozím příkladem. Vidíme, že i malý $R_E$ má podstatný vliv na napěťové zesílení a vstupní odpor tranzistoru.

## C - 1.2.2 Analytická metoda určení parametrů zesilovacího stupně s unipolárním tranzistorem

Obdobně jako v kapitole C - 1.2.1 vytvoříme náhradní schéma obvodu pro malé signály a popíšeme je lineárními rovnicemi. Z nich můžeme vypočítat všechny potřebné parametry vlastního tranzistoru i stupně. Protože je unipolární tranzistor popsán funkcemi **y**, vyjdeme právě z těchto diferenciálních parametrů. Přitom si uvědomíme, že v zapojení se společnou zdrojovou elektrodou (SS) nebo norovou elektrodou (SD) rovnice pro vstupní obvod nedává smysl, protože na nízkých frekvencích do řídící elektrody unipolárního tranzistoru neteče žádný proud a vstupní proud celého stupně je s ohledem na relativně velký rezistor $R_G$ zanedbatelně malý.

Dále je postup výpočtu je shodný s postupem výpočtu pro bipolární tranzistor.

Vzhledem k možným zanedbáním je výpočet parametrů stupně SS s unipolárním tranzistorem podstatně snazší než výpočet parametrů stupně SE s bipolárním tranzistorem.




obr. C 1.2.2-1

$$i_{1T} = y_{11}u_1 + y_{12}u_2 \quad (1)$$ → pro SS

$$i_{2T} = y_{21}\cdot u_1 + y_{22}\cdot u_2 \quad (2)$$

$$u_0 = u_1 \quad (3)$$ → pro SS

$$u_2 = -R_Z^*\cdot i_{2T} \quad (4)$$

$$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{y_{21}\cdot R_Z^*}{1+y_{22}\cdot R_Z^*}$$

$R_{vstT} \to \infty$; $R_{vst} = R_G$

$A_{iT} \to \infty$; $A_i \to \infty$

$$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{1}{y_{22}} = R_i$$

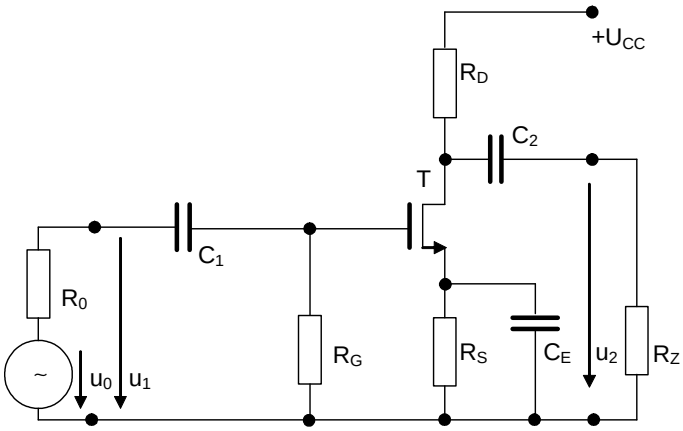
$$R_{výst} = \frac{u_2}{i_2} = R_i \,//\, R_D$$

$A_{PT} = A_u \cdot A_{iT} \to \infty$

$A_P = A_u \cdot A_i \to \infty$

**Př. 1C 02:**

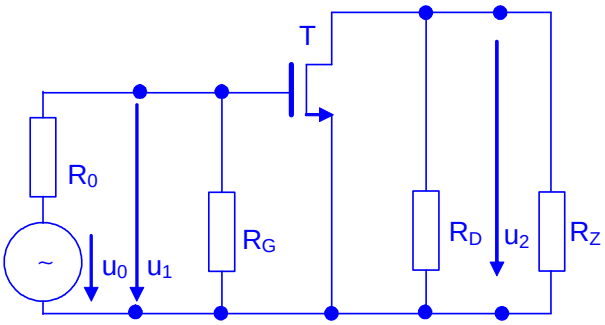
Určete parametry zesilovacího stupně s unipolárním tranzistorem v zapojení SS, který má v $P_0$ diferenciální parametry $y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 µS. Hodnoty ostatních součástek: $R_D$ = 1 kΩ, $R_S$ = 470 Ω, $R_G$ = 1 MΩ, $R_0$ = 100 kΩ, $R_Z$ = 1 kΩ.




Řešení:

1. Ze zadaného schématu vytvoříme náhradní schéma (NS) pro střídavá napětí a proudy, které zjednodušíme obdobně, jako v předchozích příkladech.

2. Vypočítáme pomocné hodnoty, abychom se při vlastním výpočtu parametrů zesilovacího stupně zbytečně nezdržovali.




$R_Z^* = R_D//R_Z = 1\ k\Omega//1\ k\Omega = 500\ \Omega$

$R_0' = R_0//R_G = 100\ k\Omega//1\ M\Omega = 90{,}9\ k\Omega$

3. Vypočítáme požadované parametry.

$$A_u = -\frac{y_{21}\cdot R_Z^*}{1+y_{22}\cdot R_Z^*} = -\frac{1{,}8\cdot 10^{-3}\cdot 500}{1+14{,}7\cdot 10^{-6}\cdot 500}$$

$A_u = -0{,}9$

$R_{vst} = R_G = 1\ M\Omega$

$$R_{výstT} = \frac{1}{y_{22}} = R_i = \frac{1}{14{,}7\cdot 10^{-6}} = 68{,}03\ k\Omega$$

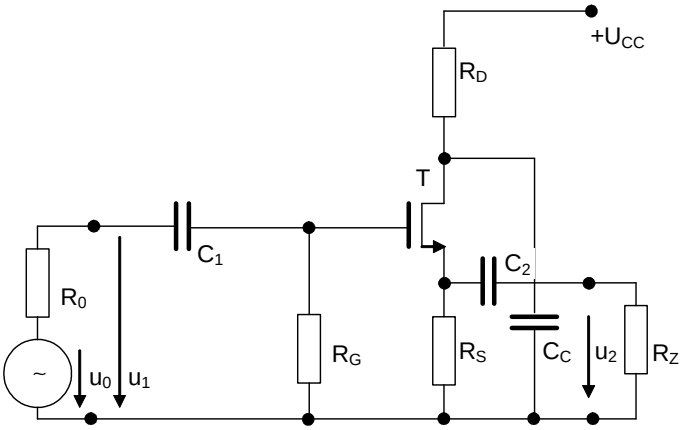
$A_{iT} \to \infty$; $A_i \to \infty$

$A_{PT} = A_u \cdot A_{iT} \to \infty$

$A_P = A_u \cdot A_i \to \infty$

**Př. 2C 02:**

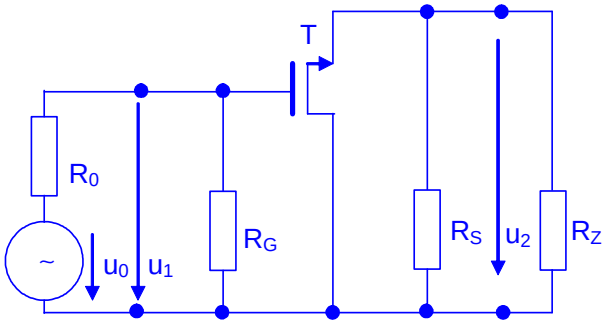
Určete parametry zesilovacího stupně s unipolárním tranzistorem v zapojení SD, který má v $P_0$ diferenciální parametry (SS) $y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 μS. Hodnoty ostatních součástek: $R_D$ = 1 kΩ, $R_S$ = 470 Ω a $R_G$ = 1 MΩ, $R_0$ = 100 kΩ, $R_Z$ = 1 kΩ.




Řešení:

1. Ze zadaného schématu vytvoříme náhradní schéma (NS) pro střídavá napětí a proudy, které zjednodušíme obdobně, jako v předchozích příkladech.

2. Vypočítáme pomocné hodnoty; nezapomeneme přepočítat diferenciální parametry unipolárního tranzistoru.




$R_Z^* = R_S // R_Z = 470\ \Omega // 1\ k\Omega = 319\ \Omega$

$R_0' = R_0 // R_G = 100\ k\Omega // 1\ M\Omega = 90{,}9\ k\Omega$

$y_{21C} = -\ y_{21} = -\ 1{,}8\ mS$

$y_{22C} = \Sigma y_{ij} = 1{,}8 \cdot 10^{-3} + 14{,}7 \cdot 10^{-6} = 1{,}8 \cdot 10^{-3}\ S$

3. Vypočítáme požadované parametry.

$$A_u = -\frac{y_{21C} \cdot R_Z^*}{1 + y_{22C} \cdot R_Z^*} = -\frac{-1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 319}{1 + 1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 319} = 0{,}36$$

$R_{vst} = R_G = 1\ M\Omega$

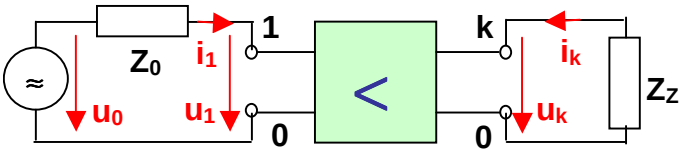
$A_{iT} \to \infty;\ A_i \to \infty$

$$R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{1}{y_{22C}} = \frac{1}{1{,}8 \cdot 10^{-3}} = 555\ \Omega$$

## C - 1.2.3 Globální metoda určení parametrů zesilovacího stupně s bipolárním nebo unipolárním tranzistorem

Bez ohledu na použitý typ tranzistoru nebo jeho zapojení můžeme kromě **analytického** řešení (viz výše) použít řešení **globálního** (které se běžně používá i při řešení pasivních dvojbranů), při němž vytvoříme matici **[y]** daného obvodu (nejprve zapíšeme pasivní prvky, potom do matice zařadíme diferenciální parametry tranzistoru). Toto řešení vlastně představuje metodu uzlových napětí, použitelnou pro lineární obvody. Budeme-li však (jako již v předešlém) předpokládat velmi malý rozkmit signálových napětí a proudů, budeme moci použít linearizovaných obvodů nelineárních prvků (v našem případě bipolárních nebo unipolárních tranzistorů). Jednotlivé parametry zesilovacího stupně určíme dosazením konkrétních hodnot do vztahů, jež jsou uvedeny v následující tabulce.

# VZTAHY PRO VÝPOČET PARAMETRŮ ADMITANČNÍHO DVOJBRANU Z ADMITANČNÍ MATICE




**Δ = determinant celé adm. matice**
**$\Delta_{12}$ = determinant, který vznikne po vyškrtnutí prvního řádku a druhého sloupce adm. matice**

**Napěťový přenos:**
$$A_u = \frac{u_k}{u_1} = \frac{Z_Z \cdot \Delta_{1k}}{Z_Z \cdot \Delta_{11} + \Delta_{11;kk}}$$

**Napěťový přenos naprázdno ($Z_Z \to \infty$):**
$$A_u = \frac{u_k}{u_1} = \frac{\Delta_{1k}}{\Delta_{11}}$$

**Proudový přenos:**
$$A_i = \frac{i_k}{i_1} = \frac{\Delta_{1k}}{Z_Z \cdot \Delta + \Delta_{kk}}$$

**Proudový přenos nakrátko ($Z_Z \to 0$):**
$$A_i = \frac{i_k}{i_1} = \frac{\Delta_{1k}}{\Delta_{kk}}$$

**Přenosová admitance:**
$$Y_{21} = \frac{i_k}{u_1} = \frac{\Delta_{1k}}{Z_Z \cdot \Delta_{11} + \Delta_{11;kk}}$$

**Přenosová impedance:**
$$Z_{21} = \frac{u_k}{i_1} = \frac{Z_Z \cdot \Delta_{1k}}{Z_Z \cdot \Delta + \Delta_{kk}}$$

**Vstupní impedance:**
$$Z_{vst} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{Z_Z \cdot \Delta_{11} + \Delta_{11;kk}}{Z_Z \cdot \Delta + \Delta_{kk}}$$

**Vstupní impedance naprázdno ($Z_Z \to \infty$):**
$$Z_{vst} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{\Delta_{11}}{\Delta}$$

**Vstupní impedance nakrátko ($Z_Z \to 0$):**
$$Z_{vst} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{\Delta_{11;kk}}{\Delta_{kk}}$$

**Výstupní impedance:**
$$Z_{výst} = \frac{u_2}{i_2} = \frac{Z_0 \cdot \Delta_{kk} + \Delta_{11;kk}}{Z_0 \cdot \Delta + \Delta_{11}}$$

**Výstupní impedance naprázdno ($Z_0 \to \infty$):**
$$Z_{výst} = \frac{u_2}{i_2} = \frac{\Delta_{kk}}{\Delta}$$

**Výstupní impedance nakrátko ($Z_0 \to 0$):**
$$Z_{výst} = \frac{u_2}{i_2} = \frac{\Delta_{11;kk}}{\Delta_{11}}$$

**Poznámka:** Označení $\Delta_{11;kk}$ znamená, že musíme vyškrtnout **1.** řádek a **1.** sloupec a ještě **k.** řádek a **k.** sloupec.

Pro úplnost zopakujme postup při vytvoření admitanční matice, a to jak pro pasivní, tak pro aktivní dvojbrany (v našem případě pro zesilovací stupně s bipolárními nebo unipolárními tranzistory).

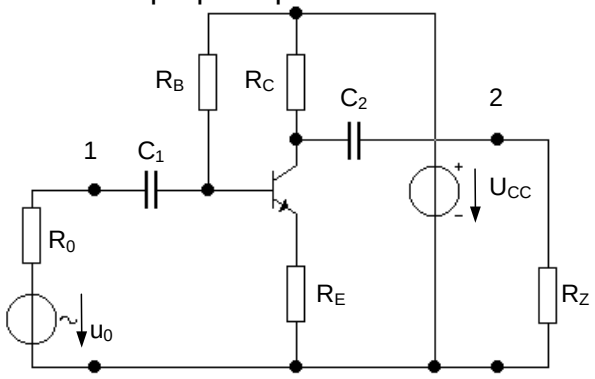
**A) PASIVNÍ DVOJBRANY**

1. V zadaném obvodu označíme uzly tak, aby vstupní uzel měl číslo **1**, výstupní uzel bude mít číslo **k** (celé číslo větší než 1).
2. Matice bude mít tolik řádků a sloupců, kolik má obvod uzlů.
3. Do hlavní diagonály matice vepíšeme prvky, které jsou do daného uzlu zapojeny (které z daného uzlu vycházejí).
4. Do zbylých políček matice vepište prvky, které jsou zapojeny mezi příslušnými uzly; před jejich vodivostí (admitancí) musí být záporné znaménko. Matice musí být symetrická kolem hlavní diagonály.

**B) AKTIVNÍ DVOJBRANY**

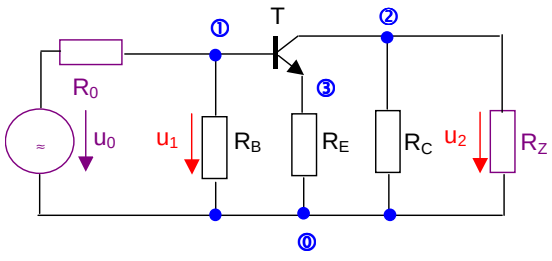
1. V zadaném obvodu použijeme linearizovaného náhradního schématu aktivních prvků **y**. Označíme uzly tak, aby vstupní uzel měl číslo **1**, výstupní uzel bude mít číslo **k** (celé číslo větší než 1).
2. Matice bude mít tolik řádků a sloupců, kolik má obvod uzlů.
3. Do hlavní diagonály matice vepíšeme pasivní prvky, které jsou do daného uzlu zapojeny (které z daného uzlu vycházejí).
4. Do zbylých políček matice vepíšeme pasivní prvky, které jsou zapojeny mezi příslušnými uzly; před jejich vodivostí (admitancí) musí být záporné znaménko. Matice musí být symetrická kolem hlavní diagonály.
5. Do matice do příslušných políček doplníme parametry aktivních prvků; matice již nebude symetrická.

V případě zesilovacího stupně SE s neblokovaným emitorovým rezistorem (obr. 1) budeme např. postupovat následovně:




obr. 1

1. Pro tento obvod nakreslíme náhradní schéma pro střídavá napětí a proudy, jež je na obr. 2 (nechť $X_C \rightarrow 0$).




obr. 2

2. Vyplníme hlavní diagonálu matice pasivními prvky (nesmíme zapomenout, že pracujeme s vodivostmi, nikoliv s odpory). Přitom si označíme

| | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| ① | $G_0 + G_B$ | | |
| ② | | $G_Z + G_C$ | |
| ③ | | | $G_E$ |

zevně připojené vodivosti $G_0$ a $G_Z$,které budeme muset při výpočtu vstupního nebo výstupního odporu vynechat (při výpočtu vstupního odporu v matici ponecháme $G_Z$, při výpočtu výstupního odporu $G_0$).

3. Do matice doplníme pasivní vodivosti, jež jsou zapojeny mezi jednotlivé uzly. Protože v našem obvodu takové vodivosti nejsou, jsou mimo hlavní diagonálu samé nuly (pokud bychom do těchto políček zapisovali nějakou vodivost, musela by mít záporné znaménko). Matice je (prozatím) symetrická kolem hlavní diagonály.

| | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| ① | $G_0 + G_B$ | 0 | 0 |
| ② | 0 | $G_Z + G_C$ | 0 |
| ③ | 0 | 0 | $G_E$ |

4. Do matice doplníme parametry y tranzistoru. Protože tranzistor nemá emitor uzemněn přímo (viz uzel ③), musíme do matice vepsat rozšířenou matici tranzistoru. Tím se matice stane nesymetrickou podle hlavní diagonály (znak matice aktivního dvojbranu).

| | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| ① | $G_0 + G_B + y_{11}$ | $y_{12}$ | $-(y_{11} + y_{12})$ |
| ② | $y_{21}$ | $G_Z + G_C + y_{22}$ | $-(y_{21} + y_{22})$ |
| ③ | $-(y_{11} + y_{21})$ | $-(y_{12} + y_{22})$ | $G_E + \Sigma y_{ij}$ |

5. Pro výpočet parametrů zesilovacího stupně použijeme následující tabulky. Máme-li z matice např. vypočítat $A_u = \frac{\Delta_{12}}{\Delta_{11}}$, vypočítáme oba doplňky následujícím způsobem:

| | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| ① | $G_0 + G_B + y_{11}$ | $y_{12}$ | $-(y_{11} + y_{12})$ |
| ② | $y_{21}$ | $G_Z + G_C + y_{22}$ | $-(y_{21} + y_{22})$ |
| ③ | $-(y_{11} + y_{21})$ | $-(y_{12} + y_{22})$ | $G_E + \Sigma y_{ij}$ |

a) $\Delta_{11}$: vyškrtneme 1. řádek a 1. sloupec admitanční matice a vypočítáme determinant, který vynásobíme $(-1)^{1+1}$.

$$\Delta_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} G_Z + G_C + y_{22} & -(y_{21} + y_{22}) \\ -(y_{12} + y_{22}) & G_E + \Sigma y_{ij} \end{vmatrix}$$

b) $\Delta_{12}$: vyškrtneme 1. řádek a 2. sloupec admitanční matice a vypočítáme determinant, který vynásobíme $(-1)^{1+2}$.

| | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| ① | $G_0 + G_B + y_{11}$ | $y_{12}$ | $-(y_{11} + y_{12})$ |
| ② | $y_{21}$ | $G_Z + G_C + y_{22}$ | $-(y_{21} + y_{22})$ |
| ③ | $-(y_{11} + y_{21})$ | $-(y_{12} + y_{22})$ | $G_E + \Sigma y_{ij}$ |

c) Potom již vypočítané determinanty dosadíme do vztahu pro $A_u$, který vhodně upravíme.

$$\Delta_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} y_{21} & -(y_{21} + y_{22}) \\ -(y_{11} + y_{21}) & G_E + \Sigma y_{ij} \end{vmatrix}$$

Pro ověření správnosti postupu určíme napěťové zesílení podle **Př. 1C 01:**

Určete napěťové zesílení zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem v zapojení SE, který má v $P_0$ diferenciální parametry $h_{11} = 7{,}14\ k\Omega$; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21} = 400$; $h_{22} = 33{,}3\ \mu S$ a součástky $R_C = 1\ k\Omega$; $R_Z = 1\ k\Omega$ (hodnoty jiných nepotřebujeme).

Řešení:

1. Protože máme zadány diferenciální parametry **h**, přepočítáme je na **y**. Pro přepočet použijeme dříve odvozených vztahů.

$$y_{11} = \frac{1}{h_{11}} = \frac{1}{7{,}14 \cdot 10^{3}} = 0{,}14\ \text{mS} \qquad y_{12} = -\frac{h_{12}}{h_{11}} = -\frac{10^{-4}}{7{,}14 \cdot 10^{3}} = -14\ \text{nS}$$

$$y_{21} = \frac{h_{21}}{h_{11}} = \frac{400}{7{,}14 \cdot 10^{3}} = 56\ \text{mS} \qquad y_{22} = \frac{\Delta h}{h_{11}} = \frac{0{,}198}{7{,}14 \cdot 10^{3}} \doteq 27{,}7\ \mu\text{S}$$

2. Výše vysvětleným postupem vytvoříme matici **[y]** daného obvodu. Protože je emitor zablokován, budeme mít v obvodu pouhé 2 uzly – vstupní (bázi) a výstupní (kolektor) - nebudeme proto potřebovat rozšiřovat matici tranzistoru.

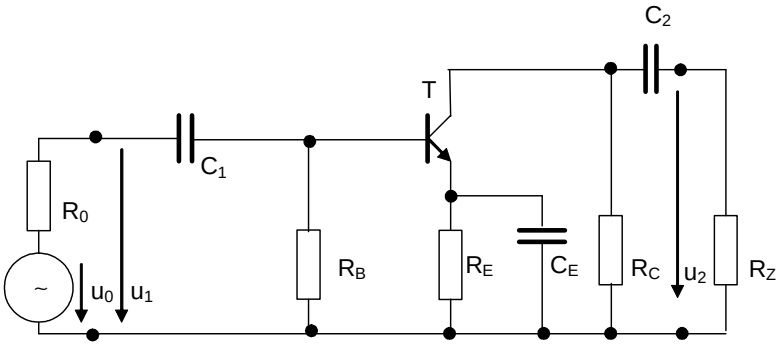
| | ① ≡ B | ② ≡ C |
|---|---|---|
| ① ≡ B | $G_0 + G_B + y_{11}$ | $y_{12}$ |
| ② ≡ C | $y_{21}$ | $G_Z + G_C + y_{22}$ |

3. Vypočítáme příslušné determinanty a dosadíme je do vztahu pro $A_u$. Výsledek se prakticky shoduje s výsledkem, jenž byl určen z diferenciálních parametrů **h** (nepatrná odchylka je způsobena zaokrouhlováním při přepočtu diferenciálních parametrů).

$$A_u = \frac{\Delta_{12}}{\Delta_{11}} = \frac{-y_{21}}{y_{22} + G_C + G_Z} = \frac{-56 \cdot 10^{-3}}{27{,}7 \cdot 10^{-6} + 10^{-3} + 10^{-3}} \doteq -23$$

### 1.3 Určení dolní mezní frekvence zesilovacího stupně

Doposud jsme předpokládali, že kondenzátory, které jsou zapojeny v obvodu zesilovacího stupně, mají zanedbatelně malou reaktanci $X_C \to 0$. Jestliže ale podrobíme zkoumání oblast velmi nízkých frekvencí (např. 30 Hz), zjistíme, že tento předpoklad neplatí (aby byla výše uvedená podmínka splněna, musel by mít kondenzátor nekonečně velkou kapacitu, což je nereálné).
V případě stupně SE vazební kondenzátory $C_1$, $C_2$ (a podobně též emitorový kondenzátor $C_E$) spolu s příslušnými odpory tvoří článek derivačního charakteru (viz obr. 1.2.1-1). Obdobně je tomu i u zapojení SC a SB.
Svou pozornost zaměříme především na nejčastěji používané zapojení SE (postup při řešení zapojení SC a SB je stejný). Pro řešení použijeme obvodu podle obr. 1.2.1-3, v němž ovšem již musíme všechny kapacity uvažovat (NS na obr. 1.3-1).

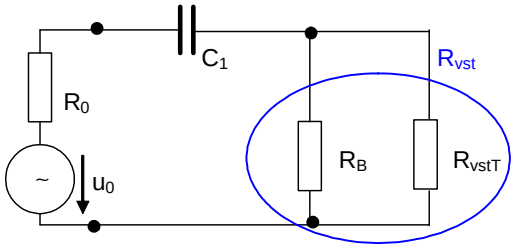



obr. 1.3-1

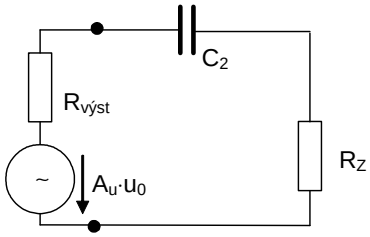
Při bližším ohledání zjistíme, že jsou v obvodu celkem 3 časové konstanty, které budou působit pokles frekvenční charakteristiky na nízkých frekvencích:
1. v obvodu báze;
2. v obvodu kolektoru;
3. v obvodu emitoru.

Budeme-li předpokládat, že již známe parametry

zesilovacího stupně na středních frekvencích, kde $X_C \to 0$ (konkrétně potřebujeme znát vstupní a výstupní odpor zesilovacího stupně), můžeme snadno určit mezní frekvence jednotlivých obvodů derivačního charakteru (obr. 1.3-2a, b, c). Při řešení budeme vždy řešit jeden z článků derivačního charakteru, o ostatních budeme předpokládat, že se právě neuplatňují (princip superpozice).

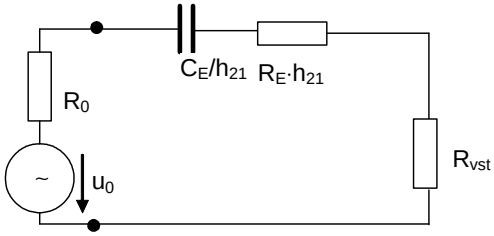



obr. 1.3-2a – vstupní obvod



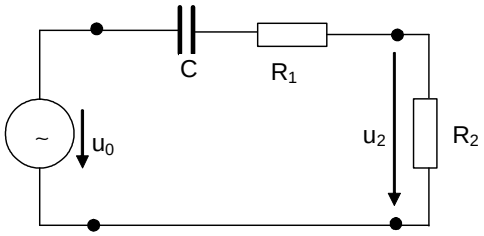

obr. 1.3-2b – výstupní obvod

V případě emitorového obvodu budeme $R_E$ a $C_E$ transformovat do obvodu báze (víme, že transformace probíhá přibližně s **$h_{21}$** tranzistoru).




obr. 1.3-2c – emitorový obvod

Jestliže navzájem porovnáme poslední 3 obrázky, zjistíme, že (až na označení obvodových prvků) jsou stejného typu. Stačí tedy vypočítat přenos zobecněného článku podle obr. 1.3-2d a potom do výsledného vztahu pouze dosazovat příslušné časové konstanty konkrétních obvodů.



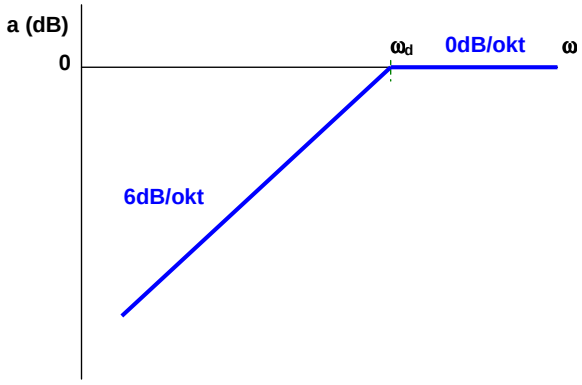

obr. 1.3-2d – obecný (univerzální) obvod

$$A_u = \frac{u_2}{u_0} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C} + R_2}$$

Po úpravě:

$$A_u = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C \cdot (R_1 + R_2)}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}, \text{ kde } \tau = C \cdot (R_1 + R_2).$$

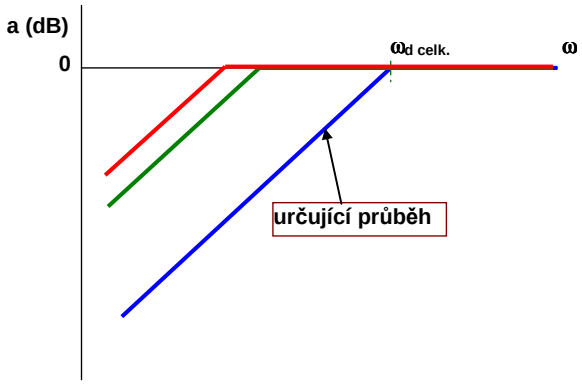
Dvojbran tohoto typu má na středních frekvencích přenos $A_u = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$, jeho relativní modulová frekvenční charakteristika má tvar podle obr. 1.3-2e ($\omega_d$ je dolní mezní kruhová frekvence pro pokles jeho modulové frekvenční charakteristiky o 3 dB).




obr. 1.3-2e

Jediný zesilovací stupeň má však tři obvody tohoto typu, které společně určují dolní mezní frekvenci zesilovacího stupně. Proto každý z nich musí mít svou mezní frekvenci **nižší** než je celková mezní frekvence stupně (např. každý

obvod bude mít na mezní frekvenci celého stupně pokles modulové charakteristiky pouze 1 dB nebo budou poklesy rozděleny – 0,5; 1; 1,5 dB). Často se ale jedna z časových konstant volí tak velká, že na dolní mezní frekvenci nebude mít prakticky žádný vliv. Pokud zvolíme dvě velké časové konstanty, bude dolní mezní frekvence určena zbylou – **nejmenší** – časovou konstantou (obr. 1.3-2f).




obr. 1.3-2f

Pomoc při určování zisku (poklesu) vlivem jednotlivých časových konstant nám poskytne následující tabulka.

| pokles zisku **a** o dB | odpovídající modul přenosu $\|A_{ur}\|$ | dolní mezní frekvence pro daný pokles zisku **a** |
|---|---|---|
| 0,1 | $\|A_{ur}\|_{-0,1} = 10^{\frac{-0,1}{20}} = 0,9885 = \frac{\omega_{-0,1}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-0,1}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-0,1} = \frac{6,618}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 0,2 | $\|A_{ur}\|_{-0,2} = 10^{\frac{-0,2}{20}} = 0,977 = \frac{\omega_{-0,2}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-0,2}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-0,2} = \frac{4,606}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 0,3 | $\|A_{ur}\|_{-0,3} = 10^{\frac{-0,3}{20}} = 0,966 = \frac{\omega_{-0,3}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-0,3}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-0,3} = \frac{3,739}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 0,5 | $\|A_{ur}\|_{-0,5} = 10^{\frac{-0,5}{20}} = 0,944 = \frac{\omega_{-0,5}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-0,5}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-0,5} = \frac{2,863}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 1 | $\|A_{ur}\|_{-1} = 10^{\frac{-1}{20}} = 0,8912 = \frac{\omega_{-1}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-1}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-1} = \frac{1,965}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 1,5 | $\|A_{ur}\|_{-1,5} = 10^{\frac{-1,5}{20}} = 0,8414 = \frac{\omega_{-1,5}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-1,5}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-1,5} = \frac{1,557}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 2 | $\|A_{ur}\|_{-2} = 10^{\frac{-2}{20}} = 0,7943 = \frac{\omega_{-2}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-2}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-2} = \frac{1,308}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 2,5 | $\|A_{ur}\|_{-2,5} = 10^{\frac{-2,5}{20}} = 0,7499 = \frac{\omega_{-2,5}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-2,5}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-2,5} = \frac{1,133}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |
| 3 | $\|A_{ur}\|_{-3} = 10^{\frac{-3}{20}} = 0,7079 = \frac{\omega_{-3}\cdot\tau}{\sqrt{1+\omega_{-3}^2\cdot\tau^2}}$ | $f_{-3} = \frac{1}{2\cdot\pi\cdot\tau}$ |

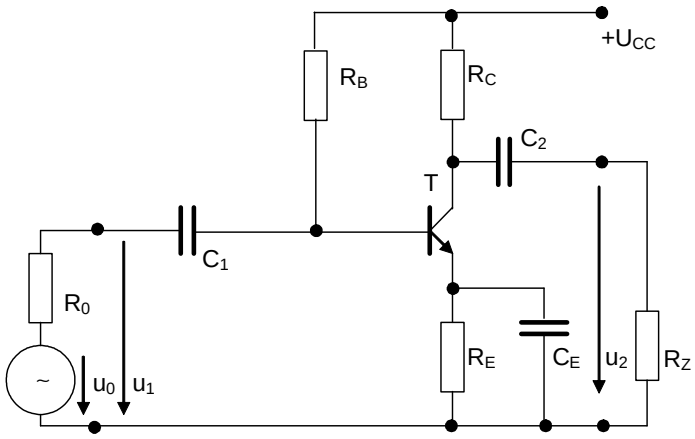
Pro jiné hodnoty poklesu je postup výpočtu obdobný.

Poznámka:

Stejný postup se dá aplikovat i v případě vícestupňových zesilovačů.

**Př. 1.3-01:**

Zesilovací stupeň je zapojen podle obr. 1.3-1. Určete jeho dolní mezní frekvenci, jestliže $h_{11}$ = 7,14 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 33,3 μS.



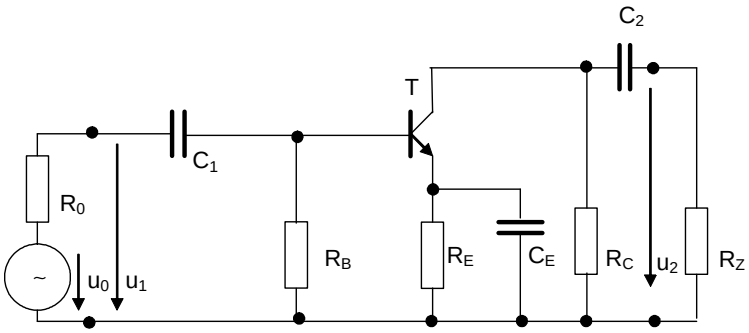

obr. 1.3_01a

Hodnoty ostatních součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 1 | kΩ |
| $R_E$ | = | 470 | Ω |
| $R_B$ | = | 680 | kΩ |
| $R_0$ | = | 1 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 | kΩ |
| $C_1$ | = | 22 | μF |
| $C_2$ | = | 100 | μF |
| $C_E$ | = | 220 | μF |

Řešení

Při řešení navážeme na **Př. 1C 01**, tj. vypočítáme $R_0'$, $R_Z^*$ a $R_{vst}$, z nichž při znalosti kapacit všech kondenzátorů můžeme vypočítat časové konstanty. Přitom budeme vycházet z NS pro stř. napětí a proudy (obr. 1.3-01b).




obr. 1.3-01b

$$\mathbf{R_Z^* = R_C // R_Z = 1\ k\Omega // 1\ k\Omega = 500\ \Omega}$$

$$\mathbf{R_0' = R_0 // R_B = 1\ k\Omega // 680\ k\Omega = 1\ k\Omega}$$

$$\mathbf{R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11} + \Delta h \cdot R_Z^*}{1 + h_{22} \cdot R_Z^*} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 500}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 500} = 7{,}13\ k\Omega}$$

$$\mathbf{R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{7{,}13 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{7{,}13 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 7{,}05\ k\Omega}$$

$$\mathbf{R_{výstT} = \frac{u_2}{i_{2T}} = \frac{h_{11} + R_0'}{\Delta h + h_{22} \cdot R_0'} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3}{0{,}198 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^3} = 35{,}19\ k\Omega}$$

$$\mathbf{R_{výst} = \frac{R_{výstT} \cdot R_C}{R_{výstT} + R_C} = \frac{35{,}19 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}{35{,}19 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^3} = 970\ \Omega}$$

$$\mathbf{\tau_1 = C_1 \cdot (R_0' + R_{vst}) = 22 \cdot 10^{-6} \cdot (1 \cdot 10^3 + 7{,}05 \cdot 10^3) = 177{,}1 \cdot 10^{-3}\ s = 177{,}1\ ms}$$

$$\mathbf{\tau_2 = C_2 \cdot (R_Z + R_{výst}) = 10 \cdot 10^{-6} \cdot (1 \cdot 10^3 + 0{,}97 \cdot 10^3) = 19{,}7 \cdot 10^{-3}\ s = 19{,}7\ ms}$$

$$\mathbf{\tau_E \doteq C_E \cdot R_E = 220 \cdot 10^{-6} \cdot 470 = 103{,}4 \cdot 10^{-3}\ s = 103{,}4\ ms}$$

Na průběh frekvenční charakteristiky na dolních frekvencích bude mít největší vliv obvod s nejmenší časovou konstantou, v našem případě $C_2$ spolu s $R_Z$ (protože jsou

ostatní časové konstanty podstatně větší, můžeme jejich vliv v prvním přiblížení zanedbat). Dolní mezní frekvence tedy bude:

$$f_d \doteq \frac{1}{2\pi \cdot C_2 \cdot (R_{výst} + R_Z)} = \frac{1}{2\pi \cdot \tau_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 19{,}7 \cdot 10^{-3}} = 8{,}08\ \text{Hz}$$

**Př. 1.3-02:**
Jak se změní dolní mezní frekvence z předchozího příkladu, nebude-li emitorový rezistor blokován?

Řešení
Vynecháme-li $C_E$, zvětší se výrazně vstupní i výstupní odpor tranzistoru, vstupní odpor celého stupně bude ale menší díky $R_B$ a výstupní odpor stupně bude menší díky $R_C$. Znamená to, že se časová konstanta vstupního obvodu $\tau_1$ výrazně zvětší ($R_B$ je velký), ale časová konstanta výstupního obvodu $\tau_2$ se prakticky nezmění (malý $R_C$). Proto se prakticky nezmění ani dolní mezní frekvence zesilovacího stupně.

**Př. 1.3-03:**
Jak se změní dolní mezní frekvence z příkladu **Př. 1.3-01**, zmenšíme-li kapacitu vstupního kondenzátoru na $C_1 = 2{,}2\ \mu F$?

Řešení
Zmenšením $C_1$ se zmenší časová konstanta vstupního obvodu $\tau_1$:

$$\tau_1 = C_1 \cdot (R_0' + R_{vst}) = 2{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot (1 \cdot 10^3 + 7{,}05 \cdot 10^3) = 17{,}71 \cdot 10^{-3}\ \text{s} = 17{,}71\ \text{ms}$$

Nyní je časová konstanta vstupního obvodu $\tau_1$ prakticky shodná s časovou konstantou výstupního obvodu $\tau_2 = 19{,}7$ ms. Protože je $\tau_E$ podstatně větší, budou mít na dolní mezní frekvenci vliv pouze $\tau_1$ a $\tau_2$.
Na mezní frekvenci smí být pokles modulové charakteristiky vlivem každé z těchto časových konstant 1,5 dB, aby byl celkový pokles požadované 3 dB (provedeme přibližné řešení pro frekvenci $f_1$, skutečný výsledek pak bude poněkud lepší).

$$f_d \doteq \frac{1{,}557}{2\pi \cdot \tau_1} = \frac{1{,}557}{2\pi \cdot 17{,}71 \cdot 10^{-3}} \doteq 14\ \text{Hz}$$

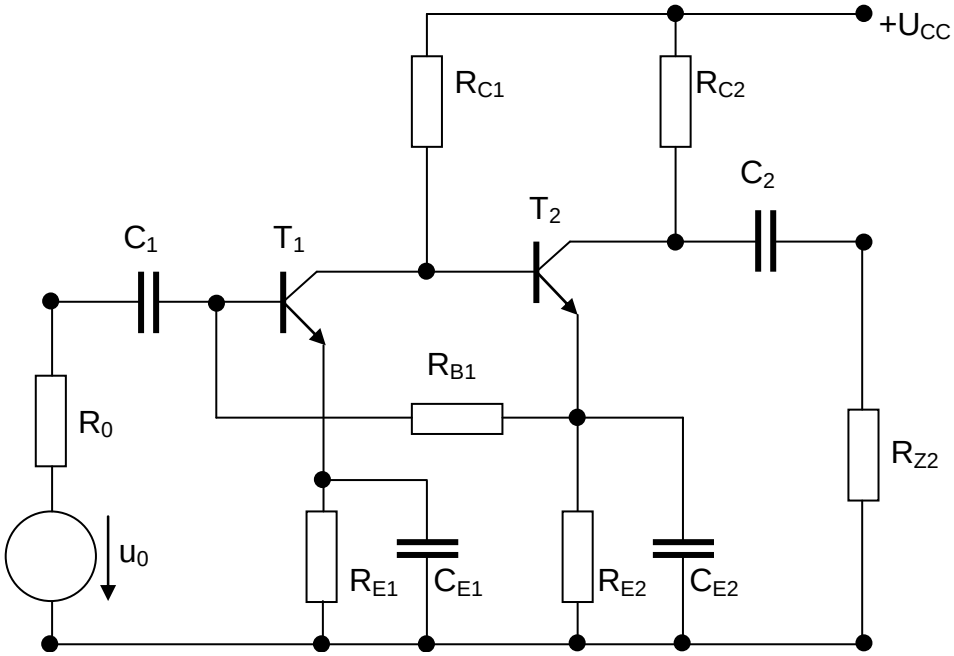
**Př. 1.3-04:**
Jak se změní dolní mezní frekvence z příkladu **Př. 1.3-03**, zmenšíme-li kapacitu emitorového kondenzátoru na $C_E = 39\ \mu F$?

Řešení
Zmenšením $C_E$ se zmenší časová konstanta emitorového obvodu $\tau_E$
$\tau_E \doteq C_E \cdot R_E = 39 \cdot 10^{-6} \cdot 470 = 103{,}4 \cdot 10^{-3}\ \text{s} = 18{,}33\ \text{ms}$, obě zbylé časové konstanty mají hodnoty $\tau_1 = C_1 \cdot (R_0' + R_{vst}) = 17{,}71\ \text{ms}$ a $\tau_2 = C_2 \cdot (R_Z + R_{výst}) = 19{,}7\ \text{ms}$.
Je vidět, že všechny časové konstanty jsou prakticky shodné. Dolní mezní frekvenci proto můžeme vypočítat jako frekvenci pro pokles o 1 dB na frekvenci, jež odpovídá nejmenší časové konstantě (ve skutečnosti by potom mohl být výsledek lepší; zároveň alespoň částečně bereme ohled na možné tolerance součástek).

$$f_{-1} = \frac{1{,}965}{2 \cdot \pi \cdot \tau_1} = \frac{1{,}965}{2 \cdot \pi \cdot 17{,}71 \cdot 10^{-3}} = 17{,}66\ \text{Hz}$$

## 1.4 Vícestupňový zesilovač střídavého signálu

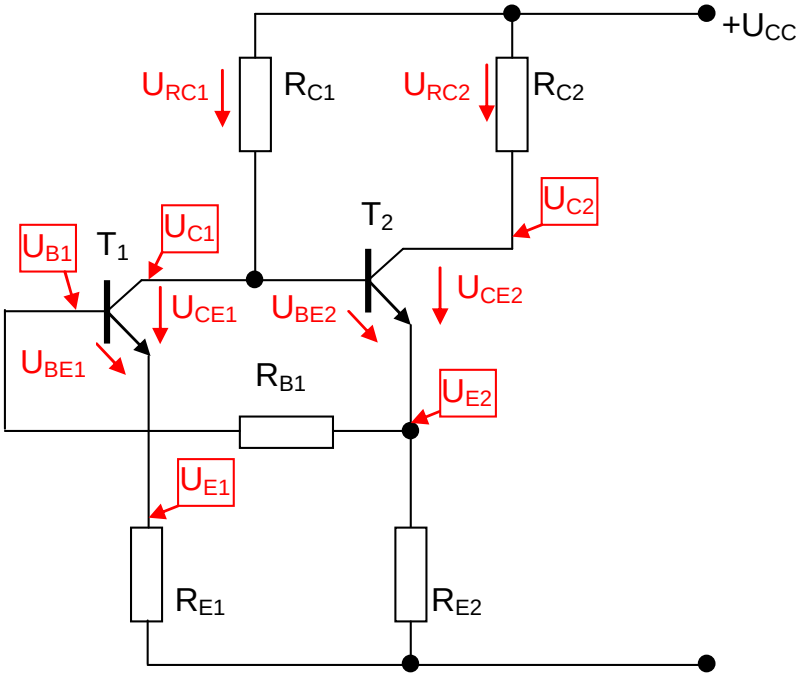
Vícestupňový zesilovač vznikne kaskádním spojením jednotlivých stupňů, které mohou být v zapojení SE, SC nebo SB, totéž platí i pro rozdílové stupně v zapojení SE, SC nebo SB (viz dále).
Jednotlivé stupně mohou být vázány buď kondenzátorovou vazbou (vazební kondenzátory stejnosměrně jednotlivé stupně oddělují – každý ze stupňů má svoje „vlastní“ obvody pro nastavení a stabilizaci klidového pracovního bodu), nebo stejnosměrně (nastavení klidových pracovních bodů jednotlivých stupňů je navzájem závislé – vícestupňový zesilovač budeme muset jako celek řešit jak stejnosměrně, tak střídavě). V obou případech ale budeme postupovat **pozpátku**, tzn. budeme řešit jednotlivé stupně od „konce“.
Při řešení důsledně využijeme poznatků z řešení obvodů jednoho stupně, tj. rozdělíme řešení na řešení stejnosměrné (pracovní body) a střídavé (chování pro střídavý signál).
Uvažujme např. galvanicky vázaný dvoustupňový zesilovač zapojený podle obr. 1.4-1 (při kreslení schématu je vhodné, aby mezi jednotlivými součástkami obvodu byl dostatek místa pro vpisování důležitých hodnot napětí a proudů v obvodu).
V tomto zapojení jsou oba tranzistory v zapojení SE, v žádném ze stupňů není zavedena lokální zpětná vazba, není také zavedena žádná globální zpětná vazba (viz dále).




obr. 1.4-1

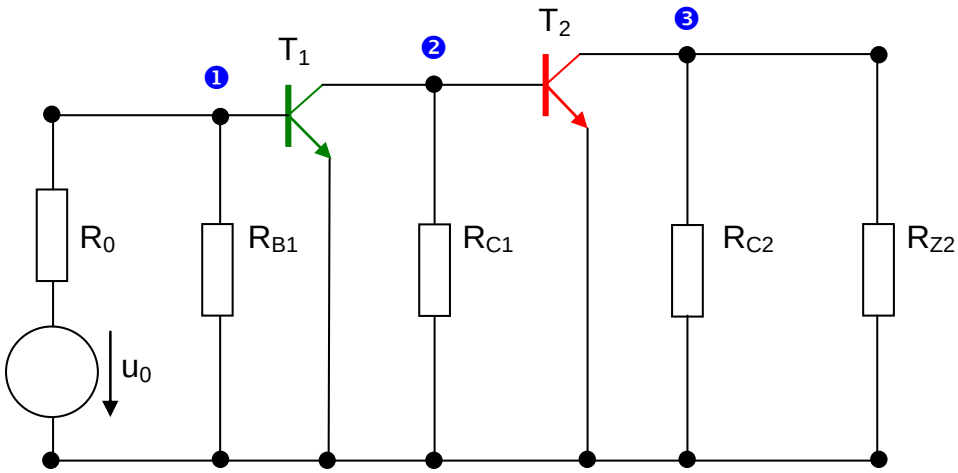
V případě stejnosměrného řešení nakreslíme kompletní schéma zesilovače pro určení klidových pracovních bodů – obr. 1.4-2 (tento postup by byl zjednodušen v případě aplikace vazebních kondenzátorů) a v důležitých bodech si vyznačíme jednotlivá napětí vůči společné (zemní) svorce. Pomocí Ohmova zákona tak můžeme určit (nebo alespoň přibližně odhadnout) jednotlivá stejnosměrná napětí a proudy (nebo naopak při syntéze obvodu určit hodnoty rezistorů).

V praxi budou ve schématu pro stejnosměrná napětí a proudy zachyceny aktuální číselné hodnoty, takže bude ihned zřejmé, jaká je situace v obvodu.
Tento způsob navíc umožňuje provádět rychlou stejnosměrnou syntézu obvodu.




obr. 1.4-2

V případě střídavého řešení při $X_C \rightarrow 0$ nakreslíme náhradní schéma pro střídavá napětí a proudy (obr. 1.4-3) a pro určení parametrů zesilovače si zvolíme buď analytickou, nebo globální metodu řešení. Přitom již musíme znát diferenciální parametry v klidových pracovních bodech obou tranzistorů (u analytické metody jsou to libovolné diferenciální parametry, u globální metody potřebujeme diferenciální parametry **y**.




obr. 1.4-3

## ❶ Analytické řešení

Pomocné hodnoty:

$\mathbf{R_{Z2}^* = R_{C2} // R_{Z2}}$; $\mathbf{R_{01}' = R_0 // R_{B1}}$;

$\mathbf{\Delta h_{-1} = h_{11-1} \cdot h_{22-1} - h_{12-1} \cdot h_{21-1}}$; $\mathbf{\Delta h_{-2} = h_{11-2} \cdot h_{22-2} - h_{12-2} \cdot h_{21-2}}$

$\mathbf{A_u}$ a $\mathbf{R_{vst}}$ zesilovače (výpočet provádíme od výstupu ke vstupu):

$$\mathbf{A_{u-2} = -\frac{h_{21-2} \cdot R_{Z2}^*}{h_{11-2} + \Delta h_{-2} \cdot R_{Z2}^*}};\ \mathbf{R_{vstT-2} = \frac{h_{11-2} + \Delta h_{-2} \cdot R_{Z2}^*}{1 + h_{22-2} \cdot R_{Z2}^*}};$$

$$\mathbf{R_{Z1}^* = R_{C1} // R_{vstT-2}};\ \mathbf{A_{u-1} = -\frac{h_{21-1} \cdot R_{Z1}^*}{h_{11-1} + \Delta h_{-1} \cdot R_{Z1}^*}};\ \mathbf{R_{vstT-1} = \frac{h_{11-1} + \Delta h_{-1} \cdot R_{Z1}^*}{1 + h_{22-1} \cdot R_{Z1}^*}};$$

$$\mathbf{R_{vst} \equiv R_{vst-1} = \frac{R_{vstT-1} \cdot R_{B1}}{R_{vstT-1} + R_{B1}}};\ \mathbf{A_u = A_{u-1} \cdot A_{u-2}}$$

$\mathbf{R_{výst}}$ zesilovače (v tomto jediném případě provádíme výpočet od vstupu k výstupu):

$$R_{výstT-1} = \frac{h_{11-1} + R'_{01}}{\Delta h_{-1} + h_{22-1} \cdot R'_{01}};\ R_{02}{}' = R_{výstT-1} // R_{C1};\ R_{výstT-2} = \frac{h_{11-2} + R'_{02}}{\Delta h_{-2} + h_{22-2} \cdot R'_{02}};$$

$$R_{výst} \equiv R_{výst-2} = \frac{R_{výstT-2} \cdot R_{C2}}{R_{výstT-2} + R_{C2}}$$

## ❷ Globální řešení

V NS vyznačíme uzly, vstup bude označen jako uzel ❶. Zapíšeme admitanční matici pasivních prvků, kterou doplníme o parametry **y** obou tranzistorů. Vodivosti $G_0$ a $G_{Z2}$ odlišíme barevně, protože v případě výpočtu $R_{vst}$ musíme v matici vynechat $G_0$, v případě výpočtu $R_{výst}$ potom $G_{Z2}$.

| | ❶ ≡ $B_1$ | ❷ ≡ $C_1 \equiv B_2$ | ❸ ≡ $C_2$ |
|---|---|---|---|
| ❶ ≡ $B_1$ | $G_0 + G_{B1} + y_{11-1}$ | $y_{12-1}$ | |
| ❷ ≡ $C_1 \equiv B_2$ | $y_{21-1}$ | $G_{C1} + y_{22-1} + y_{11-2}$ | $y_{12-2}$ |
| ❸ ≡ $C_2$ | | $y_{21-2}$ | $G_{C2} + G_{Z2} + y_{22-2}$ |

Z matice potom již známým způsobem vypočítáme jednotlivé parametry zesilovacího stupně (pozor – při dosazování nesmíme příliš zaokrouhlovat, protože budeme vzájemně odečítat zhruba stejně velká čísla, takže by chyba výsledku nadměrně vzrostla).

**Př. 1.4-01:**

Analytickou metodou určete napěťové zesílení a vstupní odpor dvoustupňového zesilovače podle obr. 1.4-1, jehož NS má tvar podle obr. 1.4-3, jestliže mají tranzistory v nastavených pracovních bodech diferenciální parametry

$T_1$: $h_{11-1} = 7{,}14$ kΩ; $h_{12-1} = 10^{-4}$; $h_{21-1} = 400$; $h_{22-1} = 33{,}3$ µS;

$T_2$: $h_{11-2} = 1$ kΩ; $h_{12-2} = 10^{-5}$; $h_{21-2} = 400$; $h_{22-2} = 50$ µS

a ostatní součástky hodnoty

$R_{C1} = 56$ kΩ; $R_{C2} = 1$ kΩ; $X_C \rightarrow 0$ Ω;

$R_{B1} = 680$ kΩ; $R_{Z2} = 1$ kΩ; $R_0 = 1$ kΩ.

Řešení

**Pomocné hodnoty:**

$\mathbf{R_{Z2}{}^* = R_{C2} // R_{Z2} = 1\ k\Omega // 1\ k\Omega = 500\ \Omega}$

$\mathbf{R_{01}{}' = R_0 // R_{B1} = 1\ k\Omega // 680\ k\Omega = 1\ k\Omega}$

$\mathbf{\Delta h_{-1} = h_{11-1} \cdot h_{22-1} - h_{12-1} \cdot h_{21-1} = 7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0{,}198}$

$\mathbf{\Delta h_{-2} = h_{11-2} \cdot h_{22-2} - h_{12-2} \cdot h_{21-2} = 1 \cdot 10^3 \cdot 50 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-5} \cdot 400 = 0{,}046}$

**Určení napěťového zesílení:**

$$A_{u-2} = -\frac{h_{21-2} \cdot R^*_{Z2}}{h_{11-2} + \Delta h_{-2} \cdot R^*_{Z2}} = -\frac{400 \cdot 500}{1 \cdot 10^3 + 0{,}046 \cdot 500} = -195{,}5$$

$$R_{vstT-2} = \frac{h_{11-2} + \Delta h_{-2} \cdot R^*_{Z2}}{1 + h_{22-2} \cdot R^*_{Z2}} = \frac{1 \cdot 10^3 + 0{,}046 \cdot 500}{1 + 50 \cdot 10^{-6} \cdot 500} = 998\ \Omega$$

$\mathbf{R_{Z1}{}^* = R_{C1} // R_{vstT-2} = 56\ k\Omega // 998\ \Omega = 980{,}5\ \Omega}$

$$A_{u-1} = -\frac{h_{21-1} \cdot R^*_{Z1}}{h_{11-1} + \Delta h_{-1} \cdot R^*_{Z1}} = -\frac{400 \cdot 980{,}5}{7{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 980{,}5} = -53{,}47$$

$$A_u = A_{u-1} \cdot A_{u-2} = (-53{,}47) \cdot (-195{,}5) = 10453$$

Toto zesílení je velké – musíme si dát pozor, abychom zesilovač nepřebudili velkým vstupním napětím, protože by (většinou druhý stupeň, který zesiluje větší signál) začal zkreslovat. Proto by mělo být vstupní napětí menší než 1 $mV_{mv}$.
V praxi zesílení zmenšujeme zavedením záporných zpětných vazeb – viz dále.

**Určení vstupního odporu**

$$R_{vstT-1} = \frac{h_{11-1} + \Delta h_{-1} \cdot R^*_{Z1}}{1 + h_{22-1} \cdot R^*_{Z1}} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 980{,}5}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 980{,}5} = 7{,}102\ k\Omega$$

$$R_{vst} \equiv R_{vst-1} = \frac{R_{vstT-1} \cdot R_{B1}}{R_{vstT-1} + R_{B1}} = \frac{7{,}102 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{7{,}102 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 7{,}029\ k\Omega$$

Všimněme si, že vstupní odpor celého zesilkovače je v tomto případě prakticky určen parametrem $\mathbf{h_{11\text{-}1}}$. Pro úpravu vstupního odporu (i dalších parametrů) zesilovače bychom mohli zavést zápornou zpětnou vazbu.

Poznámka
Protože bez zpětné vazby nepracuje téměř žádný zesilovač, budou další příklady zařazeny až za další kapitolu.

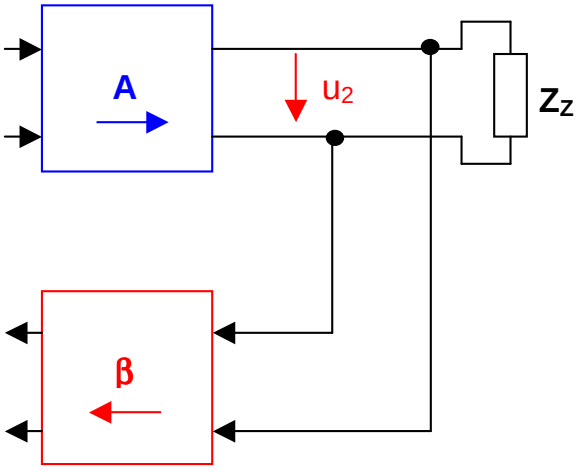
## 1.5 Zpětné vazby

Pod pojmem „zpětná vazba“ máme na mysli přídavný obvod, který ve stávajícím zesilovacím stupni (nebo celém zesilovači) zavede část výstupního (zesíleného) signálu zpět na vstup zesilovacího stupně (celého zesilovače). Rozeznáváme tak zpětnou vazbu **lokální** (v jednom zesilovacím stupni - L) a **globální** (přes několik stupňů nebo přes celý zesilovač - G).
Jestliže bude mít obvodem zpětné vazby z výstupu přiváděné napětí stejnou fázi jako signálové napětí na vstupu, půjde o zpětnou vazbu **kladnou** (KZV), bude-li toto napětí v protifázi, půjde o vazbu **zápornou** (ZZV). Vzhledem k možným frekvenčně závislým fázovým posuvům v zesilovači i ve zpětnovazebním obvodu se ale může stát, že zpětná vazba, která je na nízkých frekvencích záporná, se na vysokých frekvencích může změnit v kladnou - vyvstává problém **stability** stupně (zesilovače) se zavedenou zpětnou vazbou (viz TO III – Nyquistova charakteristika a mez stability).
Zavedením zpětné vazby (i většího počtu) se změní vlastnosti zesilovacího stupně (celého zesilovače).

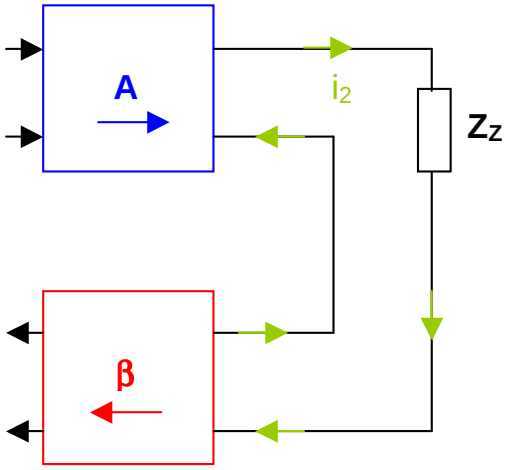
Poznámka
Kromě zpětných vazeb **úmyslně zavedených** (chtěných) se v praxi vyskytují i zpětné vazby nechtěné – **parazitní**. Ty jsou především ovlivněny nevhodnou konstrukcí zařízení (vše začíná již u nevhodně navrženého plošného spoje).

### 1.5.1 Možnosti zapojení zpětnovazebních obvodů

Podle propojení výstupu zesilovacího stupně **A** a vstupu zpětnovazebního obvodu **β** rozlišujeme zpětné vazby napěťové (obr. 1.5.1-1) a proudové (obr. 1.5.1-2).

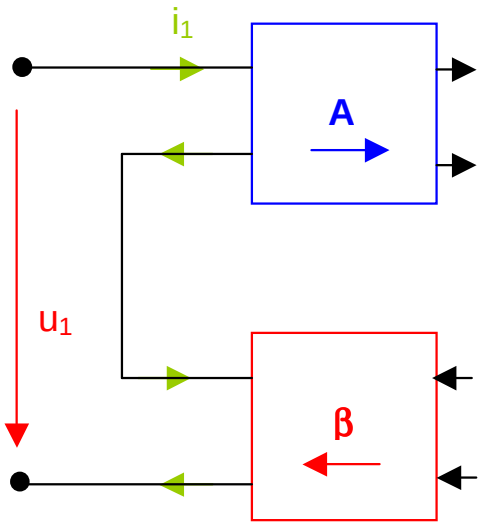



obr. 1.5.1-1

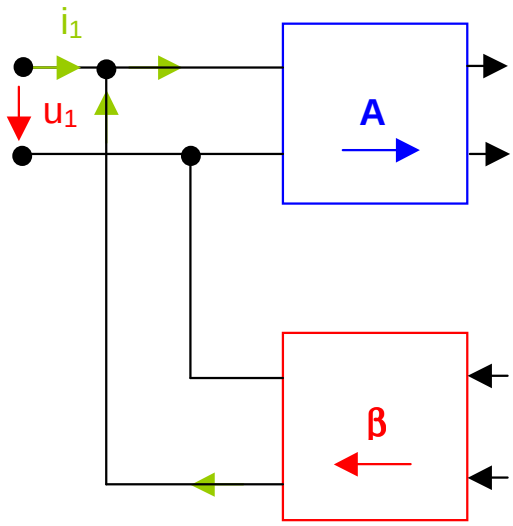



obr. 1.5.1-2

Podle propojení vstupu zesilovacího stupně **A** a výstupu zpětnovazebního obvodu **β** rozlišujeme zpětné vazby sériové (obr. 1.5.1-3) a paralelní (obr. 1.5.1-4).



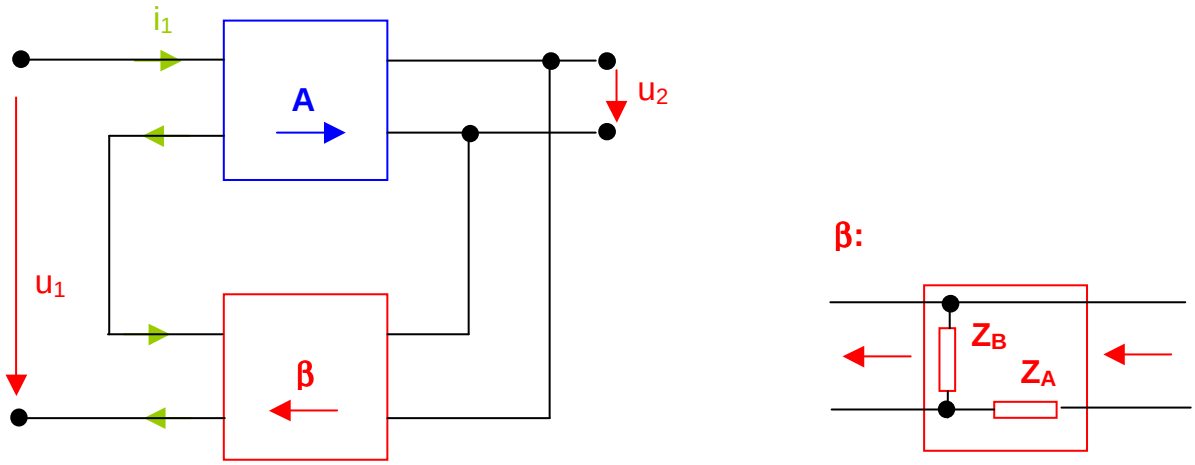

obr. 1.5.1-3



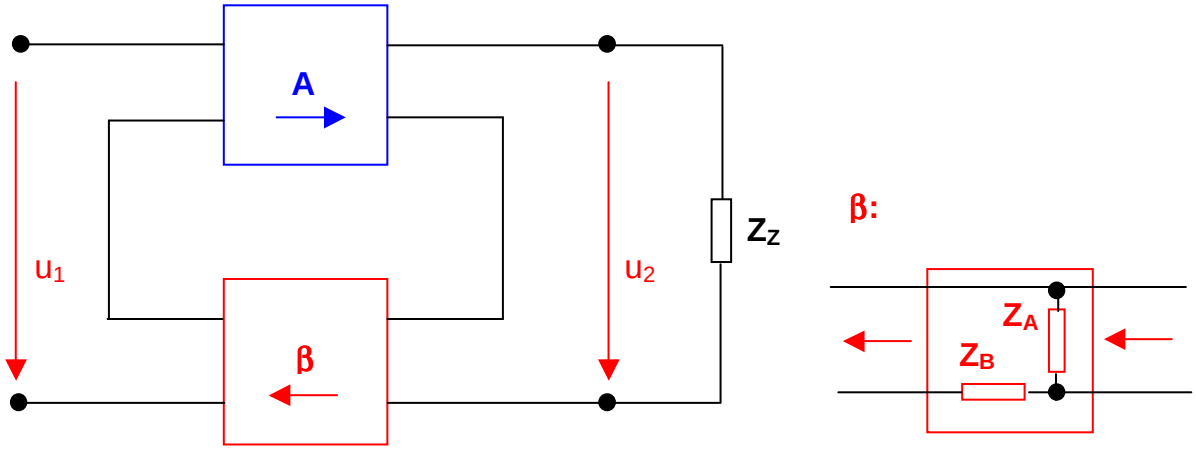

obr. 1.5.1-4

Existuje tedy několik možností vzájemné propojení obou dvojbranů.
Každé možné propojení nese svůj specifický název. První je označení, jestli je zpětná vazba kladná (K) nebo záporná (Z). Následuje dvojice písmen ZV (zpětná vazba), za ní potom specifikace zapojení na výstupu zesilovacího stupně **A** a vstupu zpětnovazebního obvodu **β** a na závěr označení propojení vstupu zesilovacího stupně **A** a výstupu zpětnovazebního obvodu **β**.
Např. ZZVNS znamená záporná ZV napěťová sériová, ZZVPP záporná ZV proudová paralelní. Bližší vysvětlení podají následující obrázky, v nichž ale nemůže být

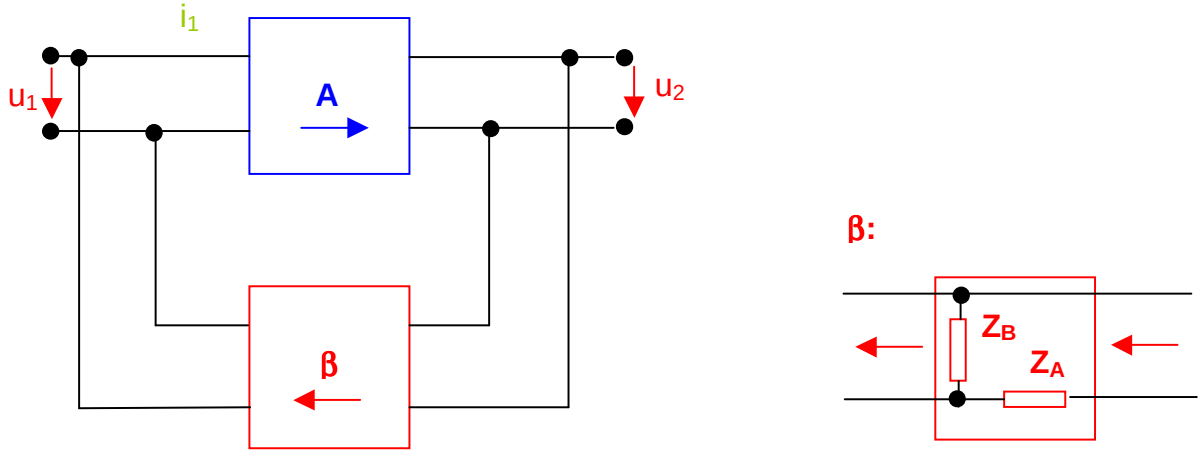
vyznačeno první písmeno, neboť z tohoto obecného obrázku není zřejmé, jestli je signál z výstupu přiváděn na vstup zesilovače ve fázi nebo v protifázi.



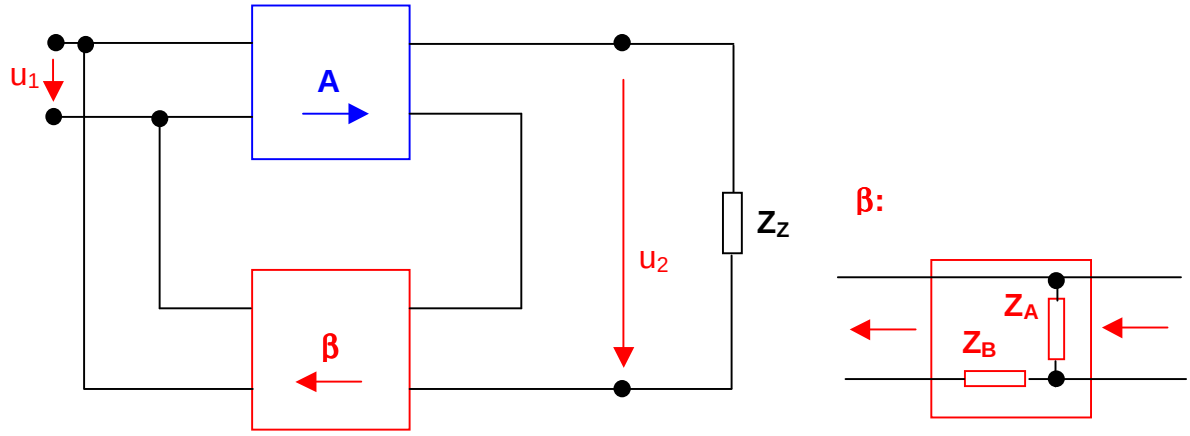

obr. 1.5.1-5: ZVNS



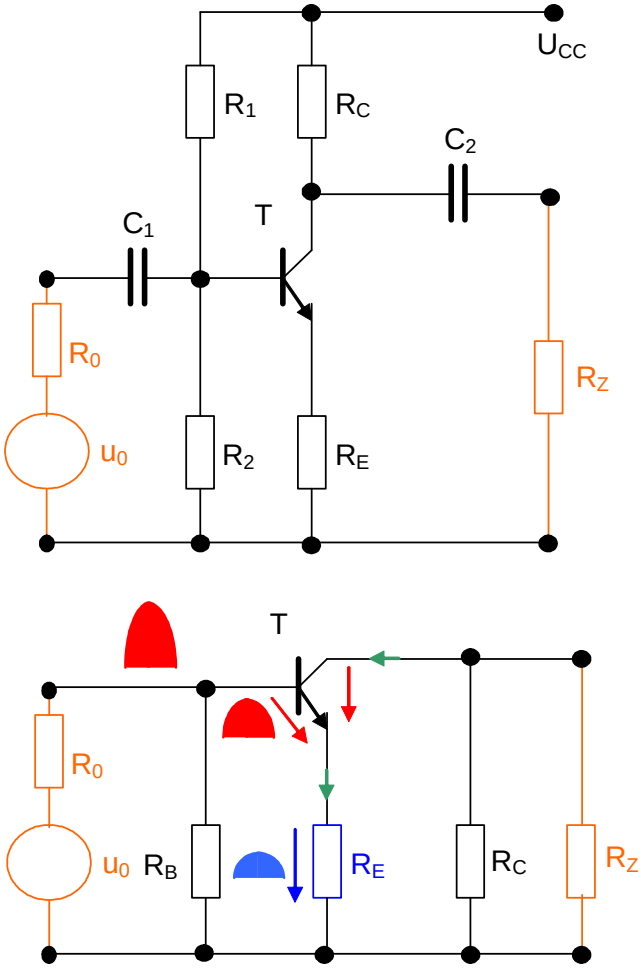

obr. 1.5.1-6: ZVPS




obr. 1.5.1-7: ZVNP




obr. 1.5.1-8: ZVPP







obr. 1.5.1-9a,b

Podívejme se nyní „novým“ pohledem na obvod, který jsme již řešili metodou ekvivalentního tranzistoru (obr. 1.5.1-9a,b).
Zjistíme, že na emitorovém rezistoru průchodem **výstupního** (kolektorového) **signálového proudu** vlastně vzniká úbytek signálového napětí (proto tato zpětná vazba bude **proudová**), který je **v sérii** se vstupním obvodem vlastního tranzistoru (proto tato zpětná vazba bude **sériová**). Protože tento úbytek napětí působí proti vstupnímu napětí, bude střídavé napětí $u_{BE}$ o tento úbytek menší – jedná se tedy o **zápornou** zpětnou vazbu. Její celé označení tedy bude LZZVPS.



půlvlna vstupního napětí zesilovacího stupně se ZV



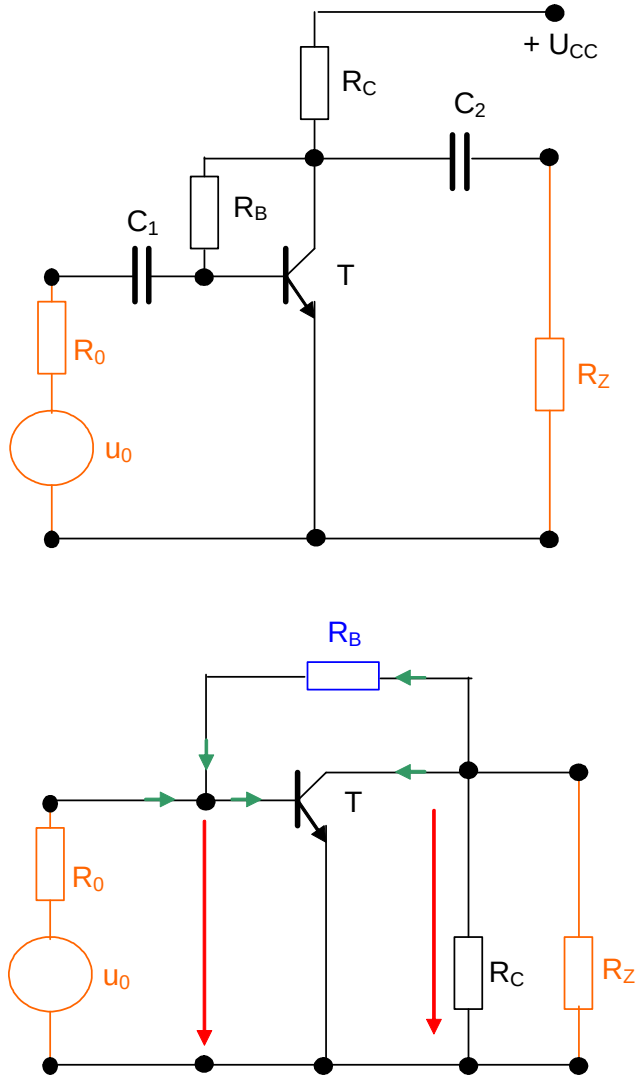
půlvlna vstupního napětí tranzistoru



půlvlna zpětnovazebního napětí

Je vidět, že LZZVPS ovlivní napěťové zesílení (klesne) a vstupní i výstupní odpor stupně (vzrostou), proudové zesílení se oproti stavu bez ZZV nezmění.

Podobně můžeme zkoumat i jiná zapojení – např. na obr. 1.5.1-10a,b.




obr. 1.5.1-10a,b

V tomto zapojení zjistíme, že je obvod zpětné vazby tvořen rezistorem $R_B$, který „převádí“ zesílený signál z výstupu zesilovacího stupně na jeho vstup (zároveň slouží k nastavení a teplotní stabilizaci $P_0$ tranzistoru).
Na výstupu tranzistoru (vstupu zpětnovazebního obvodu) vidíme uzel – tzn. že výstupu zesilovacího stupně a vstupu zpětnovazebního obvodu je společné **napětí**; bude se tedy jednat o **napěťovou** ZV.
Při pohledu na vstup tranzistoru a výstup zpětnovazebního obvodu opět objevíme uzel – jedná se o **paralelní** řazení; ZV je tedy **paralelní**.
Zbývá ještě rozhodnout, jestli je tato ZV kladná nebo záporná.
Představíme si na vstupu opět kladnou půlvlnu signálu, zesílené výstupní napětí bude mít fázi opačnou (stupeň SE). Znamená to, že se signálový vstupní proud tranzistoru oproti celkovému vstupnímu proudu stupně po zavedení ZV **zmenší**. Jedná se proto o **zápornou** ZV.
Celé označení této ZV proto bude LZZVNP.

LZZVNP bude snižovat proudové zesílení a zmenšovat vstupní i výstupní odpor (paralelní řazení obvodů), napěťové zesílení se vlivem LZZVNP nezmění.

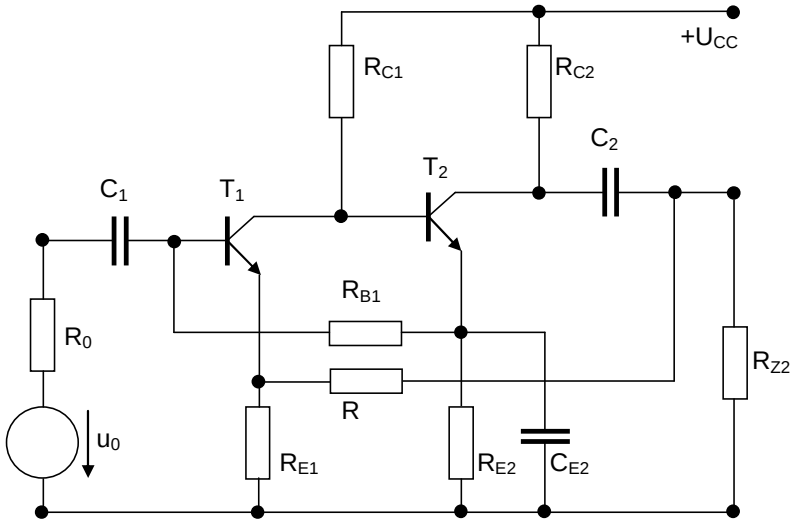
## 1.5.2 Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače

ZV ovlivňuje nejen základní parametry zesilovacího stupně ($A_u$, $R_{vst}$, ...), ale i frekvenční charakteristiku, nelineární a přechodové zkreslení, šumové poměry v zesilovači atd..
Následuje pouhý výčet potřebných veličin a vztahů (zájemce o teorii nechť otevře skriptum TO III. a prostuduje příslušné teoretické základy).

| | |
|---|---|
| $A_u$, $R_{vst}$, ... – parametry zesilovače bez zavedené ZV | $A_u'$, $R_{vst}'$, ... – parametry zesilovače se zavedenou ZV |
| $\beta$ - činitel zpětné vazby | $N = 1 - \beta \cdot A_u$ – vratný rozdíl |
| $\beta \cdot A_u$ – zesílení otevřené ZV smyčky | $\beta \cdot A_u = 1$ - mez stability |
| $\varepsilon$ - bezpečnostní úhel | (pro oscilátory: mez oscilací) |

Při ZZVNS platí: $A_u' < A_u;\ A_i' = A_i;\ R_{vst}' > R_{vst};\ R_{výst}' < R_{výst}.$
Při ZZVPS platí: $A_u' < A_u;\ A_i' = A_i;\ R_{vst}' > R_{vst};\ R_{výst}' > R_{výst}.$
Při ZZVNP platí: $A_u' = A_u;\ A_i' < A_i;\ R_{vst}' < R_{vst};\ R_{výst}' < R_{výst}.$
Při ZZVPP platí: $A_u' = A_u;\ A_i' < A_i;\ R_{vst}' < R_{vst};\ R_{výst}' > R_{výst}.$
U všech ZZV platí: $f_d' < f_d;\ f_h' > f_h;\ k' < k$

**Př. 1.5-01:**
Dvoustupňový zesilovač je zapojen podle obr. 1.5-01a. Určete jeho napěťové zesílení a vstupní odpor analytickou a globální metodou.

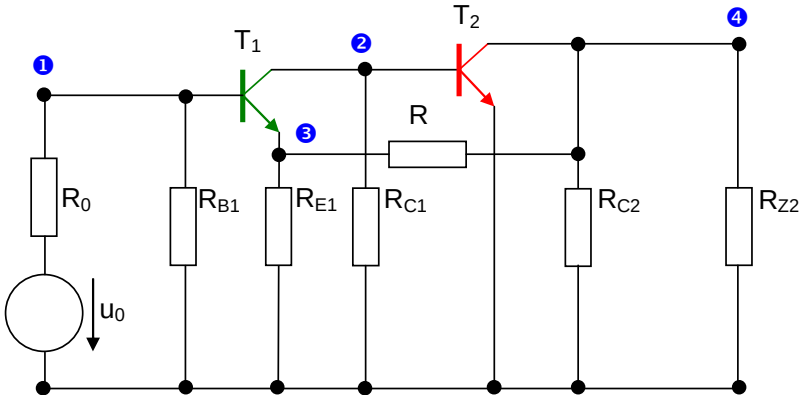



obr. 1.5-01a

Tranzistory mají diferenciální parametry
$T_1$: $h_{11\text{-}1} = 7{,}14\ k\Omega;\ h_{12\text{-}1} = 10^{-4};\ h_{21\text{-}1} = 400;\ h_{22\text{-}1} = 33{,}3\ \mu S;$
$T_2$: $h_{11\text{-}2} = 1\ k\Omega;\ h_{12\text{-}2} = 10^{-5};\ h_{21\text{-}2} = 400;\ h_{22\text{-}2} = 50\ \mu S$
a ostatní součástky hodnoty
$R_{C1} = 56\ k\Omega;\ R_{C2} = 1\ k\Omega;\ X_C \rightarrow 0\ \Omega;\ R_{E1} = 100\ \Omega;$
$R_{B1} = 680\ k\Omega;\ R_{Z2} = 1\ k\Omega;\ R_0 = 1\ k\Omega;\ R = 100\ k\Omega.$

Řešení

Protože jsou zadány diferenciální parametry tranzistorů, je zřejmé, že byly již klidové pracovní body obou tranzistorů určeny a nemusíme tudíž provádět stejnosměrnou analýzu. Nakreslíme proto ihned náhradní schéma zesilovače pro střídavé signály (obr. 1.5-01b) a rozhodneme se, jakou metodou obvod vyřešíme.




obr. 1.5-01b

## ❶ Analytické řešení

Pohledem na NS zjistíme, že v obvodu $T_1$ je v emitoru neblokovaný rezistor $R_{E1}$, který vytváří LZZVPS. Tuto ZZV budeme muset uvažovat **ihned při řešení 1. stupně**.
Dále zjistíme, že stejný rezistor spolu s rezistorem R zajišťuje GZZVNS. Touto ZZV se budeme zabývat teprve tehdy, když budeme mít určeny parametry celého zesilovače.
Při výpočtu budeme postupovat obvyklým způsobem od výstupních svorek ke vstupním.

**Pomocné hodnoty:**

$R_{Z2}^{*} = R_{C2}//R_{Z2} = 1\ k\Omega//1\ k\Omega = 500\ \Omega$
$R_{01}^{/} = R_0//R_{B1} = 1\ k\Omega//680\ k\Omega = 1\ k\Omega$
$\Delta h_{-1} = h_{11-1} \cdot h_{22-1} - h_{12-1} \cdot h_{21-1} = 7{,}14 \cdot 10^{3} \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0{,}198$
$\Delta h_{-2} = h_{11-2} \cdot h_{22-2} - h_{12-2} \cdot h_{21-2} = 1 \cdot 10^{3} \cdot 50 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-5} \cdot 400 = 0{,}046$

**Určení napěťového zesílení a vstupního odporu:**

2. stupeň (nemá LZZV):

$$A_{u-2} = -\frac{h_{21-2} \cdot R_{Z2}^{*}}{h_{11-2} + \Delta h_{-2} \cdot R_{Z2}^{*}} = -\frac{400 \cdot 500}{1 \cdot 10^{3} + 0{,}046 \cdot 500} = -195{,}5$$

$$R_{vstT-2} = \frac{h_{11-2} + \Delta h_{-2} \cdot R_{Z2}^{*}}{1 + h_{22-2} \cdot R_{Z2}^{*}} = \frac{1 \cdot 10^{3} + 0{,}046 \cdot 500}{1 + 50 \cdot 10^{-6} \cdot 500} = 998\ \Omega$$

$R_{Z1}^{*} = R_{C1}//R_{vstT-2} = 56\ k\Omega//998\ \Omega = 980{,}5\ \Omega$

1. stupeň bez LZZV:

$$A_{u-1} = -\frac{h_{21-1} \cdot R_{Z1}^{*}}{h_{11-1} + \Delta h_{-1} \cdot R_{Z1}^{*}} = -\frac{400 \cdot 980{,}5}{7{,}14 \cdot 10^{3} + 0{,}198 \cdot 980{,}5} = -53{,}47$$

$$R_{vstT-1} = \frac{h_{11-1} + \Delta h_{-1} \cdot R_{Z1}^{*}}{1 + h_{22-1} \cdot R_{Z1}^{*}} = \frac{7{,}14 \cdot 10^{3} + 0{,}198 \cdot 980{,}5}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 980{,}5} = 7{,}102\ k\Omega$$

1. stupeň s LZZV (vliv neblokovaného $R_{E1}$):

$$\beta_{L-1} = -\frac{R_{E1}}{R_{Z1}^{*}} = -\frac{100}{980{,}5} = -0{,}102$$

$$N_{L-1} = 1 - \beta_{L-1} \cdot |A_{u-1}| = 1 + 0{,}102 \cdot 53{,}47 = 6{,}45$$

$$A_{u-1}^{/} = \frac{A_{u-1}}{N_{L-1}} = \frac{-53{,}47}{6{,}45} = -8{,}28$$

$$R_{vstT-1}^{/} = R_{vstT-1} \cdot N_{L-1} = 7{,}102 \cdot 10^{3} \cdot 6{,}45 = 45{,}8\ k\Omega$$

Celý zesilovač bez GZZV (bez vlivu děliče napětí R - $R_{E1}$):

$$A_u = A_{u-1}^{/} \cdot A_{u-2} = (-8{,}28) \cdot (-195{,}5) = 1618{,}74$$

Celý zesilovač s GZZV (vliv děliče napětí R - $R_{E1}$):

$$\beta_G = -\frac{R_{E1}}{R + R_{E1}} = -\frac{100}{100 \cdot 10^{3} + 100} = -9{,}99 \cdot 10^{-4}$$

$$N_G = 1 - \beta_G \cdot |A_u| = 1 + 9{,}99 \cdot 10^{-4} \cdot 1618{,}74 = 2{,}62$$

$$A_u^G = \frac{A_u}{N_G} = \frac{1618{,}74}{2{,}62} = 618{,}5$$

$$R_{vstT-1}^G = R_{vstT-1}^{/} \cdot N_G = 45{,}8 \cdot 10^3 \cdot 2{,}62 \doteq 120\ \text{k}\Omega$$

$$R_{vst}^G = R_{vstT-1}^G // R_{B1} = \frac{120 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{(120 + 680) \cdot 10^3} = 102\ \text{k}\Omega$$

## ❷ Řešení globální metodou

V NS vyznačíme uzly, vstup bude označen jako uzel ❶. Zapíšeme admitanční matici pasivních prvků, kterou doplníme o parametry **y** obou tranzistorů. Vodivosti $G_0$ a $G_{Z2}$ odlišíme barevně, protože v případě výpočtu $R_{vst}$ musíme v matici vynechat $G_0$, v případě výpočtu $R_{výst}$ potom $G_{Z2}$. S ohledem na skutečnost, že emitor $T_1$ není uzemněn, musíme použít jeho rozšířené matice **y**.

| | ❶ ≡ $B_1$ | ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | ❸ ≡ $E_1$ | ❹ ≡ $C_2$ |
|---|---|---|---|---|
| ❶ ≡ $B_1$ | $G_0 + G_{B1} + y_{11\text{-}1}$ | $y_{12\text{-}1}$ | $-(y_{11\text{-}1} + y_{12\text{-}1})$ | 0 |
| ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | $y_{21\text{-}1}$ | $G_{C1} + y_{22\text{-}1} + y_{11\text{-}2}$ | $-(y_{21\text{-}1} + y_{22\text{-}1})$ | $y_{12\text{-}2}$ |
| ❸ ≡ $E_1$ | $-(y_{11\text{-}1} + y_{21\text{-}1})$ | $-(y_{12\text{-}1} + y_{22\text{-}1})$ | $G_{E1} + \Sigma y_{ij\text{-}1} + G$ | $-G$ |
| ❹ ≡ $C_2$ | 0 | $y_{21\text{-}2}$ | $-G$ | $G_{C2} + G_{Z2} + y_{22\text{-}2} + G$ |

Abychom mohli do matice dosadit všechny potřebné hodnoty, musíme přepočítat diferenciální parametry tranzistorů (h → y):

**$T_1$:**

$$y_{11-1} = \frac{1}{h_{11-1}} = \frac{1}{7{,}14 \cdot 10^3} = 0{,}14\ \text{mS} \qquad y_{12-1} = -\frac{h_{12-1}}{h_{11-1}} = -\frac{10^{-4}}{7{,}14 \cdot 10^3} = -14\ \text{nS}$$

$$y_{21-1} = \frac{h_{21-1}}{h_{11-1}} = \frac{400}{7{,}14 \cdot 10^3} = 56\ \text{mS} \qquad y_{22-1} = \frac{\Delta h_1}{h_{11-1}} = \frac{0{,}198}{7{,}14 \cdot 10^3} \doteq 27{,}7\ \mu\text{S}$$

**$T_2$:**

$$y_{11-2} = \frac{1}{h_{11-2}} = \frac{1}{1 \cdot 10^3} = 1\ \text{mS} \qquad y_{12-2} = -\frac{h_{12-2}}{h_{11-2}} = -\frac{10^{-5}}{1 \cdot 10^3} = -10\ \text{nS}$$

$$y_{21-2} = \frac{h_{21-2}}{h_{11-2}} = \frac{400}{1 \cdot 10^3} = 400\ \text{mS} \qquad y_{22-2} = \frac{\Delta h_2}{h_{11-2}} = \frac{0{,}046}{1 \cdot 10^3} = 46\ \mu\text{S}$$

Místo hodnot odporů rezistorů musíme do admitanční matice dosadit jejich vodivosti:

$$G_0 = \frac{1}{R_0} = 1\ \text{mS} \qquad G_{Z2} = \frac{1}{R_{Z2}} = 1\ \text{mS} \qquad G = \frac{1}{R} = 10\ \mu\text{S}$$

$$G_{B1} = \frac{1}{R_{B1}} = 1{,}47\ \mu\text{S} \qquad G_{C1} = \frac{1}{R_{C1}} = 17{,}8\ \mu\text{S} \qquad G_{E1} = \frac{1}{R_{E1}} = 10\ \text{mS}$$

$$G_{C2} = \frac{1}{R_{C2}} = 1\ \text{mS}$$

Dostaneme tak matici **y** s číselnými hodnotami, v níž se již ztrácí význam jednotlivých prvků. Pozor na $G_0$ a $G_{Z2}$! V našem případě nebudeme uvažovat $G_0$.

| | ❶ ≡ $B_1$ | ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | ❸ ≡ $E_1$ | ❹ ≡ $C_2$ |
|---|---|---|---|---|
| ❶ ≡ $B_1$ | $10^{-3}$ + 1,47·$10^{-6}$ + 0,14·$10^{-3}$ | -14·$10^{-9}$ | -(0,14·$10^{-3}$ -14·$10^{-9}$) | 0 |
| ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | 56·$10^{-3}$ | 17,8·$10^{-6}$ + 27,7·$10^{-6}$ + $10^{-3}$ | -(56·$10^{-3}$ + 27,710$^{-6}$) | -10·$10^{-9}$ |
| ❸ ≡ $E_1$ | -( 0,14·$10^{-3}$ + 56·$10^{-3}$) | - (-14·$10^{-9}$ + 27,7·$10^{-6}$) | 10·$10^{-3}$ + 0,14·$10^{-3}$ - 14·$10^{-9}$ + 56·$10^{-3}$ + 27,710$^{-6}$ + 10·$10^{-6}$ | -10·$10^{-6}$ |
| ❹ ≡ $C_2$ | 0 | 0,4 | -10·$10^{-6}$ | 1·$10^{-3}$ + 1·$10^{-3}$ + 46·$10^{-6}$ + 10·$10^{-6}$ |

Výpočet se nejlépe provede s využitím výpočetní techniky. Při řešení algebraických doplňků se totiž budou odečítat řádově shodná čísla. Pokud bychom je příliš zaokrouhlili, chyba výpočtu nadměrně vzroste.
Dále je uveden orientační výpočet napěťového zesílení **$A_u$** s mírně zaokrouhlenými hodnotami.

| | ❶ ≡ $B_1$ | ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | ❸ ≡ $E_1$ | ❹ ≡ $C_2$ |
|---|---|---|---|---|
| ❶ ≡ $B_1$ | 0,141·$10^{-3}$ | -14·$10^{-9}$ | -0,14·$10^{-3}$ | 0 |
| ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | 56·$10^{-3}$ | 1,05·$10^{-3}$ | -56,03·$10^{-3}$ | -10·$10^{-9}$ |
| ❸ ≡ $E_1$ | - 55,86·$10^{-3}$ | - 27,7·$10^{-6}$ | 66,15·$10^{-3}$ | -10·$10^{-6}$ |
| ❹ ≡ $C_2$ | 0 | 0,4 | -10·$10^{-6}$ | 2·$10^{-3}$ |

**Vztah pro výpočet:**

$$A_u = \frac{\Delta_{14}}{\Delta_{11}}$$

Musíme tedy určit algebraické doplňky $\Delta_{11}$, $\Delta_{14}$ (pokud bychom chtěli určovat i další parametry stupně, budeme potřebovat i determinant celé matice $\Delta$ - viz výše).

Určení $\Delta_{11}$:

| | ❶ ≡ $B_1$ | ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | ❸ ≡ $E_1$ | ❹ ≡ $C_2$ |
|---|---|---|---|---|
| ❶ ≡ $B_1$ | 0,141·$10^{-3}$ | -14·$10^{-9}$ | -0,14·$10^{-3}$ | 0 |
| ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | 56·$10^{-3}$ | 1,05·$10^{-3}$ | -56,03·$10^{-3}$ | -10·$10^{-9}$ |
| ❸ ≡ $E_1$ | - 55,86·$10^{-3}$ | - 27,7·$10^{-6}$ | 66,15·$10^{-3}$ | -10·$10^{-6}$ |
| ❹ ≡ $C_2$ | 0 | 0,4 | -10·$10^{-6}$ | 2·$10^{-3}$ |

$$\Delta_{11} = (-1)^{1+1} \cdot [1{,}05\cdot10^{-3} \cdot 66{,}15\cdot10^{-3} \cdot 2\cdot10^{-3} + (-56{,}03\cdot10^{-3}) \cdot (-10\cdot10^{-6}) \cdot 0{,}4 + + (-10\cdot10^{-9}) \cdot (-27{,}710^{-6}) \cdot (-10\cdot10^{-6}) - 0{,}4 \cdot 66{,}15\cdot10^{-3} \cdot (-10\cdot10^{-9}) - (-10\cdot10^{-6}) \cdot \cdot (-10\cdot10^{-6}) \cdot 1{,}05\cdot10^{-3} - 2\cdot10^{-3} \cdot (-27{,}710^{-6}) \cdot (-56{,}03\cdot10^{-3})] = 0{,}37 \cdot 10^{-6}$$

Určení $\Delta_{14}$:

| | ❶ ≡ $B_1$ | ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | ❸ ≡ $E_1$ | ❹ ≡ $C_2$ |
|---|---|---|---|---|
| ❶ ≡ $B_1$ | 0,141·$10^{-3}$ | -14·$10^{-9}$ | -0,14·$10^{-3}$ | 0 |
| ❷ ≡ $C_1$ ≡ $B_2$ | 56·$10^{-3}$ | 1,05·$10^{-3}$ | -56,03·$10^{-3}$ | -10·$10^{-9}$ |
| ❸ ≡ $E_1$ | - 55,86·$10^{-3}$ | - 27,7·$10^{-6}$ | 66,15·$10^{-3}$ | -10·$10^{-6}$ |
| ❹ ≡ $C_2$ | 0 | 0,4 | -10·$10^{-6}$ | 2·$10^{-3}$ |

$\Delta_{14} = (-1)^{1+4} \cdot [56 \cdot 10^{-3} \cdot (-27{,}7 \cdot 10^{-6}) \cdot (-10 \cdot 10^{-6}) + (-56{,}03 \cdot 10^{-3}) \cdot (-55{,}86 \cdot 10^{-3}) \cdot 0{,}4 - 0{,}4 \cdot 66{,}15 \cdot 10^{-3} \cdot 56 \cdot 10^{-3} - (-10 \cdot 10^{-6}) \cdot (-55{,}86 \cdot 10^{-3}) \cdot 1{,}05 \cdot 10^{-3}] = 229{,}8 \cdot 10^{-6}$

Určení $\Delta$:

Protože se jedená o determinant 4x4, rozvineme jej podle 1. řádku (obsahuje nulu):

$$\Delta = 141{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot \begin{vmatrix} 1{,}05 \cdot 10^{-3} & -56{,}03 \cdot 10^{-3} & -10 \cdot 10^{-9} \\ -27{,}7 \cdot 10^{-6} & 66{,}15 \cdot 10^{-3} & -10 \cdot 10^{-6} \\ 0{,}4 & -10 \cdot 10^{-6} & 2{,}05 \cdot 10^{-3} \end{vmatrix} +$$

$$+ \left(-14 \cdot 10^{-9}\right) \cdot \begin{vmatrix} 56 \cdot 10^{-3} & -56{,}03 \cdot 10^{-3} & -10 \cdot 10^{-9} \\ -56{,}14 \cdot 10^{-3} & 66{,}14 \cdot 10^{-3} & -10 \cdot 10^{-6} \\ 0 & -10 \cdot 10^{-6} & 2{,}05 \cdot 10^{-3} \end{vmatrix} +$$

$$+ \left(-0{,}14 \cdot 10^{-3}\right) \cdot \begin{vmatrix} 56 \cdot 10^{-3} & 1{,}05 \cdot 10^{-3} & -10 \cdot 10^{-9} \\ -56{,}14 \cdot 10^{-3} & -27{,}7 \cdot 10^{-6} & -10 \cdot 10^{-6} \\ 0 & 0{,}4 & 2{,}05 \cdot 10^{-3} \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 141{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 362{,}76 + \left(-14 \cdot 10^{-9}\right) \cdot \left(-6{,}437 \cdot 10^{-3}\right) + \left(-0{,}14 \cdot 10^{-3}\right) \cdot 120 \cdot 10^{-6}$$

$$\Delta \doteq 51{,}33 \cdot 10^{-3}$$

Vlastní výpočet $A_u$:

$$A_u = \frac{\Delta_{14}}{\Delta_{11}} = \frac{229{,}8 \cdot 10^{-6}}{0{,}37 \cdot 10^{-6}} \doteq 621$$

**Př. 1.5-02:**

Zesilovací stupeň má $A_u$ = - 200, $R_{vst}$ = 10 kΩ a $R_{výst}$ = 2 kΩ. Jak se tyto hodnoty změní po zavedení ZZVNS s činitelem zpětné vazby $\beta = -2 \cdot 10^{-2}$?

Řešení

Nejprve určíme vratný rozdíl: $N = 1 - \beta \cdot |A_u| = 1 + 2 \cdot 10^{-2} \cdot 200 = 5$

Protože se jedná o sériovou ZZV, bude napěťové zesílení $A_u' = \frac{A_u}{N} = \frac{-200}{5} = -40$

a vstupní odpor $R_{vst}' = R_{vst} \cdot N = 10 \cdot 10^3 \cdot 5 = 50\ k\Omega$.

Protože se jedná o napěťovou ZZV, bude výstupní odpor

$R_{výst}' = \frac{R_{výst}}{N} = \frac{2 \cdot 10^3}{5} = 400\ \Omega$.

**Př. 1.5-03:**

Zesilovací stupeň má $A_u$ = - 200, $R_{vst}$ = 10 kΩ a $R_{výst}$ = 2 kΩ. Jak se tyto hodnoty změní po zavedení ZZVPS s činitelem zpětné vazby $\beta = -2 \cdot 10^{-2}$?

Řešení

Nejprve určíme vratný rozdíl: $N = 1 - \beta \cdot |A_u| = 1 + 2 \cdot 10^{-2} \cdot 200 = 5$

Protože se jedná o sériovou ZZV, bude napěťové zesílení $\mathbf{A_u^{/} = \frac{A_u}{N} = \frac{-200}{5} = -40}$

a vstupní odpor $\mathbf{R_{vst}^{/} = R_{vst} \cdot N = 10 \cdot 10^3 \cdot 5 = 50\ k\Omega}$.

Protože se jedná o proudovou ZZV, bude výstupní odpor
$\mathbf{R_{výst}^{/} = R_{výst} \cdot N = 2 \cdot 10^3 \cdot 5 = 10\ k\Omega}$.

**Př. 1.5-04:**
Zesilovací stupeň má $A_u$ = - 200, $R_{vst}$ = 10 kΩ a $R_{výst}$ = 2 kΩ. Jak se tyto hodnoty změní po zavedení ZZVNP s činitelem zpětné vazby $\beta = -2 \cdot 10^{-2}$?

Řešení
Úvodní poznámka
V případě ZZVNP si musíme uvědomit, že činitel ZZV je určen poměrem proudů

$$\beta = -\frac{i_z}{i_2} = -\frac{\frac{u_2 - u_1}{R_{ZV}}}{\frac{u_2}{R_{výst}}}.$$

Nejprve určíme vratný rozdíl: $\mathbf{N = 1 - \beta \cdot |A_u| = 1 + 2 \cdot 10^{-2} \cdot 200 = 5}$
Jelikož se jedná o paralelní ZZV, bude napěťové zesílení se zavedenou ZZV stejné jako bez ní, tj. $\mathbf{A_u^{/} = A_u = -200}$.

Vstupní odpor se ze stejného důvodu zmenší: $\mathbf{R_{vst}^{/} = \frac{R_{vst}}{N} = \frac{10 \cdot 10^3}{5} = 2\ k\Omega}$.

Protože se jedná o napěťovou ZZV, bude výstupní odpor
$\mathbf{R_{výst}^{/} = \frac{R_{výst}}{N} = \frac{2 \cdot 10^3}{5} = 400\ \Omega}$.

**Př. 1.5-05:**
Zesilovací stupeň má $A_u$ = - 200, $f_d$ = 50 Hz, $f_h$ = 15 kHz. Jak se tyto hodnoty změní po zavedení ZZVNS s činitelem zpětné vazby $\beta = -2 \cdot 10^{-2}$?

Řešení
Nejprve určíme vratný rozdíl: $\mathbf{N = 1 - \beta \cdot |A_u| = 1 + 2 \cdot 10^{-2} \cdot 200 = 5}$
Vlivem ZZV se frekvenční charakteristika zesilovače rozšíří jak v oblasti nízkých, tak v oblasti vysokých frekvencí.

$\mathbf{f_d^{/} = \frac{f_d}{N} = \frac{50}{5} = 10\ Hz}$; $\mathbf{f_h^{/} = f_h \cdot N = 15 \cdot 10^3 \cdot 5 = 75\ kHz}$

**Př. 1.5-06:**
Zesilovač má nelineární zkreslení k = 2 %, napěťové zesílení $A_u$ = - 200 a mezní frekvence $f_d$ = 50 Hz, $f_h$ = 15 kHz. Zavedením ZZVNS zmenšete nelineární zkreslení na $k^{/}$ = 1 %. Jak se změní ostatní parametry zesilovače?

Řešení

Nejprve ze vztahu pro nelineární zkreslení určíme vratný rozdíl:

$$k' = \frac{k}{N} \quad \Rightarrow \quad N = \frac{k}{k'} = \frac{2}{1} = 2$$

Protože se jedná o ZZVNS, bude

$$A_u' = \frac{A_u}{N} = \frac{-200}{2} = -100\,; \quad f_d' = \frac{f_d}{N} = \frac{50}{2} = 25\,\text{Hz}\,; \quad f_h' = f_h \cdot N = 15 \cdot 10^3 \cdot 2 = 30\,\text{kHz}$$

**Př. 1.5-07:**

Zesilovací stupeň je zapojen podle obr. 1.5.1-9a. Určete jeho napěťové zesílení $A_u$ a vstupní odpor $R_{vst}$ pro případ, že

a) $R_E$ je zablokován kondenzátorem $C_E$;

b) $R_E$ není zablokován.

Tranzistor má v $P_0$ diferenciální parametry:

$h_{11}$ = 7,14 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 33,3 μS.

Hodnoty součástek:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 12 | V; | $R_1$ | = | 330 | kΩ; | $R_2$ | = | 82 | kΩ; | $R_C$ | = | 3,3 kΩ; |
| $R_E$ | = | 2,2 | kΩ; | $R_0$ | = | 70 | kΩ; | $R_Z$ | = | 2 | kΩ; | $C_1$ | = | 150 nF; |
| $C_2$ | = | 82 | μF | | | | | | | | | | | |

Řešení

1. Pomocné hodnoty:

$\mathbf{R_Z^* = R_C // R_Z = 3{,}3\ k\Omega // 2\ k\Omega = 1{,}25\ k\Omega}$

$\mathbf{R_B = R_1 // R_2 = 330\ k\Omega // 82\ k\Omega = 65{,}68\ k\Omega}$

$\mathbf{R_0' = R_0 // R_B}$ - nebudeme potřebovat

$\mathbf{\Delta h = h_{11} \cdot h_{22} - h_{12} \cdot h_{21} =}$

$\mathbf{= 7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 33{,}3 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0{,}198}$

2. Napěťové zesílení $\mathbf{A_u}$ a vstupní odpor $\mathbf{R_{vst}}$

a) $R_E$ je zablokován kondenzátorem $C_E$

$$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{h_{21} \cdot R_Z^*}{h_{11} + \Delta h \cdot R_Z^*} = -\frac{400 \cdot 1{,}25 \cdot 10^3}{7{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 1{,}25 \cdot 10^3} = -68$$

$$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{h_{11} + \Delta h \cdot R_Z^*}{1 + h_{22} \cdot R_Z^*} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 + 0{,}198 \cdot 1{,}25 \cdot 10^3}{1 + 33{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}25 \cdot 10^3} = 7{,}09\,\text{k}\Omega$$

$$R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{7{,}09 \cdot 10^3 \cdot 65{,}68 \cdot 10^3}{7{,}09 \cdot 10^3 + 65{,}68 \cdot 10^3} = 6{,}4\,\text{k}\Omega$$

b) $R_E$ není zablokován

$$\beta_L = -\frac{R_E}{R_Z^*} = -\frac{2{,}2 \cdot 10^3}{1{,}25 \cdot 10^3} = -1{,}76$$

$$N_L = 1 - \beta_L \cdot |A_u| = 1 + 1{,}76 \cdot 68 = 120{,}68$$

$$A_u^{/} = \frac{A_u}{N_L} = \frac{-68}{120{,}68} = -0{,}563$$

$$R_{vstT}^{/} = R_{vstT} \cdot N_L = 7{,}09 \cdot 10^3 \cdot 120{,}68 = 855{,}6\ \text{k}\Omega$$

$$R_{vst}^{/} = \frac{R_{vstT}^{/} \cdot R_B}{R_{vstT}^{/} + R_B} = \frac{855{,}6 \cdot 10^3 \cdot 65{,}68 \cdot 10^3}{855{,}6 \cdot 10^3 + 65{,}68 \cdot 10^3} = 61\,\text{k}\Omega$$

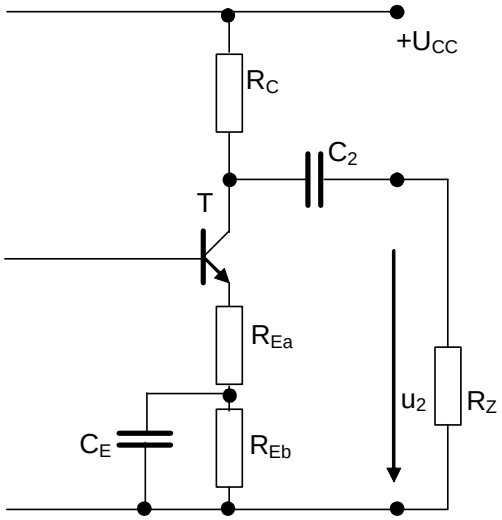
Z výsledků je patrné výrazné snížení $A_u$ a zvýšení $R_{vstT}$ po zavedení ZZVPS. Zvýšení $R_{vst}$ je omezeno relativně malou hodnotou $R_B \Rightarrow$ budeme-li chtít $R_{vst}$ co nejvyšší, musíme volit velké rezistory $R_1$ a $R_2$.

**Př. 1.5-08:**

Jak musíme obvod z př. 1.5-07 upravit, aby bylo napěťové zesílení $A_u^{/} = -20$? Přitom se nesmí změnit poloha $P_0$.

Řešení

Emitorový odpor bude muset být podstatně menší než v př. 1.5-07. Aby se nezměnila poloha $P_0$, musíme emitorový rezistor rozdělit na dva, z nichž jeden bude zablokován (pro střídavá napětí se neuplatní) – viz detail obvodu na obr..
Velikost odporu neblokované části emitorového obvodu určíme z požadavku na napěťové zesílení $A_u^{/}$.




Nejprve určíme vratný rozdíl

$$N_L = \frac{A_u}{A_u^{/}} = \frac{-68}{-20} = 3{,}4$$

Protože víme, že platí $N_L = 1 - \beta_L \cdot |A_u|$, můžeme snadno určit $\beta_L$:

$$\beta_L = \frac{1 - N_L}{|A_u|} = \frac{1 - 3{,}4}{68} = -35{,}3 \cdot 10^{-3}$$

Jelikož je pro dané zapojení $\beta_L = -\frac{R_{Ea}}{R_Z^*}$, můžeme vypočítat

$$R_{Ea} = -\beta_L \cdot R_Z^* = 35{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}25 \cdot 10^3 = 44{,}11\,\Omega\,.$$

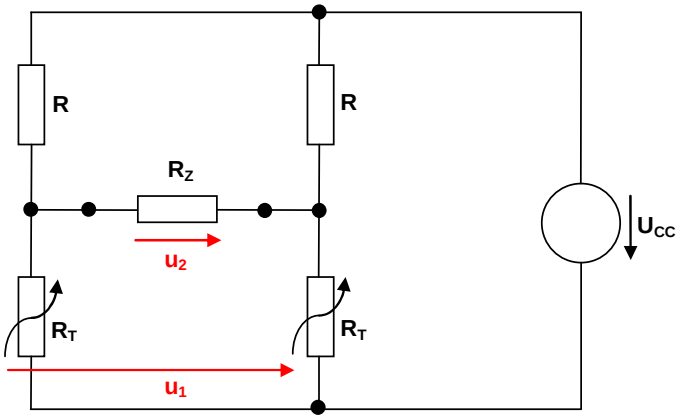
Vypočítanou hodnotu $R_{Ea}$ zaokrouhlíme do řady E12 nebo E24 podle toho, s jakou přesností zadané $A_u^{/}$ požadujeme.
Protože je $R_{Ea}$ oproti celkovému emitorovému odporu zanedbatelně malý, bude $R_{Eb} = R_E$, aniž by se $P_0$ v charakteristikách tranzistoru výrazně posunul.
Pro úplnost ještě určíme vstupní odpor daného obvodu

$$R_{vstT}^{/} = R_{vstT} \cdot N_L = 7{,}09 \cdot 10^3 \cdot 3{,}4 = 24{,}1\,\text{k}\Omega$$

$$R_{vst}^{/} = \frac{R_{vstT}^{/} \cdot R_B}{R_{vstT}^{/} + R_B} = \frac{24{,}1 \cdot 10^3 \cdot 65{,}68 \cdot 10^3}{24{,}1 \cdot 10^3 + 65{,}68 \cdot 10^3} = 17{,}63\,\text{k}\Omega$$

## 1.6 Rozdílové zesilovací stupně

Rozdílový (diferenciální) zesilovací stupeň (RS) je zesilovací stupeň SE, SC nebo SB s galvanickou vazbou (stejnosměrný zesilovač) v můstkovém uspořádání, přičemž ve stavu bez signálu je můstek vyvážen, tj. na výstupu má nulové napětí $u_2$ (obr. 1.6-1).



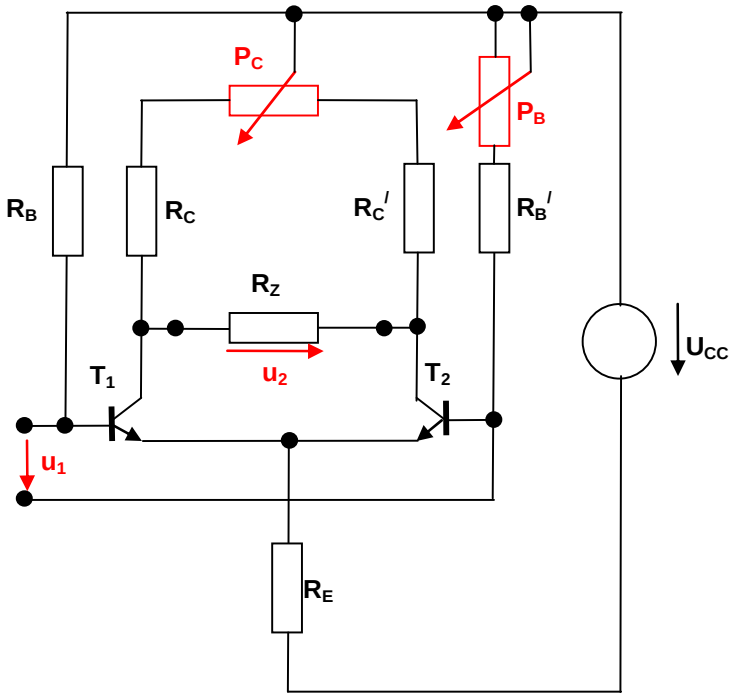

obr. 1.6-1

Jako proměnné rezistory působí bipolární nebo unipolární tranzistory, které jsou řízeny vstupním signálem $u_1$. Zapojení je úplně symetrické, jak zatěžovací rezistory, tak tranzistory musejí být zcela shodné. Protože této podmínky není možné v praxi dosáhnout, bude muset mít každý rozdílový stupeň vyvažovací obvod pro dosažení dokonalé symetrie. Podle toho, jestli budou tranzistory v zapojení SE, SC nebo SB, se budou navzájem lišit parametry jednotlivých zesilovacích stupňů.

### 1.6.1 Rozdílový stupeň SE

A - 1.6.1 Stejnosměrné řešení, vyvážení rozdílového zesilovacího stupně SE, klidový pracovní bod $P_0$

V tomto případě jsou proměnné rezistory tvořeny tranzistory v zapojení SE (nebo SS v případě unipolárních tranzistorů) – obr. 1.6.1-1. Nastavovací prvky **$P_C$** a **$P_B$** slouží k vyvážení stupně.




obr. 1.6.1-1

Postup vyvažování:

1. Na výstup RS připojíme voltmetr, jehož citlivost je možné zvětšovat (přepínat rozsahy k menším napětím až do řádu mV).
2. a) Vstupní svorky zkratujeme a pomocí **$P_C$** nastavíme nulové výstupní napětí.
   b) Vstupní svorky rozpojíme a pomocí **$P_B$** nastavíme nulové výstupní napětí.
3. Postup podle bodu 2 několikrát zopakujeme. Tím je vyvážení dokončeno.

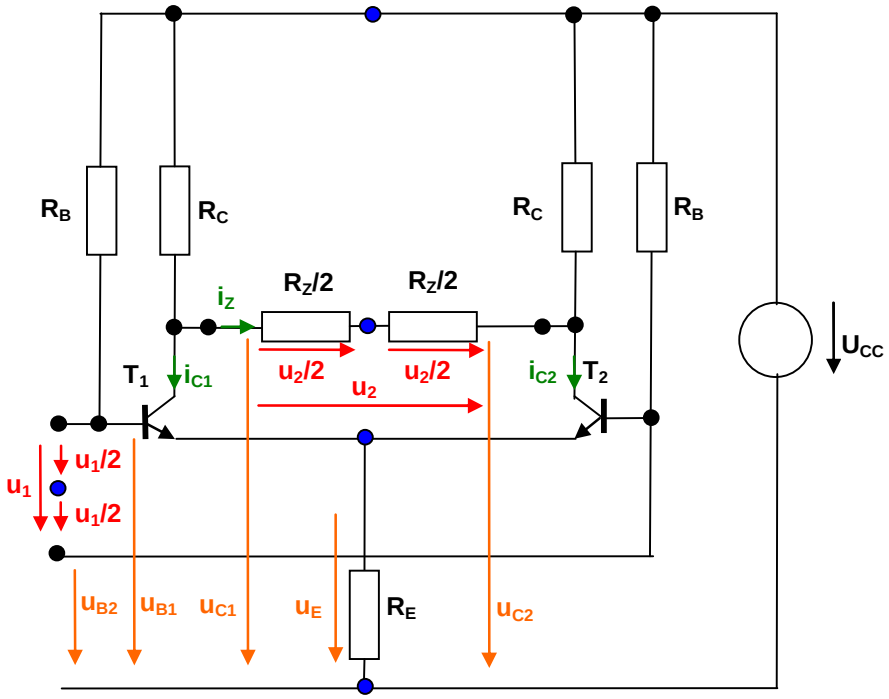
Nyní si uvědomíme, že celkové kolektorové rezistory tvoří vždy $R_C'$ spolu s částí $P_C$ a podobně bázové rezistory jsou nastaveny oba na stejnou hodnotu $R_B$. Kolektorové proudy obou tranzistorů protékají společným emitorovým rezistorem – proto na něm vzniká úbytek stejnosměrného napětí $2 \cdot I_C \cdot R_E$ (oba kolektorové proudy jsou stejné). Galvanicky vázaným zatěžovacím odporem $R_Z$ neteče žádný proud, protože v klidovém stavu je můstek vyvážen.
Postup určení klidového pracovního bodu $P_0$ je až na výše uvedené skutečnosti totožný s postupem uvedeným v A - 1.2.1 nebo A - 1.2.2.

## B - 1.6.1 Zjištění diferenciálních parametrů tranzistorů v $P_0$

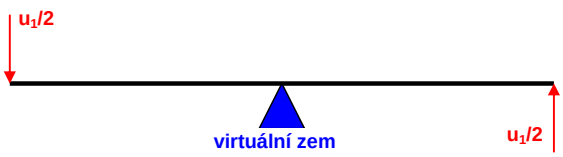
Postup je totožný s postupem podle B - 1.2.1 nebo B - 1.2.2.

## C - 1.6.1 Analytická metoda určení parametrů rozdílového zesilovacího stupně SE

Když je již stupeň vyvážen, můžeme určit jeho **napěťové zesílení** a **vstupní odpor** (to jsou veličiny, které nás obvykle nejvíce zajímají). Stupeň proto překreslíme a ve schématu okótujeme jednotlivá napětí a proudy (obr. 1.6.1-2). Zároveň si uvědomíme, že při rozvažování můstku vlastně vstupním signálem uměle porušujeme symetrii můstku, čímž na jeho výstupu (v jeho výstupní diagonále) vzniká výstupní napětí. Mezi vstupními svorkami je střední bod (ve schématu vyznačen modře), jehož napětí se proti společné svorce nemění – jedná se o **virtuální (pomyslnou) zem** (podobných míst můžeme ve schématu najít více, např. ve středu $R_Z$ a na emitorech tranzistorů).




obr. 1.6.1-2




obr. 1.6.1-3

*V tomto případě můžeme svůj názor na RS opřít o poznatky z ranného dětství, kdy jsme využívali dětské houpačky, jež představuje dvojzvratnou páku, která je v klidovém stavu v rovnováze (obr. 1.6.1-3). Silou (v našem případě signálem) ji vychýlíme z rovnovážného stavu na jednu nebo druhou stranu, otočný bod však bude stále na svém místě. Místo síly tak můžeme na páce okótovat vstupní (eventuálně potom i výstupní) napětí.*

Pro obvod podle obr. 1.6.1-2 napíšeme rovnice pro střídavá napětí - vzhledem ke galvanické vazbě budou vztahy platit i pro stejnosměrná napětí (jedná se o Kirchhofovy zákony a o Ohmův zákon), tranzistory popíšeme pomocí linearizovaných rovnic (předpokládáme buzení malými signály) a vypočítáme potřebné parametry zesilovacího stupně.

**Výpočet $A_{uRS}$**

α) $R_Z \to \infty$

Vstupní napětí:

$$\mathbf{u_1 = u_{B1} - u_{B2} = u_{BE1} + u_E - \left(u_{BE2} + u_E\right) = u_{BE1} - u_{BE2}} \qquad (1).$$

Tranzistory je nejvhodnější popsat rovnicemi **y** (vhodné jak pro bipolární, tak pro unipolární tranzistory); budeme potřebovat pouze druhou rovnici, kterou navíc s ohledem na malý vliv $u_{CE}$ na $i_C$ můžeme zjednodušit:

$$\mathbf{i_C \doteq y_{21} \cdot u_{BE}} \qquad (2).$$

Výstupní napětí:

$$\mathbf{u_2 = u_{C1} - u_{C2} = -i_{C1} \cdot R_C - \left(-i_{C2} \cdot R_C\right) = -y_{21} \cdot R_C \cdot \left(u_{BE1} - u_{BE2}\right) = -y_{21} \cdot R_C \cdot u_1} \qquad (3).$$

Napěťové zesílení RS:

$$\mathbf{A_{uRS} = -y_{21} \cdot R_C} \qquad (4).$$

β) $R_Z \neq \infty$

V tomto případě je

$$\mathbf{R_Z^* = R_C \,//\, \frac{R_Z}{2}}, \text{ takže } \mathbf{A_{uRS} = -y_{21} \cdot R_Z^*} \qquad (5).$$

**Výpočet $R_{vstRS}$**

Nejprve vypočítáme vstupní odpor každého z tranzistorů (viz str. 46) a zanedbáme nepodstatné veličiny (je zřejmé, že v případě unipolárního tranzistoru můžeme uvažovat $R_{vstT} \to \infty$):

$$\mathbf{R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{1 + y_{22} \cdot R_Z^*}{y_{11} + \Delta y \cdot R_Z^*} \doteq \frac{1}{y_{11}}} \qquad (6).$$

Potom si všimneme, že paralelně ke každému $R_{vstT}$ je zařazen $R_B$. Vstupní odpor jedné poloviny zapojení tedy bude

$$\mathbf{R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B}} \qquad (7).$$

Nyní již můžeme určit celkový vstupní odpor rozdílového stupně (oba vstupní odpory jsou vzhledem ke vstupním svorkám RS řazeny do série):

$$\mathbf{R_{vstRS} = 2 \cdot R_{vst}} \qquad (8).$$

Poznámka:

Samozřejmě je možné pro výpočet parametrů RS použít jakýchkoliv diferenciálních parametrů tranzistorů, aplikace parametrů **y** je však nejsnazší.

**Př. 1.6-01:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně v zapojení SE s bipolárními tranzistory, které mají v $P_0$ diferenciální parametry $h_{11} = 7{,}14$ kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21} = 400$; $h_{22} = 33{,}3$ μS.

Ostatní součástky mají hodnoty:

$R_C = 1$ kΩ; $R_E = 270$ Ω; $R_B = 680$ kΩ; $R_Z = 1$ kΩ; $R_0 = 1$ kΩ.

Řešení

1. Nejprve přepočítáme diferenciální parametry tranzistorů a určíme celkový zatěžovací odpor.

$$y_{11} = \frac{1}{h_{11}} = \frac{1}{7{,}14 \cdot 10^3} = 0{,}14\ \text{mS} \qquad y_{12} = -\frac{h_{12}}{h_{11}} = -\frac{10^{-4}}{7{,}14 \cdot 10^3} = -14\ \text{nS}$$

$$y_{21} = \frac{h_{21}}{h_{11}} = \frac{400}{7{,}14 \cdot 10^3} = 56\ \text{mS} \qquad y_{22} = \frac{\Delta h}{h_{11}} = \frac{0{,}198}{7{,}14 \cdot 10^3} \doteq 27{,}7\ \mu\text{S}$$

$$R_Z^* = R_C \,//\, \frac{R_Z}{2} = \frac{10^3 \cdot 500}{10^3 + 500} = 333\ \Omega$$

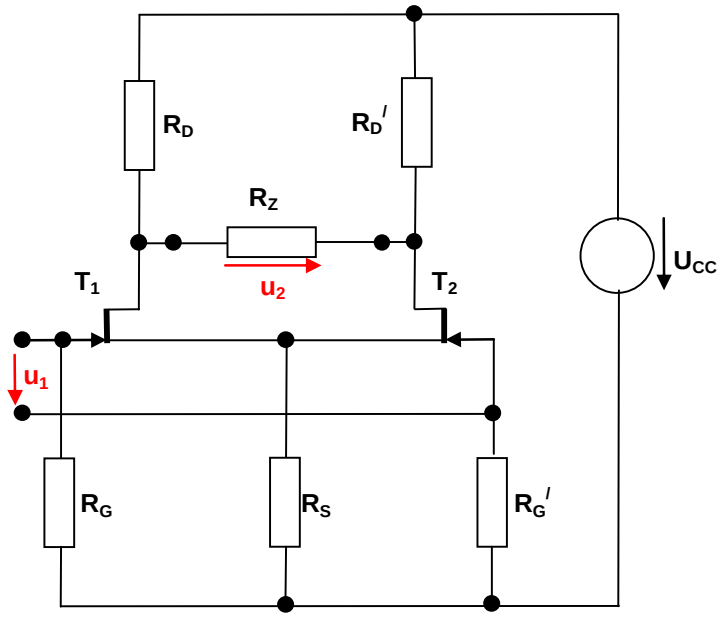
2. Dosazením do vztahu (5): $A_{uRS} \doteq -y_{21} \cdot R_Z^* = -56 \cdot 10^{-3} \cdot 333 = -18{,}66$

3. Dosazením do vztahu (6): $R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{1 + y_{22} \cdot R_Z^*}{y_{11} + \Delta y \cdot R_Z^*} \doteq \frac{1}{y_{11}} = h_{11} = 7{,}14\ \text{k}\Omega$

4. Ze vztahu (7): $R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{7{,}14 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{7{,}14 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 7{,}066\ \text{k}\Omega$

5. Ze vztahu (8): $R_{vstRS} = 2 \cdot R_{vst} = 2 \cdot 7{,}066 \cdot 10^3 = 14{,}132\ \text{k}\Omega$

**Př. 1.6-02:**




Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně v zapojení SS s unipolárními tranzistory JFET (viz obr.), které mají v $P_0$ diferenciální parametry $y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 µS.

Hodnoty ostatních součástek:
$R_D$ = 1 kΩ, $R_S$ = 470 Ω,
$R_G$ = 1 MΩ, $R_0$ = 100 kΩ,
$R_Z$ = 1 kΩ.

Řešení

1. Určíme zatěžovací odpor poloviny zapojení: $R_Z^* = R_D \,//\, \frac{R_Z}{2} = \frac{10^3 \cdot 500}{10^3 + 500} = 333\ \Omega$

2. Ze vztahu (5): $A_{uRS} \doteq -y_{21} \cdot R_Z^* = -1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 333 \doteq -0{,}6$

3. Protože $R_{vstT} \to \infty$, bude $R_{vst} = R_G = 1\,\text{M}\Omega$

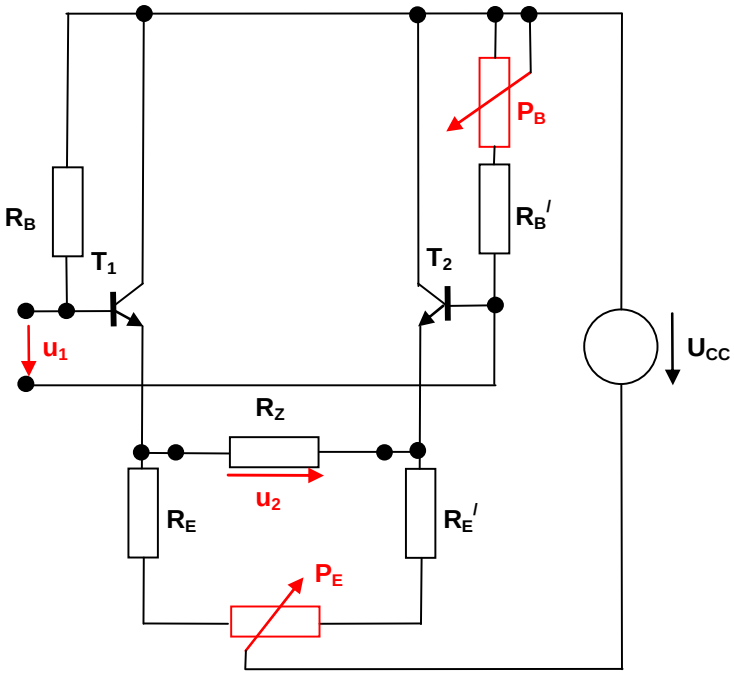
4. Celkový vstupní odpor tedy bude: $R_{vstRS} = 2 \cdot R_{vst} = 2 \cdot 1 \cdot 10^6 = 2\,\text{M}\Omega$

Poznámka:
Bude-li v řídicí elektrodě každého z unipolárního tranzistoru zapojen odporový dělič $R_1$, $R_2$, bude $R_G = R_1//R_2$ (viz Theveninova poučka). Tím ovšem většinou klesne výsledný vstupní odpor stupně.

## 1.6.2 Rozdílový stupeň SC

### A - 1.6.2 Stejnosměrné řešení, vyvážení rozdílového zesilovacího stupně SC, klidový pracovní bod $P_0$

Proměnné rezistory jsou v tomto případě tvořeny tranzistory v zapojení SC (SD) – obr. 1.6.2-1. K vyvážení stupně jsou nyní použity odporové trimry $P_E$ a $P_B$.




obr. 1.6.2-1

Nastavovací prvky **$P_E$** a **$P_B$** slouží k vyvážení stupně.
Postup vyvažování:

1. Na výstup RS připojíme voltmetr, jehož citlivost je možné zvětšovat (přepínat rozsahy k menším napětím až do řádu mV).
2. a) Vstupní svorky zkratujeme a pomocí **$P_E$** nastavíme nulové výstupní napětí.
   b) Vstupní svorky rozpojíme a pomocí **$P_B$** nastavíme nulové výstupní napětí.
3. Postup podle bodu 2 několikrát zopakujeme. Tím je vyvážení dokončeno.

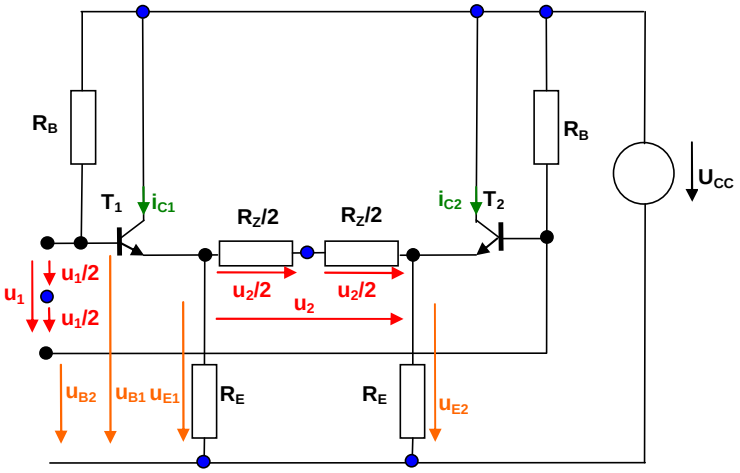
Ze zapojení na obr. 1.6.2-1 je patrné, že vstupní a výstupní napětí je vždy v diagonále můstku. Ve vyváženém stavu jsou oba rezistory v emitorech stejné, totéž platí o rezistorech v bázích tranzistorů (obdobná úvaha platí i pro rozdílový stupeň s unipolárními tranzistory; v tomto případě bude zapojení podle obr. 1.6.2-1 modifikované podle toho, zda se jedná o tranzistory JFET nebo MOSFET s vodivým či indukovaným kanálem), galvanicky vázaným zatěžovacím odporem $R_Z$ neteče žádný proud.
Klidový pracovní bod jednoho z tranzistorů (u druhého má stejné souřadnice) určujeme opět známou metodou podle A - 1.2.1 nebo A - 1.2.2.

### B - 1.6.2 Zjištění diferenciálních parametrů tranzistorů v $P_0$

Postup je totožný s postupem podle B - 1.2.1 nebo B - 1.2.2.

## C - 1.6.2 Analytická metoda určení parametrů rozdílového zesilovacího stupně SC

Postup výpočtu parametrů rozdílového zesilovacího stupně bude obdobný jako u stupně SE. Nyní ale bude výstupní napětí můstku mezi emitory obou tranzistorů. Abychom nemuseli přepočítávat parametry SE na SC, můžeme vyjít ze základních obvodových rovnic, které, díky notnému zanedbávání, budou opět velmi jednoduché. Ve schématu (obr. 1.6.2-2) můžeme stejně jako u rozdílového stupně SE označit body, u nichž se při vybuzení nebude napěťová úroveň měnit (virtuální zem); stejně tak bude platit i představa dvojzvratné páky, avšak s tím rozdílem, že napětí v emitorech bude sledovat napětí na příslušných bázích, tj. bude vždy se vstupním napětím daného tranzistoru ve fázi.
Podobně jako u stupně SE se i v tomto případě většinou soustřeďujeme hlavně na určení napěťového zesílení a vstupního odporu rozdílového stupně.




obr. 1.6.2-2

**Výpočet $A_{uRS}$**

α) $R_Z \to \infty$

Vstupní napětí:

$$\mathbf{u_1 = u_{B1} - u_{B2} = \\ = u_{BE1} + u_{E1} - (u_{BE2} + u_{E2})} \quad (1)$$

Přibližný popis chování tranzistoru:

$$\mathbf{i_C \doteq y_{21} \cdot u_{BE}} \quad (2)$$

Výstupní napětí:

$$\mathbf{u_2 = u_{E1} - u_{E2} \doteq \\ = i_{C1} \cdot R_E - i_{C2} \cdot R_E = \\ = -y_{21} \cdot R_E \cdot (u_{BE1} - u_{BE2})} \quad (3)$$

Pohlédneme-li na vztah (1), zjistíme, že tam také vidíme dvojčlen $(u_{BE1} - u_{BE2})$, pro nějž platí $(u_{BE1} - u_{BE2}) = u_1 - u_2$ (4).

Dosadíme-li (4) do (3), bude $u_2 = -y_{21} \cdot R_E \cdot (u_1 - u_2)$ (5).

Nyní je již hračkou zjistit, že $A_{uRS} = \dfrac{y_{21} \cdot R_E}{1 + y_{21} \cdot R_E}$ (6).

β) $R_Z \neq \infty$

V tomto případě je $R_Z^* = R_E \,//\, \dfrac{R_Z}{2}$,

takže $A_{uRS} = \dfrac{y_{21} \cdot R_Z^*}{1 + y_{21} \cdot R_Z^*}$ (7).

**Výpočet $R_{vstRS}$**

Nejprve vypočítáme vstupní odpor každého z tranzistorů (viz str. 46) a zanedbáme nepodstatné veličiny (je zřejmé, že v případě unipolárního tranzistoru můžeme uvažovat $R_{vstT} \to \infty$):

$$R_{vstT} = \frac{u_1}{i_{1T}} = \frac{1 + y_{22C} \cdot R_Z^*}{y_{11C} + \Delta y_C \cdot R_Z^*} \quad (8).$$

Protože bychom museli přepočítávat parametry ze zapojení SE na zapojení SC, můžeme zvolit vtipnější řešení, které známe z metody ekvivalentního tranzistoru, kde jsme určili

$$\mathbf{R_{vstT} \doteq h_{11ekv} = h_{11} + h_{21} \cdot R_Z^* = \frac{1 + y_{21} \cdot R_Z^*}{y_{11}}} \qquad (9).$$

Protože paralelně ke každému $R_{vstT}$ je zařazen $R_B$, bude vstupní odpor jedné poloviny zapojení

$$\mathbf{R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B}} \qquad (10).$$

Nyní již můžeme určit celkový vstupní odpor rozdílového stupně (oba vstupní odpory jsou vzhledem ke vstupním svorkám RS řazeny do série):

$$\mathbf{R_{vstRS} = 2 \cdot R_{vst}} \qquad (11).$$

**Př. 1.6-03:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně s bipolárními tranzistory v zapojení SC, které mají v $P_0$ diferenciální parametry SE $h_{11} = 7{,}14$ kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21} = 400$; $h_{22} = 33{,}3$ μS.
Ostatní součástky mají hodnoty:
$R_E = 1$ kΩ; $R_B = 680$ kΩ; $R_Z = 1$ kΩ; $R_0 = 1$ kΩ.

Řešení

1. Nejprve přepočítáme diferenciální parametry tranzistorů a určíme celkový zatěžovací odpor.

$$\mathbf{y_{11} = \frac{1}{h_{11}} = \frac{1}{7{,}14 \cdot 10^3} = 0{,}14\ mS} \qquad \mathbf{y_{12} = -\frac{h_{12}}{h_{11}} = -\frac{10^{-4}}{7{,}14 \cdot 10^3} = -14\ nS}$$

$$\mathbf{y_{21} = \frac{h_{21}}{h_{11}} = \frac{400}{7{,}14 \cdot 10^3} = 56\ mS} \qquad \mathbf{y_{22} = \frac{\Delta h}{h_{11}} = \frac{0{,}198}{7{,}14 \cdot 10^3} \doteq 27{,}7\ \mu S}$$

$$\mathbf{R_Z^* = R_E \,//\, \frac{R_Z}{2} = \frac{10^3 \cdot 500}{10^3 + 500} = 333\ \Omega}$$

2. Dosazením do vztahu (7): $\mathbf{A_{uRS} = \frac{y_{21} \cdot R_Z^*}{1 + y_{21} \cdot R_Z^*} = \frac{56 \cdot 10^{-3} \cdot 333}{1 + 56 \cdot 10^{-3} \cdot 333} = 0{,}949}$

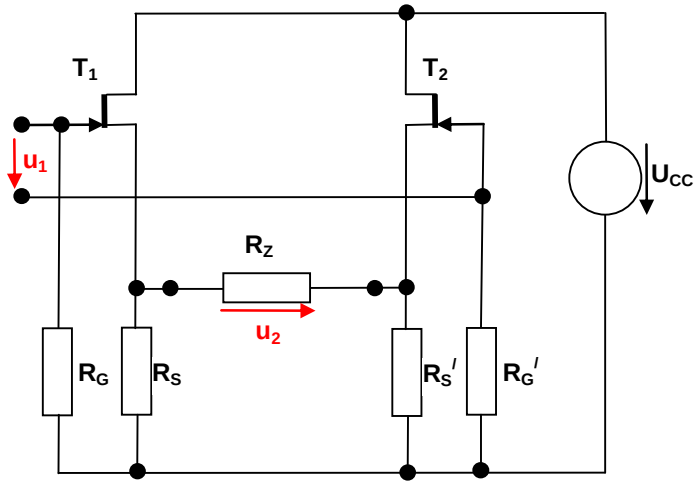
3. Dosazením do vztahu (9): $\mathbf{R_{vstT} \doteq \frac{1 + y_{21} \cdot R_Z^*}{y_{11}} = \frac{1 + 56 \cdot 10^{-3} \cdot 333}{0{,}14 \cdot 10^{-3}} = 140{,}343\ k\Omega}$

6. Ze vztahu (10): $\mathbf{R_{vst} = \frac{R_{vstT} \cdot R_B}{R_{vstT} + R_B} = \frac{140{,}343 \cdot 10^3 \cdot 680 \cdot 10^3}{140{,}343 \cdot 10^3 + 680 \cdot 10^3} = 116{,}33\ k\Omega}$

7. Ze vztahu (11): $\mathbf{R_{vstRS} = 2 \cdot R_{vst} = 2 \cdot 116{,}33 \cdot 10^3 = 232{,}67\ k\Omega}$

**Př. 1.6-04:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně v zapojení SD s unipolárními tranzistory JFET, které mají v $P_0$ diferenciální parametry SS $y_{21} = 1{,}8$ mS; $y_{22} = 14{,}7$ μS.
Hodnoty ostatních součástek:
$R_S = 1$ kΩ, $R_G = 1$ MΩ, $R_0 = 100$ kΩ, $R_Z = 1$ kΩ.




Řešení

1. Určíme zatěžovací odpor poloviny zapojení:

$$R_Z^* = R_S \,//\, \frac{R_Z}{2} =$$

$$= \frac{10^3 \cdot 500}{10^3 + 500} = 333\ \Omega$$

2. Ze vztahu (7):

$$A_{uRS} = \frac{y_{21} \cdot R_Z^*}{1 + y_{21} \cdot R_Z^*} =$$

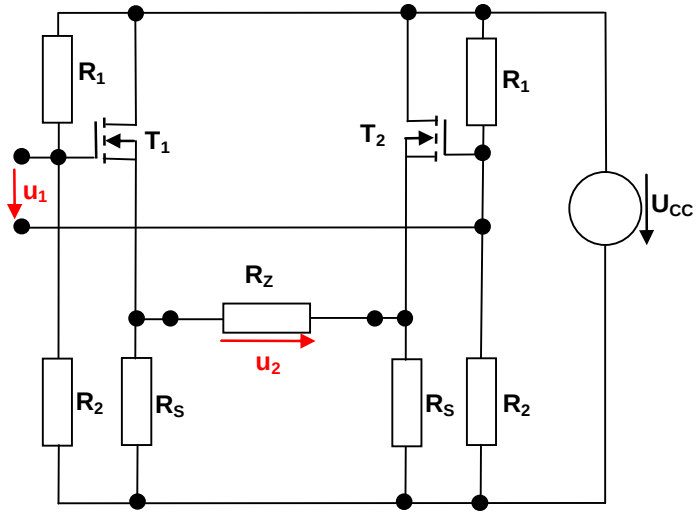
$$= \frac{1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 333}{1 + 1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 333} = 0{,}375$$

3. Protože $R_{vstT} \to \infty$, bude $R_{vst} = R_G = 1\,M\Omega$

4. Celkový vstupní odpor tedy bude: $R_{vstRS} = 2 \cdot R_{vst} = 2 \cdot 1 \cdot 10^6 = 2\,M\Omega$

Poznámka:
Bude-li v řídicí elektrodě každého z unipolárního tranzistoru zapojen odporový dělič $R_1$, $R_2$, bude $R_B = R_1 // R_2$ (viz Theveninova poučka) – viz následující příklad.

**Př. 1.6-05:**
Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně v zapojení SD s unipolárními tranzistory MOSFET, s indukovaným kanálem N, které mají v $P_0$ diferenciální parametry SS $y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 µS.
Hodnoty ostatních součástek:
$R_S$ = 1 kΩ, $R_1$ = 1 MΩ, $R_2$ = 1 MΩ, $R_0$ = 100 kΩ, $R_Z$ = 1 kΩ.




Řešení
Protože diferenciální parametry tranzistorů i hodnoty zatěžovacích odporů jsou stejné jako v předchozím případě, bude stejné i $A_{uRS}$:

$$A_{uRS} = \frac{y_{21} \cdot R_Z^*}{1 + y_{21} \cdot R_Z^*} =$$

$$= \frac{1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 333}{1 + 1{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 333} = 0{,}375$$

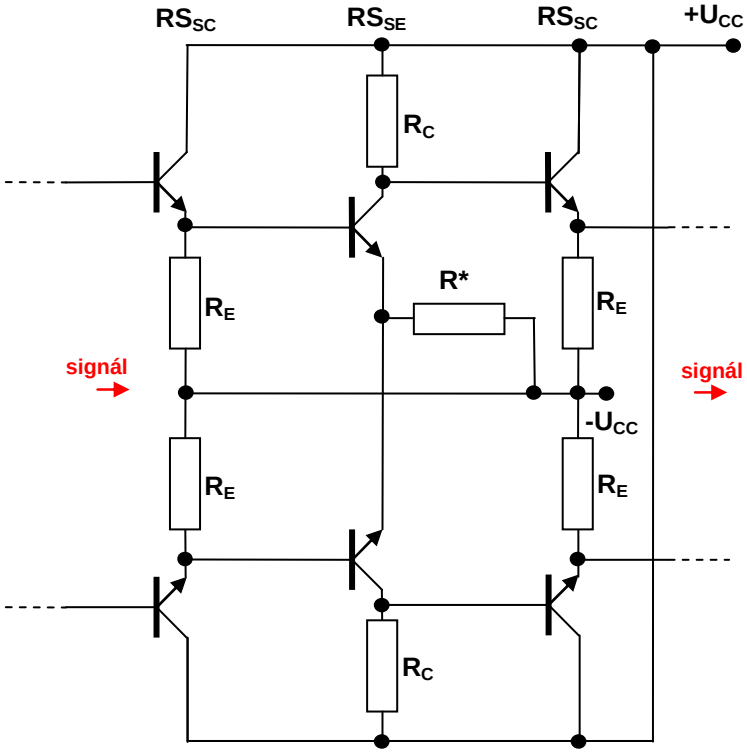
Vstupní odpor bude ale oproti předchozímu příkladu menší:

$$R_{vst} = R_1 \,//\, R_2 = 0{,}5\,M\Omega$$

Celkový vstupní odpor tedy bude: $R_{vstRS} = 2 \cdot R_{vst} = 2 \cdot 0{,}5 \cdot 10^6 = 1\,M\Omega$

### 1.6.3 Aplikace rozdílových stupňů v lineárních integrovaných obvodech

Rozdílové stupně jsou základními „stavebními kameny“ všech lineárních integrovaných obvodů, a to bez ohledu na to, zda jsou určeny pro nízké nebo vysoké frekvence. Většinou se řadí rozdílové stupně kaskádně, přičemž se kombinují stupně SE se stupni SC (event. stupně SS se stupni SD) – obr. 1.6.3-1.




R* bývá nahrazen zdrojem konstantního proudu

obr. 1.6.3-1

Právě tato kombinace se používá proto, aby měly stupně SE (SS) co největší napěťové zesílení (vstupní odpor následujícího stupně SC nebo SD je velký); stupně SC (SD) tak tvoří oddělovací stupně se zesílením nepatrně menším než **1**. Požadujeme-li, aby měl celý zesilovač malý výstupní odpor, bude výstupní rozdílový stupeň v zapojení SC (SD). Chceme-li, aby zesilovač jako celek měl velký vstupní odpor, bude vstupní rozdílový stupeň v zapojení SC (SD).

Celkové napěťové zesílení kaskádně řazených stupňů určíme snadno:

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdot A_{u3} \cdot .....$$

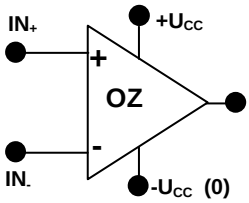
Jelikož ale známe strukturu daného obvodu, můžeme celkové napěťové zesílení určit přibližně jako součin

$$A_u = A_{uRSSE1} \cdot A_{uRSSE2} \cdot ....$$

Protože tématem tohoto spisku je oblast nízkých frekvencí, budeme se nadále zabývat obvody, jež se běžně nazývají operační zesilovače. S ohledem na stabilitu mají OZ vždy první (nebo i další) stupeň zapojen jako rozdílový, tj. OZ zesilují „v symetrickém okolí“ virtuální země, jejich parametry jsou prakticky nezávislé na teplotě a na napájecím napětí (samozřejmě – v určitém rozmezí, které vždy uvádějí výrobci ve svých katalogových hodnotách).

## 1.7 Zesilovací stupně s operačními zesilovači

### 1.7.1 Přehled běžně používaných zapojení zesilovačů s OZ



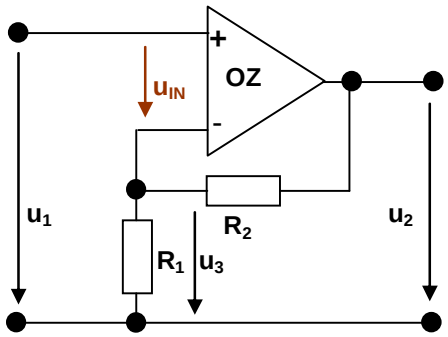

obr. 1.7.1-1

Protože ideální OZ má mít $R_{vst} \rightarrow \infty$, můžeme i u skutečných OZ vždy zanedbat vstupní proudy $i_+$ a $i_-$. Jelikož má OZ napěťové zesílení $A_u \rightarrow \infty$, můžeme vždy uvažovat nulové napětí mezi neinvertujícím a invertujícím vstupem OZ $u_{IN} = 0$ (jinak by muselo být výstupní napětí nekonečně veliké, což není technicky možné). Ve většině případů můžeme zanedbat také výstupní odpor vlastního OZ ($R_{výst} \rightarrow 0$).

Při aplikaci OZ ve funkci zesilovačů malých střídavých signálů musíme volit vhodný typ OZ s ohledem na vlastní šum a možné zkreslení v koncovém stupni OZ.

Operační zesilovač může pracovat v různých zapojeních. Dále budou uvedena schémata bez případných ochranných obvodů a bez obvodů pro potlačení napěťové (případně i proudové) nesymetrie. U daných zapojení se budeme zajímat o napěťové zesílení $\mathbf{A_u}$ a vstupní odpor $\mathbf{R_{vst}}$, nebudeme řešit průběh frekvenční charakteristiky (řešení je shodné s již dříve uvedeným).

#### 1.7.1.1 Neinvertující zesilovač



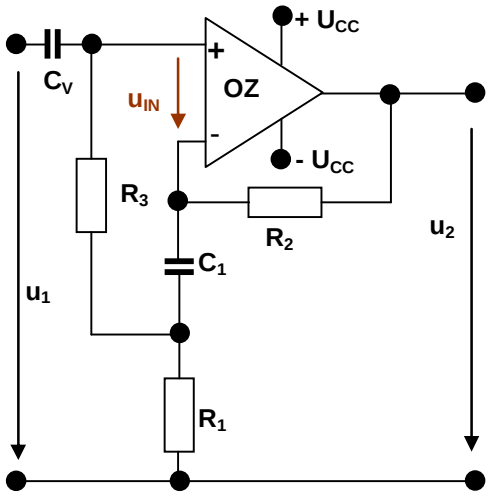

obr. 1.7.1.1-1

Vstupní napětí je přiváděno mezi neinvertující vstup a společnou zem (obr. 1.7.1.1-1). Rezistory $R_2$ a $R_1$ představují zápornou zpětnou vazbu, která určuje vlastnosti celého zesilovače.

$$\mathbf{u_{IN} = 0 \Rightarrow u_1 = u_3}$$

$$\mathbf{u_1 = u_2 \cdot \frac{R_1}{R_2 + R_1} \Rightarrow A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

$$\mathbf{R_{vst} = R_{vstOZ+}}$$

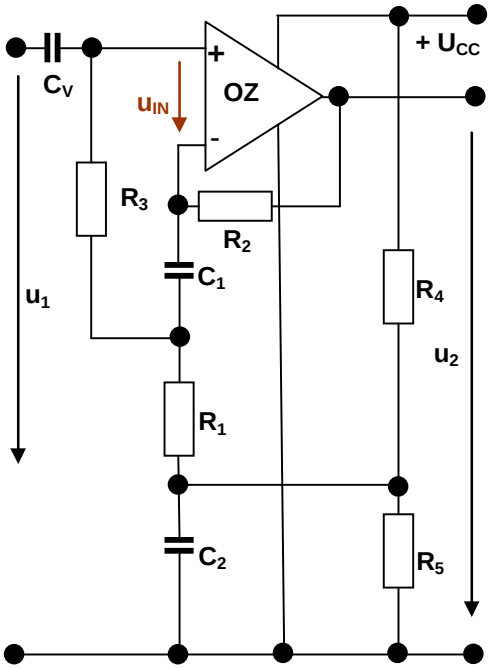



obr. 1.7.1.1-2

Poznámka 1:

Při studiu zapojení nízkofrekvenčních zesilovačů velmi často najdeme zapojení neinvertujícího zesilovače (obr. 1.7.1.1-2), které má pro stejnosměrná napětí stoprocentní zápornou zpětnou vazbu přes $R_2$ (tato ZZV zajišťuje výbornou teplotní a dlouhodobou stabilitu zesilovače) a pro střídavá napětí zápornou zpětnou vazbu, jež je méně účinná, protože v ní působí oba rezistory $R_1$ a $R_2$ ($R_1$ je do obvodu připojen přes kondenzátor se zanedbatelnou reaktancí).

Protože toto zapojení využívá k oddělení stejnosměrných napětí v jednotlivých částech obvodu kondenzátorů, je toto zapojení možné použít i v případě nesymetrického napájení OZ (obr. 1.7.1.1-3). Potom je umělý střed napájecího napětí pro oba vstupy OZ vytvořen odporovým děličem $R_4 = R_5$, jehož výstup je zablokován kondenzátorem $C_2$ (podmínkou ovšem



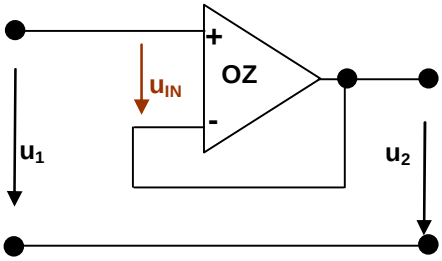

obr. 1.7.1.1-3

je, aby reaktance tohoto kondenzátoru byla v oblasti zesilovaných frekvencí téměř nulová, tj. celek se má chovat jako ideální stejnosměrný napěťový zdroj). Velikost rezistorů není kritická, protože proudový odběr vstupů OZ je zanedbatelně malý.

Zesílení je v tomto případě stejné jako u symetricky napájeného stupně

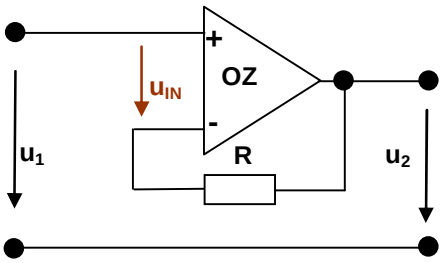
$$A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1},$$

vstupní odpor je vysoký ($R_{vst} \rightarrow \infty$).




obr. 1.7.1.1-4

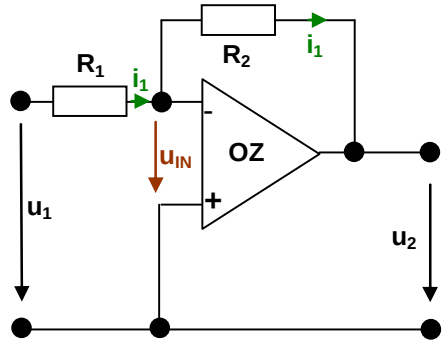
Poznámka 2:
Zvláštní modifikací neinvertujícího zesilovače s OZ je **sledovač signálu** (obdoba zapojení SC s bipolárními tranzistory nebo SD s unipolárními tranzistory) na obr. 1.7.1.1-4 se zesílením $A_u = 1$ (má 100 % zápornou zpětnou vazbu, protože $R_1 \rightarrow \infty$ a $R_2 = 0$).




obr. 1.7.1.1-5

Někdy najdeme toto zapojení i v modifikované podobě, kdy je v obvodu ZZV zařazen rezistor (obr. 1.7.1.1-5). Ten ale nemá vliv na zesílení, pouze kompenzuje proudovou nesymetrii OZ (proto tuto úpravu najdeme pouze u bipolárních OZ).

### 1.7.1.2 Invertující zesilovač

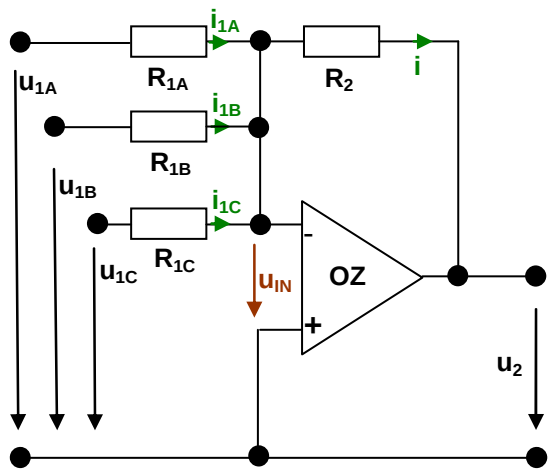



obr. 1.7.1.2-1

Vstupní napětí $u_1$ je přiváděno na invertující vstup přes rezistor $R_1$, současně je na tento vstup přiváděno výstupní napětí $u_2$ přes rezistor $R_2$. Účinky obou napětí se tak na invertujícím vstupu OZ odečítají (obr. 1.7.1.2-1).

$$u_{IN} = 0 \Rightarrow u_1 = R_1 \cdot i_1;\ u_2 = -R_2 \cdot i_1 \Rightarrow A_u = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$R_{vst} = R_1$$




obr. 1.7.1.2-3

Poznámka:
Zvýšíme-li počet vstupů invertujícího zesilovače, dostaneme **invertující sčítací zesilovač** (obr. 1.7.1.2-3).

Pro invertující vstup OZ platí I. Kirchhofův zákon:

$$i = i_{1A} + i_{1B} + i_{1C}$$

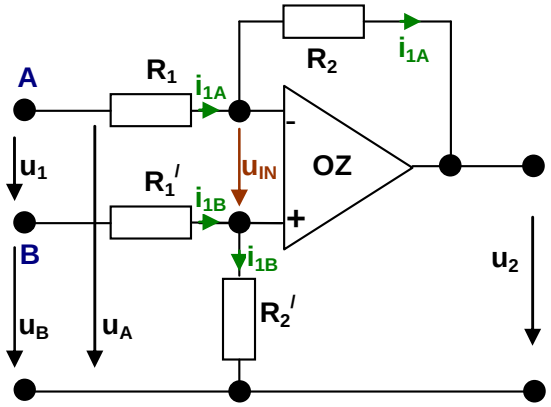
Protože $u_{IN} = 0$, jednotlivé proudy velmi jednoduše vyjádříme pomocí Ohmova zákona a dosadíme:

$$-\frac{u_2}{R_2} = \frac{u_{1A}}{R_{1A}} + \frac{u_{1B}}{R_{1B}} + \frac{u_{1C}}{R_{1C}}$$

Řešením této rovnice zjistíme: $u_2 = -\left(\frac{R_2}{R_{1A}} \cdot u_{1A} + \frac{R_2}{R_{1B}} \cdot u_{1B} + \frac{R_2}{R_{1C}} \cdot u_{1C}\right)$

Zlomky před $u_{1A}$, $u_{1B}$, $u_{1C}$ představují jednotlivé **váhové poměry**, tj. vyjadřují, jak velký vliv mají jednotlivá vstupní napětí na výstupní napětí $u_2$.

### 1.7.1.3 Rozdílový zesilovač




obr. 1.7.1.3-1

Rozdílový zesilovač (obr. 1.7.1.3-1) umí zesilovat vstupní napětí, u něhož není ani jeden z pólů zdroje vstupního napětí spojen se zemí, tj. má **plovoucí vstup**. Zapojení je zcela symetrické, většinou se volí $R_1 = R_1'$ a $R_2 = R_2'$. Jeho nevýhodou je relativně nízký vstupní odpor $R_{vst}$.
Při výpočtu napěťového zesílení použijeme II. Kirchhofova zákona

$$u_1 = u_A - u_B$$

a zároveň si uvědomíme, že

$u_{IN} = 0 \Rightarrow u_{(+)} = u_{(-)} \Rightarrow i_{1A} = -i_{1B}$.

Po dosazení:

$$\frac{u_A - u_{(-)}}{R_1} = \frac{u_{(-)} - u_2}{R_2}; \qquad \frac{u_B - u_{(+)}}{R_1} = -\frac{u_{(+)}}{R_2}$$

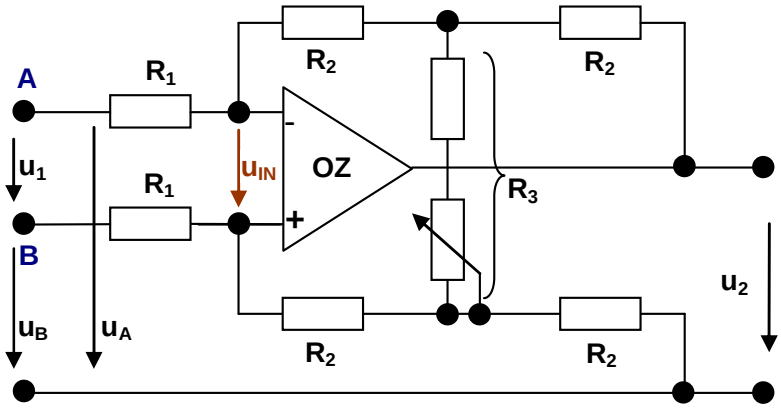
$$u_A = u_{(-)} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - u_2 \cdot \frac{R_1}{R_2}; \qquad u_B = u_{(-)} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$u_1 = u_A - u_B = u_{(-)} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - u_2 \cdot \frac{R_1}{R_2} - u_{(-)} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} \Rightarrow u_1 = -u_2 \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$\Rightarrow A_u = -\frac{R_2}{R_1}; \qquad R_{vst} = R_1 + R_1' = 2 \cdot R_1$$

### 1.7.1.4 Rozdílový zesilovač s nastavitelným zesílením

Rozdílový zesilovač s plovoucí vstupem (obr. 1.7.1.4-1) má zesílení regulovatelné proměnným rezistorem $\mathbf{R_3 = a \cdot R_2}$. Zapojení je opět zcela symetrické.

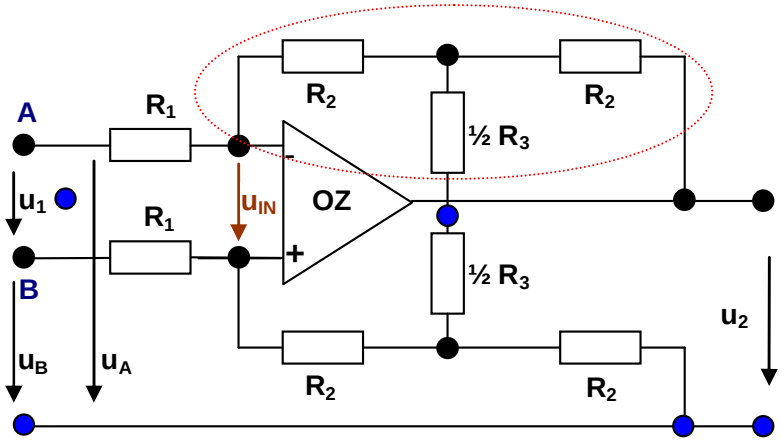



obr. 1.7.1.4-1

Pro dané zapojení bude opět platit

$\mathbf{u_1 = u_A - u_B}$.

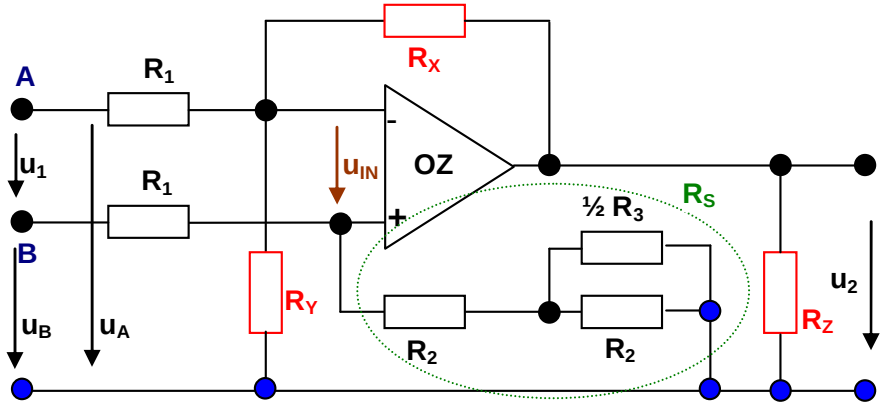
Již při zběžném pohledu na uvedené schéma zjistíme, že uprostřed proměnného rezistoru je virtuální zem, tj. bod, v němž se napětí nebude při vybuzení měnit. Budeme proto moci dané schéma překreslit tak, abychom mohli použít transfigurace odporů $\mathbf{Y \rightarrow \Delta}$ (obr. 1.7.1.4-2). Současně zjistíme, že ve spodní větvi se jedná o obvyklé sérioparalelní řazení rezistorů. Upravený obvod najdeme na obr. 1.7.1.4-3.




obr. 1.7.1.4-2

$$R_X = R_2 + R_2 + \frac{\frac{R_2^2}{R_3}}{2}$$

$$R_X = 2 \cdot R_2 \cdot \left(1 + \frac{1}{a}\right)$$




obr. 1.7.1.4-3

Rezistor $R_Z$ ani nemusíme počítat, protože je zařazen na výstup OZ, tj. paralelně k téměř nulovému výstupnímu odporu. Rezistory $R_Y$ a $R_S$ jsou zapojeny vzájemně do série a jako celek mezi vstupy OZ, tedy na nulové napětí $u_{IN}$. Protože jimi z tohoto důvodu neprotéká žádný proud, můžeme je nahradit rozpojeným obvodem. Za těchto předpokladů (které jsou vždy splněny) můžeme pro napěťové zesílení a vstupní odpor uvést vztahy

$$A_u = -\frac{R_X}{R_1} = -2 \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 + \frac{1}{a}\right); \qquad R_{vst} = 2 \cdot R_1$$

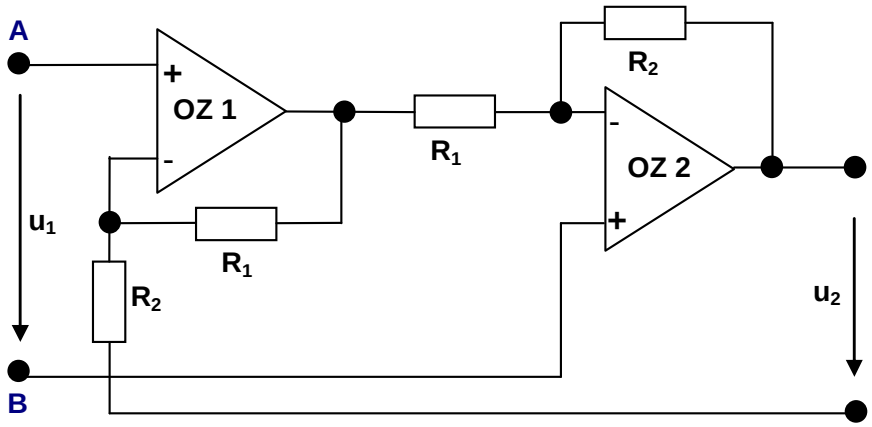
Poznámka:
Ze vztahu pro $A_u$ je zřejmé, že není radno volit a = 0, protože by nebyla zavedena žádná záporná zpětná vazba a $A_u \rightarrow \infty$.

### 1.7.1.5 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem

Aby měl rozdílový zesilovač velký vstupní odpor, musíme signál přivést na neinvertující vstupy OZ. To však znamená, že s jedním OZ nevystačíme. Existují různá zapojení, dále budou uvedena pouze tři.

#### *1.7.1.5.1 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem 1*

V tomto případě se jedná o variantu se dvěma OZ (obr. 1.7.1.5-1). Druhý OZ funguje jako „klasický“ rozdílový zesilovač, první OZ pouze zvětšuje vstupní odpor invertujícího vstupu. Vhodnou volbou rezistorů je dosaženo symetrie obou vstupů.




obr. 1.7.1.5-1

Zesílení ze vstupu A: $A_{uA} = A_{u1} \cdot A_{u2(-)} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) = -\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$

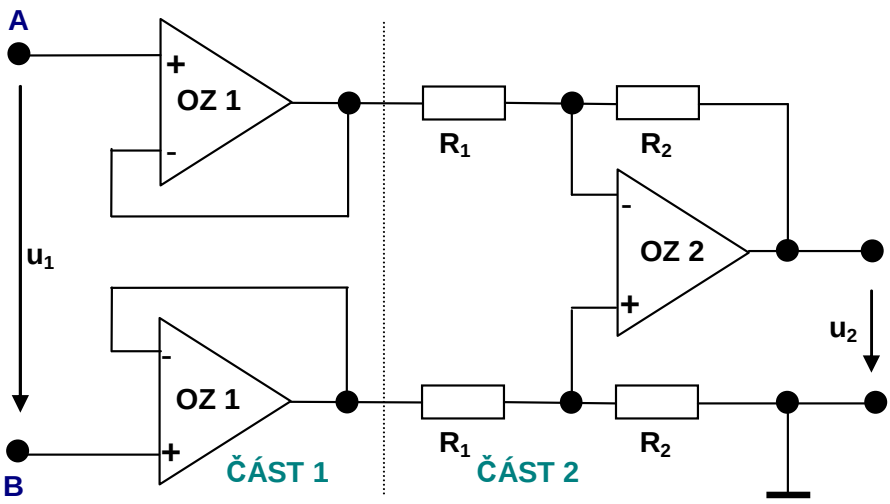
Zesílení ze vstupu B: $A_{uB} = A_{u2(+)} = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$

Ze vztahů je vidět, že jsou obě zesílení co do velikosti stejná, liší se pouze znaménkem – zesilovač tedy pracuje jako rozdílový; vstupní odpor je určen dvojnásobkem vstupního odporu neinvertujícího vstupu OZ. Protože je mezi body A a B virtuální zem, zesiluje každý z „kanálů“ A a B polovinu vstupního napětí; proto je celkové napěťové zesílení $A_u = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$.

#### *1.7.1.5.2 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem 2*

Na obr. 1.7.1.5-2 druhý OZ funguje jako „klasický“ rozdílový zesilovač, první OZ fungují jako sledovače signálu s $A_{u1} \equiv 1$ a $R_{vst1} \rightarrow \infty$. Zapojení je zcela symetrické.

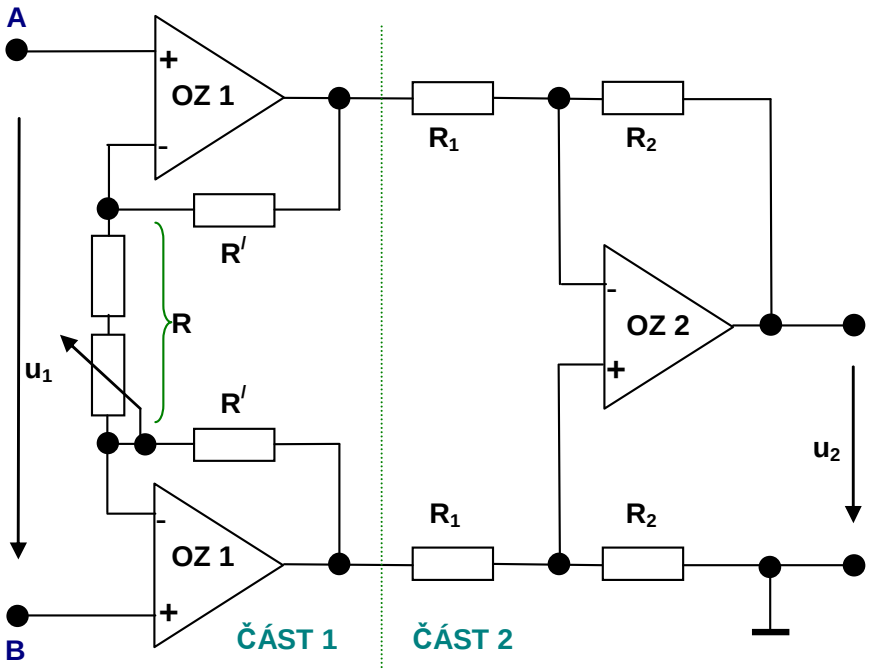
$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -\frac{R_2}{R_1}$$




obr. 1.7.1.5-2

*1.7.1.5.3 Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem 3*

Zapojení na obr. 1.7.1.5-3, jež se běžně nazývá **přístrojový zesilovač**, je modifikací předchozího zapojení. Místo sledovačů signálu jsou před rozdílový zesilovač zapojeny neinvertující zesilovače, jejichž zesílení je upraveno rezistory $R^{/}$ a R. Změnou hodnoty R je tak možné měnit zesílení celého zapojení. Zapojení vstupů je opět zcela symetrické.




obr. 1.7.1.5-3

Při určování výsledného zesílení vyjdeme opět ze zesílení obou částí přístrojového zesilovače. Při určování zesílení první části si uvědomíme, že uprostřed rezistoru R je virtuální zem, takže budeme určovat zesílení pro jednu polovinu schématu. Protože ale každý OZ 1 zesiluje polovinu vstupního napětí, bude zesílení dvojice OZ 1 stejné jako samotného OZ 1. Druhá část představuje „klasický“ rozdílový zesilovač.

$$A_{u1} = 1 + \frac{R'}{\frac{R}{2}} = 1 + 2 \cdot \frac{R'}{R}; \qquad A_{u2} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{R'}{R}\right)$$

$$R_{vst} = 2 \cdot R_{vst(+)} \Rightarrow R_{vst} \to \infty$$

## 1.7.2 Řešené příklady ke kapitole 1.7.1

**Př. 1.7-01:**

Neinvertující zesilovač s OZ je zapojen podle obr. 1.7.1.1-1. Použité rezistory mají hodnoty $R_1$ = 10 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ, napájecí napětí OZ je symetrické $U_{CC}$ = ± 15 V, použitý OZ má saturační napětí $U_S$ = 1,5 V.

a) Určete napěťové zesílení $A_u$ a vstupní odpor tohoto zesilovače.
b) Určete největší možné napětí, které smíme přivést na vstup zesilovače, aby výstupní napětí neomezoval. Zakreslete průběh výstupního napětí pro případ, že bude zesilovač buzen největším možným sinusovým vstupním napětím.
c) Zakreslete průběh výstupního napětí pro případ, že bude zesilovač buzen sinusovým vstupním napětím s rozkmitem $U_{1m}$ = ± 5 V.
d) Zakreslete průběh výstupního napětí pro případ, že bude zesilovač buzen sinusovým vstupním napětím s rozkmitem $U_{1m}$ = ± 1 V, které bude superponováno na stejnosměrnou složku $U_{10}$ = 1 V.

Řešení

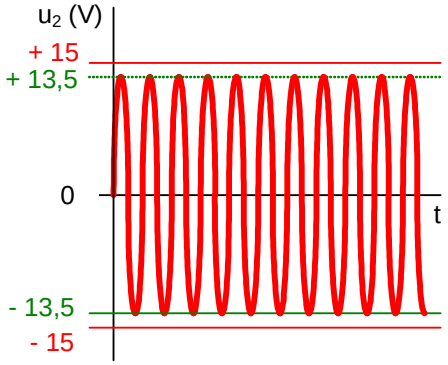
a) $A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = 11;$ $\qquad R_{vst} = R_{vstOZ+}$

b) Rozkmit ještě nezkresleného výstupního napětí je určen napájecím napětím a saturačním napětím OZ:

$+ U_{2m} = + U_{CC} - U_S = + 15 - 1{,}5 = + 13{,}5$ V;
$- U_{2m} = - U_{CC} + U_S = - 15 + 1{,}5 = - 13{,}5$ V

Na vstup neinvertujícího zesilovače můžeme přivést napětí maximálně

$$U_{1m} = \frac{\pm U_{2m}}{A_u} = \frac{\pm 13{,}5}{11} = \pm 1{,}227 \text{ V}$$

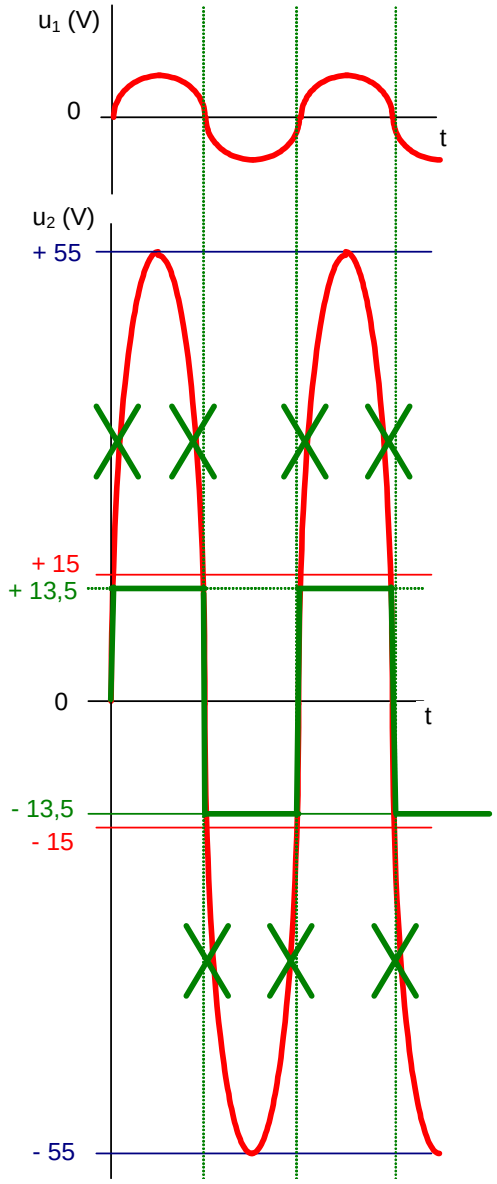



c) Rozkmit zadaného vstupního napětí $U_{1m}$ je větší než je maximální napětí podle bodu b). Znamená to, že zesilovač bude přebuzen, tj. bude výstupní napětí omezovat. Tvar výstupního napětí se bude blížit rovnoramennému lichoběžníku (viz obr. c), při velkých vstupních napětích obdélníku.

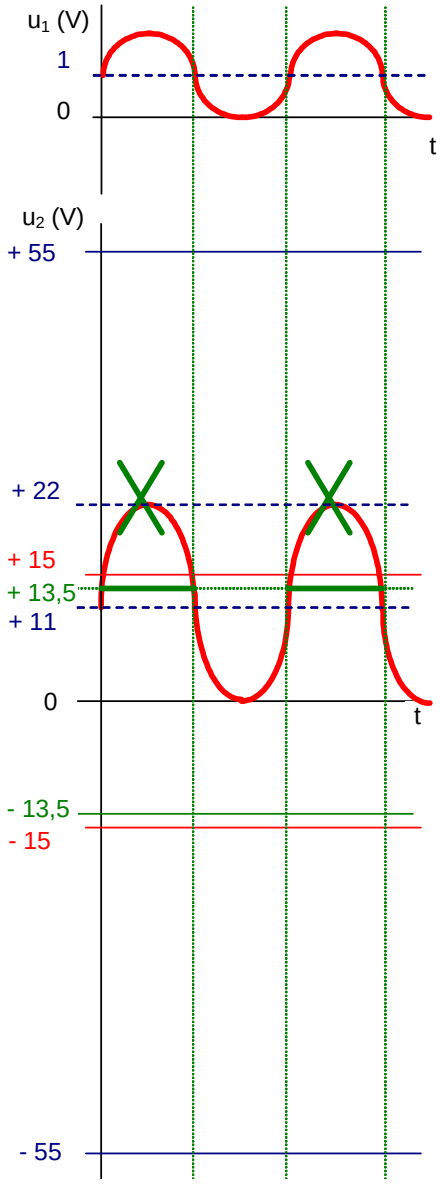
d) Výstupní napětí bude stejnosměrně posunuto o $U_{20} = A_u \cdot U_{10} = 11 \cdot 1 = 11$ V. Superponované střídavé výstupní napětí bude proto jednostranně omezeno shora (viz obr. d; pro porovnání s obr. c jsou průběhy napětí ve stejném měřítku).

Poznámka:
Výsledky z bodů c) a d) by měly varovat bezhlavé návrháře obvodů a konstruktéry, kteří jsou schopni bez přemýšlení vymyslet cokoliv.

Obr. c:




Obr. d:




**Př. 1.7-02:**

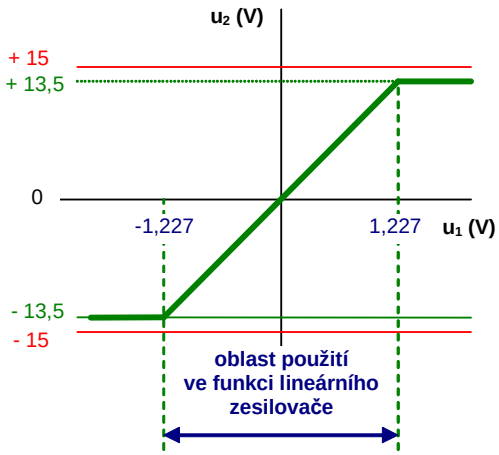
Pro zesilovač podle př. 1.7-01 zakreslete převodní charakteristiku.

Řešení

Až do napětí ± 13,5 V platí

$$u_2 = A_u \cdot u_1 = 11 \cdot u_1$$

Tento vztah je rovnicí přímky se směrnicí **11**, která prochází počátkem souřadnic. Překročí-li $u_1$ hodnotu ± 1,227 V (viz př. 1.7-01), dostane se OZ do saturace (výstupní napětí bude ± 13,5 V), převodní charakteristika bude mít nulovou směrnici.

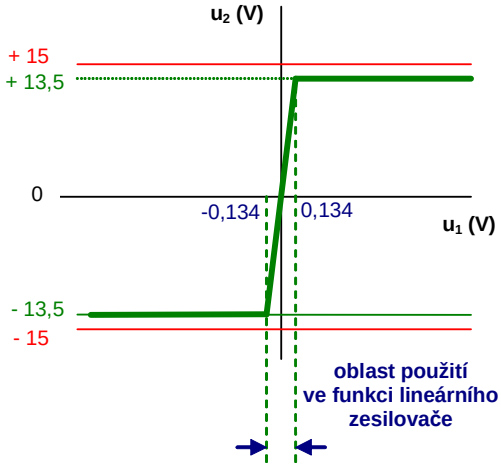


**Př. 1.7-03:**
Jak se změní převodní charakteristika zesilovače podle př. 1.7-01, jestliže bude $R_1$ = 1 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ?

Řešení
S těmito hodnotami bude mít zesilovač větší zesílení a tím i strmější převodní charakteristiku. Také maximální vstupní napětí pro počátek omezování bude menší.

$$A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{100 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3} = 101$$

$$U_{1m} = \frac{\pm U_{2m}}{A_u} = \frac{\pm 13{,}5}{101} = \pm 0{,}134\ \text{V}$$




**Př. 1.7-04:**
Neinvertující zesilovač s OZ je zapojen podle obr. 1.7.1.2-1. Použité rezistory mají hodnoty $R_1$ = 10 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ, napájecí napětí OZ je symetrické $U_{CC}$ = ± 15 V, použitý OZ má saturační napětí $U_S$ = 1,5 V.

a) Určete napěťové zesílení $A_u$ a vstupní odpor tohoto zesilovače $R_{vst}$.
b) Určete největší možné napětí, které smíme přivést na vstup zesilovače, aby výstupní napětí neomezoval. Zakreslete průběh výstupního napětí pro případ, že bude zesilovač buzen největším možným sinusovým vstupním napětím.
c) Zakreslete průběh výstupního napětí pro případ, že bude zesilovač buzen sinusovým vstupním napětím s rozkmitem $U_{1m}$ = ± 5 V.
d) Zakreslete průběh výstupního napětí pro případ, že bude zesilovač buzen sinusovým vstupním napětím s rozkmitem $U_{1m}$ = ± 1 V, které bude superponováno na stejnosměrnou složku $U_{10}$ = 1 V.

Řešení

a) $A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = -10$ ; $R_{vst} = R_1 = 10\ \text{k}\Omega$

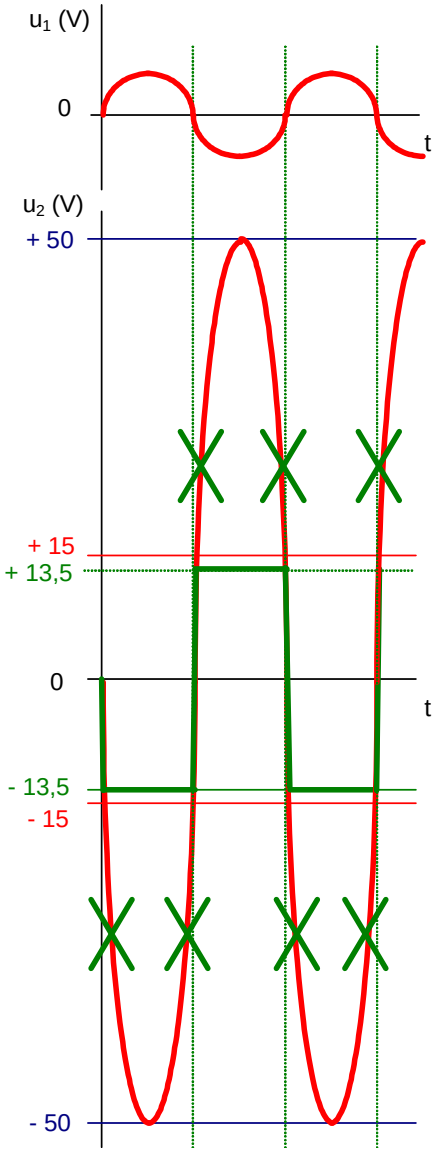
b) $U_{1m} = \frac{\pm U_{2m}}{A_u} = \frac{\pm 13{,}5}{-10} = \mp 1{,}35\ \text{V}$

c) Zesilovač bude přebuzen, tj. bude výstupní napětí omezovat. Tvar výstupního napětí se bude blížit rovnoramennému lichoběžníku (viz obr. c), při velkých vstupních napětích obdélníku.

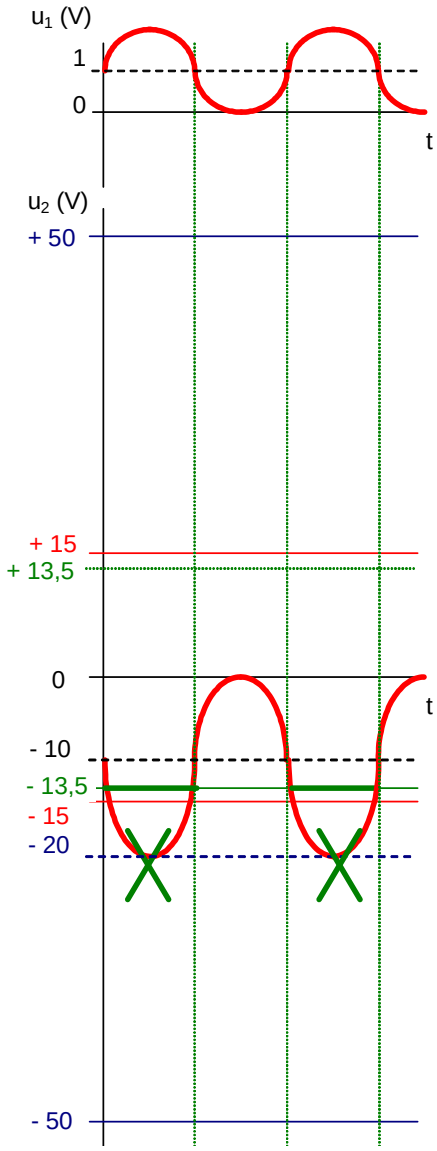
d) Výstupní napětí bude stejnosměrně posunuto o $U_{20} = A_u \cdot U_{10} = -10 \cdot 1 = -10$ V. Superponované střídavé výstupní napětí bude proto jednostranně omezeno zdora (viz obr. d; pro porovnání s obr. c jsou průběhy napětí ve stejném měřítku).

Poznámka:
Výsledky z bodů c) a d) opět naznačují, že zesilovač s OZ nemusí fungovat vždy tak, jak si na první pohled představujeme.

Obr. c:




Obr. d:




**Př. 1.7-05:**

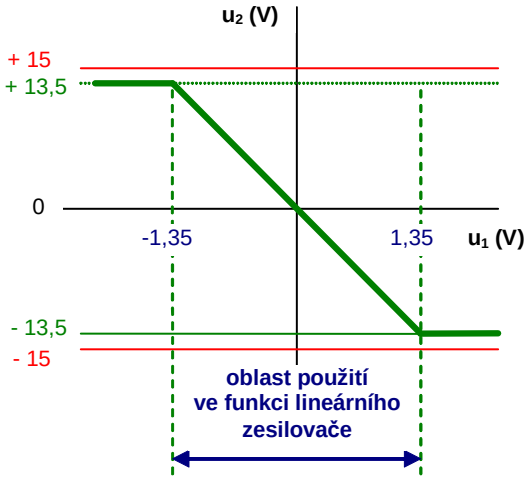
Pro zesilovač podle př. 1.7-04 zakreslete převodní charakteristiku.

Řešení

Až do napětí ± 13,5 V platí

$$u_2 = A_u \cdot u_1 = -10 \cdot u_1$$

Tento vztah je rovnicí přímky se směrnicí - **10**, která prochází počátkem souřadnic. Překročí-li $u_1$ hodnotu ± 1,35 V (viz př. 1.7-04), dostane se OZ do saturace (výstupní napětí bude ± 13,5 V), převodní charakteristika bude mít nulovou směrnici.



**Př. 1.7-06:**
Jak se změní převodní charakteristika zesilovače podle př. 1.7-04, bude-li $R_1$ = 1 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ?

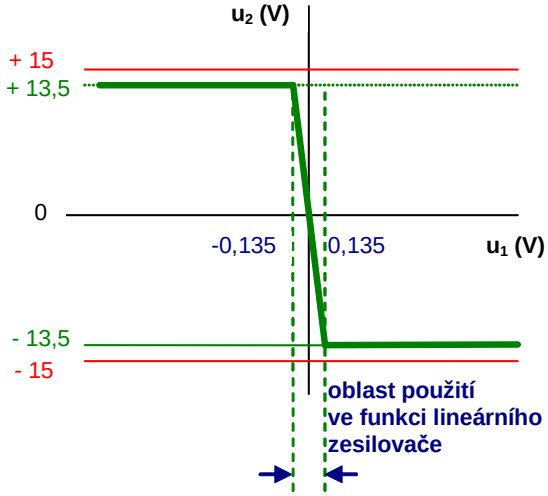
Řešení
Nejprve určíme napěťové zesílení

$$A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{100 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3} = -100$$

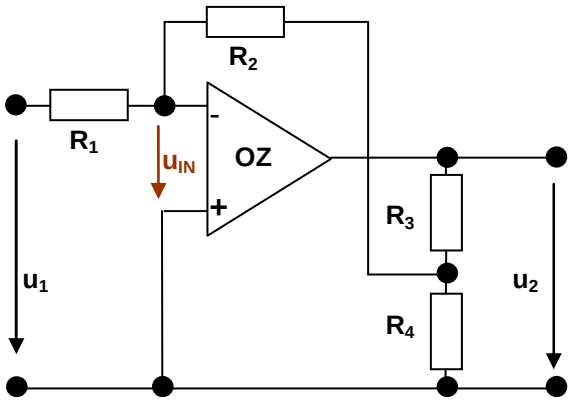
Až do napětí ± 13,5 V platí

$$u_2 = A_u \cdot u_1 = -100 \cdot u_1$$

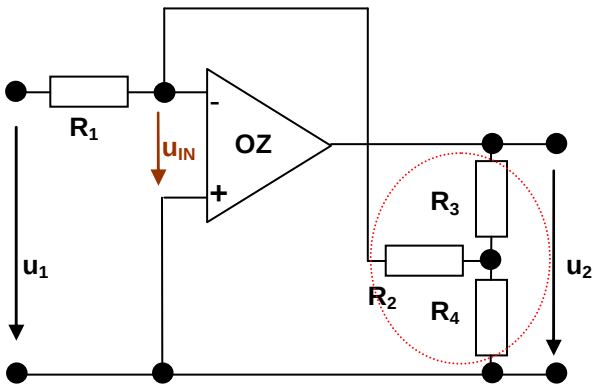
Tento vztah je rovnicí přímky se směrnicí **- 100**, která prochází počátkem souřadnic. Překročí-li $u_1$ hodnotu ± 0,135 V, dostane se OZ do saturace (výstupní napětí bude ± 13,5 V), převodní charakteristika bude mít nulovou směrnici.




**Př. 1.7-07:**
Neinvertující zesilovač s OZ je zapojen podle obr.. Použité rezistory mají hodnoty $R_1$ = 10 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ, $R_3$ = 10 kΩ; $R_4$ = 15 kΩ, napájecí napětí OZ je symetrické $U_{CC}$ = ± 15 V, použitý OZ má saturační napětí $U_S$ = 1,5 V.
Určete napěťové zesílení $A_u$ a vstupní odpor tohoto zesilovače $R_{vst}$.




Řešení
Již při zběžném pohledu na toto zapojení zjistíme, že je záporná zpětná vazba zavedena nikoliv přímo z výstupu, ale z odporového děliče $R_3/R_4$. Protože je napětí pro zpětnovazební obvod odebíráno z děliče napětí, bude záporná zpětná vazba slabší než v případě, když by byl rezistor $R_2$ připojen přímo na výstup, zesílení zesilovače bude tedy větší.

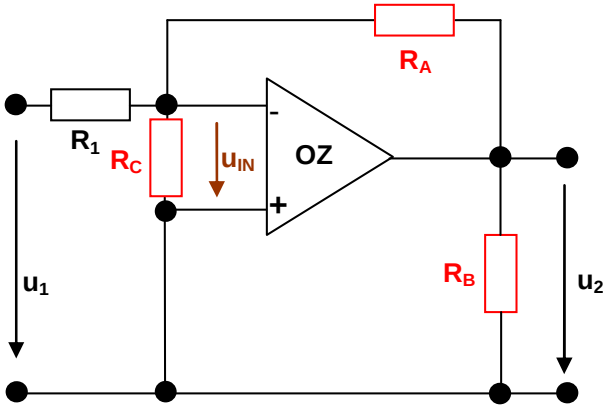



Pro výpočet si zapojení upravíme – hvězdu $R_2/R_3/R_4$ (na obr. vyznačena červeně) překreslíme na trojúhelník. Dostaneme tak schéma, v němž některé z přepočtených odporů nebudou mít na chování zesilovače vliv (viz dále).
Vlastní přepočet Y → Δ provedeme pomocí známých vztahů:

$$R_A = R_2 + R_3 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_4} = 100 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3 + \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3} \doteq 177\ \text{k}\Omega$$

$$R_B = R_3 + R_4 + \frac{R_3 \cdot R_4}{R_2} = 10 \cdot 10^3 + 15 \cdot 10^3 + \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 15 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3} \doteq 26{,}5\ \text{k}\Omega$$

$$R_C = R_2 + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_4}{R_3} = 100 \cdot 10^3 + 15 \cdot 10^3 + \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 15 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} \doteq 265\ \text{k}\Omega$$




Ze schématu je patrné, že v obvodu záporné zpětné vazby je odpor $R_A$, odpory $R_B$ a $R_C$ se neuplatní ($R_B$ je paralelně k výstupu OZ s téměř nulovým výstupním odporem, $R_C$ je připojen na nulové vstupní napětí $u_{IN}$).

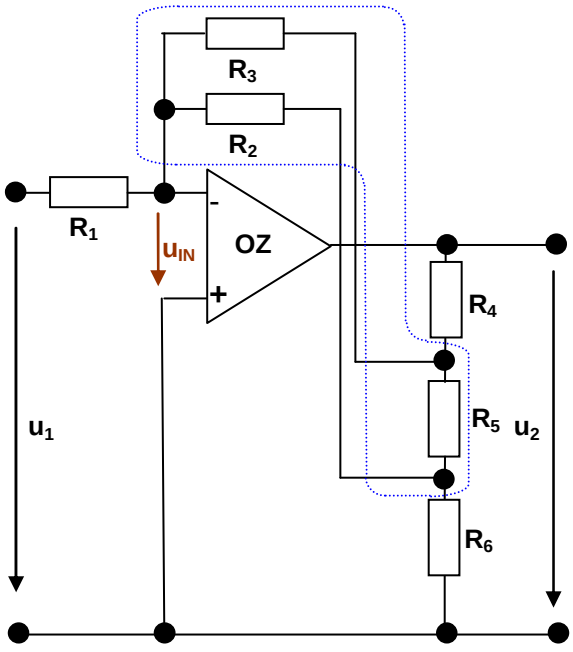
Napěťové zesílení bude mít hodnotu

$$A_u = -\frac{R_A}{R_1} = -\frac{177 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = -17{,}7$$

a vstupní odpor $R_{vst} = R_1 = 10\ \text{k}\Omega$.

**Př. 1.7-08:**

Neinvertující zesilovač s OZ je zapojen podle obr. A. Použité rezistory mají hodnoty $R_1$ = 10 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ, $R_3$ = 100 kΩ; $R_4 = R_5 = R_6$ = 10 kΩ, napájecí napětí OZ je symetrické $U_{CC}$ = ± 15 V, použitý OZ má saturační napětí $U_S$ = 1,5 V.
Určete napěťové zesílení $\mathbf{A_u}$ a vstupní odpor tohoto zesilovače $\mathbf{R_{vst}}$.




obr. A

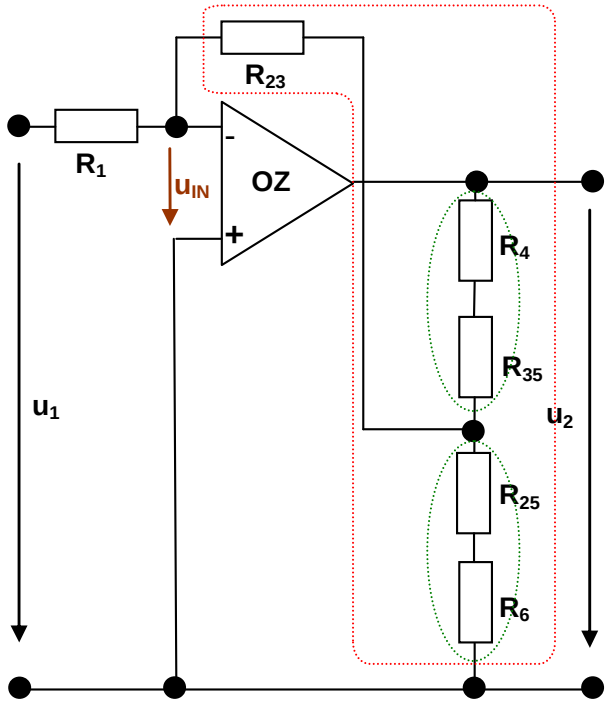
Řešení

V tomto případě je záporná zpětná vazba realizována dvěma obvody, přičemž obvod s $R_3$ má větší váhu než obvod s $R_2$ ($R_3$ je připojen na větší část výstupního napětí než $R_2$, oba zpětnovazební rezistory mají přitom stejnou velikost $R_2 = R_3$ = 100 kΩ).
Pro výpočet si zapojení upravíme - trojúhelník $R_2/R_3/R_5$ (na obr. vyznačen modře) překreslíme na hvězdu. Tím obvod převedeme na obvod, jenž je podobný obvodu podle př. 1.7-07 (obr. B).

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3 + R_5} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3 + 100 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} \doteq 47{,}6\ \text{k}\Omega$$

$$R_{25} = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_3 + R_5} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3 + 100 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} \doteq 4{,}76\ \text{k}\Omega$$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_2 + R_3 + R_5} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3 + 100 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} \doteq 4{,}76\ \text{k}\Omega$$




obr. B

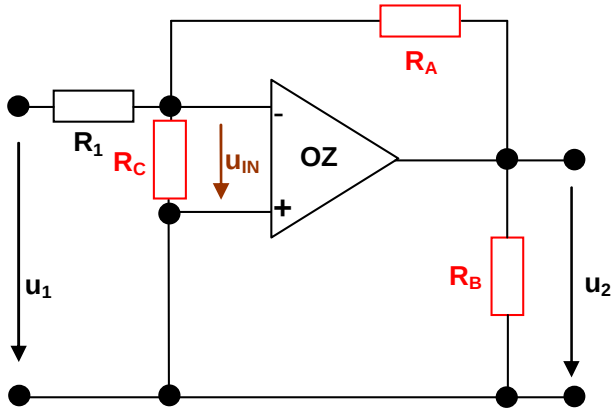
Takto vzniklý obvod upravíme tak, že sečteme jednotlivé odpory řazené do série (na obr. B vyznačeny zeleně)

$$R_{345} = R_{35} + R_4 =$$
$$= 4{,}76 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3 = 14{,}76\ \text{k}\Omega$$

$$R_{256} = R_{25} + R_6 =$$
$$= 4{,}76 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3 = 14{,}76\ \text{k}\Omega$$

a „novou“ hvězdu (na obr. B vyznačena červeně) převedeme na trojúhelník (obr. C), takže další výpočet bude velmi snadný.

$$R_A = R_{23} + R_{345} + \frac{R_{23} \cdot R_{345}}{R_{256}} =$$
$$= 47{,}6 \cdot 10^3 + 14{,}76 \cdot 10^3 +$$
$$+ \frac{47{,}6 \cdot 10^3 \cdot 14{,}76 \cdot 10^3}{14{,}76 \cdot 10^3} \doteq 110\ \text{k}\Omega$$




obr. C

Protože se odpory $R_B$ a $R_C$ neuplatní ($R_B$ je paralelně k výstupu OZ s téměř nulovým výstupním odporem, $R_C$ je připojen na nulové vstupní napětí $u_{IN}$), nemusíme je ani počítat.
Napěťové zesílení bude

$$A_u = -\frac{R_A}{R_1} = -\frac{110 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = -11$$

a vstupní odpor $R_{vst} = R_1 = 10\ \text{k}\Omega$.

**Př. 1.7-09:**
Sčítací zesilovač s OZ je zapojen podle obr. 1.7.1.2-2.
Hodnoty použitých rezistorů: $R_{1A}$ = 10 kΩ; $R_{1B}$ = 20 kΩ; $R_{1C}$ = 50 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ.
Určete výstupní napětí OZ, jestliže na všechny vstupy sčítacího zesilovače přivedeme stejná napětí $u_{1A} = u_{1B} = u_{1C}$ = 100 mV.

Řešení

$$u_2 = -\left(\frac{R_2}{R_{1A}} \cdot u_{1A} + \frac{R_2}{R_{1B}} \cdot u_{1B} + \frac{R_2}{R_{1C}} \cdot u_{1C}\right) =$$
$$= -\left(\frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} \cdot 0{,}1 + \frac{100 \cdot 10^3}{20 \cdot 10^3} \cdot 0{,}1 + \frac{100 \cdot 10^3}{50 \cdot 10^3} \cdot 0{,}1\right) = -(1 + 0{,}5 + 0{,}2) = -1{,}7\ \text{V}$$

**Př. 1.7-10:**
Jak se změní výstupní napětí OZ podle př. 1.7-09, bude-li $u_{1A}$ = 100 mV; $u_{1B}$ = -100 mV; $u_{1C}$ = 1 V?

Řešení

$$u_2 = -\left(\frac{R_2}{R_{1A}}\cdot u_{1A} + \frac{R_2}{R_{1B}}\cdot u_{1B} + \frac{R_2}{R_{1C}}\cdot u_{1C}\right) =$$

$$= -\left(\frac{100\cdot 10^3}{10\cdot 10^3}\cdot 0{,}1 + \frac{100\cdot 10^3}{20\cdot 10^3}\cdot(-0{,}1) + \frac{100\cdot 10^3}{50\cdot 10^3}\cdot 1\right) = -(1-0{,}5+2) = -2{,}5\ \text{V}$$

Poznámka 1:

Při volbě váhových poměrů $\frac{R_2}{R_{1A}}$; $\frac{R_2}{R_{1B}}$; $\frac{R_2}{R_{1C}}$ si musíme dát pozor, aby nebyl sčítací zesilovač přebuzen, tj. aby nezačal omezovat. Abychom tuto mez určili, potřebujeme vždy znát napájecí napětí a saturační napětí OZ (viz výše).

Poznámka 2:
Je zřejmé, že počet vstupů sčítacího zesilovače může být neomezený; v uvedených příkladech byl pro jednoduchost řešen pouze třívstupový sčítací zesilovač.

**Př. 1.7-11:**
Rozdílový zesilovač je zapojen podle obr. 1.7.1.3-1. Určete jeho napěťové zesílení a vstupní odpor, jestliže $R_1$ = 10 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ, napájecí napětí OZ $U_{CC}$ = ± 15 V a použitý OZ má saturační napětí $U_S$ = 1,5 V.

Řešení

$A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{100\cdot 10^3}{10\cdot 10^3} = -10$ $\Rightarrow$ při napájecím napětí $U_{CC}$ = ± 15 V nesmí vstupní napětí přesáhnout $U_{1m}$ = 1,35 V (jestliže není superponováno na stejnosměrnou složku – potom by muselo být ještě menší).

$R_{vst} = 2\cdot R_1 = 2\cdot 10\cdot 10^3 = 20\ \text{k}\Omega$.

**Př. 1.7-12:**
Rozdílový zesilovač s nastavitelným zesílením je zapojen podle obr. 1.7.1.4-1. Určete jeho napěťové zesílení v krajních polohách $R_3$ a vstupní odpor, jestliže $R_1$ = 10 kΩ; $R_2$ = 100 kΩ, $R_3$ = 10 – 100 kΩ; napájecí napětí OZ $U_{CC}$ = ± 15 V a použitý OZ má saturační napětí $U_S$ = 1,5 V.

Řešení

a) $R_3 = 10\ \text{k}\Omega \Rightarrow a = \frac{R_3}{R_2} = \frac{10\cdot 10^3}{10\cdot 10^3} = 1$

$$A_u = -2\cdot\frac{R_2}{R_1}\cdot\left(1+\frac{1}{a}\right) = -2\cdot\frac{100\cdot 10^3}{10\cdot 10^3}\cdot\left(1+\frac{1}{1}\right) = -40$$

b) $R_3 = 100\ \text{k}\Omega \Rightarrow a = \frac{R_3}{R_2} = \frac{100\cdot 10^3}{10\cdot 10^3} = 10$

$$A_u = -2\cdot\frac{R_2}{R_1}\cdot\left(1+\frac{1}{a}\right) = -2\cdot\frac{100\cdot 10^3}{10\cdot 10^3}\cdot\left(1+\frac{1}{10}\right) = -22$$

**Př. 1.7-13:**
Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem je zapojen podle obr. 1.7.1.5-1. Určete jeho napěťové zesílení, jestliže $R_1$ = 10 kΩ a $R_2$ = 100 kΩ.

Řešení

$$A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = -10$$

**Př. 1.7-14:**
Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem je zapojen podle obr. 1.7.1.5-2. Určete jeho napěťové zesílení, jestliže $R_1$ = 10 kΩ a $R_2$ = 100 kΩ.

Řešení

$$A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = -10$$

**Př. 1.7-15:**
Přístrojový zesilovač je zapojen podle obr. 1.7.1.5-3. Určete jeho napěťové zesílení, jestliže $R = R_1 = 10$ kΩ; $R' = R_2 = 100$ kΩ.

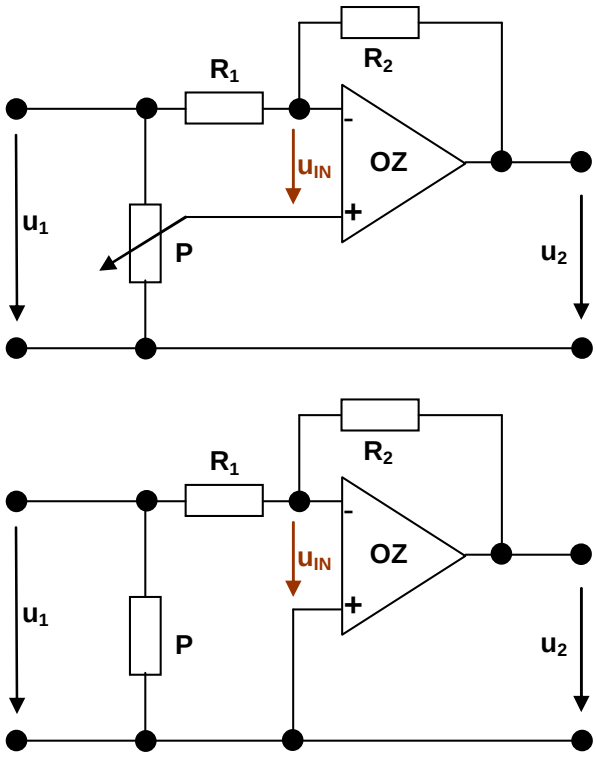
Řešení

$$A_u = -\frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3}\right) = -210$$

**Př. 1.7-16:**
Zesilovač s OZ je zapojen podle obr.. Určete jeho výstupní napětí a vstupní odpor, je-li

a) potenciometr v dolní poloze;
b) potenciometr ve střední poloze;
c) potenciometr v horní poloze,

jestliže je vstupní napětí $U_{1m}$ = 1 V a $R_1$ = 10 kΩ; $R_2$ = 10 kΩ; P = 10 kΩ.



obr. A

Řešení

a) Potenciometr je v dolní poloze (obr. A), neinvertující vstup OZ je uzemněn ⇒ OZ je zapojen jako invertující zesilovač se zesílením

$$A_u = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{10 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = -1.$$

Výstupní napětí proto bude

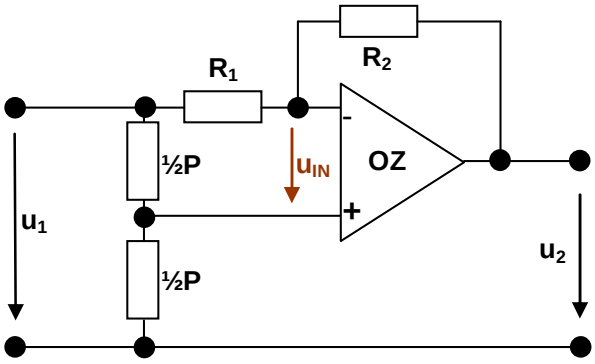
$$U_{2m} = A_u \cdot U_{1m} = (-1) \cdot 1 = -1 \text{ V}.$$

Vstupní odpor celého zapojení je určen vstupním odporem invertujícího zesilovače s OZ, k němuž je paralelně zařazen odpor potenciometru P:

$$R_{vst} = R_1 // P = 10 \text{ k}\Omega // 10 \text{ k}\Omega = 5 \text{ k}\Omega.$$

b) Potenciometr je ve střední poloze (obr. B), neinvertující vstup OZ je připojen na poloviční vstupní napětí. Výstupní napětí je dáno superpozicí napětí, která se na výstupu objevují vlivem napětí na neinvertujícím a na invertujícím vstupu:

$$u_2 = \frac{u_1}{2}\cdot\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) - u_1\cdot\frac{R_2}{R_1} = 0\ \text{V}$$

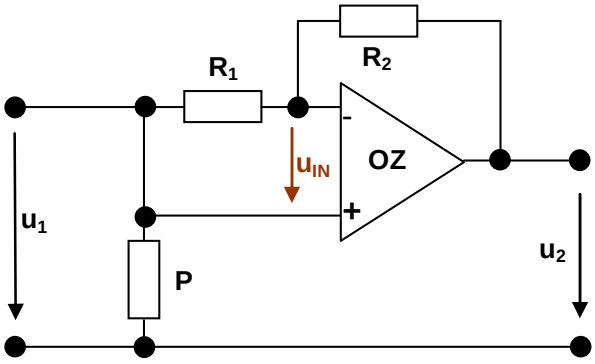



obr. B

Vstupní odpor je
**$R_{vst} = R_1//½P + ½P =$**
**$= 10\ k\Omega//5\ k\Omega + 5\ k\Omega = 8{,}33\ k\Omega$**.

c) Potenciometr je v horní poloze (obr. C). Výstupní napětí je určeno superpozicí napětí, která se na výstupu objevují vlivem napětí na neinvertujícím a na invertujícím vstupu:

$$u_2 = u_1\cdot\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) - u_1\cdot\frac{R_2}{R_1} = u_1 = 1\,\text{V}$$

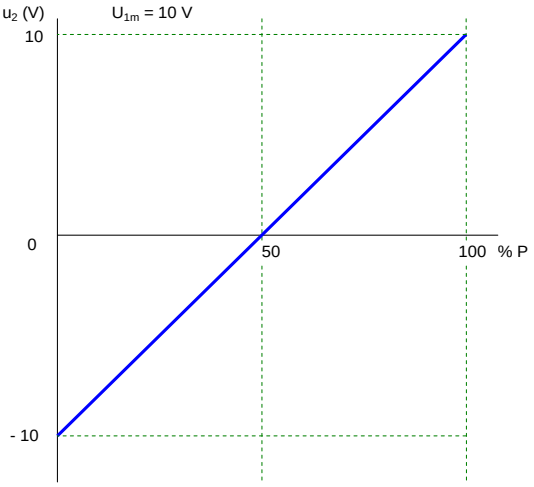



obr. C

Vstupní odpor je **$R_{vst} = P = 10\ k\Omega$**.

Uvedený zesilovač se dá použít nejen k regulaci zesílení, ale také k obracení fáze výstupního napětí (0/180°). Tento efekt je často žádaný u elektronických hudebních nástrojů.

Závislost výstupního napětí na vstupním je zobrazena na obr. D.




obr. D

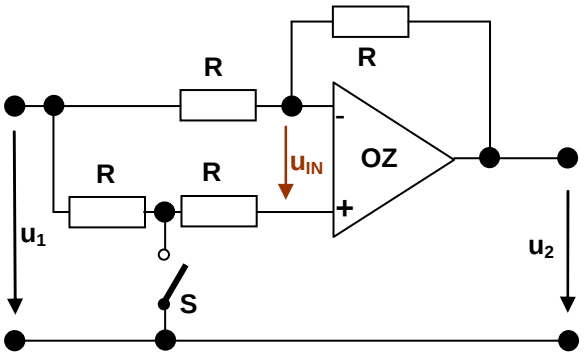
Poznámka:
Na uvedeném principu pracuje i zesilovač s OZ, u něhož se spínacím kontaktem S mění zesílení z „+1“ na „-1“ (viz obr. E). V praxi je spínač obvykle nahrazen spínacím unipolárním tranzistorem. Dané zapojení se potom po doplnění dá použít jako modulátor, zdroj tvarových kmitů atd..

Je-li spínač rozepnut, je

$$u_2 = u_1\cdot\left(1+\frac{R}{R}\right) - u_1\cdot\frac{R}{R} = u_1.$$

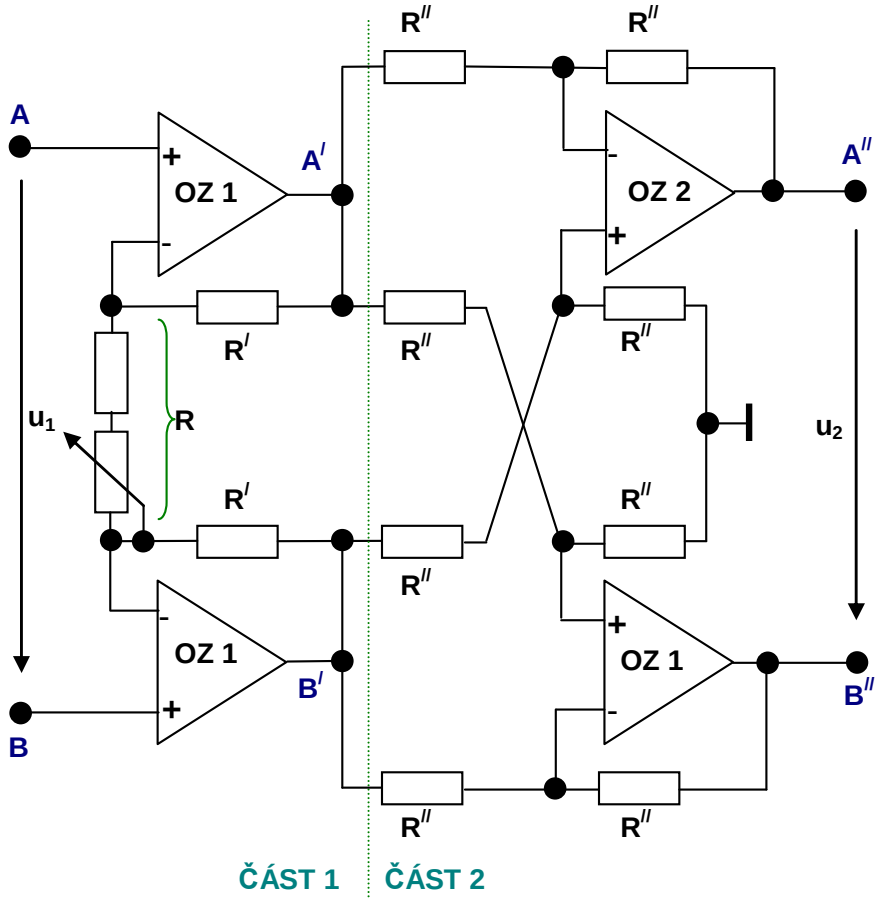
Je-li spínač sepnut, je

$$u_2 = -u_1.$$




obr. E

**Př. 1.7-17:**
Přístrojový zesilovač se symetrickým výstupem je zapojen podle obr. A. Určete jeho napěťové zesílení, jestliže R = R'' = 10 kΩ a R' = 100 kΩ.




obr. A

Řešení

Zesílení části 1 je $\mathbf{A_{u1} = 1 + \frac{R'}{\frac{R}{2}} = 1 + 2 \cdot \frac{R'}{R} = 1 + 2 \cdot \frac{100 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = 21}$,

zesílení části 2 je $\mathbf{A_{u2} = -\frac{10 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} = -1}$.

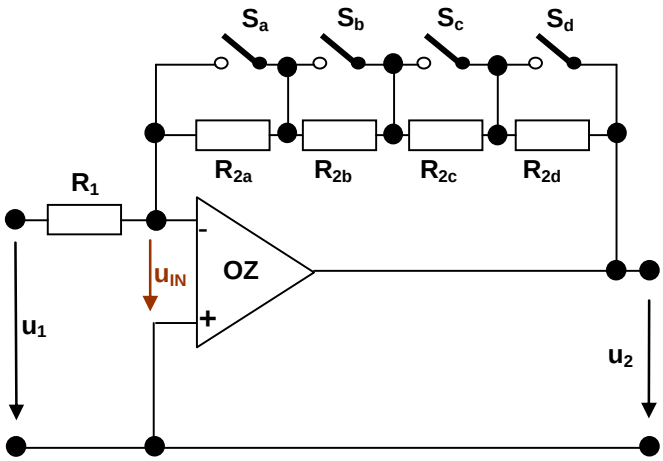
Celkové zesílení je potom $\mathbf{A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = 21 \cdot (-1) = -21}$.

Poznámka:
Uvedené hodnoty rezistorů jsou typické. Jestliže bychom zvolili jejich hodnoty podstatně menší (např. < 1 kΩ), zvětšil by se zbytečně proudový odběr všech OZ, výkonová ztráta a tím jejich teplota. Jestliže bychom naopak zvolili hodnoty zbytečně velké (asi nad 100 kΩ), začaly by se nepříznivě uplatňovat parazitní kapacity OZ a byla by tak výrazně omezena frekvenční charakteristika na vysokých frekvencích.

**Př. 1.7-18:**
Zesilovač s OZ má mít skokově regulovatelné napěťové zesílení $A_u$. Uveďte možnosti zapojení.

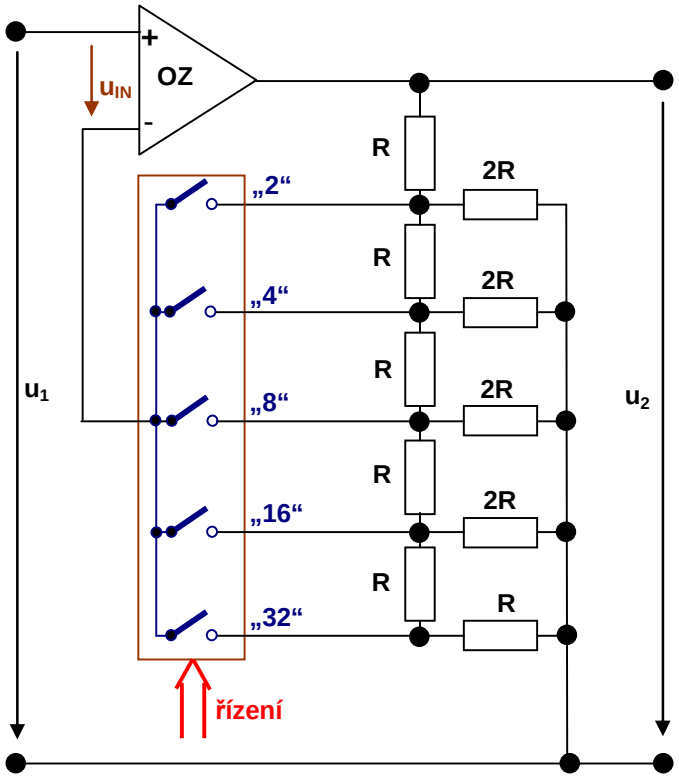
Řešení

Na základě poznatků o zesilovačích s OZ můžeme zvolit zapojení se skokově proměnným rezistorem ve větvi ZZV (obr. A) nebo s přepínatelným děličem výstupního napětí (obr. B). Spínače budou v obou případech realizovány v elektronické podobě, elektronicky budou také ovládány.




obr. A

Při $R_1$ = 10 kΩ, $R_{2a}$ = 10 kΩ, $R_{2b}$ = 20 kΩ, $R_{2c}$ = 40 kΩ, $R_{2d}$ = 80 kΩ bude zesílení nastavitelné od $A_u$ = - 15 při rozpojených spínačích po $A_u$ = - 1 při sepnutých spínačích $S_b$, $S_c$, $S_d$ (varianta při všech sepnutých spínačích se nepoužívá, protože $A_u$ = 0). Většinou se ale dané zapojení používá v režimu vždy pouze jednoho rozpojeného spínače; potom při rozpínání zleva bude $A_u$ = -1; -2; -4; -8.




obr. B

V tomto případě je výstupní napětí OZ děleno vícenásobným odporovým děličem ve tvaru příčkového článku R/2R. V jednotlivých bodech děliče se tak objevuje napětí, které odpovídá požadovanému zesílení zesilovače.

Např. je-li sepnut horní spínač, bude dělič tvořen horním odporem R a kombinací rezistorů, jež jsou zapojeny níže, jejichž celkový odpor je opět R, takže horní spínač na invertující vstup OZ připojuje polovinu výstupního napětí. Napěťové zesílení je tedy $A_u$ = 2.

Podobně sepneme-li druhý spínač shora, přivedeme na invertující vstup OZ čtvrtinu výstupního napětí, takže $A_u$ = 4.

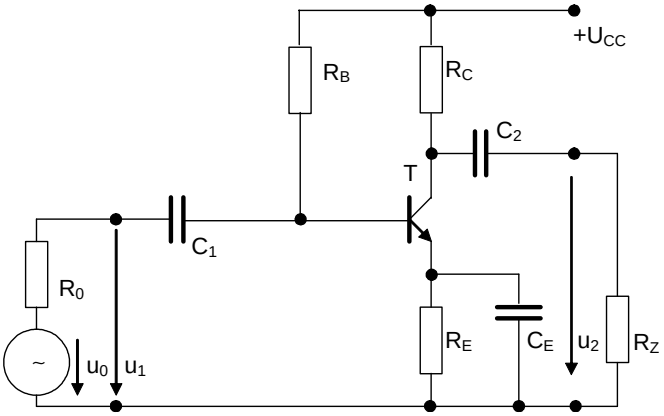
**Pozor** – větev ZZV na obr. B nesmí být nikdy rozpojena, vždy musí být některý ze spínačů sepnut (jinak by se OZ dostal do saturace).

## 1.8 Příklady na procvičení

### 1.8.1 Pracovní bod, diferenciální parametry, vlastnosti zesilovacího stupně

**Př. 1.8.1-01:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami CHAR_BIPT_9_2 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



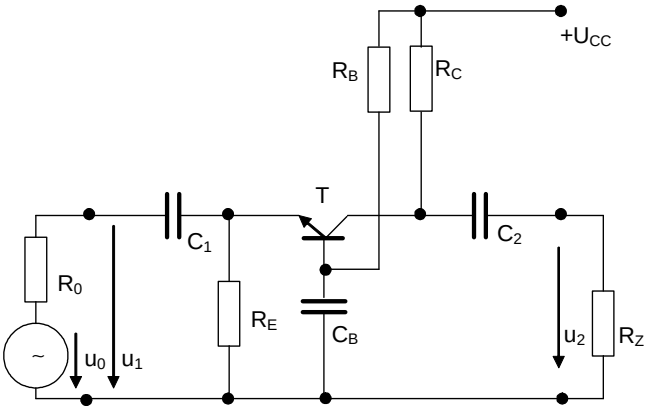

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 2,7 | kΩ |
| $R_E$ | = | 1 | kΩ |
| $R_B$ | = | 2,2 | MΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 10 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 10 | kΩ |

V $P_0$ určete diferenciální parametry, určete vlastnosti zesilovacího stupně ($A_u$, $R_{vstT}$, $R_{vst}$, $A_{iT}$, $A_i$, $R_{výstT}$, $R_{výst}$ a $A_P$).

**Př. 1.8.1-02:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami CHAR_BIPT_9_2 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



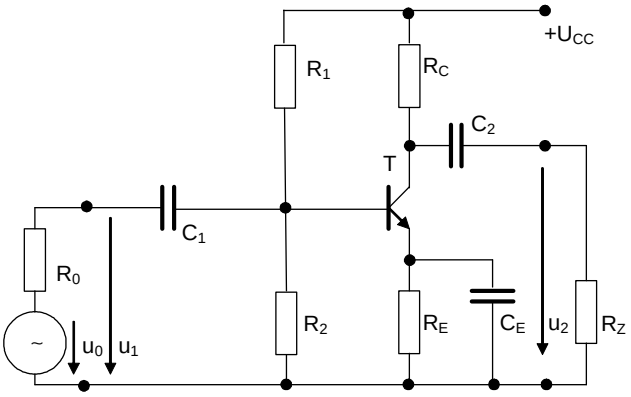

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 12 | V |
| $R_C$ | = | 4,7 | kΩ |
| $R_E$ | = | 1 | kΩ |
| $R_B$ | = | 2,7 | MΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 100 | Ω |
| $R_Z$ | = | 5 | kΩ |

V $P_0$ určete diferenciální parametry a určete vlastnosti zesilovacího stupně.

**Př. 1.8.1-03:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami CHAR_BIPT_16_4 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.

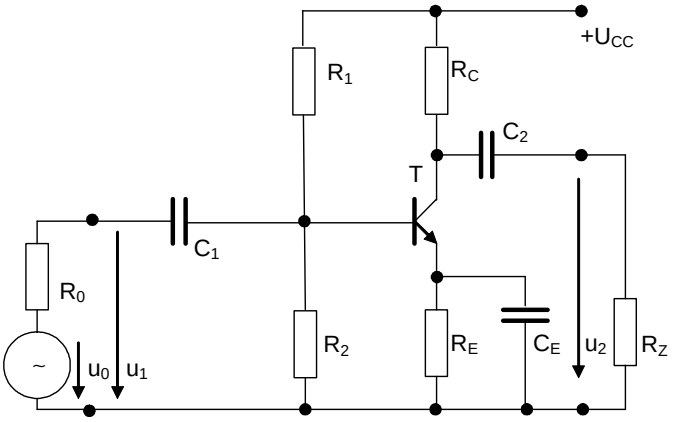



Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 16 | V |
| $R_C$ | = | 3,3 | kΩ |
| $R_E$ | = | 680 | Ω |
| $R_1$ | = | 120 | kΩ |
| $R_2$ | = | 27 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 5 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 5 | kΩ |

**Př. 1.8.1-04:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami CHAR_BIPT_16_4 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách, diferenciální parametry tranzistoru a vlastnosti zesilovacího stupně ($A_u$, $R_{vstT}$, $R_{vst}$, $A_{iT}$, $A_i$, $R_{výstT}$, $R_{výst}$ a $A_P$).

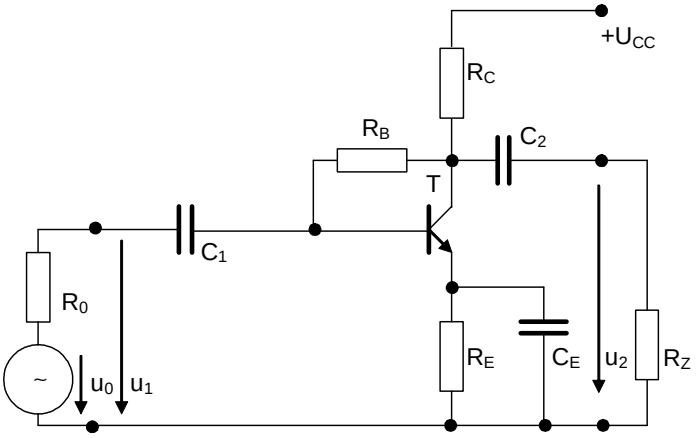



Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 20 | V |
| $R_C$ | = | 3,9 | kΩ |
| $R_E$ | = | 1,2 | kΩ |
| $R_1$ | = | 150 | kΩ |
| $R_2$ | = | 33 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 20 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 6 | kΩ |

**Př. 1.8.1-05:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami CHAR_BIPT_18_6 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



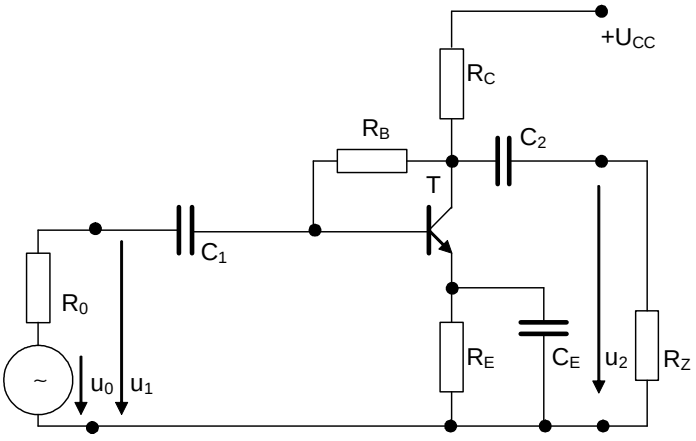

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 2,2 | kΩ |
| $R_E$ | = | 680 | Ω |
| $R_B$ | = | 1,5 | MΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 2 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 3 | kΩ |

V $P_0$ určete diferenciální parametry.

**Př. 1.8.1-06:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem s charakteristikami CHAR_BIPT_8_1 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



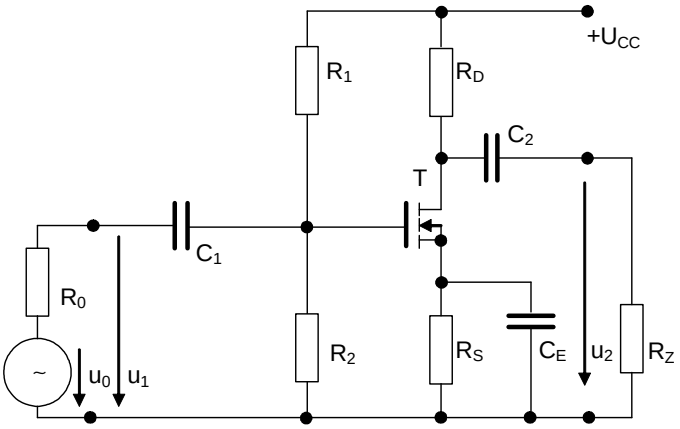

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 12 | V |
| $R_C$ | = | 12 | kΩ |
| $R_E$ | = | 1,2 | kΩ |
| $R_B$ | = | 2,2 | MΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 10 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 20 | kΩ |

V $P_0$ určete diferenciální parametry.

**Př. 1.8.1-07:**

Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem MOSFET s indukovaným kanálem N s charakteristikami CHAR_MOSFET_IND_18_13 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách.



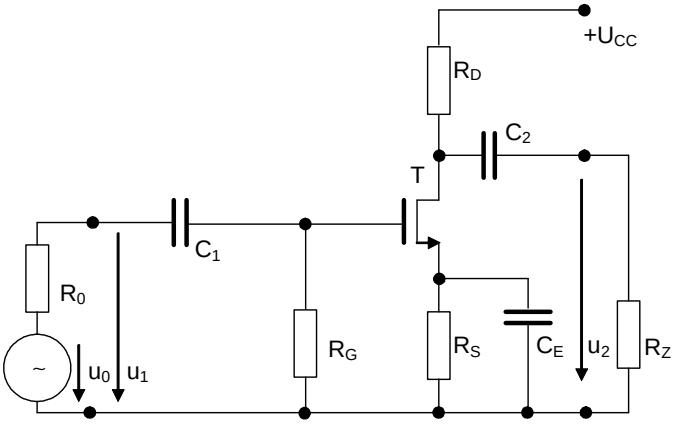

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 18 | V |
| $R_D$ | = | 1,2 | kΩ |
| $R_S$ | = | 330 | Ω |
| $R_1$ | = | 1,5 | MΩ |
| $R_2$ | = | 220 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 100 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 2 | kΩ |

V $P_0$ určete diferenciální parametry a určete vlastnosti zesilovacího stupně.

**Př. 1.8.1-08:**

Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem JFET s kanálem N s charakteristikami CHAR_JFET_ 18_13 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách. V $P_0$ určete diferenciální parametry.



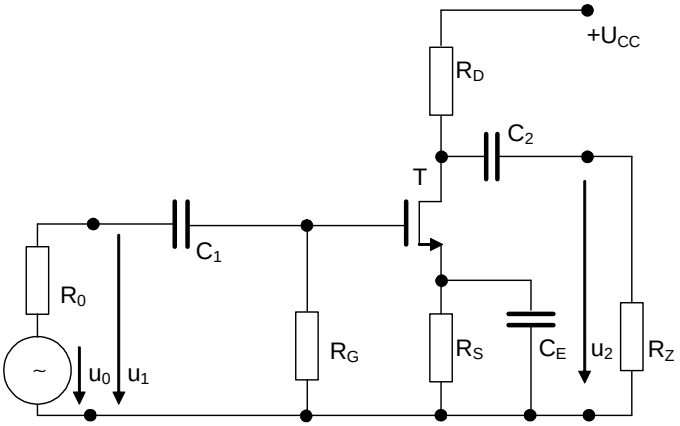

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 18 | V |
| $R_D$ | = | 1,2 | kΩ |
| $R_S$ | = | 330 | Ω |
| $R_G$ | = | 1,8 | MΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 200 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 3 | kΩ |

Určete vlastnosti zesilovacího stupně.

**Př. 1.8.1-09:**

Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem JFET s kanálem N s charakteristikami CHAR_JFET_ 18_13 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete polohu $P_0$ tranzistoru v charakteristikách. V $P_0$ určete diferenciální parametry.



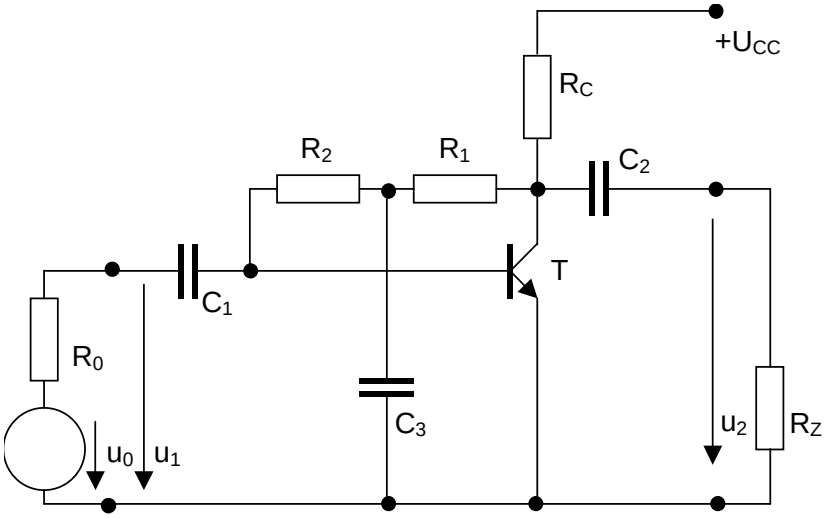

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 24 | V |
| $R_D$ | = | 1,8 | kΩ |
| $R_S$ | = | 220 | Ω |
| $R_G$ | = | 1,8 | MΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |
| $R_0$ | = | 200 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 3 | kΩ |

Určete vlastnosti zesilovacího stupně.

**Př. 1.8.1-10:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem T, jenž má VA-charakteristiky CHAR_BIPT _3_02 (viz Příloha), je zapojen podle obr.. Určete souřadnice klidového pracovního bodu tranzistoru a diferenciální parametry T v $P_0$. Určete vlastnosti zesilovacího stupně ($A_u$, $R_{vstT}$, $R_{vst}$, $A_{iT}$, $A_i$, $R_{výstT}$, $R_{výst}$ a $A_P$).



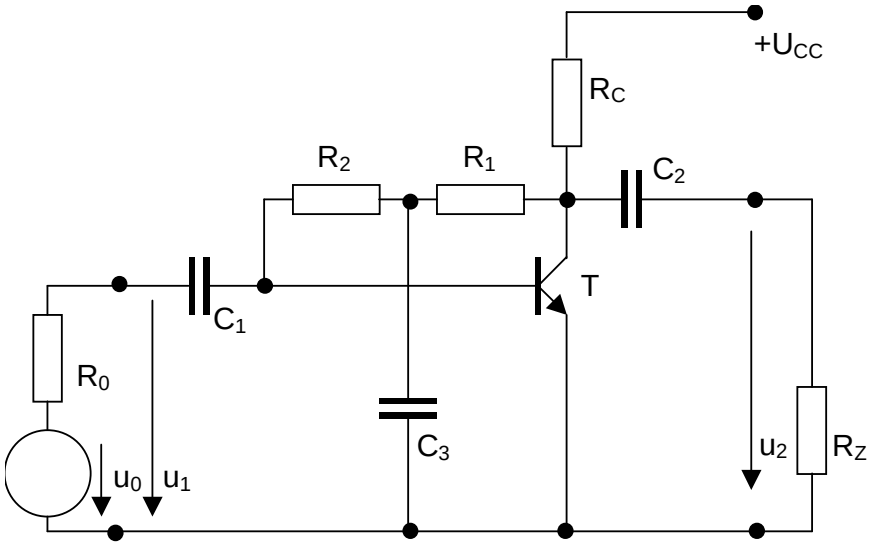

Hodnoty součástek:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 3 | V; | $R_1$ | = | 820 | kΩ; | $R_2$ | = | 1,2 | MΩ; |
| $C_1$ | = | 270 | nF; | $C_2$ | = | 15 | µF; | $C_3$ | = | 47 | µF; |
| $R_0$ | = | 10 | kΩ; | $R_Z$ | = | 12 | kΩ; | $R_C$ | = | 12 | kΩ. |

**Rada:**
**Velikosti kapacit s ohledem na formulaci zadání jsou „nezajímavé“ (jejich hodnoty jsou relativně velké, takže můžeme počítat, že $X_C \rightarrow 0$), pro určení $P_0$ potřebujeme pouze rezistory, kondenzátory se neuplatní (slouží pouze ke stejnosměrnému oddělení obvodů). Rezistory $R_1$ a $R_2$ jsou proto při stejnosměrném řešení obvodu zařazeny do série, při střídavém řešení je uzel mezi nimi zablokován. $R_1$ se proto přiřadí k výstupnímu obvodu a $R_2$ ke vstupnímu obvodu.**

**Př. 1.8.1-11:**

Zesilovací stupeň s tranzistorem T, jenž má VA-charakteristiky CHAR_BIPT_9_13 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete souřadnice klidového pracovního bodu tranzistoru a diferenciální parametry T v $P_0$. Určete vlastnosti zesilovacího stupně ($A_u$, $R_{vstT}$, $R_{vst}$, $A_{iT}$, $A_i$, $R_{výstT}$, $R_{výst}$ a $A_P$).

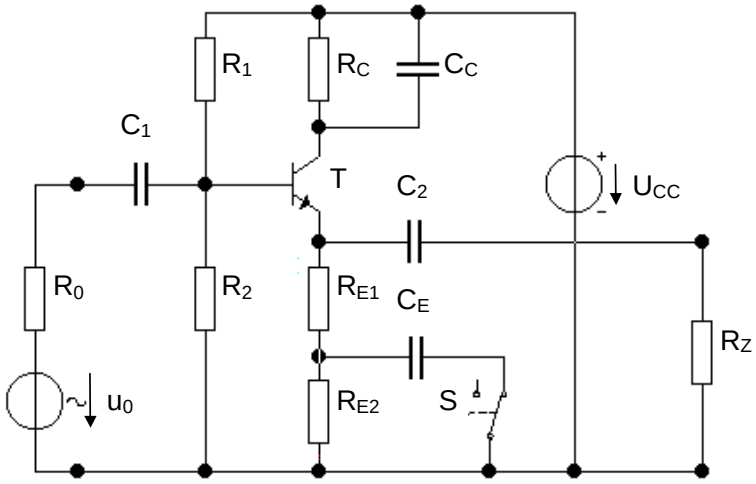



Hodnoty součástek:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | = | 22 | kΩ; | $R_2$ | = | 33 | kΩ; | $R_3$ | = | 12 | kΩ; | $R_C$ | = | 680 | Ω; |
| $R_E$ | = | 100 | Ω; | $R_0$ | = | 1 | kΩ; | $R_Z$ | = | 1 | kΩ; | $C_1$ | = | 10 | µF; |
| $C_2$ | = | 100 | µF; | $C_3$ | = | 100 | µF; | $C_E$ | = | 100 | µF; | $U_{CC}$ | = | 10 | V. |

**Př. 1.8.1-12**

Zesilovací stupeň s tranzistorem T, jenž má VA-charakteristiky CHAR_BIPT_9_2 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete souřadnice klidového pracovního bodu tranzistoru, diferenciální parametry T v $P_0$ a vlastnosti zesilovacího stupně ($A_u$, $R_{vstT}$, $R_{vst}$, $A_{iT}$, $A_i$, $R_{výstT}$, $R_{výst}$ a $A_P$).



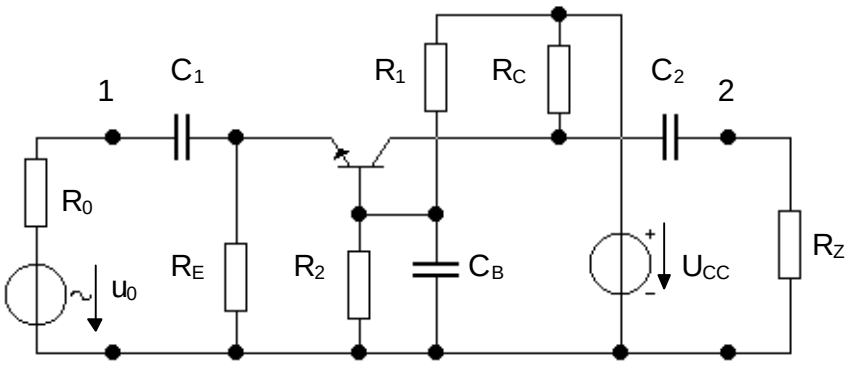

Hodnoty součástek:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 12 | V; | $R_1$ | = | 330 | kΩ; | $R_2$ | = | 82 | kΩ; | $R_C$ | = | 3,3 kΩ; |
| $R_{E1}$ | = | 1,2 | kΩ; | $R_{E2}$ | = | 1,2 | kΩ; | $R_0$ | = | 70 | kΩ; | $R_Z$ | = | 2 kΩ; |
| $C_1$ | = | 150 | nF; | $C_2$ | = | 82 | µF; | $C_E$ | = | 82 | µF; | $C_C$ | = | 330 µF. |

**Rada:**
**S ohledem na první část zadání nemusíme uvažovat kondenzátory (při stejnosměrném řešení představují rozpojený obvod), takže ani spínač se neuplatní. Oba emitorové rezistory $R_{E1}$ a $R_{E2}$ jsou zapojeny do série.**
**Při střídavém řešení již spínač bude mít vliv, protože v zakreslené sepnuté poloze bude zátěží $R_Z^* = R_Z//R_{E1}$, v rozepnutém stavu $R_Z^* = R_Z//(R_{E1} + R_{E2})$.**

**Př. 1.8.1-13**

Zesilovací stupeň s tranzistorem T, jenž má VA-charakteristiky CHAR_BIPT_18_26 (viz Příloha) je zapojen podle obr.. Určete souřadnice klidového pracovního bodu tranzistoru, diferenciální parametry T v $P_0$ a vlastnosti zesilovacího stupně ($A_u$, $R_{vstT}$, $R_{vst}$, $A_{iT}$, $A_i$, $R_{výstT}$, $R_{výst}$ a $A_P$).

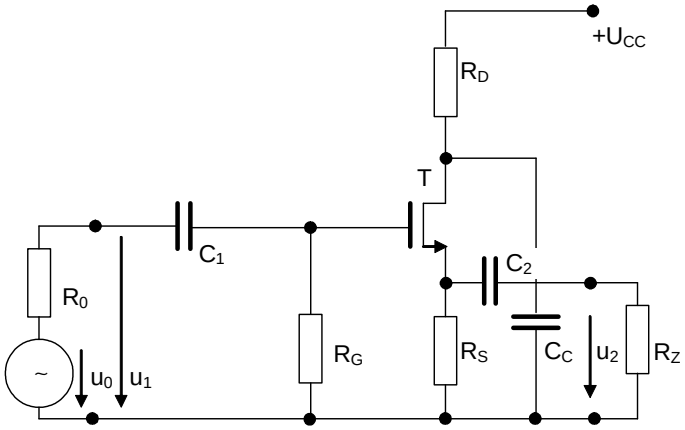



Hodnoty součástek:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 15 | V; | $R_1$ | = | 68 | kΩ; | $R_2$ | = | 12 | kΩ; | $R_C$ | = | 680 Ω; |
| $R_E$ | = | 180 | Ω; | $R_0$ | = | 100 | Ω; | $R_Z$ | = | 1,5 | kΩ; | | | |
| $C_1$ | = | 150 | nF; | $C_2$ | = | 82 | µF; | $C_B$ | = | 82 | µF. | | | |

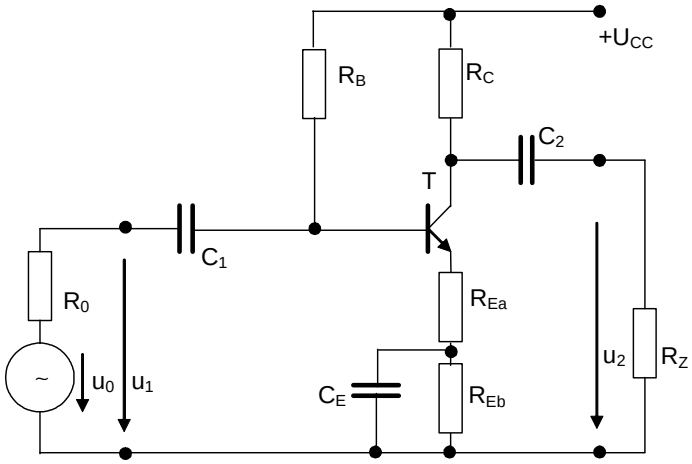
**Př. 1.8.1-14**

Určete parametry zesilovacího stupně s unipolárním tranzistorem v zapojení SD, který má v $P_0$ diferenciální parametry (SS) $y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 µS. Hodnoty ostatních součástek:
$R_D$ = 1 kΩ, $R_S$ = 470 Ω,
$R_G$ = 1 MΩ, $R_0$ = 100 kΩ,
$R_Z$ = 1 kΩ.




**Př. 1.8.1-15**

Metodou ekvivalentního tranzistoru určete parametry zesilovacího stupně s bipolárním tranzistorem v zapojení s částečně blokovaným emitorovým rezistorem $R_E$, který má v $P_0$ diferenciální parametry
$h_{11}$ = 5 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$;
$h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 50 µS.



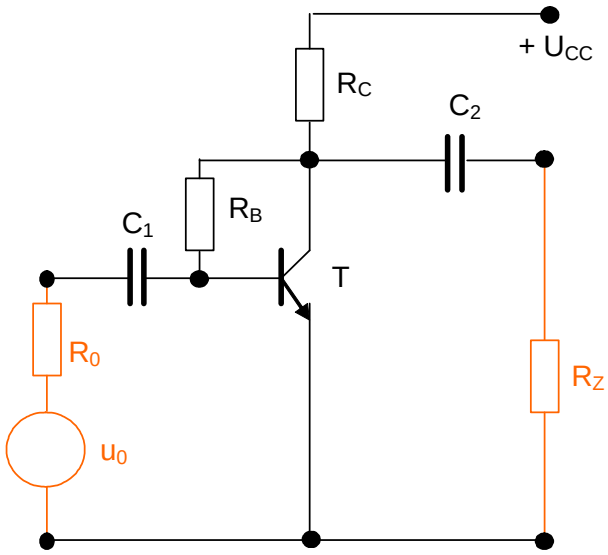

Hodnoty ostatních součástek:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 12 | V; | $R_1$ | = | 330 | kΩ; | $R_2$ | = | 82 | kΩ; | $R_C$ | = | 3,3 | kΩ; |
| $R_{E1}$ | = | 1,2 | kΩ; | $R_{E2}$ | = | 1,2 | kΩ; | $R_0$ | = | 70 | kΩ; | $R_Z$ | = | 2 | kΩ; |
| $C_1$ | = | 150 | nF; | $C_2$ | = | 82 | µF; | $C_E$ | = | 82 | µF; | $C_C$ | = | 330 | µF. |

**Př. 1.8.1-16**

Určete diferenciální parametry ekvivalentního tranzistoru, jestliže T má v $P_0$ diferenciální parametry
$h_{11}$ = 5 kΩ; $h_{12} = 10^{-4}$;
$h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 50 µS.

Hodnoty ostatních součástek:
$R_C$ = 1 kΩ, $R_B$ = 100 kΩ,
$R_0 = R_Z$ = 1 kΩ, $X_C \rightarrow 0$.



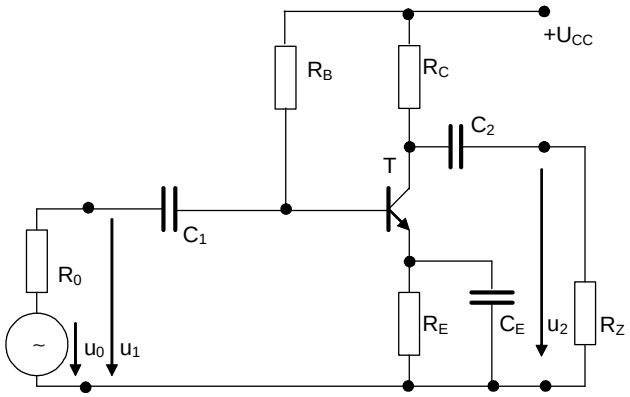
## 1.8.2 Zpětná vazba

**Př. 1.8.2-01:**
Zesilovací stupeň má $A_u = -100$, $R_{vst} = 2\ k\Omega$ a $R_{výst} = 1\ k\Omega$. Jak se tyto hodnoty změní po zavedení ZZVNS s činitelem zpětné vazby $\beta = -2 \cdot 10^{-3}$?

**Př. 1.8.2-02:**
Zesilovací stupeň má $A_u = -100$, $f_d = 60\ Hz$, $f_h = 12\ kHz$. Jak se tyto hodnoty změní po zavedení ZZVNS s činitelem zpětné vazby $\beta = -2 \cdot 10^{-3}$?

**Př. 1.8.2-03:**
Zesilovač má nelineární zkreslení k = 1 %, napěťové zesílení $A_u = -100$ a mezní frekvence $f_d = 60\ Hz$, $f_h = 12\ kHz$. Zavedením ZZVNS zmenšete nelineární zkreslení na $k^{/} = 0{,}5$ %. Jak se změní ostatní parametry zesilovače?

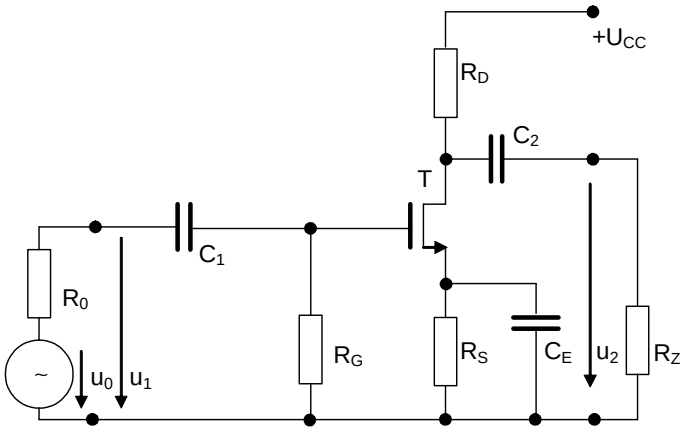
**Př. 1.8.2-04:**
Zesilovací stupeň je zapojen podle obr.. Určete jeho $A_u$ a $R_{vst}$ pro případ, že
a) $C_E$ je zapojen;
b) $C_E$ je odpojen.
T má diferenciální parametry v $P_0$: $h_{11} = 5\ k\Omega$; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21} = 400$; $h_{22} = 50\ \mu S$.




Hodnoty ostatních součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 1 | kΩ |
| $R_E$ | = | 470 | Ω |
| $R_B$ | = | 680 | kΩ |
| $R_0$ | = | 1 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 1 | kΩ |
| $X_C$ | → | 0 | Ω |

**Př. 1.8.2-05:**
Určete parametry zesilovacího stupně s unipolárním tranzistorem v zapojení SS, který má v $P_0$ diferenciální parametry $y_{21} = 1{,}8\ mS$; $y_{22} = 14{,}7\ \mu S$ pro případ, že
a) $C_E$ je zapojen;
b) $C_E$ je odpojen.
Hodnoty ostatních součástek:
$R_D = 1\ k\Omega$, $R_S = 470\ \Omega$,
$R_G = 1\ M\Omega$, $R_0 = 100\ k\Omega$,
$R_Z = 1\ k\Omega$, $X_C \rightarrow 0\ \Omega$.



## 1.8.3 Vícestupňové zesilovače

**Př. 1.8.3-01:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor nízkofrekvenčního předzesilovače, je-li

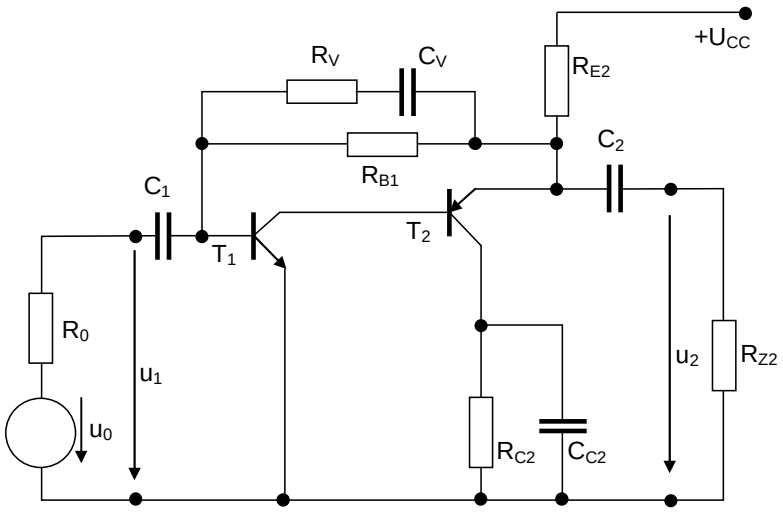
$^1h_{11} = 60\,k\Omega;\ ^1h_{12} = 10^{-5};$

$^1h_{21} = 150;\ ^1h_{22} = 5\,\mu S;$

$^2h_{11} = 600\,\Omega;\ ^2h_{12} = 10^{-5};$

$^2h_{21} = 250;\ ^2h_{22} = 25\,\mu S.$

$R_{E2} = 1\ k\Omega,\ R_{C2} = 4{,}7\ k\Omega,$
$R_{B1} = 1\ M\Omega,\ R_V = 22\ k\Omega,$
$R_0 = 100\ k\Omega,\ R_{Z2} = 1\ k\Omega,$
$X_C \to 0\ \Omega.$




**Př. 1.8.3-02:**

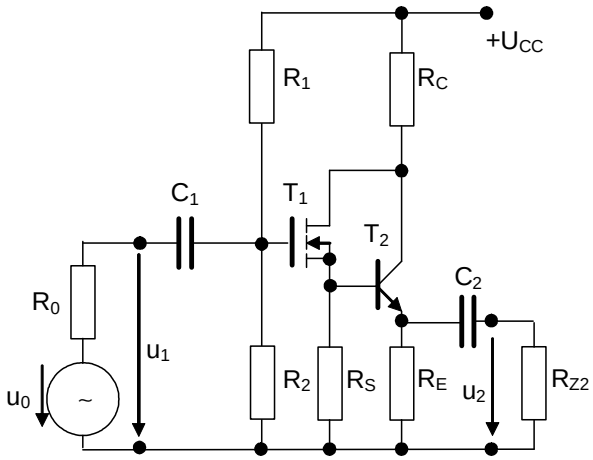
Určete napěťové zesílení a vstupní odpor nízkofrekvenčního předzesilovače, je-li

$^1y_{21} = 15\,mS;\ ^1y_{22} = 5\,\mu S;$

$^2h_{11} = 600\,\Omega;\ ^2h_{12} = 10^{-5};$

$^2h_{21} = 250;\ ^2h_{22} = 25\,\mu S.$

$R_E = 1\ k\Omega,\ R_C = 4{,}7\ k\Omega,$
$R_1 = 1\ M\Omega,\ R_2 = 820\ k\Omega,$
$R_0 = 100\ k\Omega,\ R_{Z2} = 1\ k\Omega,$
$R_S = 8{,}2\ k\Omega,\ X_C \to 0\ \Omega.$




**Doporučení**
**V tomto případě je vhodné použít globální metodu řešení.**

**Př. 1.8.3-03:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor nízkofrekvenčního předzesilovače, je-li

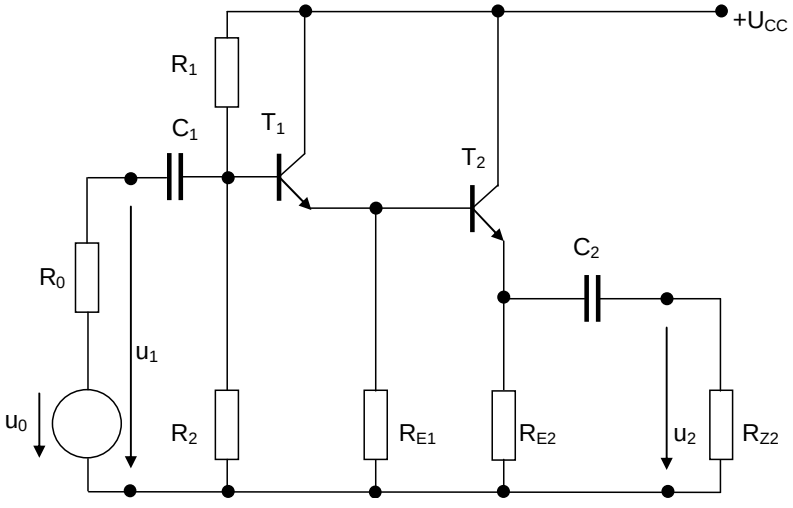
$^1h_{11} = 60\,k\Omega;\ ^1h_{12} = 10^{-5};$

$^1h_{21} = 150;\ ^1h_{22} = 5\,\mu S;$

$^2h_{11} = 600\,\Omega;\ ^2h_{12} = 10^{-5};$

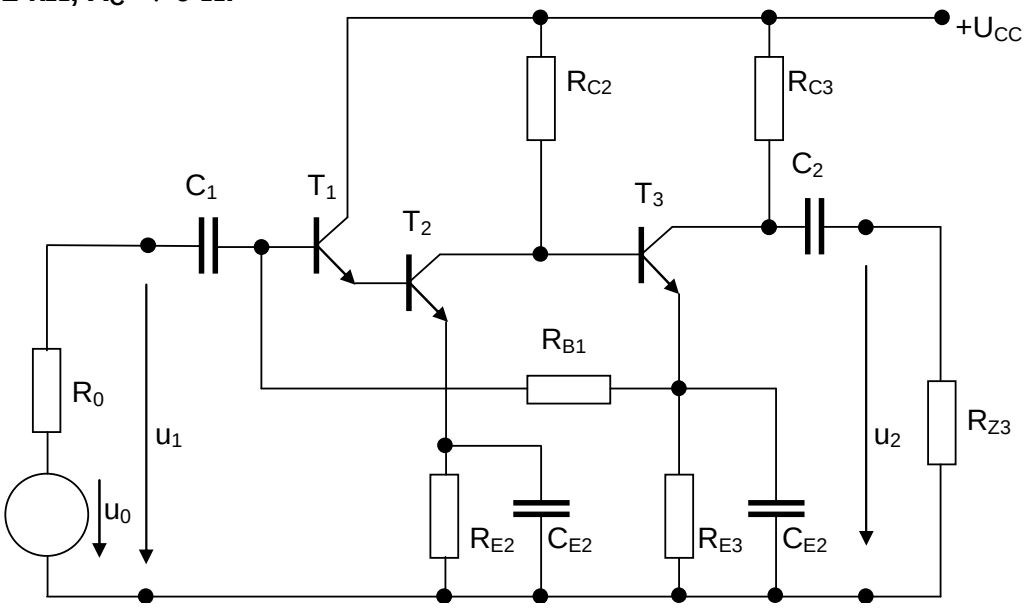
$^2h_{21} = 250;\ ^2h_{22} = 25\,\mu S.$

$R_{E1} = 10\ k\Omega,\ R_{E2} = 4{,}7\ k\Omega,$
$R_1 = 1\ M\Omega,\ R_2 = 820\ k\Omega,$
$R_0 = 100\ k\Omega,\ R_{Z2} = 5\ k\Omega,$
$X_C \to 0\ \Omega.$



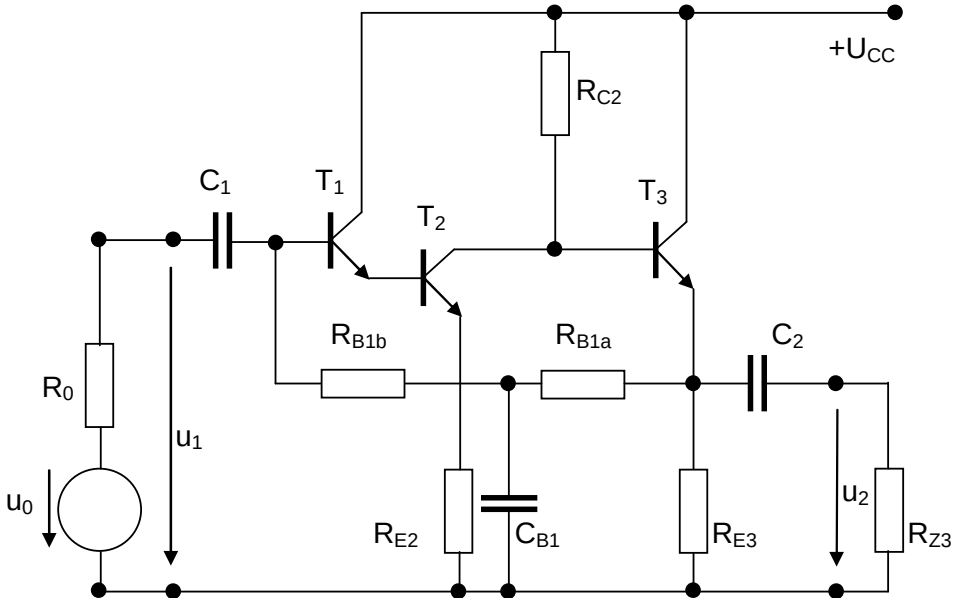
**Př. 1.8.3-04:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor nízkofrekvenčního předzesilovače, je-li
**$^1h_{11} = 60\,k\Omega$; $^1h_{12} = 10^{-5}$; $^1h_{21} = 150$; $^1h_{22} = 5\,\mu S$; $^2h_{11} = 600\,\Omega$; $^2h_{12} = 10^{-5}$;**
**$^2h_{21} = 250$; $^2h_{22} = 25\,\mu S$; $^3h_{11} = 600\,\Omega$; $^3h_{12} = 10^{-5}$; $^3h_{21} = 250$; $^3h_{22} = 25\,\mu S$.**
**$R_{E2}$ = 1 kΩ, $R_{E3}$ = 1,2 kΩ, $R_{B1}$ = 1 MΩ, $R_{C2}$ = 2,2 kΩ, $R_{C3}$ = 1,2 kΩ, $R_0$ = 100 kΩ,**
**$R_{Z3}$ = 1 kΩ, $X_C \rightarrow 0$ Ω.**




**Př. 1.8.3-04:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor nízkofrekvenčního předzesilovače, je-li
**$^1h_{11} = 60\,k\Omega$; $^1h_{12} = 10^{-5}$; $^1h_{21} = 150$; $^1h_{22} = 5\,\mu S$; $^2h_{11} = 600\,\Omega$; $^2h_{12} = 10^{-5}$;**
**$^2h_{21} = 250$; $^2h_{22} = 25\,\mu S$; $^3h_{11} = 600\,\Omega$; $^3h_{12} = 10^{-5}$; $^3h_{21} = 250$; $^3h_{22} = 25\,\mu S$.**
**$R_{E2}$ = 100 Ω, $R_{E3}$ = 1 kΩ, $R_{B1a}$ = 1 MΩ, $R_{B1b}$ = 1,5 MΩ, $R_{C2}$ = 2,2 kΩ, $R_{E3}$ = 1,2 kΩ,**
**$R_0$ = 50 kΩ, $R_{Z3}$ = 1 kΩ, $X_C \rightarrow 0$ Ω.**



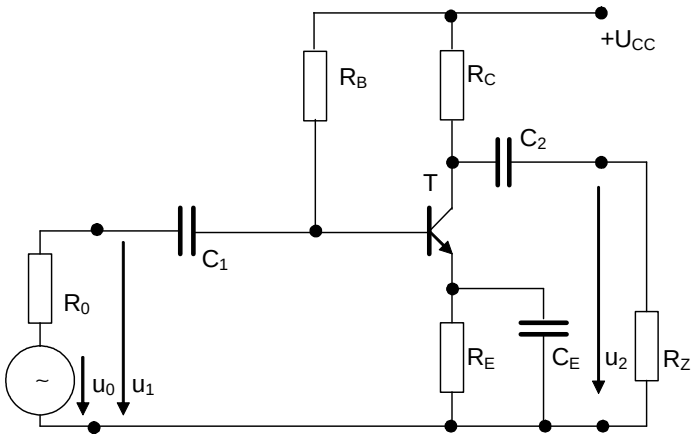
## 1.8.4 Určení dolní mezní frekvence zesilovače

**Př. 1.8.4-01:**

Určete dolní mezní frekvenci zesilovacího stupně, jenž je zapojen podle obr..

Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $U_{CC}$ | = | 9 | V |
| $R_C$ | = | 1,5 | kΩ |
| $R_E$ | = | 680 | Ω |
| $R_B$ | = | 820 | kΩ |
| $R_0$ | = | 1 | kΩ |
| $R_Z$ | = | 1,5 | kΩ |
| $C_1$ | = | 33 | µF |
| $C_2$ | = | 150 | µF |
| $C_E$ | = | 470 | µF |

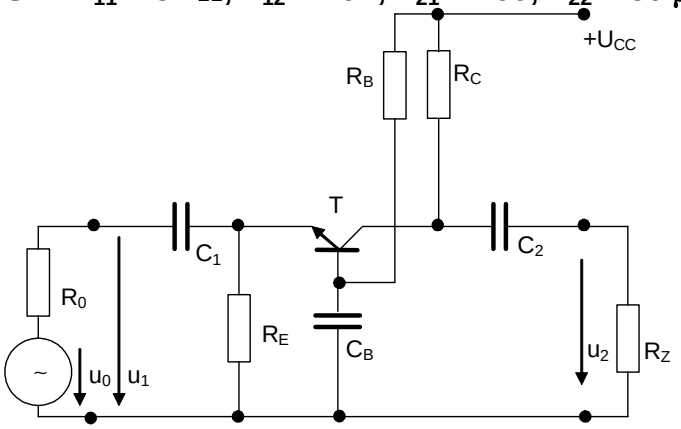



Tranzistor má diferenciální parametry v $P_0$

$h_{11} = 5\ k\Omega$; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21} = 400$; $h_{22} = 50\ \mu S$.

**Př. 1.8.4-02:**

Zesilovací stupeň s bipolárním tranzistorem je zapojen podle obr.. Určete jeho dolní mezní frekvenci. Napájecí napětí je $U_{CC}$ = 12 V. Diferenciální parametry tranzistoru SE: **$h_{11} = 5\ k\Omega$; $h_{12} = 10^{-4}$; $h_{21} = 400$; $h_{22} = 50\ \mu S$**.




Hodnoty součástek:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $R_C$ | = | 4,7 | kΩ |
| $R_E$ | = | 1 | kΩ |
| $R_B$ | = | 2,2 | MΩ |
| $R_0$ | = | 100 | Ω |
| $R_Z$ | = | 5 | kΩ |
| $C_1$ | = | 120 | nF |
| $C_2$ | = | 68 | nF |
| $C_B$ | = | 47 | nF |

**Upozornění**

**Před vlastním řešením nezapomeňte přepočítat diferenciální parametry SE → SB!**

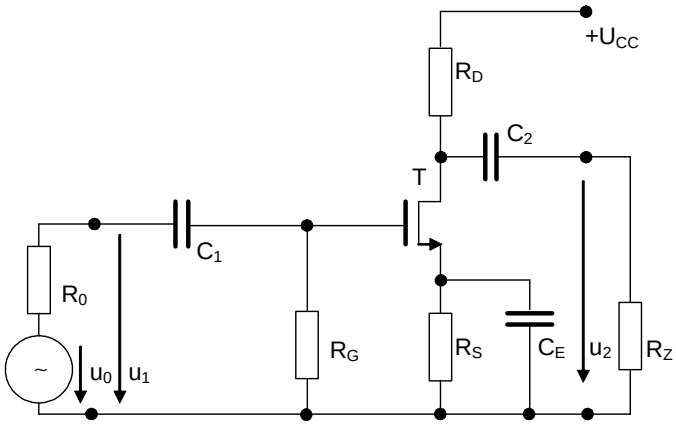
**Př. 1.8.4-03:**

Zesilovací stupeň s unipolárním tranzistorem je zapojen podle obr.. Určete jeho dolní mezní frekvenci. Diferenciální parametry tranzistoru:

**$y_{21} = 1{,}8$ mS; $y_{22} = 14{,}7\ \mu S$.**

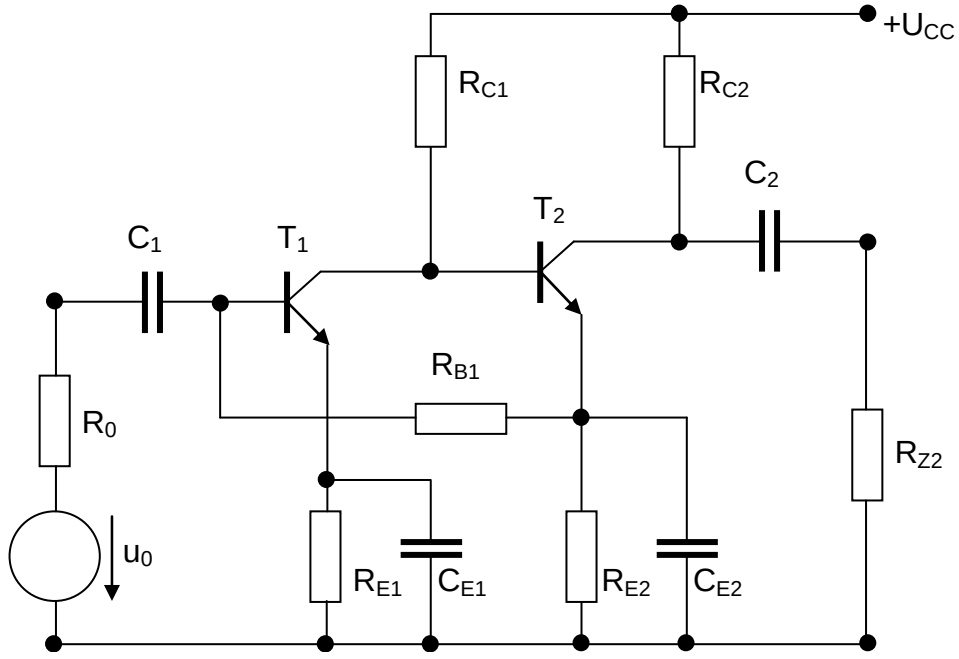
Hodnoty součástek:

**$U_{CC} = 12$ V, $R_G = 1$ MΩ,**
**$R_S = 820$ Ω, $R_D = 2{,}2$ kΩ,**
**$R_0 = 100$ kΩ; $R_Z = 2$ kΩ,**
**$C_1 = 22$ nF, $C_2 = 220$ nF,**
**$C_E = 100$ µF.**



**Př. 1.8.4-04:**

Dvoustupňový zesilovač je zapojen podle obr.. Určete jeho dolní mezní frekvenci.

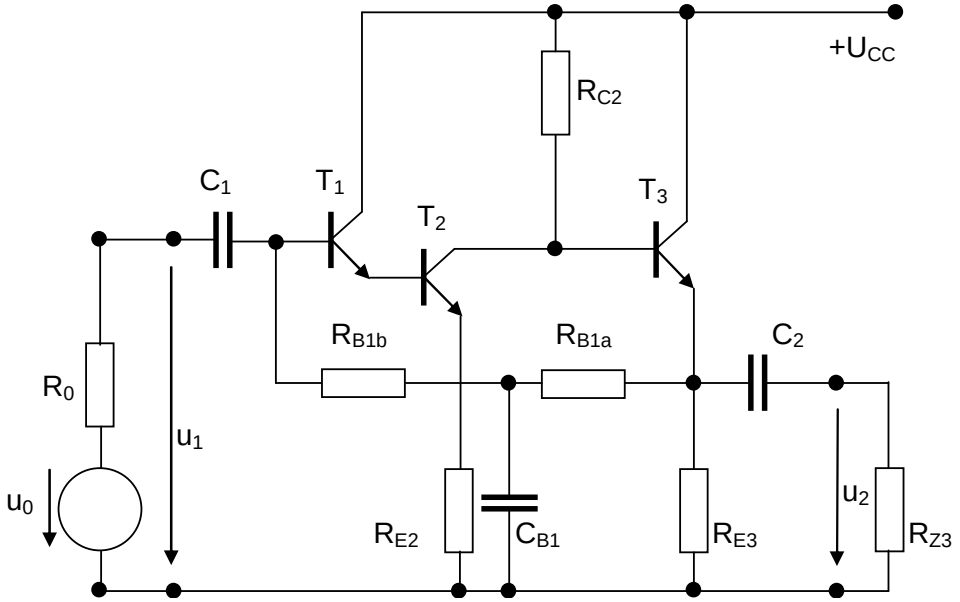



**$T_1$: $h_{11\text{-}1} = 7{,}14\ k\Omega$; $h_{12\text{-}1} = 10^{-4}$; $h_{21\text{-}1} = 400$; $h_{22\text{-}1} = 33{,}3\ \mu S$;**
**$T_2$: $h_{11\text{-}2} = 1\ k\Omega$; $h_{12\text{-}2} = 10^{-5}$; $h_{21\text{-}2} = 400$; $h_{22\text{-}2} = 50\ \mu S$.**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_{C1}$ | = | 56 | kΩ; | $R_{C2}$ | = | 1 | kΩ; | $R_{B1}$ | = | 680 | kΩ; | $R_{Z2}$ | = | 1 | kΩ; |
| $U_{CC}$ | = | 12 | V; | $R_{E1}$ | = | 1 | kΩ; | $R_{E2}$ | = | 680 | Ω; | $R_0$ | = | 1 | kΩ; |
| $C_1$ | = | 1 | µF; | $C_{E2}$ | = | 1 | mF; | $C_2$ | = | 10 | µF; | $C_{E1}$ | = | 1 | mF, |

**Př. 1.8.4-05:**

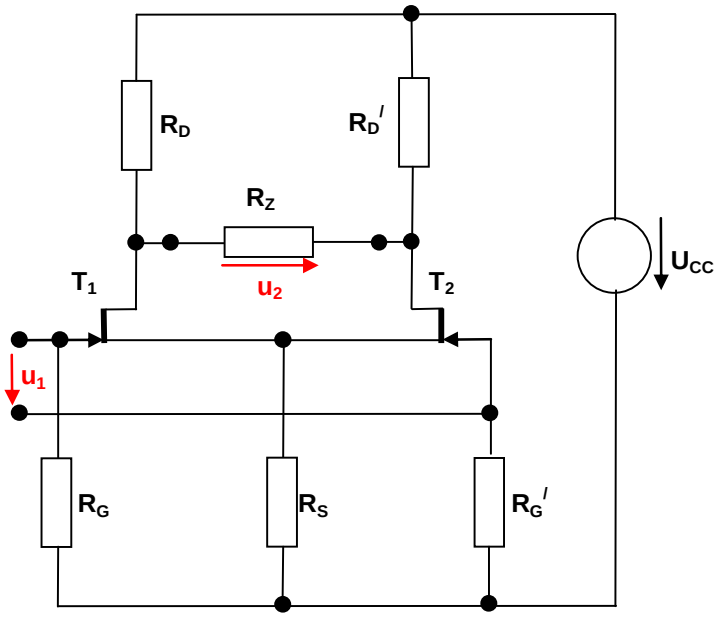
Trojstupňový zesilovač je zapojen podle obr.. Určete jeho dolní mezní frekvenci.




**$^1h_{11} = 60\,k\Omega$; $^1h_{12} = 10^{-5}$; $^1h_{21} = 150$; $^1h_{22} = 5\,\mu S$; $^2h_{11} = 600\,\Omega$; $^2h_{12} = 10^{-5}$;**
**$^2h_{21} = 250$; $^2h_{22} = 25\,\mu S$; $^3h_{11} = 600\,\Omega$; $^3h_{12} = 10^{-5}$; $^3h_{21} = 250$; $^3h_{22} = 25\,\mu S$.**
**$R_{E2} = 100\ \Omega$, $R_{E3} = 1\ k\Omega$, $R_{B1a} = 1\ M\Omega$, $R_{B1b} = 1{,}5\ M\Omega$, $R_{C2} = 2{,}2\ k\Omega$, $R_{E3} = 1{,}2\ k\Omega$,**
**$R_0 = 50\ k\Omega$, $R_{Z3} = 1\ k\Omega$, $C_1 = 68\ nF$; $C_2 = 10\ \mu F$; $C_{B1} = 100\ \mu F$.**

## 1.8.5 Rozdílové zesilovací stupně

**Př. 1.8.5-01:**

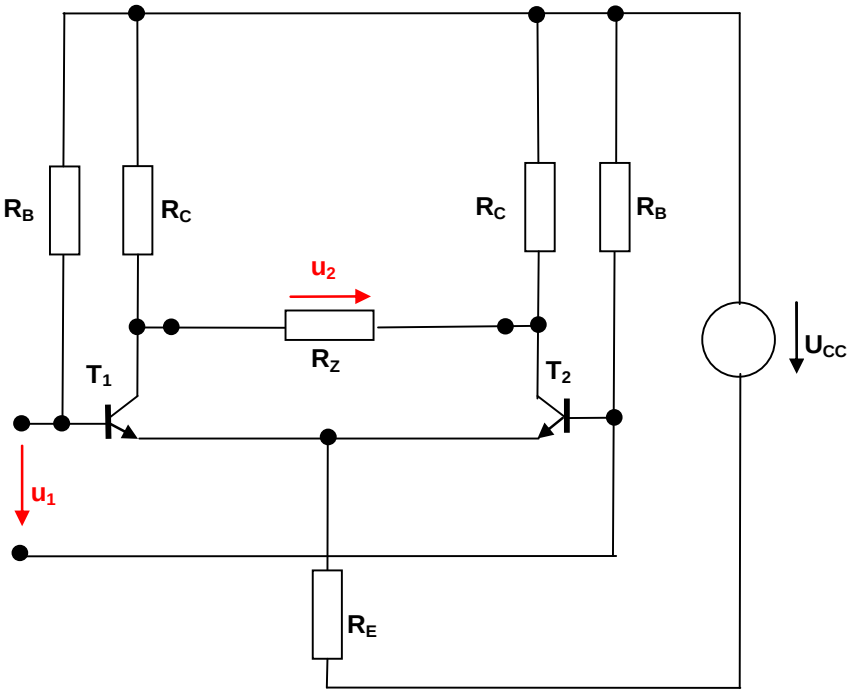



Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně v zapojení SS s unipolárními tranzistory JFET (viz obr.), které mají v $P_0$ diferenciální parametry
**$y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 µS**.

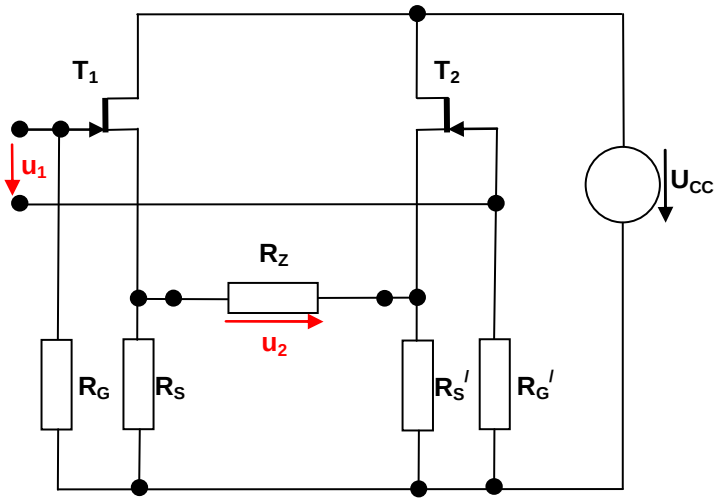
Hodnoty dalších součástek:
**$R_D$ = 3,3 kΩ, $R_S$ = 1 kΩ, $R_G$ = 1 MΩ, $R_0$ = 100 kΩ, $R_Z$ = 5 kΩ, $U_{CC}$ = 12 V.**

**Př. 1.8.5-02:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně v zapojení SE s bipolárními tranzistory (viz obr.), které mají v $P_0$ diferenciální parametry **$h_{11}$ = 5 kΩ; $h_{12}$ = $10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 50 µS**.
Hodnoty dalších součástek:
**$U_{CC}$ = 12 V, $R_C$ = 3,3 kΩ, $R_B$ = 560 kΩ, $R_E$ = 1,5 kΩ, $R_0$ = 20 kΩ, $R_Z$ = 5 kΩ.**



**Př. 1.8.5-03:**

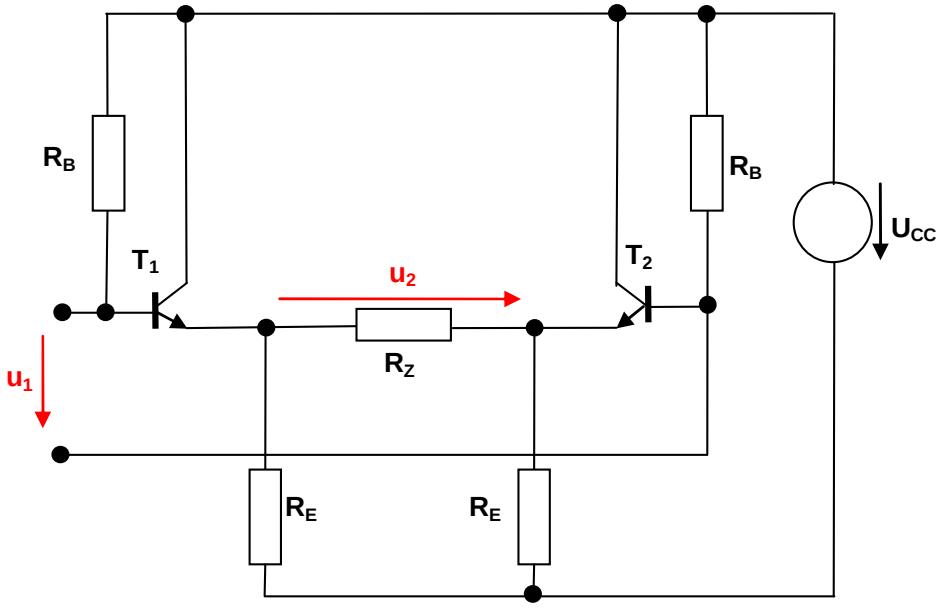



Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně v zapojení SD s unipolárními tranzistory JFET (viz obr.), které mají v $P_0$ diferenciální parametry SS
**$y_{21}$ = 1,8 mS; $y_{22}$ = 14,7 μS**.

Hodnoty dalších součástek:
$R_S$ = 3,3 kΩ, $R_G$ = 1 MΩ,
$R_0$ = 100 kΩ, $R_Z$ = 5 kΩ,
$U_{CC}$ = 12 V.

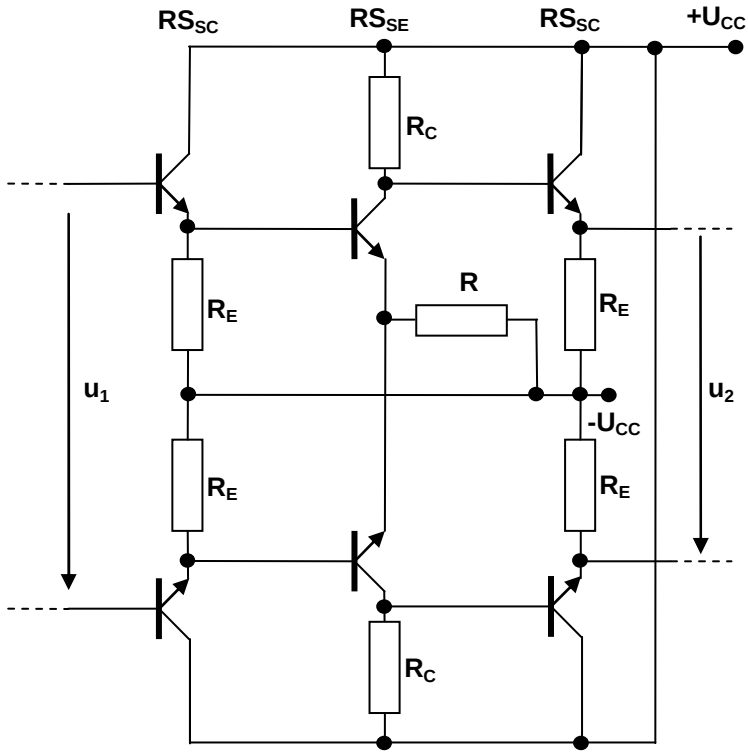
**Př. 1.8.5-04:**

Určete napěťové zesílení a vstupní odpor rozdílového zesilovacího stupně s bipolárními tranzistory v zapojení SC (viz obr.), které mají v $P_0$ diferenciální parametry SE: **$h_{11}$ = 5 kΩ; $h_{12}$ = $10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 50 μS**.
Hodnoty dalších součástek:
**$U_{CC}$ = 12 V, $R_C$ = 3,3 kΩ, $R_B$ = 560 kΩ, $R_E$ = 1,5 kΩ, $R_0$ = 20 kΩ, $R_Z$ = 5 kΩ.**



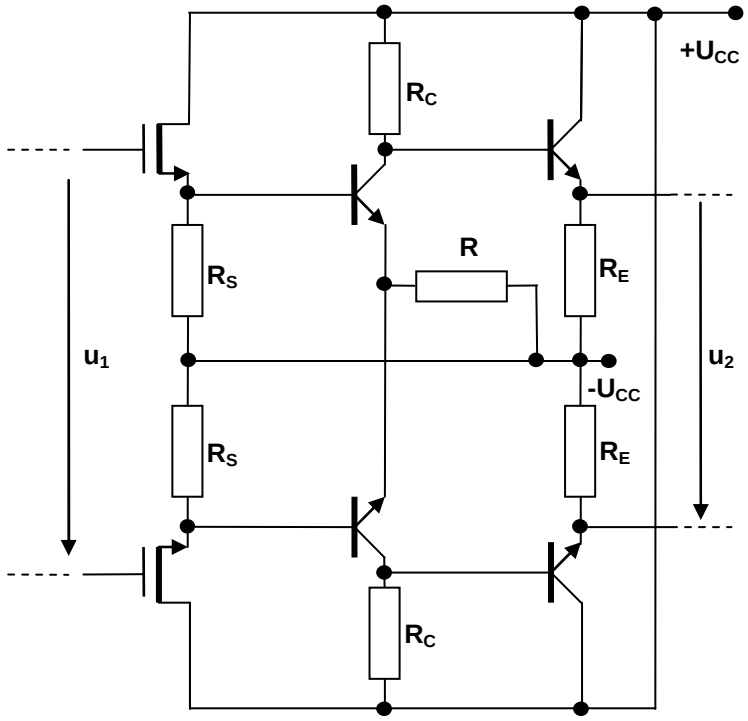

**Př. 1.8.5-05:**

Určete napěťové zesílení zesilovače podle obr., jestliže všechny tranzistory mají v $P_0$ diferenciální parametry SE: **$h_{11}$ = 5 kΩ; $h_{12}$ = $10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 50 μS**.
Hodnoty součástek:
**$U_{CC}$ = ± 12 V, $R_C$ = 6,8 kΩ, $R_E$ = 3,9 kΩ, R = 3,3 kΩ, $R_Z \rightarrow \infty$.**



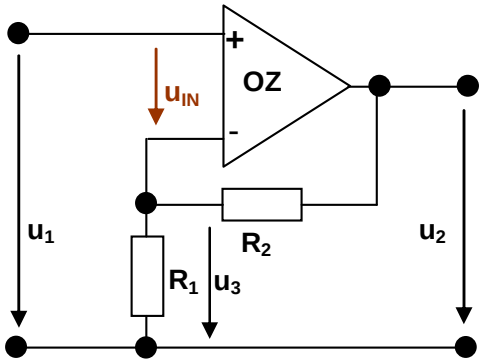

**Př. 1.8.5-06:**

Určete napěťové zesílení zesilovače podle obr., jestliže všechny bipolární tranzistory mají v $P_0$ diferenciální parametry SE **$h_{11}$ = 5 kΩ; $h_{12}$ = $10^{-4}$; $h_{21}$ = 400; $h_{22}$ = 50 μS**, unipolární tranzistory mají v $P_0$ diferenciální parametry SS **$y_{21}$ = 15 mS; $y_{22}$ = 10 μS**.
Hodnoty součástek:
**$U_{CC}$ = ± 15 V, $R_S$ = 1 kΩ, $R_C$ = 10 kΩ, $R_E$ = 4,7 kΩ, R = 3,3 kΩ, $R_Z \rightarrow \infty$.**



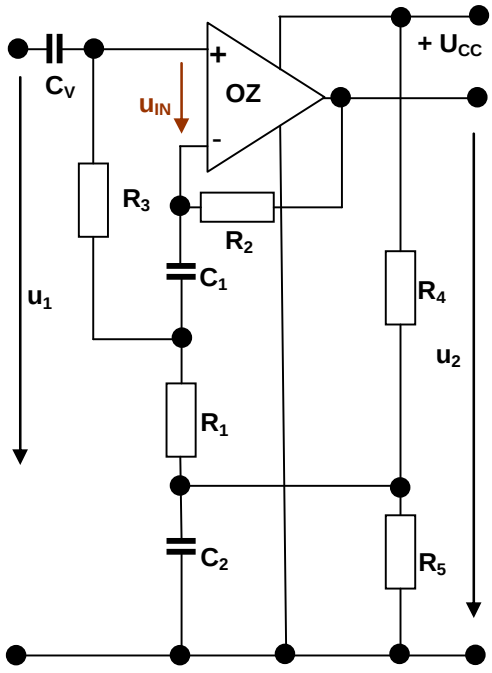
## 1.8.6 Zesilovací stupně s operačními zesilovači

**Př. 1.8.6-01:**
Neinvertující zesilovač s OZ je zapojen podle obr. 1.8.6-01. Určete jeho $A_u$ a $R_{vst}$, jestliže $R_1 = 22\ k\Omega$ a $R_2 = 330\ k\Omega$. Jaké největší možné napětí smíme přivést na vstup zesilovače, aby ještě neomezoval, je-li $U_{CC} = \pm 12\ V$?



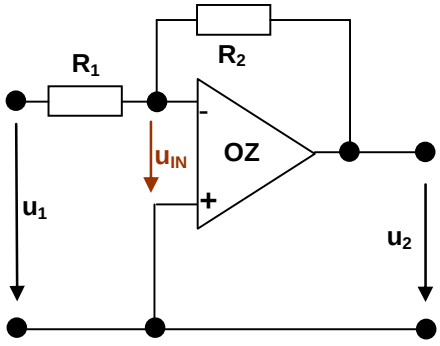

obr. 1.8.6-01

**Př. 1.8.6-02:**
Neinvertující zesilovač s OZ je zapojen podle obr. 1.8.6-02. Určete jeho $A_u$ a $R_{vst}$, jestliže $R_1 = 22\ k\Omega$, $R_2 = 330\ k\Omega$, $R_3 = 100\ k\Omega$, $R_4 = R_5 = 82\ k\Omega$, $X_C \rightarrow 0$.



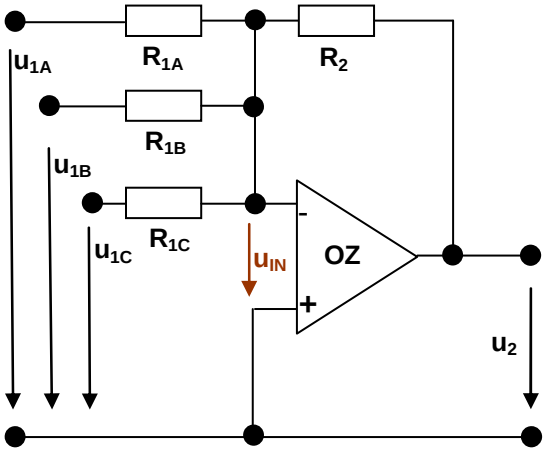

obr. 1.8.6-02

**Př. 1.8.6-03:**
Invertující zesilovač s OZ je zapojen podle obr. 1.8.6-03. Určete jeho $A_u$ a $R_{vst}$, jestliže $R_1 = 22\ k\Omega$ a $R_2 = 330\ k\Omega$.




obr. 1.8.6-03

**Př. 1.8.6-04:**



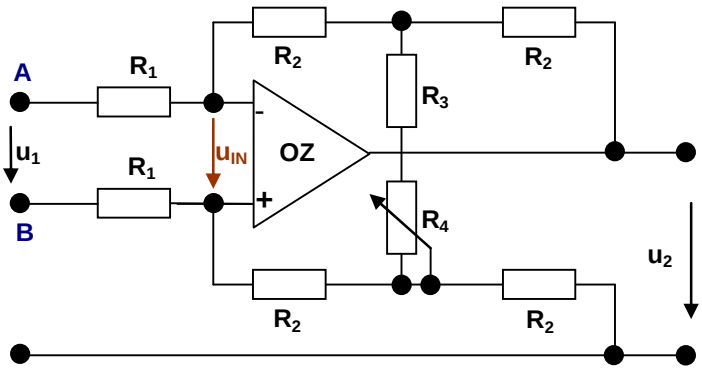

obr. 1.8.6-04

Určete velikost rezistorů $R_{1A}$, $R_{1B}$ a $R_{1C}$, jestliže má zapojení podle obr. 1.8.6-04 řešit rovnici

$$-u_2 = 2 \cdot u_{1A} + 3 \cdot u_{1B} + 8 \cdot u_{1C}$$

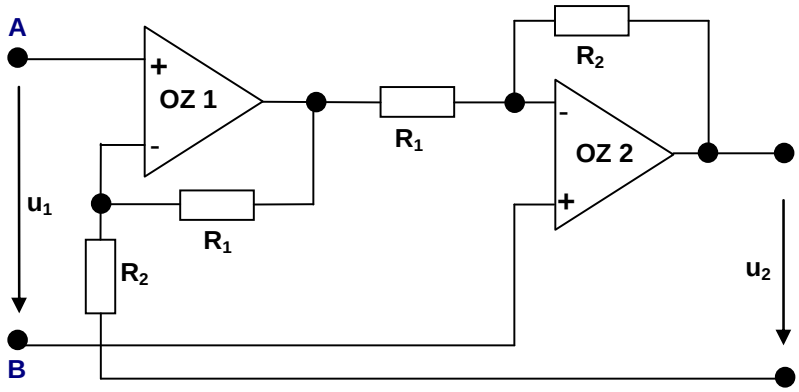
při $R_2 = 100\ k\Omega$.

**Př. 1.8.6-05:**
Určete, v jakém rozsahu je možné regulovat zesílení rozdílového zesilovače podle obr. 1.8.6-05, jestliže
$R_1$ = 22 kΩ,
$R_2$ = 220 kΩ,
$R_3$ = 100 kΩ,
$R_4$ = 0 až 100 kΩ.



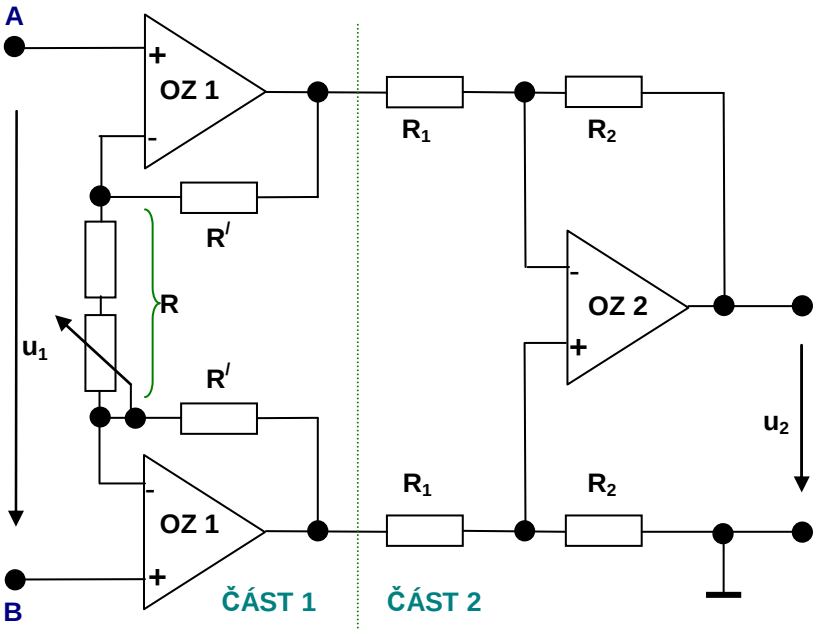

obr. 1.8.6-05

**Př. 1.8.6-06:**
Rozdílový zesilovač s velkým vstupním odporem je zapojen podle obr. 1.8.6-06. Určete jeho $A_u$, jestliže $R_1$ = 22 kΩ a $R_2$ = 220 kΩ.




obr. 1.8.6-06

**Př. 1.8.6-07:**
Přístrojový zesilovač je zapojen podle obr. 1.8.6-07. Určete jeho $A_u$, jestliže $R_1$ = 22 kΩ, $R_2$ = 220 kΩ, R = 1 až 11 kΩ, $R^{/}$ = 100 kΩ.




obr. 1.8.6-07